Landeshydrologie und -geologie
Service hydrologique et géologique national
Servizio idrologico e geologico nazionale

Geologische Berichte – Rapports géologiques – Rapporti geologici
Nr. 22

Lötschberg-Basistunnel: Geologische Voruntersuchungen und Prognose

P. Kellerhals, A. Isler
(Geologengruppe Lötschberg-Basistunnel)

Bern, 1998
(Unveränderter Nachdruck 2002 – Bundesamt für Wasser und Geologie, Bern)

Landeshydrologie und -geologie
Service hydrologique et géologique national
Servizio idrologico e geologico nazionale

Geologische Berichte – Rapports géologiques – Rapporti geologici
Nr. 22

Lötschberg-Basistunnel: Geologische Voruntersuchungen und Prognose

P. Kellerhals, A. Isler
(Geologengruppe Lötschberg-Basistunnel)[1)]

1)
Kellerhals + Haefeli AG
Kapellenstasse 2
CH-3001 Bern

Geotechnisches Institut AG
Gartenstrasse 13
CH-3007 Bern

O. Schmid
Bahnhofstrasse 11
CH-3900 Brig

Bern, 1998
(Unveränderter Nachdruck 2002 – Bundesamt für Wasser und Geologie, Bern)

Geol. Ber. Landeshydrol. u. -geol. **22** (1998)
(mit 6 Beilagen)

Herausgabe und Vertrieb:
Landeshydrologie und -geologie, CH-3003 Bern

Redaktion:
R. Burkhalter, LHG

ISBN 3-906723-23-2
ISSN 1017-1509

6.02 1000 74763

© 1998, Landeshydrologie und -geologie, CH-3003 Bern, Switzerland

VORWORT DES HERAUSGEBERS

Das Vorhaben der Neuen Alpen-Transversalen NEAT mit dem Lötschberg-Basistunnel als einem der beiden Hauptäste ist wohl als das Jahrhundertprojekt im Schweizerischen Alpenraum zu betrachten. Noch nie wurde in den Alpen die Realisierung so langer Tunnelstrecken mit einer derart mächtigen Gebirgsüberlagerung geplant. Entsprechend hoch sind deshalb die Anforderungen an die projektierenden Geologen.

Für den Lötschberg-Basistunnel wurden seit 1990 umfangreiche Sondierungen und Voruntersuchungen durchgeführt. Es ist dem Team der Projektgeologen bestens zu danken, dass es die dabei gewonnenen und für die Kenntnis der Alpengeologie bedeutenden Resultate in Form dieser Publikation einem breiteren Publikum zugänglich macht.

Die dargelegten Untersuchungen geben neue Erkenntnisse über den Tiefgang der quartären Tröge im Kander- und Gasteretal, über deren Füllung und die darin herrschenden hydrogeologischen Verhältnisse. Es wurden wichtige Resultate über die tektonischen Verhältnisse innerhalb des Deckenstapels des Helvetikums und über dessen Verzahnung mit den verschiedenen Flyscheinheiten erzielt. Bedeutende Aussagen konnten auch über das Aar-Massiv, seine autochthone Bedeckung sowie den Jungfraukeil gemacht werden. Schliesslich beschreibt die vorliegende Arbeit neben wichtigen hydrogeologischen Erkenntnissen und dem möglichen Auftreten von Erdgas die aus den Untersuchungen resultierenden Konsequenzen für die Tunnelprognose.

Für den Inhalt des Textes, der Illustrationen und der Beilagen sind die Autoren allein verantwortlich.

PRÉFACE DE L'ÉDITEUR

Le projet des nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA), dont le tunnel de base du Lötschberg constitue l'un des deux axes principaux, est certainement le projet du siècle dans les Alpes suisses. Jamais encore on n'avait projeté la réalisation de tunnels aussi longs et avec une couverture aussi importante. Les exigences posées aux géologues du projet en sont d'autant plus élevées.

D'importantes études préliminaires et travaux de sondage ont été effectués pour le tunnel de base du Lötschberg dès 1990. Nous tenons à remercier l'équipe des géologues du projet d'avoir rendu les résultats de ces investigations accessibles à un large public au moyen de cet ouvrage. Ces résultats constituent un apport important pour la connaissance de la géologie des Alpes.

Les investigations ont apporté des informations nouvelles sur la profondeur des surcreusements glaciaires dans le Kandertal et le Gasteretal, ainsi que sur leurs remplissages quaternaires et leurs caractéristiques. Elles ont également permis de mieux déchiffrer la structure tectonique complexe des nappes helvétiques et leur

imbrication dans les différentes unités de flysch. Par ailleurs, des connaissances nouvelles ont pu être acquises sur le massif de l'Aar, sa couverture autochtone et la zone de la Jungfrau. Cet ouvrage décrit aussi les principales connaissances sur l'hydrogéologie de la région. La présence de gaz naturel et les conséquences des conditions géologiques sur le projet de réalisation sont discutés.

Les auteurs sont seuls responsables du contenu du texte, des illustrations et des annexes.

PREFAZIONE DELL'EDITORE

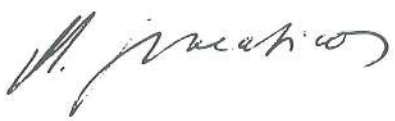
Il progetto della nuova ferrovia transalpina (NFTA), con la galleria di base del Lötschberg come uno dei due assi principali, può certamente considerarsi il progetto del secolo nello spazio alpino svizzero. In effetti fino ad ora non era mai stata pianificata la realizzazione, nelle Alpi, di gallerie così lunghe con una copertura così importante. Altrettanto elevate sono quindi le esigenze cui i geologi incaricati della progettazione devono far fronte.

È dal 1990 che per la galleria di base del Lötschberg si effettuano sondaggi completi e studi preliminari. Desideriamo ringraziare l'équipe dei geologi di progettazione per aver reso, nella presente pubblicazione, accessibili a un vasto pubblico i risultati fondamentali per la conoscenza della geologia alpina.

Gli studi qui presentati forniscono nuovi elementi sulla profondità dell'erosione glaciale quaternaria nel Kandertal e nel Gasteretal, sui materiali di riempimento e sulle relative condizioni idrogeologiche. Sono state ottenute informazioni significative anche sui rapporti tettonici all'interno del complesso delle falde elvetiche e sulla loro embricatura con diverse unità di flysch. Inoltre sono state acquisite nuove conoscenze sul massiccio dell'Aar, sulla sua copertura autoctona nonché sulla zona della Jungfrau. Oltre agli interessanti risultati raggiunti nel campo dell'idrogeologia e alla possibilità di trovare gas naturale, nella pubblicazione sono descritte anche le conseguenze, emerse dagli studi, che influiscono sulle previsioni relative alla galleria.

Gli autori si assumono l'intera responsabilità del contenuto del testo, delle immagini e degli allegati.

Landeshydrologie und -geologie
Der Direktor a.i.



Prof. Dr. M. Spreafico

ZUSAMMENFASSUNG

Ziel dieser Publikation ist es, einerseits die voraussichtlichen geologischen Verhältnisse längs des die ganzen Berner Alpen querenden Lötschberg-Basistunnels in einer auch für Nichtfachleute verständlichen Form darzustellen und anderseits den Spezialisten auf die zahlreichen neuen, aus den detaillierten Untersuchungen resultierenden Erkenntnisse hinzuweisen.

Auf der Nordseite durchstösst der Lötschberg-Basistunnel den ganzen helvetischen Deckenstapel. Dabei werden auch verkarstete, stark wasserführende Kalkformationen erwartet. Mögliche Massnahmen zur Eindämmung des Wasseranfalls werden erläutert. Die Tunnelachse verläuft nicht geradlinig, da der bis unter das Tunnelniveau reichende, glazial ausgehobelte und mit mächtigen grundwasserführenden Lockergesteinsmassen wieder aufgefüllte Kandertrog umfahren werden muss. Vom Gasteretal bis zum Südportal bei Raron quert der Basistunnel das ganze, von baugeologisch günstigen Gneisen und Graniten aufgebaute Aar-Massiv samt seiner autochthonen Sedimentbedeckung. Wegen der grossen Überlagerung ist hier, besonders in den massigen Graniten, mit Bergschlag – einem spannungsbedingten Abplatzen von Gesteinsplatten – zu rechnen.

Von den durch zahllose Bohrloch- und Laboruntersuchungen geprüften Gesteinen werden typische felsmechanische Kennziffern angegeben und deren Konsequenzen für den Tunnelbau kurz erläutert. Abschliessend wird der Aufbau der geologischen Prognose dargestellt.

RÉSUMÉ

Cette publication a pour but de répondre à deux objectifs. D'une part nous voulons présenter les conditions géologiques prévues tout au long des Alpes bernoises traversées par le tunnel de base du Lötschberg sous une forme compréhensible également pour les non-professionnels. D'autre part nous aimerions sensibiliser les spécialistes sur les nombreux résultats obtenus récemment à partir d'une campagne de reconnaissance détaillée.

Dans sa partie nord, le tunnel de base du Lötschberg traverse l'ensemble des nappes helvétiques, où des formations calcaires karstiques avec de fortes venues d'eau sont attendues. Les différentes mesures envisagées pour la réduction des venues d'eau sont expliquées. L'axe du tunnel de base n'est pas rectiligne. Le tracé doit éviter et contourner les importantes masses de roches meubles saturées par la nappe phréatique, et pouvant atteindre des profondeurs supérieures au niveau du tunnel. Ces masses remplissent une ancienne vallée qui a été creusée par par le glacier de la Kander. Depuis le Gasteretal jusqu'au portail sud, près de Rarogne, le tunnel de base traverse les gneiss et les granites du massif de l'Aar, ainsi que les sédiments de l'autochtone, roches qui ne présentent pas de difficultés du point de géotechnique. A cause des grandes surcharges de roche, il faut tenir compte des effets de décompression violente ou éclatement de la roche dans les granites compacts, dus au changement brusque de l'état de contrainte.

Au moyen de nombreux sondages de reconnaissance et d'essais en laboratoire, les roches ont été testées et les valeurs géomécaniques caractéristiques ont été déter-

minées, ainsi que leur influence sur la construction du tunnel. Pour terminer, l'élaboration des prévisions géologiques est présentée.

RIASSUNTO

Questa pubblicazione persegue lo scopo di presentare da un lato, in modo comprensibile anche per i non specialisti, le condizioni geologiche previste per la galleria di base del Lötschberg, che attraversa tutte le Alpi bernesi e dall'altro di richiamare l'attenzione dello specialista sui numerosi nuovi risultati ricavati dalle ricerche dettagliate.

Nella parte nord la galleria di base del Lötschberg attraversa l'insieme delle coltri elvetiche, tra le quali anche formazioni calcaree carsiche con flussi rilevanti d'acqua. Vengono spiegati i provvedimenti possibili per limitare le venute d'acqua. L'asse della galleria non è rettilineo, poiché il tracciato della stessa deve evitare l'avvallamento della Kander, più profondo della galleria, eroso dai ghiacciai e poi riempito da voluminose masse di materiali sciolti, saturi d'acqua freatica. Dal Gasteretal fino al portale sud presso Raron la galleria di base attraversa il Massiccio dell'Aar, costituito di gneiss e graniti, e la sua copertura autoctona di sedimenti, formazioni geologiche favorevole allo scavo in roccia. A causa del grande sovraccàrico roccioso bisogna tener conto, in particolare nelle massicce formazioni granitiche, di un possibile effetto di decompressione violenta dovuta all'alterazione delle sollecitazioni, con il conseguente stacco improvviso di lastre o blocchi di roccia («colpo di tensione»).

Si indicano i valori tipici delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce determinati sulla base di innumerevoli prove nei fori di sondaggio e in laboratorio e le conseguenze per la costruzione della galleria. Viene infine presentata la prognosi geologica.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Vorwort des Herausgebers	I
Préface de l'éditeur	I
Prefazione dell'editore	II
Zusammenfassung	III
Résumé	III
Riassunto	IV
Verzeichnis der Figuren	VII
Verzeichnis der Tabellen	IX
Verzeichnis der Tafeln	X
Begriffserläuterungen	XI
1 Einleitung	**1**
1.1 Projektbeschreibung	1
1.2 Ziel und Organisation der geologischen Voruntersuchungen	3
1.3 Zweck der Publikation	4
1.4 Dank	5
2 Geologischer Überblick	**6**
2.1 Zufahrtsstrecke im Norden	6
2.2 Lötschberg-Basistunnel	8
2.3 Fortsetzung nach Süden	12
3 Tröge im Kander- und Gasteretal	**14**
3.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen	14
3.2 Form, Füllung	15
3.3 Hydrogeologie	18
3.4 Konsequenzen für den Basistunnel	21
4 Flysch unbekannter Stellung, inkl. Taveyannaz-Serie	**23**
4.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen	23
4.2 Genereller Gebirgsbau, Trennflächengefüge	24
4.3 Lithostratigraphische Einheiten	25
4.4 Felsmechanische Eigenschaften und baugeologisches Verhalten	26
4.5 Hydrogeologie, Gasführung	28
5 Wildhorn-Decke s.l.	**30**
5.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen	30
5.2 Genereller Gebirgsbau, Trennflächengefüge	31
5.3 Lithostratigraphische Einheiten	34
5.4 Felsmechanische Eigenschaften und baugeologisches Verhalten	36
5.5 Hydrogeologie, Gasführung	37
5.6 Mélange	41

Seite

6 Doldenhorn-Decke **42**
6.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen 42
6.2 Genereller Gebirgsbau, Trennflächengefüge 43
6.3 Lithostratigraphische Einheiten 45
6.4 Felsmechanische Eigenschaften und baugeologisches Verhalten 47
6.5 Hydrogeologie, Gasführung 48

7 Autochthon Nord **56**
7.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen 56
7.2 Genereller Gebirgsbau, Trennflächengefüge 56
7.3 Lithostratigraphische Einheiten 59
7.4 Felsmechanische Eigenschaften und baugeologisches Verhalten 60
7.5 Hydrogeologie, Gasführung 61

8 Aar-Massiv **63**
8.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen 63
8.2 Genereller Gebirgsbau, Trennflächengefüge 64
8.3 Lithostratigraphische Einheiten 67
8.4 Felsmechanische Eigenschaften und baugeologisches Verhalten 76
8.5 Hydrogeologie, Gasführung 78

9 Jungfraukeil **81**
9.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen 81
9.2 Genereller Gebirgsbau, Trennflächengefüge 81
9.3 Lithostratigraphische Einheiten 82
9.4 Felsmechanische Eigenschaften und baugeologisches Verhalten 84
9.5 Hydrogeologie 84

10 Autochthon Gampel–Baltschieder **87**
10.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen 87
10.2 Genereller Gebirgsbau, Trennflächengefüge 87
10.3 Lithostratigraphische Einheiten 89
10.4 Felsmechanische Eigenschaften und baugeologisches Verhalten 91
10.5 Hydrogeologie 94
10.6 Bergsturz von St. German 96

11 Spannungsverhältnisse, Bergschlag **98**

12 Rezente Bewegungen **103**

13 Bemerkungen zur Tunnelprognose **106**

Liste der Referenzen 116

Bisher erschienene «Berichte der Landeshydrologie und -geologie» 118

VERZEICHNIS DER FIGUREN

			Seite
Figur	1-1:	Projektübersicht	2
Figur	2-1:	Tektonische Karte des Gebietes zwischen Thun und Bellinzona, mit Lage der geplanten Neat-Basistunnel	7
Figur	2-2:	Geologisch-tektonische Übersicht mit eingetragenem Trasseeverlauf des Lötschberg-Basistunnels	9
Figur	2-3:	Schematische Darstellung der Entwicklung des alpinen Deckenbaus im Raum des Lötschberg-Basistunnels	10
Figur	2-4:	Geologisches Prognoseprofil Lötschberg-Basistunnel (Übersicht)	11
Figur	3-1:	Ausdehnung und Tiefgang des Kander- und Gasteretroges	16
Figur	3-2:	Detailprofil aus Bohrung 91/1: Unteres Grundwasserstockwerk mit Fluss- und Murgangablagerungen	18
Figur	3-3:	Lage der Felsoberfläche im Bereich der Talquerung bei Eggeschwand	19
Figur	3-4:	Offene Talkluft in Kalken der Wildhorn-Decke bei Bütschels, Kandersteg	20
Figur	4-1:	Kalkmergelschiefer mit Sandsteinlagen und -linsen des Flyschs ungeklärter Stellung	25
Figur	4-2:	Beschädigte Spritzbetonschale im Bereich flachliegender Kakiritbahnen im Flysch (Sondierstollen, bei Sm ~ 2700)	28
Figur	5-1:	Sondierstollen Kandersteg: Gegenüberstellung von Prognose und Befund	32
Figur	5-2:	Sichel-Kalk mit Hornsteinknolle (Wildhorn-Decke)	36
Figur	5-3:	Karstquelle «d'Brünne»	37
Figur	5-4:	Wasserführung und -chemie im Sondierstollen Kandersteg	40
Figur	6-1:	Basisüberschiebung der Doldenhorn-Decke mit ca. 3 m mächtigem Kakirit (Bohrung 94/20)	44
Figur	6-2:	Gebiete mit reduziertem oder fehlendem Oberflächenabfluss im Einzugsgebiet der Kander oberhalb von Frutigen	49
Figur	6-3:	Karstwasserzuflüsse zur Kander im Raum Kandersteg	52

			Seite
Figur	6-4:	Schematische Darstellung der geplanten Vorgehensweise beim Abdichten stark wasserführender Zonen	54
Figur	7-1:	Ausschnitt aus der geologischen Originalaufnahme des Scheiteltunnels	57
Figur	7-2:	Detailprofil aus der Bohrung 94/20: Untere Schuppenzone des Autochthons Nord mit eingespiesster Kristallinlamelle	58
Figur	8-1:	Subvertikale, E–W streichende Grossklüfte (Lineamente) im Baltschieder-Granodiorit	64
Figur	8-2:	Sericitquarzit (Metagrauwacke) aus dem ?Karbon nördlich des Jungfraukeils (Bohrung 93/15 «Jungfraukeil»)	69
Figur	8-3:	Hydrothermal ausgelaugter Sericitgneis (Bohrung 93/17 «Mund»)	69
Figur	8-4:	Chlorit-Sericitschiefer bis -phyllit (Bohrung 95/23 «Goltschried»)	71
Figur	8-5:	Phyllit-Aufschluss an der Dornbach-Störung westlich von Ferden	71
Figur	8-6:	Detailprofil aus der Bohrung 95/23: Nördlicher und südlicher Ast der Phyllitzone «Dornbach» mit dazwischen liegender, stark zerscherter Gneislamelle	72
Figur	8-7:	Anthrazit aus dem Karbon von Ferden (Bohrung 93/16 «Lötschental»)	74
Figur	9-1:	Kalk-Mylonit mit weissen Calcitadern (Bohrung 93/15 «Jungfraukeil»)	83
Figur	10-1:	Störung Rote Kuh–Gampel, ca. 2 km westlich des Baltschiedertales	89
Figur	10-2:	Detailprofil aus der Bohrung 96/27: Verschuppte Schichtpakete (Trias/Lias)	90
Figur	10-3:	Trias-Dolomit mit dünnen Tonschieferlagen (Bohrung 95/25 «St. German»).	92
Figur	10-4:	Mergelschiefer des Aalénien, verfältelt, mit Quarzader (Bohrung 95/24 «Rarnerchumma»)	92
Figur	11-1:	Entspannungsbedingte Diskenbildung an Bohrkernen aus grobkörnigem Gastern-Granit	101

Seite

Figur 11-2: Rissbildung in Kalifeldspat bei der Entspannung des Gesteins 101

Figur 11-3: Ultraschallmessung am Bohrkern 102

Figur 12-1: Rezente Verwerfung bei Scheenbiel 104

Figur 12-2: Geodätisch ermittelte Hebungsraten im Scheiteltunnel 105

Figur 13-1: Beispiel für die Tunnelprognose im Kristallin 108

Figur 13-2: Legende zu Figur 13-1 109

Figur 13-3: Beispiel für die Tunnelprognose in den Sedimenten 110

Figur 13-4: Legende zu Figur 13-3 111

VERZEICHNIS DER TABELLEN

Tabelle 1: Resultate der in der Wildhorn-Decke und im Mélange durchgeführten Wasserabpressversuche (Lugeon-Tests) 39

Tabelle 2: Resultate der in der Doldenhorn-Decke durchgeführten Wasserabpressversuche 55

Tabelle 3: Resultate der im Kristallin und Karbon des Aar-Massivs durchgeführten Wasserabpressversuche 79

Tabelle 4: Resultate der im Autochthon Gampel–Baltschieder durchgeführten Wasserabpressversuche 95

Tabelle 5: Resultate der mit der Hydrofrac-Methode durchgeführten Spannungsmessungen 98

Tabelle 6: Resultate der mit der Bohrlochschlitzsonde durchgeführten Spannungsmessungen 99

Tabelle 7: Felsmechanische Gesteinskennziffern (gemessene Mittelwerte) 112

Tabelle 8: Felsmechanische Gebirgskennziffern (geschätzte Mittelwerte) 113

VERZEICHNIS DER TAFELN

Tafel 1: Tiefbohrungen zwischen Frutigen und Kandersteg (Situation, Übersichtsprofile)

Tafel 2: Tiefbohrungen zwischen Kandersteg und Goppenstein (Situation, Übersichtsprofile)

Tafel 3: Tiefbohrungen südlich Goppenstein (Situation, Übersichtsprofile)

Tafel 4: Geologisches Prognoseprofil Lötschberg-Basistunnel Nord (mit ausgewählten geotechnischen Angaben)

Tafel 5: Geologisches Prognoseprofil Lötschberg-Basistunnel Süd (mit ausgewählten geotechnischen Angaben)

Tafel 6: Legende zu Tafel 4 und 5

BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN

Abrasivität	Mass für die Härte und Widerstandsfähigkeit eines Gesteins, d. h. für den beim Bohrvortrieb zu erwartenden Materialverschleiss.
Alluvionen, alluvial	Nacheiszeitliche Schwemmablagerungen im Bereich von Flüssen und Seen.
Altkristallin	Aus verschiedenen, sehr alten metamorphen Gesteinen zusammengesetzter Gneis- und Schieferkomplex. Teil des kristallinen Grundgebirges.
Anthrazit	Harte, glänzende Steinkohle.
Aquifer	Grundwasserleiter, z. B. Schotter oder klüftiger Kalk.
Arteser	Wasseraustritt an der Geländeoberfläche, wobei das Wasser einen natürlichen Überdruck aufweist.
Autochthon, autochthone Sedimente	Sedimentäre Gesteinsabfolge, die während der Gebirgsbildung nicht wesentlich von ihrem ursprünglichen Ablagerungsort auf dem kristallinen Grundgebirge verschoben wurde.
Bergschlag	Explosionsartig erfolgende Ablösung dünner Gesteinsplatten als Folge der plötzlichen Entspannung des Gebirges beim Tunnelausbruch (s. Kap. 11).
Brekzie, brekziös	Gestein aus kantigen Gesteinstrümmern, die durch ein Bindemittel (Matrix) zusammengehalten werden.
Decke, Stirn der Decke	Flächig ausgedehnte Gesteinsmasse, die während der Gebirgsbildung längs einer Schwächezone (z. B. einem Schieferhorizont) von ihrer Unterlage abgeschert und unter ± starker Faltung mehrere Kilometer weit überschoben wurde; Frontpartie einer Decke.
Detritische Körner	In den Ablagerungsraum eingeschwemmte Mineralkörner.
Dolomit: $CaMg(CO_3)_2$	Gehört, wie der vom Dolomit oft nur mittels chemischer Tests zu unterscheidende Kalk ($CaCO_3$), zu den Karbonatgesteinen.
Fazies, faziell	Die Gesamtheit der Merkmale eines Gesteines.
Flaserige Textur	Feiner Wechsel von tonigen und feinsandigen oder kalkigen Lagen mit unregelmässig wellig ausgebildeten Materialgrenzen.

Fluviatil, fluvioglazial	Von einem Fluss bzw. von eiszeitlichem Schmelzwasser abgelagert.
Flysch	Toniges, sandiges und z. T. grobkörniges Material, welches während der Gebirgsbildung vom Festland in tiefe Meeresbecken verfrachtet wurde.
Gänge, Ganggesteine	Längs Klüften und Spalten in das Gebirge eingedrungenes und erstarrtes Magma: Aplite, Pegmatite, Quarzporphyre usw.
Gasbläser	Plötzliches Ausströmen von Gas aus Klüften und Spalten, die beim Tunnelvortrieb angefahren werden.
Gesteinstyp	Umfasst Gesteine, die sich unter gleichen Randbedingungen (Überlagerung usw.) tunnelbautechnisch ähnlich verhalten. Die Zuordnung erfolgt unabhängig von der Genese, dem Alter und der tektonischen Zugehörigkeit des einzelnen Gesteins.
Glimmer	Wichtige Gruppe gesteinsbildender Minerale: Sericit, Muskovit, Biotit usw. Die Kristalle sind meist blättrig, seltener tafelig, oft parallel der Schieferung eingeregelt.
Granodiorit	Granodiorite sind den Graniten sehr ähnlich. Sie sind jedoch etwas basischer, d.h. enthalten mehr Plagioklas als Kalifeldspat.
Quellfähigkeit, Quellhebung, Quelldruck	Durch die Einlagerung von Wasser zwischen die plättchenförmigen Schichten wird bei gewissen Tonmineralen ein Quellvorgang ausgelöst, der zu einer erheblichen Volumenvergrösserung führt. Hinter einer Tunnelauskleidung können sich dadurch erhebliche Drücke aufbauen, die entsprechende Gegenmassnahmen bedingen (z. B. ein Sohlgewölbe).
Silexlagen, Hornsteinknollen	Sehr harte, praktisch nur aus SiO_2 (Quarz) bestehende Lagen und Knollen (s. Fig. 5-2).
Hydrofrac-Versuch	Verfahren zur Bestimmung der im Gebirge herrschenden Spannungen (s. Kap. 11).
Hydrothermale Prozesse	Durch im Gebirge zirkulierende heisse Wässer und Gase verursachte Umwandlungs-, Lösungs- und Ausfällungserscheinungen.
Intrusion, intrusiv	Eindringen von Magma in einen Gesteinsverband, wo dieses erstarrt; durch Intrusion entstanden.
Isohypse	Verbindungslinie zwischen Orten gleicher Höhenlage (Höhenkurve).

Kakirit, kakiritisch	Äusserst stark zerbrochener und zerriebener Fels, der sich wie ein kohäsionsloses Lockergestein verhält und keine Felsstruktur mehr zeigt. Gut vergleichbar mit einem losen Sand.
Kataklasit, kataklastisch	Stark zerbrochener Fels, der sich jedoch nicht wie ein Lockergestein verhält, sondern eine gewisse Kohäsion besitzt.
Konvergenz	Verengung eines ausgebrochenen Hohlraumquerschnittes (z. B. Stollen) als Folge des einwirkenden Gebirgsdruckes.
Kristallin, kristallines Grundgebirge	Sammelbezeichnung für metamorphe Gneise, Schiefer und Phyllite sowie damit assoziierte Granite, Granodiorite usw.
Lithologie	Zusammensetzung von Gesteinen, besonders von Sedimentgesteinen (z. B. Kalk, Dolomit, Sandstein usw.).
Lugeon-Test	Normierter Wasserabpressversuch im Bohrloch zur groben Bestimmung der Durchlässigkeit der durchbohrten Gesteine. Die Einheit «1 Lugeon» entspricht der Wassermenge, die bei einem Druck von 10 bar pro Minute und Meter Teststreckenlänge ins Gestein verpresst werden kann.
Mächtigkeit	Dicke einer Gesteinsschicht, eines Ganges usw. Kürzeste Distanz zwischen oberer und unterer Grenzfläche.
Mesozoikum, mesozoisch	Erdgeschichtliches Mittelalter; dem Erdmittelalter angehörend (vgl. Taf. 6).
Metamorphose	Gesteinsumwandlung in festem Zustand infolge Druck- und Temperaturzunahme (z. B. bei der Gebirgsbildung oder im Nahbereich einer Granitintrusion).
Murgang	Wassergesättigter Schlamm- und Blockstrom.
Mylonit	Feinkörniges geschiefertes Gestein, entstanden in Störungszonen durch duktile (plastische) Verformung der Mineralkörper.
Phyllit	Extrem dünnblättriges metamorphes Gestein.
Porphyr, porphyrisch	Gang- und Ergussgestein mit feinkörniger Grundmasse und darin eingestreuten grösseren Kristallen (Einsprenglinge).
Rauhwacke	Zellig-poröser Kalk und/oder Dolomit, dessen Hohräume durch Auslaugung von leichter löslichem Gips u. ä. entstanden sind.

Rohrschirm	Tunnelbaumethode im Lockergestein oder schlechten Fels. Vorgängig zum Ausbruch werden als Sicherungsmassnahme in Bohrungen längs des Tunnelgewölbes Rohre versetzt.
RQD-Wert	RQD = Rock Quality Designation. Dieser Index wird an Bohrkernen ermittelt. Er entspricht dem Kerngewinn an Stücken mit einer Länge ≥ 10 cm, bezogen auf die Gesamtlänge der Bohrung bzw. auf 1 Bohrmeter.
Ruschel, Ruschelzone	Durch tektonische Bewegungen verursachte, oft verlehmte Zerrüttungszone im Gestein.
Sediment, Sedimentation	Durch Ablagerung oder Ausfällung entstandenes Gestein; Prozess der Ablagerung.
Synklinale	Faltenmulde.
Stratigraphie, Lithostratigraphie	Lehre der räumlichen und zeitlichen Aufeinanderfolge von Gesteinsschichten bzw. -körpern (Schichtenkunde); dito, unter spezieller Berücksichtigung der Zusammensetzung der einzelnen Schichten.
Tektonik, Tektonisierung	Lehre der Gebirgsbildung und der dabei wirkenden Kräfte und Bewegungen; Deformation des Gesteins durch tektonische Vorgänge.
Tonminerale	Illit, Smektit, Kaolinit u. a. Bei der Metamorphose werden sie zu Glimmer umgewandelt.
Tunnelbrust	Begrenzungsfläche des Tunnels in Vortriebsrichtung (beim mechanischen Vortrieb kreisförmig, beim Sprengvortrieb meist hufeisenförmig).

1 Einleitung

1.1 Projektbeschreibung

Es ist vorgesehen, die neue Alpentransversale durch die Schweiz (Neat) entlang zweier Äste auszubauen, der Lötschberg–Simplon- und der Gotthardlinie. Nur dank der Aufteilung auf zwei die Alpen querende moderne und leistungsfähige Transversalen wird es möglich sein, ohne den Bau neuer Zubringerlinien quer durch das stark besiedelte schweizerische Mittelland das zu erwartende grosse Transportvolumen durch die Alpen zu schleusen.

Neben der Bewältigung des internationalen Transitverkehrs haben die beiden neuen Alpentransversalen aber auch eine wichtige Funktion im Rahmen des Konzeptes Bahn 2000. Zusätzlich kann mit dem Lötschberg-Ast der Autoverlad zwischen dem Wallis und dem Mittelland gefördert und dergestalt ein Ersatz für die ursprünglich vorgesehene, den Rawilpass unterquerende Nationalstrasse N6 geboten werden.

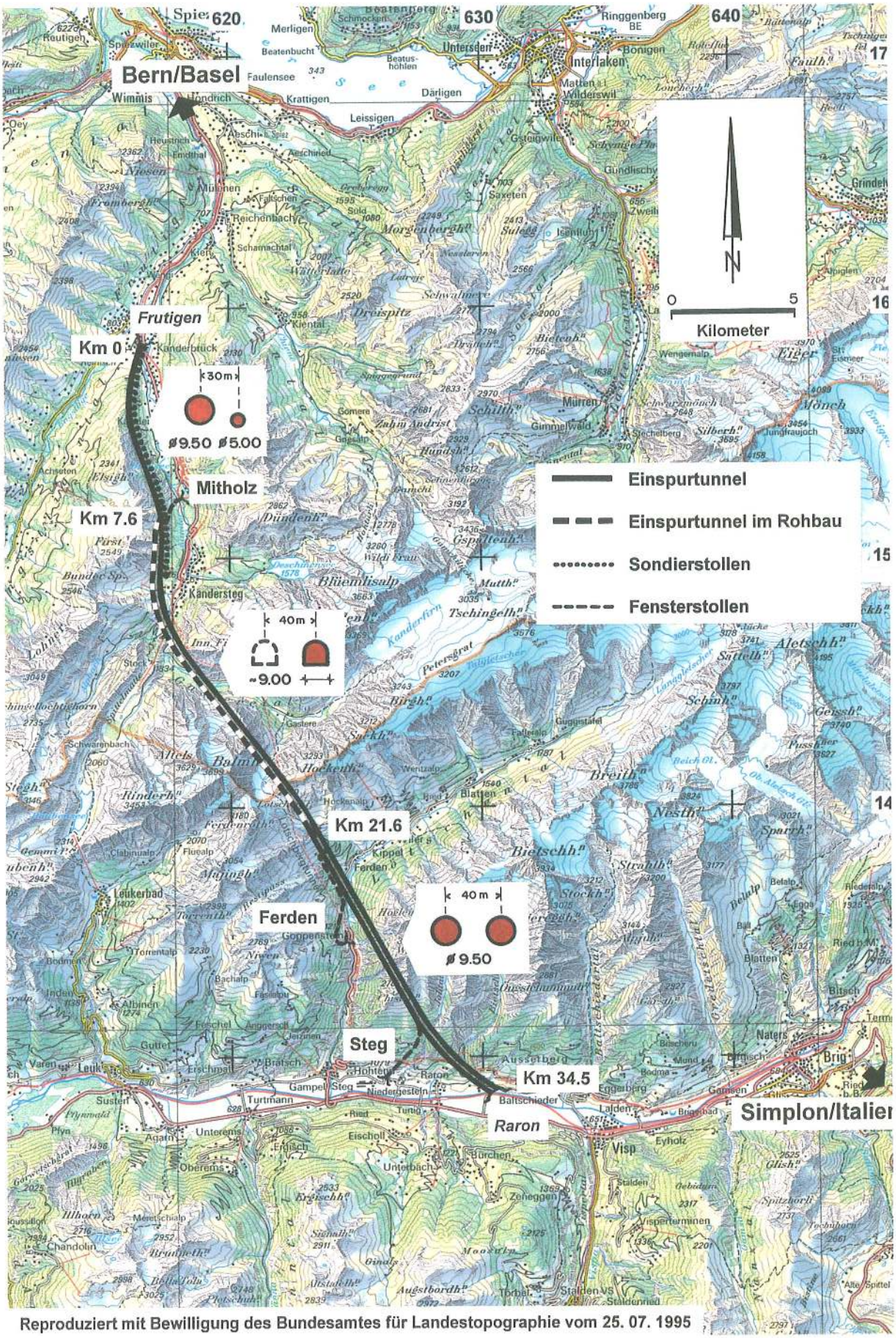
Der 34,5 km lange, von Frutigen im Kandertal nach Raron im Wallis führende Lötschberg-Basistunnel stellt den zentralen und wichtigsten Abschnitt der Westlinie der Neat dar (Fig. 1-1). Der Simplon-Tunnel, dessen südliche Zufahrt zur Zeit ausgebaut wird, kann den erwarteten Zusatzverkehr problemlos aufnehmen.

Ursprünglich war der Lötschberg-Basistunnel durchwegs als zweiröhriger Doppeltunnel vorgesehen, der sich kurz vor seinem Südportal in zwei ebenfalls zweiröhrige Äste aufgeteilt hätte, d.h. in die Transitlinie nach Raron und in die Anschlusslinie ins Mittelwallis nach Steg. Im Rahmen der durch die angespannte Finanzlage des Bundes bedingten Sparmassnahmen wurde das Basistunnelprojekt etappiert, indem vorläufig auf den Anschluss ins Mittelwallis, auf den durchgehenden Doppelspurausbau und auf die neuen Autoverladestationen verzichtet wird. Ein späterer Ausbau im ursprünglich gewünschten Rahmen muss jedoch ohne Störung des Bahnbetriebes im einspurigen Tunnel möglich bleiben.

Aus sicherheitstechnischen Gründen sind auf der ganzen Basistunnelstrecke zwei Tunnelröhren vorgesehen. Zwischen Frutigen und der am Fusspunkt des Fensterstollens Mitholz liegenden Nothaltestelle kann jedoch der in diesem Abschnitt schon erstellte Sondierstollen die Funktion des Rettungsstollens übernehmen. Daher wird dort vorerst nur die für den einspurigen Bahnbetrieb vorgesehene Oströhre erstellt.

Die Kavernen und die Tunnelausweitungen für die Spurwechsel werden bei der Nothaltestelle Mitholz soweit ausgebrochen, dass die zweite Tunnelröhre nach Frutigen in einer späteren Etappe ohne Betriebsstörungen errichtet werden kann.

Zwischen Mitholz und der Nothaltestelle Ferden werden zwei Tunnelröhren ausgebrochen, aber nur die östliche für den Eisenbahnverkehr eingerichtet. Die Nothaltestelle Ferden am Fusspunkt des sich im Bau befindenden gleichnamigen Fensterstollens wird für den zweispurigen Betrieb definitiv ausgebaut. Das gleiche gilt für die zweiröhrige Tunnelstrecke nach Raron. Der Fensterstollen Steg wird so erstellt, dass er in einer späteren Etappe mit allen für den Bahnbetrieb nötigen Anlagen ausgerüstet werden kann.



Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 25. 07. 1995

Figur 1-1: Projektübersicht

1.2 Ziel und Organisation der geologischen Voruntersuchungen

Das Ziel von geologischen Voruntersuchungen für zu erstellende Bauwerke bleibt – unabhängig von deren Grösse, Art und Lage – immer das gleiche: Das Erkennen von möglichen geologischen Problemen, die das Bauwerk beeinflussen oder von ihm ausgehen, und die Beratung des Bauherrn bzw. des projektierenden Ingenieurs in allen in der jeweiligen Planungsphase wichtigen geologischen Fragen. Aus diesem Grundsatz geht hervor, dass geologische Voruntersuchungen keinen Selbstzweck haben. Sie sind immer objektbezogen und entsprechend der Planungsstufe durchzuführen. Es war folglich nie die Aufgabe der Projektgeologen, das ganze Gebiet des Lötschberg-Basistunnels geologisch zu erforschen. Vielmehr galt es, ganz gezielt die für den Basistunnel relevanten geologischen Fragen aufzuzeigen und abzuklären. Dass dabei – als Nebenprodukt – auch für die geologische Erforschung der Region wichtige Ergebnisse anfallen, ist offensichtlich.

Die Beratung des projektierenden Ingenieurs bedeutet nicht, nur dessen allfällige Fragen zu beantworten. Der Geologe hat dem Ingenieur die zu erwartenden geologischen Verhältnisse zu schildern und in einer möglichst leicht nachvollziehbaren Art zu begründen. Zudem muss er ihn auf geologische Besonderheiten (mögliche Erschwernisse) hinweisen und deren Eintretenswahrscheinlichkeit abschätzen. Gemeinsam mit dem Ingenieur wird in der Folge entschieden, welche Wechsel in den geologischen Verhältnissen für das Bauwerk – den Basistunnel – relevant sind und welche geologischen Besonderheiten effektive Erschwernisse darstellen und somit genau untersucht und lokalisiert werden müssen.

Besonders im Hinblick auf die Beurteilung der Umweltverträglichkeit sind auch die durch den Basistunnel allfällig ausgelösten Veränderungen im geologischen und hydrologischen Umfeld zu prüfen und wenn nötig detailliert zu untersuchen. Als Beispiel hierfür kann die im Kapitel 6.5 erläuterte Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Quellgebiete bei Kandersteg durch die drainierende Wirkung des Basistunnels erwähnt werden, der mit künstlichen Abdichtungsmassnahmen im Gebirge begegnet wird. Der Entscheid, welche Massnahmen zur Überwindung möglicher geologischer Erschwernisse zu treffen sind, fällt in den Aufgabenbereich der Ingenieure; der Geologe hat dabei einzig eine beratende Funktion.

Aus diesen Darlegungen folgt, dass für alle in den nachfolgenden Kapiteln erläuterten Teiluntersuchungen wie Kartierungen, hydrologische Messungen, Bohrungen, Laboruntersuchungen usw. vorgängig ein klares Untersuchungsziel festzulegen war, das glücklicherweise in den meisten Fällen auch erreicht werden konnte.

Dass die geologischen Voruntersuchungen stufengerecht – entsprechend der jeweiligen Planungsphase – durchzuführen sind, ist schon im Hinblick auf einen rationellen Einsatz der verfügbaren Mittel unerlässlich. In der ersten, in dieser Publikation nicht erläuterten Arbeitsphase galt es, die mögliche Lage eines aus dem Abschnitt zwischen Reichenbach und Kandergrund im Kandertal in das Gebiet zwischen Gampel und Brig im Wallis führenden Basistunnels möglichst eng einzugrenzen.

Da die Geologie ja nur ein – allerdings oft gewichtiges – Entscheidungselement neben zahlreichen anderen (Verkehrstechnik, Raumplanung usw.) darstellt, wurde in dieser Arbeitsphase nur mit den schon aufgrund eines eingehenden Literaturstudiums bestimmbaren geologischen Verhältnissen gearbeitet.

Erst als die Lage des Anfangs bzw. Endes des Basistunnels auf Frutigen im Norden bzw. das Gebiet zwischen Steg und Mund im Süden eingegrenzt war, wurde mit den eigentlichen Erkundungsarbeiten begonnen. Diese konzentrierten sich vorerst auf die detaillierte Festlegung einer Linienführung, mit welcher geologisch bedingten Erschwernissen soweit als möglich ausgewichen werden kann. Erst später konnten die geologischen Voruntersuchungen in mehreren Zwischenstufen soweit vorangetrieben werden, dass den Ingenieuren alle notwendigen Unterlagen für die Ausarbeitung des Bauprojektes und die Vorbereitung der Submission zur Verfügung standen.

In dieser letzten Phase der geologischen Voruntersuchungen ist die Vollständigkeit der geologischen Prognose im Hinblick auf die Vermeidung geologisch bedingter Mehrkosten beim Bau sehr wichtig. Unsicherheiten verbleiben bei jeder Prognose. Es gilt aber, diese zu erkennen, mögliche von der Prognose abweichende Szenarien zu skizzieren und deren Eintretenswahrscheinlichkeit abzuschätzen.

Alle geologischen Voruntersuchungen seit der ersten Auftragserteilung im Juli 1990 wurden durch die Geologengruppe Lötschberg-Basistunnel ausgeführt. Es handelt sich dabei um eine Arbeitsgemeinschaft der drei Geologiebüros Kellerhals + Haefeli AG (K+H) in Bern, Geotechnisches Institut AG (GI) in Bern und Odilo Schmid (OS) in Brig, welche bis Ende Januar 1997 durch P. Kellerhals geleitet wurde, der danach durch seinen Stellvertreter H.-J. Ziegler (K+H) abgelöst wurde. Als neuer stellvertretender Leiter wirkt A. Isler (K+H). Wesentlich am Projekt mitgearbeitet haben die folgenden Geologen: U. Burchard, A. Henzen. Ch.-L. Joris, O. Schmid, F. Zuber (alle OS); P. Arnold, Ph. Arnold, J. Aufranc, M. Dillo, W. Harsch, O. Kissling, B. Kister (alle GI) und U. Etter, Ch. Haefeli, A. Isler, P. Kellerhals, S. Vögeli, H.-J. Ziegler (alle K+H).

Alle in diesem Bericht dargestellten Untersuchungsresultate sind von den erwähnten Mitarbeitern gemeinsam erarbeitet worden. Die beiden Autoren P. Kellerhals und A. Isler trafen lediglich die Auswahl der zu publizierenden Teilresultate, bestimmten die Art der Darstellung und verfassten den dazugehörenden Text.

Die Zeichnerarbeiten für die Figuren und Tafeln führte Herr D. Baccalà aus, die Reinschrift des Manuskripts erfolgte durch die Frauen P. Küffer und M. Schediwy (alle K+H).

1.3 Zweck der Publikation

Es ist eher unüblich, die geologische Prognose für einen Tunnel zu publizieren, noch bevor der effektive Baubefund vorliegt.

Für den 34,5 km langen, bis über 2000 m tief unter der Geländeoberfläche verlaufenden Lötschberg-Basistunnel sind natürlich auch der Grösse des Bauwerkes entsprechende geologische Voruntersuchungen notwendig. Da die Finanzierung der gesamten Neat heute noch nicht definitiv geregelt ist und dafür voraussichtlich ein Volksbeschluss notwendig wird, hat die Öffentlichkeit auch einen Anspruch, Einblick in die vorhandenen und von ihr finanzierten Untersuchungsresultate zu nehmen. Dies kann durch diese frühzeitige Publikation erleichtert werden.

Einen weiteren Grund, nicht nur den Baubefund, sondern auch die Ergebnisse der Voruntersuchungen zu veröffentlichen, bildet der schon im vorherigen Kapitel erwähnte Umstand, dass bei den Voruntersuchungen Resultate anfallen, die für die geologische Kenntnis des gesamten Untersuchungsgebietes von grosser Bedeutung, für den späteren Baubefund aber ganz unwesentlich sind. Dies ergibt sich z.B. aus der Tatsache, dass für die Bestimmung der optimalen Tunnellinie einzelne Bohrungen weitab des schliesslich gewählten Trassees abgeteuft wurden oder wegen der grossen Überlagerung oftmals Gesteinseinheiten durchbohrt werden mussten, die auf der gesamten Tunnelstrecke nie bis aufs Tunnelniveau hinabreichen.

Aus dem hier erläuterten Zweck der Publikation folgt, dass diese sich einerseits an alle am Lötschberg-Basistunnel interessierten Bürger, anderseits auch an Fachkollegen und an wissenschaftlich orientierte Geologen richtet. Dementsprechend wurde im Text versucht, auf auch für einen Baufachmann schwer verständliche Fachausdrücke soweit als möglich zu verzichten oder diese zu erläutern.

1.4 Dank

Die ganzen Voruntersuchungen sind geprägt vom grossen Verständnis der Unternehmensleitung der BLS AlpTransit AG für die geologischen Belange. Es ist der Geologengruppe ein wichtiges Anliegen, dem Unternehmensleiter sowie seinem Stellvertreter, den Herren F. Kilchenmann und N. Brunner, für die Förderung unserer Untersuchungen und für den Beitrag an die Kosten dieses Berichtes herzlich zu danken. Dem Regierungsrat des Kantons Bern gebührt ebenfalls grosser Dank für den zugesprochenen Beitrag aus dem Lotteriefonds. Für den unentgeltlichen Druck dieser Publikation in der Schriftenreihe «Geologische Berichte» sind wir der Landeshydrologie und -geologie zu Dank verpflichtet.

Unentbehrlich für das Gelingen der geologischen Voruntersuchungen und das Erstellen einer korrekten Prognose ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den projektierenden Ingenieuren. Dass eine solche stattfand, verdanken wir allen Mitarbeitern der beiden für den Lötschberg-Basistunnel verantwortlichen Ingenieurgemeinschaften, insbesondere deren Leitern, den Herren P. Teuscher und F. Vuilleumier.

2 Geologischer Überblick

2.1 Zufahrtsstrecke im Norden

Zwischen Basel und dem schweizerischen Mittelland quert die Transitlinie den nördlichsten Ausläufer der alpinen Gebirgsbildung, das hauptsächlich aus mesozoischen Sedimenten aufgebaute Juragebirge. Dessen nördlicher Teil besteht aus einer flach gelagerten, stark zerbrochenen Sedimenttafel (Tafeljura), wogegen im südlichen Abschnitt die ursprüngliche Tafel zu Grossfalten zusammengestaucht ist (Faltenjura).

Das Mittelland stellt die ursprüngliche, nördliche Vorlandsenke der Alpen dar. Hierhin wurde der Erosionsschutt der sich hebenden Alpen durch grosse Flüsse transportiert und abgelagert. Dieser Schutt bildet heute die Mergel-, Sandstein- und Nagelfluhserien der Molasse, welche am Jura-Südfuss eine Mächtigkeit («Dicke») von einigen 100 Metern, nahe des Alpenrandes aber eine solche von mehreren 1000 Metern erreicht.

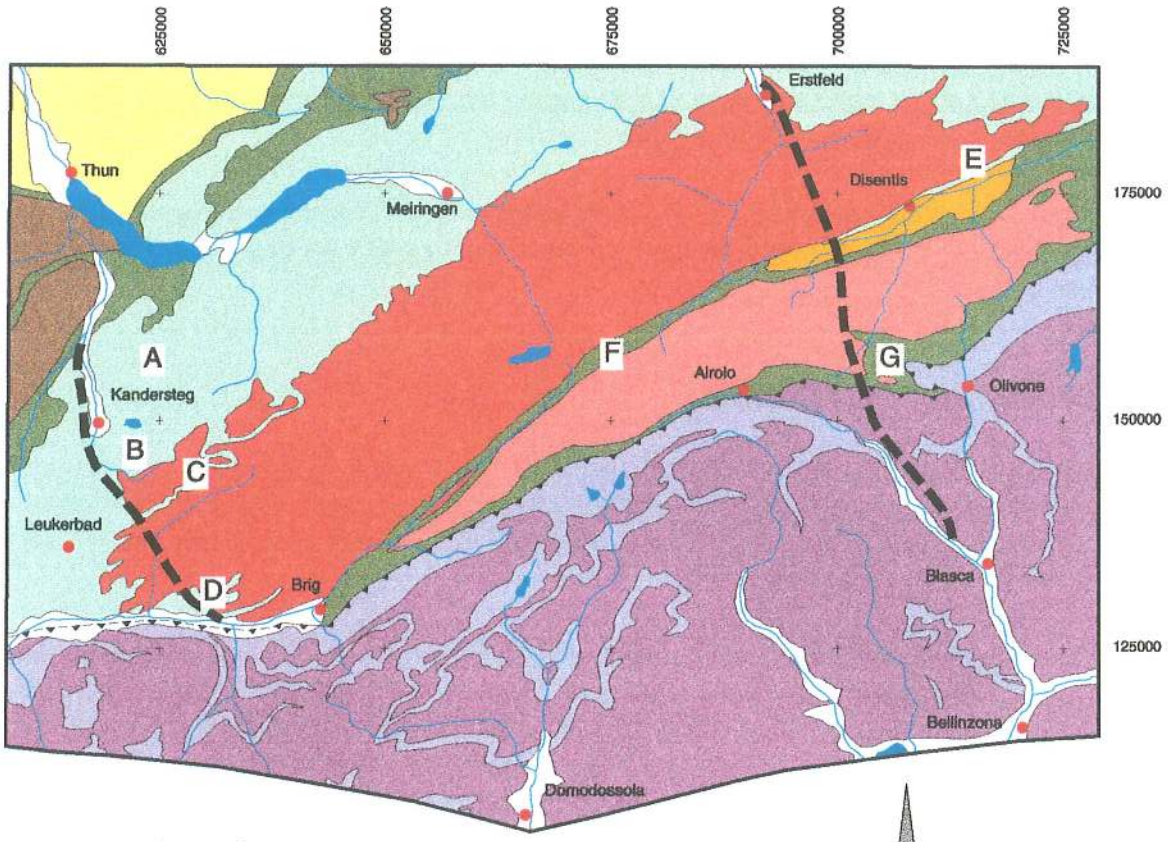
Die direkte Fortsetzung der am Jura-Südfuss unter die Molasse abtauchenden mesozoischen Sedimente wird im Lötschberg-Basistunnel unter dem Gasteretal gequert. Wenig weiter südlich treten sie als autochthone Sedimenthülle des Gastern-Granites wieder zu Tage (Fig. 2-1). Der direkte Zusammenhang zwischen diesen Schichten wie auch zwischen dem kristallinen Grundgebirge des Südschwarzwaldes und dem Gastern-Granit bzw. dem Aar-Massiv ist durch Tiefbohrungen und Seismik im Mittelland gut belegt.

Die alpine Gebirgsbildung wurde durch den Zusammenschub grosser Platten der Erdkruste ausgelöst. Dabei wurden die ursprünglich südlich des Aar-Massivs abgelagerten Sedimente der helvetischen Decken durch die von Süden her vorgeschobenen penninischen Decken überfahren, vom kristallinen Sockel abgeschert und gemeinsam nach Norden bis auf die Molasse transportiert, die dabei in Alpennähe stark verschuppt wurde.

Die mächtigen Molasseablagerungen bildeten einen weitgehend starren Keil und übertrugen den nach Nordwesten gerichteten Schub bis in die stauenden Kristallinmassive des Schwarzwaldes und der Vogesen.

Im südlichen Teil des Juras, wo der Molassekeil nur mehr eine geringe Mächtigkeit aufwies, kam es im unterlagernden mesozoischen Schichtstapel als Kompensation der Krustenverkürzung zu Verfaltungen und Aufschiebungen. Das Juragebirge verdankt somit seine Entstehung dem Fernschub aus den Alpen.

Zwischen Thun und Frutigen quert die BLS-Linie das Gebiet der Voralpen. Hier liegen die nördlichsten Reste (Klippen) der weit aus dem Süden überschobenen penninischen Decken (Fig. 2-1). Die mehrheitlich kalkige Serien umfassende Klippen-Decke baut die markante Stockhornkette auf. Die vorwiegend aus weicherem Flysch bestehende Niesen-Decke bildet dagegen die viel regelmässiger geformten Berge der Niesenkette.



Legende

- Quartäre Talfüllung
- Molasse des Alpennordrandes
- Autochthon und helvetische Decken
- Ultrahelvetikum: Sedimentmantel des Gotthard-Massivs
- Aar-Massiv (inkl. Gastern-Granit)
- Tavetscher Zwischenmassiv
- Gotthard-Massiv

N

0 25

Kilometer

Penninikum:

- Niesen- und Klippen-Decke
- Sedimente, z.T. metamorph
- Kristallin

Achse Lötschberg

- A Wildhorn- und Gellihorn-Decke
- B Doldenhorn-Decke, Autochthon Nord
- C Autochthon Süd, (<<Jungfraukeil>>)
- D Autochthon Gampel-Baltschieder

Achse Gotthard

- E Disentiser Zone/Clavaniev-Zone
- F Furka--Urseren--Garvera-Zone
- G Piora--Bedretto--Nufenen-Zone

Figur 2-1: Tektonische Karte des Gebietes zwischen Thun und Bellinzona, mit Lage der geplanten Neat-Basistunnel

Im Hondrich-Tunnel südlich Spiez werden Kalke, Mergel- und Tonschiefer sowie Gips durchfahren. Das Ultrahelvetikum wird hier unweit des Westportals gequert. Letzteres steht, zerlegt in zahlreiche Schuppen mit unterschiedlichen Schichtpaketen, auch im Abschnitt Reichenbach bis Frutigen an und lässt sich im Engstligental bis weit westlich von Adelboden verfolgen.

Die geologische Situation längs der Zufahrtsstrecke zum Lötschberg-Basistunnel ist generell analog derjenigen am Gotthard im Abschnitt zwischen dem Rhein und den Mythen bei Schwyz.

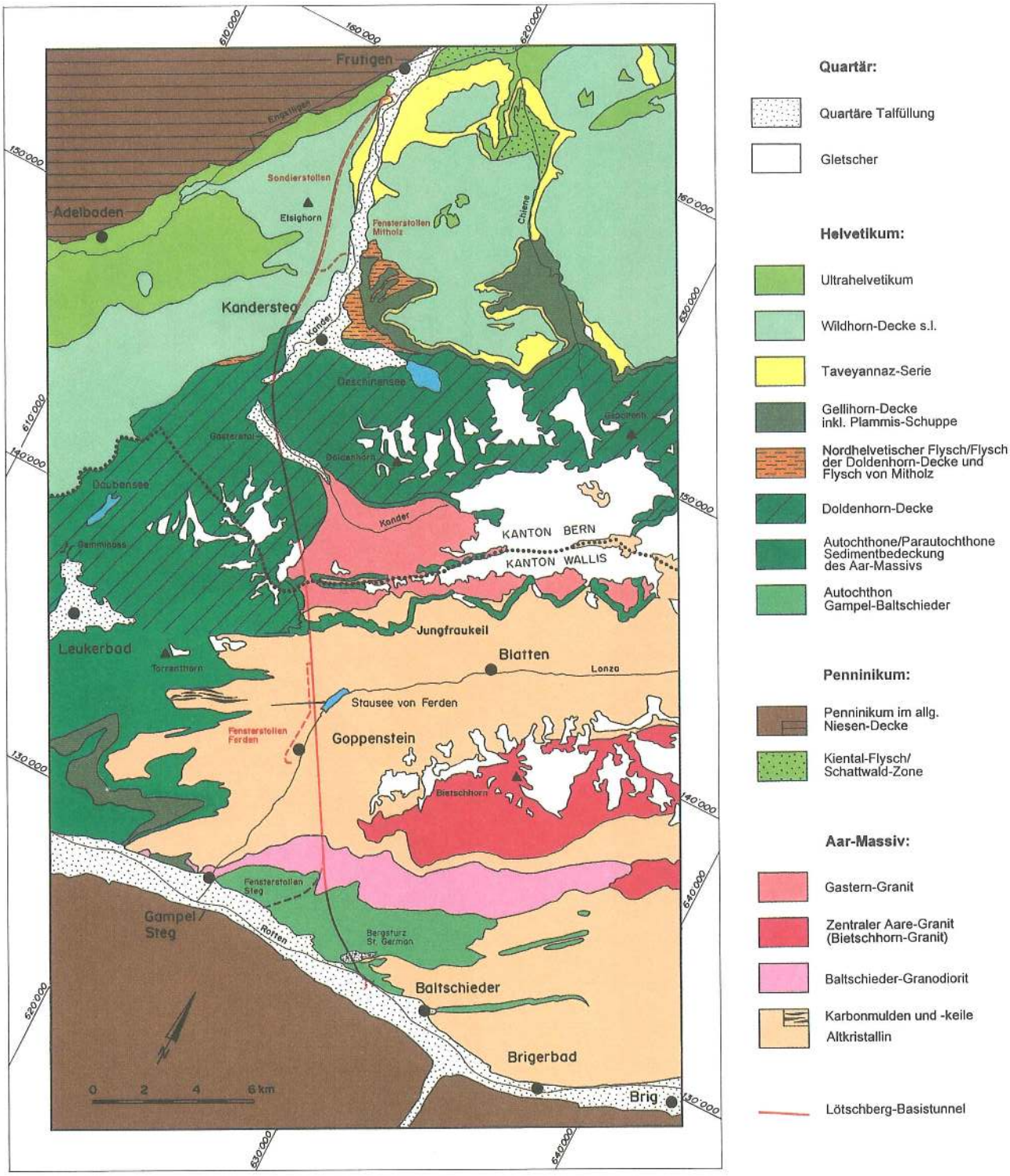
2.2 Lötschberg-Basistunnel

Im nördlichen Drittel, d.h. zwischen Frutigen und dem Gasteretal, quert der Lötschberg-Basistunnel den ganzen helvetischen Deckenstapel. Danach verbleibt er bis zum Südportal östlich von Raron im Aar-Massiv samt seiner autochthonen Sedimenthülle (Fig. 2-2 bis 2-4).

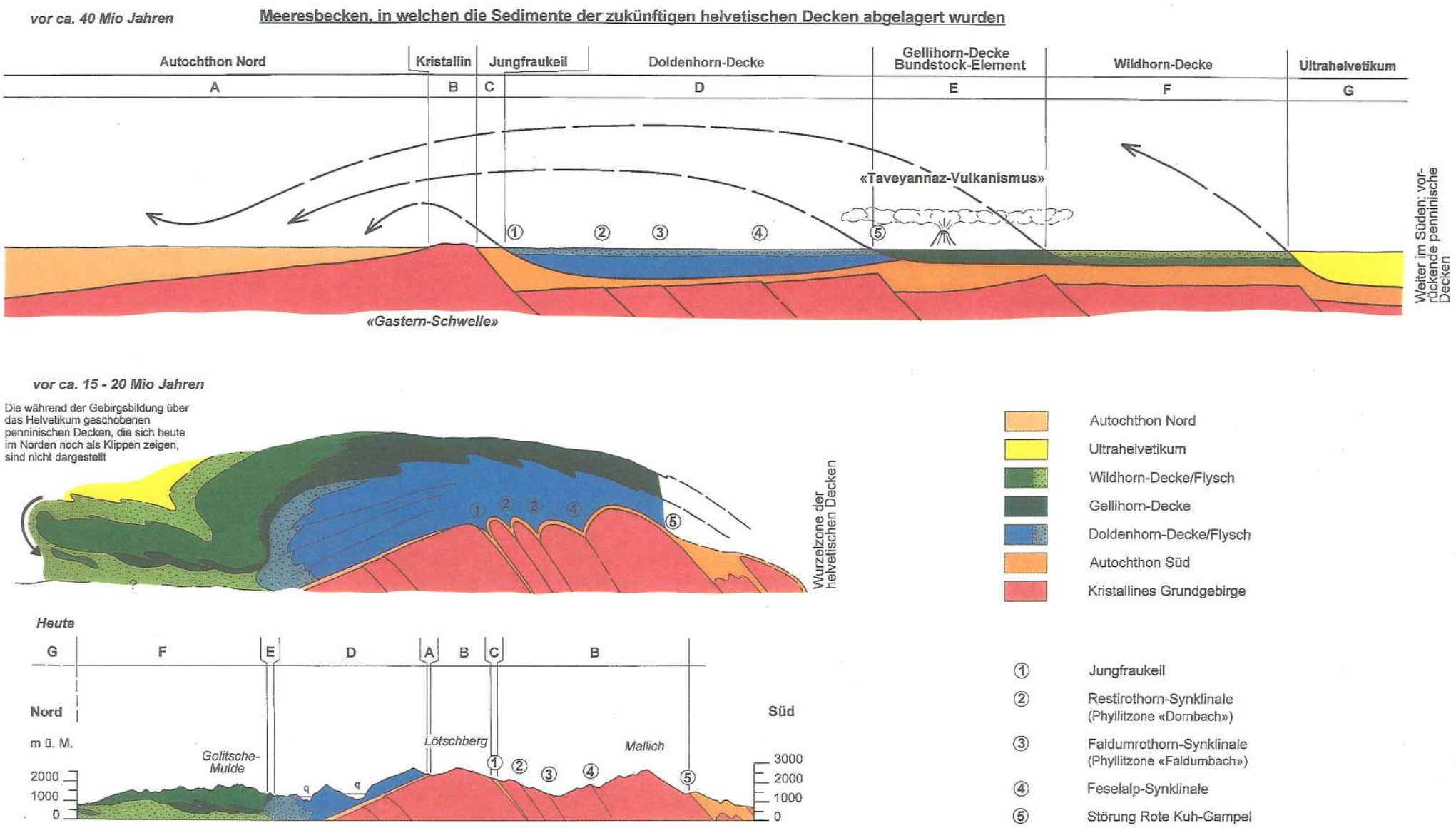
Im einzelnen verläuft der Basistunnel in seinen nördlichsten ca. 4,5 km im Flysch und der darin eingeschuppten Taveyannaz-Serie. Diese mehrheitlich weichen, schiefrigen Gesteine können nicht klar einer bestimmten Decke zugeordnet werden. Sie wurden vermutlich während der Überschiebung der Wildhorn-Decke von verschiedenen tieferliegenden Decken und Teildecken abgeschert und mit aus der Stirn der Wildhorn-Decke abgebrochenen und überfahrenen Gebirgspaketen verschuppt. Südlich an die Flyschstrecke anschliessend wird bis nach Kandersteg, wo der Flysch der Stirne der Doldenhorn-Decke erreicht wird, die Wildhorn-Decke durchfahren. Der Tunnel verbleibt dabei immer im unteren, stark verschuppten Stockwerk der Wildhorn-Decke.

Wie aus Figur 2-2 hervorgeht, verläuft der Basistunnel nicht gradlinig, sondern umfährt in einem offenen Bogen Kandersteg auf seiner Westseite. Das Kandertal, das durch die eiszeitlichen Gletscher bis unter das Niveau des Basistunnels ausgehobelt und nachträglich durch grundwasserführende Bergsturz- und Flussablagerungen teilweise wieder aufgefüllt wurde, wird umfahren. Dank des kleinen Umweges nach Westen, der eine geringe Verlängerung des Tunnels zur Folge hat, kann auf eine bautechnisch sicher äusserst schwierige Querung der mächtigen Lockergesteine im Taltrog verzichtet und stattdessen das Tal bei Eggeschwand südlich des Kandertroges im stabilen Kalk der Doldenhorn-Decke gequert werden.

In den vorwiegend kalkigen, vermutlich verkarsteten und stark wasserführenden Gesteinen der Doldenhorn-Decke verläuft der Basistunnel bis ins Gasteretal. Dort muss die durch weiches, praktisch kohäsionsloses Gesteinszerreibsel (Kakirit) markierte Basisüberschiebung der Doldenhorn-Decke und danach auf einer Strecke von ca. ½ km die stark verschuppte, autochthone Sedimenthülle des Aar-Massivs gequert werden. In diesem Abschnitt sind auch geringmächtige, anhydritführende Trias-Ablagerungen zu durchfahren. Der ebenfalls glazial ausgehobelte und teilweise mit grundwasserführenden Schottern wieder aufgefüllte Gasteretrog kann, wie Figur 2-4 (bei ca. Tkm 14,40) zeigt, bei weit ausreichender Felsüberdeckung unterfahren werden.

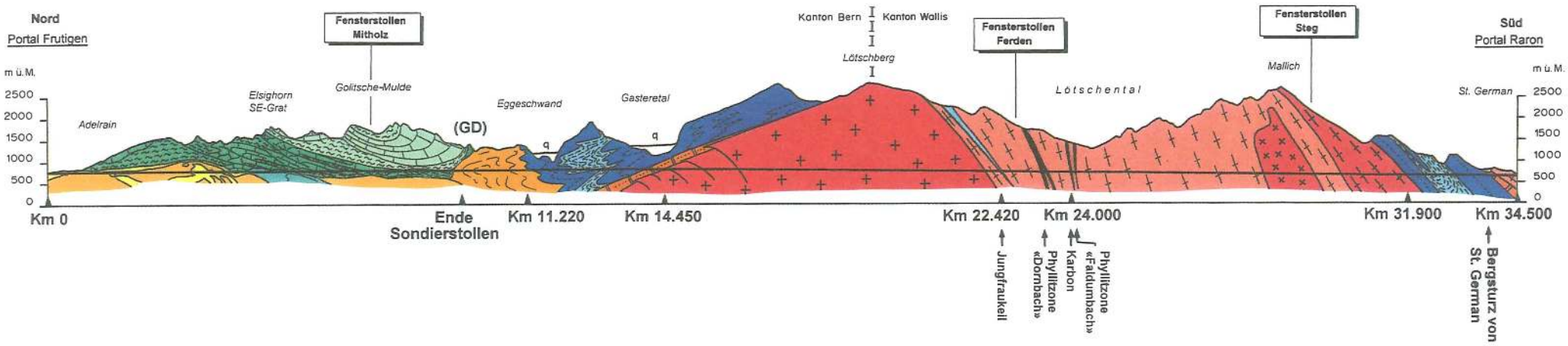


Figur 2-2: Geologisch-tektonische Übersicht mit eingetragenem Trasseeverlauf des Lötschberg-Basistunnels



Figur 2-3: Schematische Darstellung der Entwicklung des alpinen Deckenbaus im Raum des Lötschberg-Basistunnels

Geologisches Prognoseprofil Lötschberg-Basistunnel (Stand: 12. November 1997)



q	Quartäre Talfüllung		Mélange		Autochthone Trias	Dolomit, Schiefer, Gips/Anhydrit, Sandstein
	Taveyannaz-Serie	Sandstein und Dachschiefer	Gellihorn-Decke (GD)		Aar-Massiv	Gastern-Granit
	Flysch ungeklärter Stellung		Flysch der Doldenhorn-Decke			Zentraler Aare-Granit
	Wildhorn-Decke	Oberes, verfaltetes Stockwerk Unteres, verschupptes Stockwerk	Doldenhorn-Decke und Autochthon	Vorwiegend Mergelkalk (im Süden harte Tonschiefer)		Baltschieder-Granodiorit
					Aar-Massiv	Altkristallin: Gneise, Schiefer, Amphibolit

Figur 2-4: Geologisches Prognoseprofil Lötschberg-Basistunnel (Übersicht)

Ungefähr bei Tkm 14,5 wird das Kristallin des Aar-Massivs angefahren. Hier quert der Tunnel zuerst über eine Strecke von ca. 7,5 km den Gastern-Granit, welcher, analog zum Zentralen Aare-Granit und dem Baltschieder-Granodiorit, vor knapp 300 Mio. Jahren in das kristalline Grundgebirge intrudiert (als Schmelze eingedrungen) ist. Die danach bis ca. Tkm 28,6 zu durchfahrenden, durchwegs steilstehenden altkristallinen Gneise und Schiefer werden bei ca. Tkm 22,4 durch den eingeschuppten, auf Tunnelniveau nur noch aus wenigen Metern Kalk-Mylonit bestehenden Jungfraukeil und bei ca. Tkm 24 durch eine ebenfalls sicher geringmächtige, möglicherweise kohleführende Karbonmulde unterbrochen. In diesem Abschnitt sind zwei bedeutende Phyllitzonen zu queren.

Weiter Richtung Süden folgt der Zentrale Aare-Granit und, von diesem durch altkristalline Gneise abgetrennt, der Baltschieder-Granodiorit. Anschliessend quert der Tunnel die zwischen Tkm 31,9 und 34 eingefalteten autochthonen Sedimente auf der Südseite des Aar-Massivs .

In dieser Strecke speziell zu erwähnen ist der Bergsturz von St. German, dessen grobblockige Ablagerungen bei geringer Felsüberdeckung in tektonisch sehr stark gestörten Mergel-, Gips- und Anhydritgesteinen der Trias unterfahren werden können. Die südlichsten 450 m des Basistunnels verlaufen wiederum in altkristallinem Gneis. Das Südportal bei Raron liegt direkt am Südrand des Aar-Massivs, am Übergang vom Altkristallin zu den autochthonen Sedimenten.

Wie Figur 2-1 zeigt, entspricht die geologische Situation im nördlichen Drittel des Lötschberg-Basistunnels derjenigen in der nördlichen Zufahrtsstrecke des Gotthard-Astes zwischen Schwyz und Erstfeld. Das Aar-Massiv im südlichen Teil der Lötschberg-Achse ist generell analog dem Aar-Massiv im nördlichsten Teil des Gotthard-Basistunnels ausgebildet.

2.3 Fortsetzung nach Süden

Zwischen dem Südportal des Lötschberg-Basistunnels bei Raron, und dem Nordportal des Simplon-Tunnels bei Brig verläuft die Lötschberg-Achse oberirdisch. Auf der kurzen Strecke in der Rhonetalebene wird die zwischen dem Gotthard-Massiv und dem Aar-Massiv eingeklemmte Furka–Urseren–Gavera-Zone gequert, welche das ursprüngliche Ablagerungsgebiet der helvetischen Decken darstellt. Während der alpinen Gebirgsbildung ist das Gotthard-Massiv um mindestens 25 km näher an das Aar-Massiv gestossen worden. Der helvetische Ablagerungsraum wurde dabei zusammengequetscht und z. T. verschluckt. Grössere, allerdings sehr stark zerscherte und zerbrochene Reste des ursprünglichen Grundgebirgssockels sind nur noch weit östlich der Lötschberg-Achse, im Tavetscher Zwischenmassiv, erhalten geblieben (Fig. 2-1).

Das Kristallin des Gotthard-Massivs taucht schon östlich von Brig unter die Gesteine der Piora–Bedretto–Nufenen-Zone ab, welche ihrerseits zwischen Brig und Visp unter den Schottern der Talebene verschwindet. Diese Zone markiert den Grenzbereich zwischen dem kristallinen Sockel des Gotthard-Massivs und dem Penninikum und wird in den nördlichsten 1,5 km des Simplon-Tunnels gequert. Sie besteht dort aus Kalkphylliten, Gips und Dolomit. Weiter südlich werden im Simplon-Tunnel verschiedene penninische Decken durchfahren. Generell liegen 60% der gesamten

Tunnelstrecke in Gneisen und kristallinen Schiefern, 40% in sogenannten «Bündnerschiefern» mit Einschaltungen von Kalkmarmoren, Dolomiten, Anhydrit und wenig Gips.

Bei Crévola d'Ossola erreicht die Simplon-Linie die Schwemmebene des Toce und überquert rund 8 km südlich von Domodossola die Insubrische Linie. Diese in grosse Tiefe (> 20 km) reichende Störungszone stellt die Nahtstelle zwischen dem Südteil der europäischen Platte und dem Nordteil der «afrikanischen» (genauer: adriatischen) Platte dar.

Mit der oberirdisch geführten Strecke in der Rhonetalebene und der nördlichen Portalzone des Simplon-Tunnels werden auf der Lötschberg–Simplon-Linie die gleichen geologischen Einheiten ge- bzw. überquert wie im baugeologisch sehr anspruchsvollen mittleren Teil des Gotthard-Basistunnels (Fig. 2-1). Der 1905 fertiggestellte zweiröhrige Simplon-Tunnel kann, mit Ausnahme seines nördlichsten Teils, in geologischer Hinsicht gut mit dem südlich an die Piora-Zone anschliessenden Teil des geplanten Gotthard-Basistunnels verglichen werden.

3 Tröge im Kander- und Gasteretal

3.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen

Schon anfangs 1990, also vor dem eigentlichen Beginn unseres Untersuchungsmandates, beauftragte das Bundesamt für Verkehr (BAV) die GeoExpert AG und Prof. A. Pfiffner vom Geologischen Institut der Universität Bern mit der Durchführung von seismischen Messungen zur Erkundung des Kander- und Gasteretroges. Eine frühzeitige Untersuchung dieser Tröge drängte sich geradezu auf, da ja beim Bau des ursprünglich gradlinig geplanten Lötschberg-Scheiteltunnels am 24. Juli 1908 die Lockergesteinsfüllung des Gasteretals angefahren wurde. Dabei ereignete sich ein gewaltiger Schlammeinbruch. 25 Tote waren zu beklagen und über 1 km des schon ausgebrochenen Tunnels musste aufgegeben und zugemauert werden. Anschliessend musste eine neue, den Gasteretrog umfahrende Linienführung gesucht werden.

Der Gasteretrog war bereits 1987 geophysikalisch untersucht worden (VLF-Messungen von Fischer et al. 1987). Zudem sind 1908/1909 nach dem erwähnten Schlammeinbruch nahe des dadurch entstandenen Einsturztrichters zwei je 220 m tiefe Bohrungen abgeteuft worden, die den Fels knapp erreicht haben. Zahlreiche weitere Bohrungen stammen aus der Zeit zwischen 1956 und 1968, als die Eignung des Gasteretals als Staubecken geprüft wurde.

Die seismischen Profile wurden einfachheitshalber längs Strassen und Wegen aufgenommen (Vibroseismik, im Gasteretal Sprengseismik). Da dieselben z.T. nahe der Trogflanken verlaufen, waren die Aufnahmen teilweise durch seitliche Einflüsse stark gestört. Dies hängt damit zusammen, dass die von der Trogsohle reflektierten Wellen von denjenigen, die von der Trogflanke zurückgeworfen werden, überlagert werden. Daher wurde eine Verifikation bzw. Ergänzung der seismischen Daten mittels direkter Bohrbefunde nötig.

Mit der ersten im Rahmen unserer Untersuchungen abgeteuften Tiefbohrung, der Bohrung 91/1 «Kandersteg» (Taf. 1), wurde der Fels unter einer 350 m mächtigen Lockergesteinsmasse ungefähr auf der Kote des Basistunnels festgestellt. Zur genauen Abklärung des Verlaufes der Felsoberfläche am Ort der jetzt vorgesehenen Unterquerung des Kandertroges bei Eggeschwand, südlich Kandersteg, wurden die Bohrungen 91/4 und 92/10 (Taf. 2) ausgeführt. Diese beiden Bohrungen wurden erst nach heftigen Diskussionen angesetzt. Die mitten im Talboden bei Eggeschwand von weitem sichtbaren Felsaufschlüsse wurden nämlich von den Geophysikern aufgrund der seismischen Daten als abgestürzte, zufälligerweise nicht verdrehte Bergsturzschollen, von den Geologen dagegen aufgrund einer detaillierten Strukturanalyse als anstehender Fels interpretiert. Die Bohrresultate (Fig. 3-3) bestätigten die Sichtweise der Geologen.

Ebenfalls wichtige Hinweise auf die Form des Troges, insbesondere seiner Westflanke, ergab die Bohrung 92/6 (Taf. 1).

Die zur Erkundung des Autochthons Nord abgeteuften Bohrungen 91/2, 92/7, 94/19 und 94/20 (Taf. 2) erlaubten auch im Gasteretal eine Verifikation der seismischen Daten. Diese wurden weitgehend bestätigt.

Die seismischen Profile und die Bohrberichte sind bei der BLS AlpTransit AG archiviert. Ausgewählte Kerne werden im Kernlager Kandersteg aufbewahrt.

3.2 Form, Füllung

Die Bohr- und Seismikresultate ergeben folgendes Bild des durch die eiszeitlichen Gletscher ausgehobelten Kandertroges (Fig. 3-1):

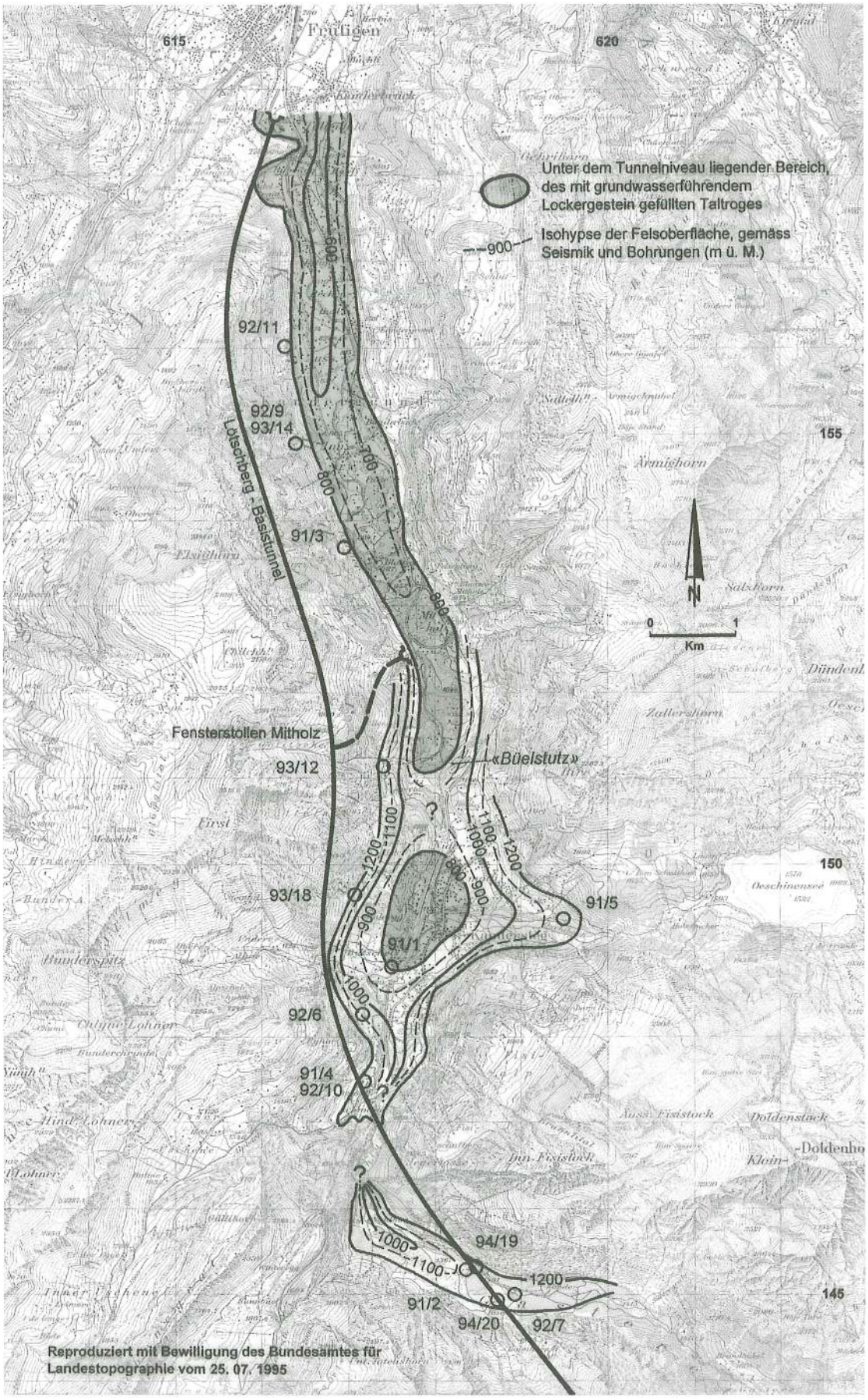
Nördlich des Büelstutzes weist der Kandertrog eine Breite von ca. 500–800 m auf und reicht durchwegs tiefer als das Niveau des Basistunnels. Eine bei Frutigen (Koord. 617.022/160.891) abgetiefte Bohrung erreichte den Fels ebenfalls erst in 100 m Tiefe auf Kote 652. Der Trog weist die für Gletschertäler typische U-Form auf.

Zwischen Frutigen und Kandergrund ist der Trog bis zu 250 m tief. Seine Füllung besteht hier aus gering durchlässigen Seesedimenten, welche von gut durchlässigem Bachschutt, Flussschottern und – gegen Kandergrund zu – umgelagertem, verschwemmtem Bergsturzmaterial überdeckt werden.

Zwischen Kandergrund und den Strassenkehren des Büelstutzes steigt die Trogsohle auf einer Strecke von 4,5 km um ca. 200 m an. Im Gebiet von Mitholz wie auch bei Kandersteg besteht der obere Teil der Trogfüllung aus schlecht durchlässiger Moräne, viel Bergsturzablagerungen und Bachschutt. Die Bergstürze sowie zahlreiche Rutschungen ereigneten sich unmittelbar nach dem Zurückschmelzen der eiszeitlichen Gletscher (vor ca. 10'000 J.), als die Permafrostböden auftauten und die Talflanken wegen der fehlenden seitlichen Abstützung vielerorts instabil wurden. Solche Bergstürze ereigneten sich nach mehreren nacheinander erfolgten Gletschervorstössen. Die bekanntesten Kandertaler Bergstürze sind der Fisi-Bergsturz (ca. 800 Mio m^3) und der Bire-Bergsturz (ca. 400 Mio m^3). Die riesigen Schuttmengen dieser Bergstürze haben das Kandertal bei Büel abgesperrt und bergseits dieser Barrikade die Kander und den Öschibach zu Seen aufgestaut. Die von den nordseitigen Felswänden der Fisistöcke und des Doldenstockes bis zum Spitzen Stein reichende Ausbruchsnische des Fisi-Bergsturzes sowie die talseits anschliessende, bis zur Doldenhornhütte gut aufgeschlossene Gleitebene bilden noch heute einen markanten Teil des eindrücklichen Panoramas von Kandersteg.

Der ursprüngliche Charakter der Bergsturzlandschaft ist im Gebiet des Riegel- und Blausees bis zum heutigen Tag erhalten geblieben. In den Steinbrüchen des Hartschotterwerkes Blausee-Mitholz AG werden ausschliesslich Bergsturzblöcke (vor allem Kieselkalk und Quarzsandstein) abgebaut.

Bei Kandersteg reicht der Trog bis 400 m tief unter den heutigen Talgrund. Dies ist gut belegt durch das längs des Oeschinentales aufgenommene seismische Profil, das mit den Bohrungen 91/5 und 93/18 verifiziert wurde. Ob dieses «Becken» vom übrigen Taltrog durch eine Schwelle abgetrennt ist oder ob es sich um einen einzi-



Figur 3-1: Ausdehnung und Tiefgang des Kander- und Gasteretroges

gen von Kandersteg bis weit über Frutigen hinausziehenden Trog handelt, ist ungewiss. Aufgrund der seismischen Daten scheint eine Schwelle zu existieren (doch sind die seismischen Profile dort leider im Bereich der Talflanke aufgenommen worden). Diese Schwelle läge im Bereich des hier im Untergrund durchziehenden Kieselkalkes der Wildhorn-Decke. Das südlich dieser Schwelle liegende «Becken» von Kandersteg befindet sich dagegen im Bereich weicher Schiefer. Die hier vermutlich besonders starke Auskolkung kann auch zwanglos damit erklärt werden, dass während der Eiszeiten die Gletscher aus dem Blüemlisalp-Gebiet dort mit dem Kandergletscher zusammengeflossen sind und somit eine besonders starke Tiefenerosion bewirkt haben. Eine damit vergleichbare, heute noch aktive Aushobelung einer abflusslosen Mulde beim Zusammenfluss verschiedener Gletscher ist beim Konkordiaplatz nachgewiesen, wo das Ewigschneefeld, der Jungfraufirn und der grosse Aletschfirn zusammenfliessen.

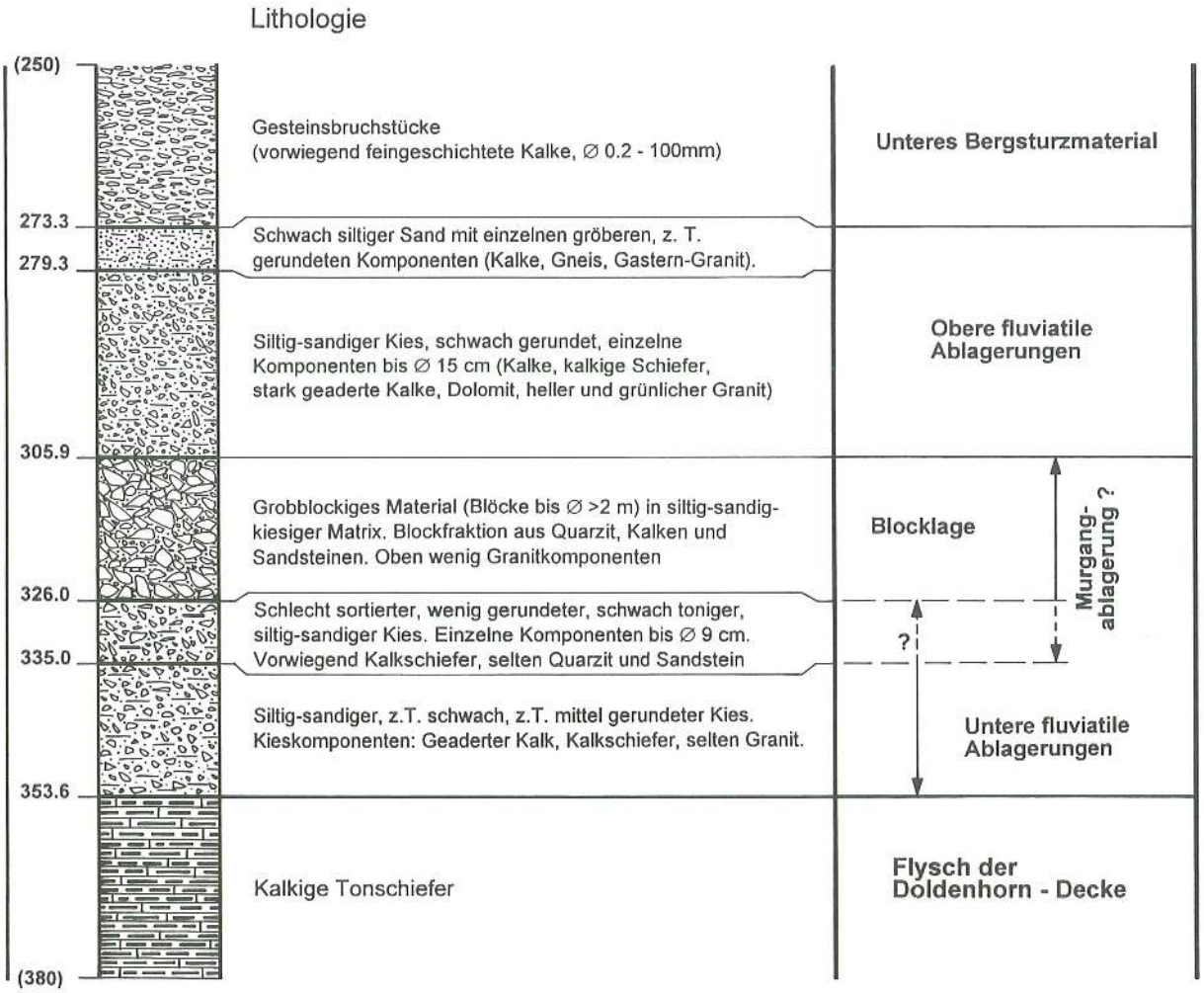
Ob diese postulierte Schwelle aus einem kompakten Felsriegel besteht oder ob sie von einer oder mehreren durch das Wasser herauserodierten Schluchten durchschnitten ist – wie es zum Beispiel beim Kirchet zwischen Meiringen und Innertkirchen der Fall ist – hätte nur mit einer aufwendigen Bohrkampagne geklärt werden können.

In seinem unteren Teil ist das «Becken» von Kandersteg durch grundwasserführende Kiese und Kiessande sowie Murgangablagerungen angefüllt. Die hier in der Bohrung 91/1 (Fig. 3-2) direkt über der Felsoberfläche erbohrten sauberen Kiessande deuten auf eine südliche Fortsetzung des Troges in den Raum Eggeschwand bzw. auf eine möglicherweise tief in den Fels einerodierte Schlucht zwischen Gasteretal und Kandertal hin.

Falls das Talgefälle zwischen der Bohrung bei Kandersteg und dem Gasteretal gleichmässig gewesen wäre, müssten anstelle dieser sauberen, gut sortierten Kiessande unsortierte Wildbachablagerungen vorliegen.

Dass eine solche Schlucht existiert, aber nicht bis auf das Niveau des Basistunnels hinunterreicht, beweist die bereits erwähnte Schrägbohrung 92/10. Diese Bohrung hat tatsächlich zwischen 154 und 188 m schlecht sortierte Flussablagerungen durchfahren, verblieb aber ansonsten bis zur Endtiefe in kompaktem Fels. Nur Fels erbohrt wurde auch mit den vorgängigen Bohrversuchen, die wegen zu grosser Abweichung von der Sollrichtung aber abgebrochen werden mussten. Gemäss den in Figur 3-3 dargestellten Bohrresultaten reicht die Übertiefung des Tales dort sicher nicht unter Kote 950.

Auch der Gasteretrog (Fig. 3-1) reicht bis über 250 m unter den heutigen Talboden hinab. Er ist mit gut durchlässigen Schottern und untergeordneten Einschaltungen von Seesedimenten aufgefüllt. Randlich ist diese Trogfüllung mit Bachschutt und Gehängeschutt verzahnt. Lokal sind direkt über dem Fels Moränenreste erhalten geblieben, d. h. die Schotter sind sicher nacheiszeitlich abgelagert worden.

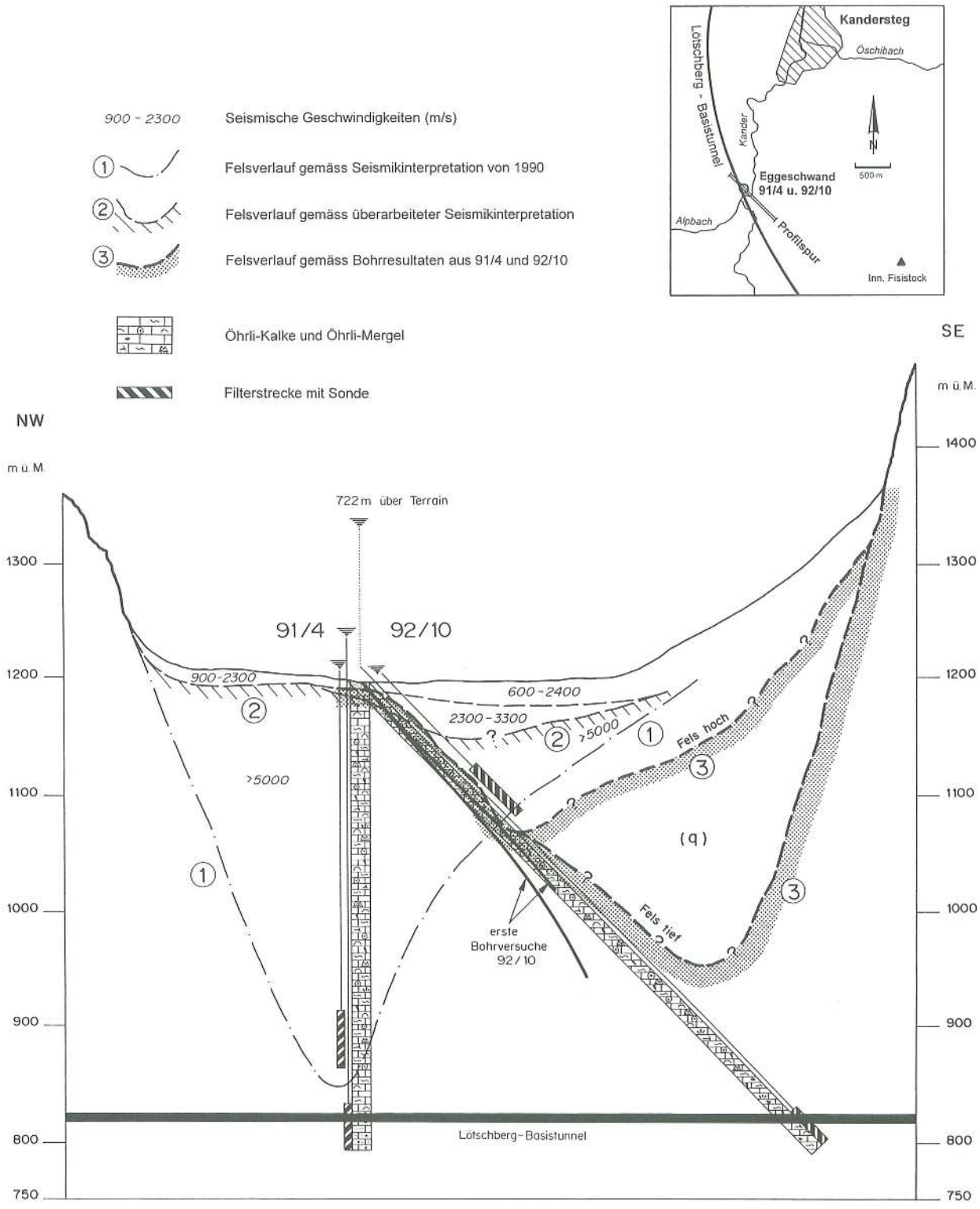


Figur 3-2: Detailprofil aus Bohrung 91/1: Unteres Grundwasserstockwerk mit Fluss- und Murgangablagerungen

3.3 Hydrogeologie

Zwischen Frutigen und Kandersteg verläuft die Linienführung des Basistunnels in der westlichen Flanke des mit Lockergestein gefüllten Taltrogs. Derselbe enthält bedeutende Grundwasservorkommen. Die Kander steht durchwegs in direkter Verbindung mit dem in den angrenzenden Lockergesteinen fliessenden Grundwasser.

Oberhalb des bei Büel gelegenen Wehres des Kraftwerkes Kandergrund infiltriert die Kander durchwegs, während in der durch Restwasser dotierten Strecke zwischen dem Wehr und der Zentrale Kandergrund sowie zwischen Kandergrund und Frutigen teils Infiltration, teils Exfiltration stattfindet. Infiltration bedeutet, dass die Kander Wasser an die Alluvionen abgibt. Bei Exfiltration tritt Grundwasser aus den Uferböschungen aus und fliesst in die Kander. Die Durchlässigkeit der Alluvionen und der Trogfüllung variiert stark. Das mit der Bohrung 91/1 durchteufte, relativ feinkörnige Bergsturzmaterial ist z. B. praktisch dicht, während das im Blauseegebiet vorhandene grobblockige, bedingt durch offene Hohlräume zwischen den einzelnen Bergsturzblöcken, extrem durchlässig ist.



Figur 3-3: Lage der Felsoberfläche im Bereich der Talquerung bei Eggeschwand

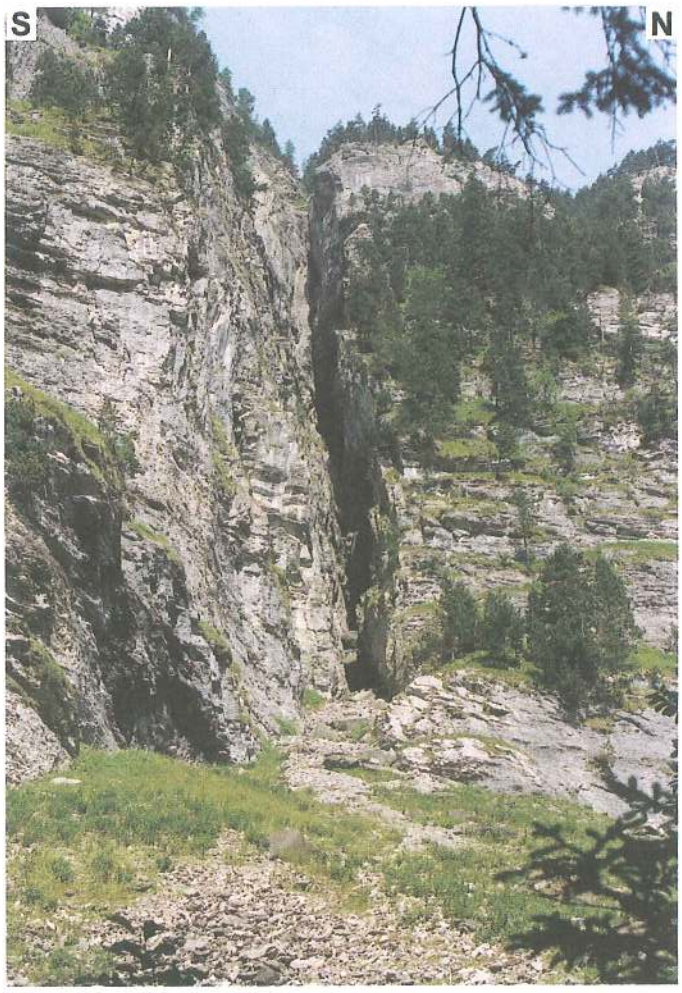
Speziell hinzuweisen ist auch auf die gute Durchlässigkeit der fluviatilen Ablagerungen im unteren Grundwasserstockwerk, das mit der Bohrung 91/1 zwischen 273 und 354 m erbohrt worden ist (Fig. 3-2). Ein in diesen Schichten durchgeführter Färbversuch verlief jedoch negativ, d. h. die hier in das Bohrloch eingespiesene Farbe ist in den weiter talabwärts gelegenen Quellen und Bachläufen nicht wieder festgestellt worden.

Somit steht noch nicht fest, ob zwischen diesem Grundwasser und den Quellen bei Mitholz tatsächlich kein Zusammenhang besteht oder ob die Aufenthaltsdauer des Grundwassers im Untergrund so lang ist, dass wegen der damit verbundenen grossen Verdünnung kein Markierstoff mehr nachgewiesen werden konnte.

Die Frage, ob in diesen tiefliegenden Schottern Wasser talauswärts fliesst, das eine tiefliegende Vorflut für die verkarsteten Kalke der Doldenhorn-Decke bildet, ist für die Abschätzung der im Basistunnel zu erwartenden Wasserführung jedoch von zentraler Bedeutung (Kap. 6.5).

Bedingt durch die tiefe Auskolkung durch den Gletscher und die durch die Abschmelzung des Eises eingeleiteten Entspannungsvorgänge sind beidseitig des Troges bis unter das Niveau des Basistunnels hinunterreichende Talklüfte entstanden (Fig. 3-4).

Diese Klüfte können weit offen sein und in direkter Verbindung mit den grundwasserführenden Schichten der Trogfüllung stehen. Werden eine oder meh-



Figur 3-4: Offene Talkluft in Kalken der Wildhorn-Decke bei Bütschels, Kandersteg

rere solcher Talklüfte mit dem Tunnel angefahren, so kann dies zu einer unerwünschten Drainage der Lockergesteine und einem damit verbundenen erhöhten Wasseranfall im Tunnel führen. Im schlimmsten Fall könnte sich sogar ein Schlammeinbruch ereignen.

Auf das durch die Schotter des Gasteretroges gebildete Grundwasserreservoir wird in Kapitel 6.5 näher eingegangen.

3.4 Konsequenzen für den Basistunnel

Mit der heutigen Bautechnik wäre es durchaus möglich, einen breiten, mit grundwasserführendem Lockergestein gefüllten Taltrog selbst in grösserer Tiefe zu queren, allerdings nur unter Inkaufnahme extrem hoher Kosten und eines gewissen, immer verbleibenden Restrisikos. Bei der Wahl der Linienführung für den Lötschberg-Basistunnel galt durchwegs der Grundsatz, dass baugeologisch heiklen Zonen besser ausgewichen wird, als den Versuch zu unternehmen, dieselben mit eventuell sehr innovativen und interessanten, aber sicher kostspieligen Methoden zu queren. Deshalb wurde beschlossen, den Kandertrog zu umfahren.

Aufgrund des positiven Resultats der Bohrung 91/5 «Oeschinensee» (Taf. 1), in der die Felsoberfläche weit über dem Tunnelniveau festgestellt wurde, hätte der Kandertrog an sich auch auf dessen Ostseite umfahren werden können. Gegen diese Lösung sprachen aber raumplanerische Aspekte, die bei Frutigen kaum eine oberirdische Talquerung zulassen. Vor allem hätte aber längs der Ostflanke des Kandertales mit längeren Tunnelstrecken in baugeologisch nur mässig günstigen Schiefern gerechnet werden müssen. Zudem hätte die lokal von Kakiriten begleitete Basisüberschiebung der Doldenhorn-Decke bei einer Ostumfahrung unter sehr grosser Überlagerung zwischen dem Fründenhorn und dem Doldenhorn gequert werden müssen. Die notwendigen geologischen Abklärungen wären hierfür mit einem unverhältnismässig grossen Untersuchungsaufwand – sehr lange Bohrungen an unzugänglichen, hoch gelegenen Bohrstandorten – verbunden gewesen.

Eine Talquerung wäre allenfalls auch im Bereich der bei Büel postulierten Felsschwelle möglich gewesen. Diese Schwelle ist aber – falls sie tatsächlich existiert – gemäss der Seismik nur sehr schmal. Dies hätte wegen der grossen Kurvenradien, die aus eisenbahntechnischen Gründen bei den Neat-Strecken verlangt werden, zu Problemen geführt.

Diese Überlegungen führten zum Entscheid, den Glazialtrog von Kandersteg unter Inkaufnahme einer kleinen Verlängerung der Tunnelstrecke im Westen zu umfahren.

Eine Umfahrung des Taltroges ist natürlich nur sinnvoll, wenn sie in so grossem Abstand zu den Trogflanken erfolgt, dass auch die teilweise bis auf Tunnelniveau hinabreichenden Talklüfte (Fig. 3-4) umfahren werden, durch die das Lockergestein im Glazialtrog ebenfalls drainiert werden könnte.

Dank des Sondierstollens (Kap. 4 und 5) und der längs der Kandertalflanke abgeteuften Tiefbohrungen ist nun sichergestellt, dass mit dem Basistunnel keine grösseren grundwasserführenden Talklüfte angefahren werden.

Die Unterquerung des Kandertroges erfolgt, wie Figur 3-3 zeigt, an einer sehr detailliert untersuchten Stelle und bei weitaus genügender Felsüberdeckung.

Die Querung des Gasteretrogs wurde ebenfalls optimiert. Die Lockergesteinsfüllung reicht auch hier mit Sicherheit nicht bis auf das Niveau des Tunneltrassees hinunter. Zudem kann das Autochthon Nord dort unter vergleichsweise geringer Überdeckung durchörtert werden.

4 Flysch ungeklärter Stellung, inkl. Taveyannaz-Serie

4.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen

Als Flysch werden tonige und sandige, teils auch brekziöse Gesteine bezeichnet, die während der Gebirgsbildung in nahe gelegenen tiefen Meeresbecken abgelagert wurden. Entsprechend ihrer geringen Festigkeit wurden diese Gesteine während des Deckenschubes meist intensiv verfaltet, verschuppt und verschiefert.

Wie Figur 2-4 zeigt, bildet der Flysch ungeklärter Stellung die Unterlage der Wildhorn-Decke, wobei die flachliegende Basisüberschiebung dieser Decke in den nördlichsten ca. 4,5 km des Basistunnels wenig über der Tunnelkote und danach bis zur Stirn der Doldenhorn-Decke wenig unter dem Basistunnel verläuft. Die sich aus dieser Situation ergebenden Zweifel über die Länge des im Flysch verlaufenden Abschnittes des Basistunnels und die Unsicherheit über das tunnelbautechnische Verhalten der stark verschuppten, weichen Flyschschiefer unter grosser Überlagerung bildeten, neben der Notwendigkeit einer genaueren Abklärung des Schuppenbaus im unteren Stockwerk der Wildhorn-Decke, die wichtigste Begründung für den frühzeitigen Bau des Sondierstollens. Der Bau dieses 9,5 km langen, parallel zum Basistunnel verlaufenden Stollens, der von Frutigen bis in den Flysch der Doldenhorn-Decke reicht, wie auch des dazugehörenden 1,5 km langen Fensterstollens wurde anfangs 1997 abgeschlossen. Der Sondierstollen wurde mechanisch mittels einer Tunnelbohrmaschine (TBM), der Fensterstollen konventionell durch Sprengvortrieb ausgebrochen.

Diese beiden Stollen sind ins Projekt des Basistunnels integriert, d. h. sie dienen im Betriebszustand als Entwässerungs- und Rettungsstollen bzw. als Zufahrtsstollen zur Nothaltestelle Mitholz.

Die Linienführung des Basistunnels musste folglich schon vor dem Bau dieser Stollen so genau als möglich fixiert werden, was aufgrund einer detaillierten geologischen Kartierung samt zahlreichen Profilkonstruktionen und neun gezielt abgeteuften Tiefbohrungen erfolgte. Letztere sind in der Tafel 1 dargestellt. Zudem wurden mit mehreren Kurzbohrungen die Portalbereiche bei Frutigen und Mitholz abgeklärt und anhand zahlreicher Labor- und In situ-Versuche die felsmechanischen Kennwerte des Flysches grob abgeschätzt.

Da das stratigraphische Alter und die tektonische Zugehörigkeit der einzelnen zum Flysch ungeklärter Stellung zusammengefassten Gesteinsabfolgen für den Tunnelbau bedeutungslos sind, wurden diese Schiefer und die damit intensiv verfaltete Taveyannaz-Serie lediglich lithologisch gegliedert. Das gesammelte, noch vorhandene Daten- und Probenmaterial würde jedoch für eine wissenschaftliche Untersuchung ausreichen, mit der sicher der grösste Teil der noch offenen Fragen zum Alter und Ablagerungsraum dieser Gesteine beantwortet werden könnte.

Die geologischen, hydrologischen und felsmechanischen Resultate aller Bohrungen und Messstationen sowie die geologische Aufnahme des Sondierstollens und die Ergebnisse aller darin bzw. am Ausbruchmaterial oder am Bergwasser durchgeführten Versuche sind in detaillierten Berichten beschrieben, welche bei der BLS AlpTransit AG archiviert sind.

4.2 Genereller Gebirgsbau, Trennflächengefüge

Der unter der Wildhorn-Decke liegende Flysch ungeklärter Stellung besteht aus mehreren intensiv ineinander verfalteten und verschuppten Abfolgen, die verschiedenen Ablagerungsräumen entstammen bzw. verschiedenen Decken zugeordnet werden können (z.B. süd- oder ultrahelvetischer Flysch). Einzelne Gesteinspakete bestehen höchstwahrscheinlich auch aus zur Wildhorn-Decke selbst gehörendem Flysch, der während des Vorschubes der Wildhorn-Decke von der Deckenstirn abgeglitten ist und danach vom mesozoischen Deckenkern überfahren und eingewikkelt wurde (Fig. 2-3). Wegen der grossen Beanspruchung während der Gebirgsbildung weist dieser Flysch eine intensive Verschieferung und Verfältelung auf.

Die **Schichtung** verläuft in der Regel subparallel zur Schieferung und wird durch eine Stoffbänderung mit cm-dicken Lagen markiert.

Die **Schieferungsflächen** sind in den Flyschschiefern (inkl. Sandsteinlagen) mehrheitlich leicht rauh bis graphitisch, in den Tonschiefern lokal durchwegs spiegelig. Die Ton- und Glimmerminerale sind in die Schieferungsebenen eingeregelt, welche bevorzugte Ablösungsflächen bilden. Die Grenzflächen zwischen den verschiedenen Lithologien (z.B. Sandstein und Schiefer) sind mehrheitlich tektonisch überprägt und ebenfalls spiegelig.

Die **Klüftung** ist im dominierenden Schiefer nur schwach ausgeprägt, bildet in den kompetenten Kalk- und Kalkmergelschiefern sowie in den Sandsteinen aber die wichtigsten Trennflächen. Die meisten Klüfte dünnen rasch aus. Als Kluftfüllungen treten vor allem Calcit und Quarz auf.

Es wurden die folgenden drei vorherrschenden Kluftsysteme beobachtet:

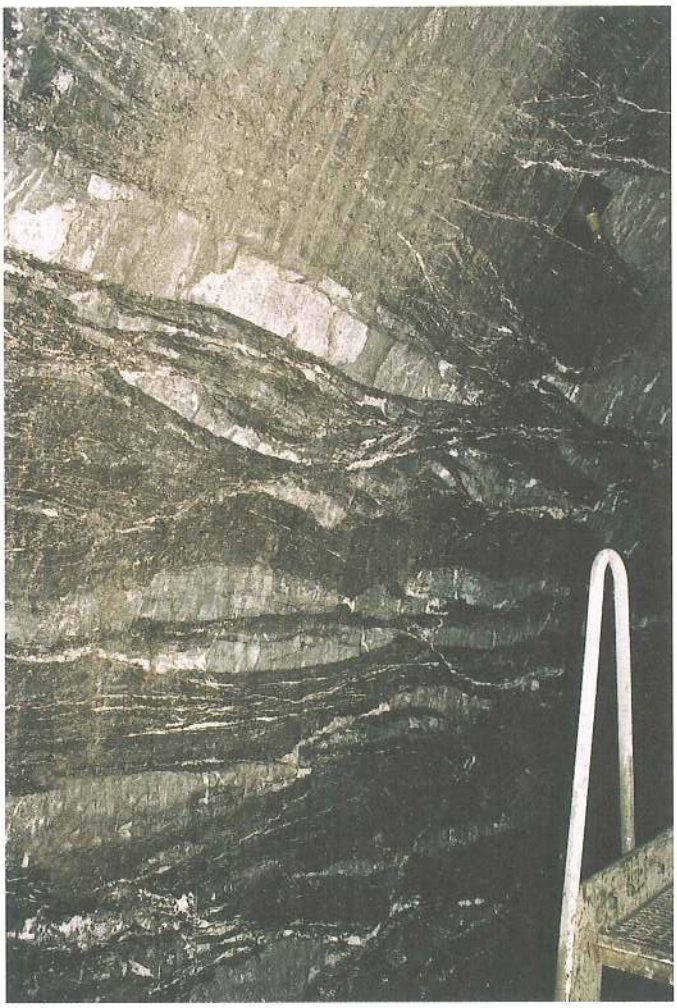
Kluftschar K1:	NW–SE streichende Klüfte, steil nach NE bzw. SW fallend. Regionales Hauptkluftsystem. Untergeordnet auch WNW–ESE streichend.
Kluftschar K2:	NE–SW bis WNW–ESE streichende Klüfte mit stark variierendem SE- bzw. NW-Einfallen.
Kluftschar K3:	N–S verlaufende Klüfte, steil nach W oder E einfallend. Oft offen. Zum Teil handelt es sich um Talklüfte.

Geringmächtige (20–40 cm) Scherzonen und steilstehende Verschiebungsflächen mit geringfügigem Versatz und z.T. Schleppungserscheinungen sind lokal recht häufig. Es dominieren flache bis mittelsteile, nach SE bzw. SSE einfallende Flächen.

4.3 Lithostratigraphische Einheiten

Der Flysch unbekannter Stellung (FU) und die Taveyannaz-Serie (TAV) umfassen eine sehr inhomogene Schiefer- und Sandsteinabfolge mit häufigen vertikalen und lateralen Gesteinswechseln. Aufgrund der geologischen Aufnahmen im Sondierstollen wurden diese Gesteine in drei durch Schiefer und zwei durch Sandstein dominierte lithologische Typen unterteilt:

Kalkmergelschiefer (FU): Siltige, kalkige, «dachschieferartige» Mergelschiefer mit fein- bis grobkörnigen, oft boudinierten, 2–5 cm mächtigen Sandsteinlagen, die oft zu Linsen auseinandergerissen sind. Sandanteil meist > 5%, selten bis 50%; Quarzgehalt 5–20% (Fig. 4-1).



Figur 4-1: Kalkmergelschiefer mit Sandsteinlagen und -linsen des Flyschs ungeklärter Stellung

Tonschiefer (FU): Siltig-sandige, kalkige Tonschiefer mit einzelnen Sandsteinlagen bzw. -linsen. Stark durchadert, verfältelt und zerschert. Spiegelige, seifige Flächen sehr häufig. Sandanteil meist 5–10%, selten bis 30%, Quarzgehalt 5–45%. Stark verwitterungsanfällig, im Stollen rasch aufblätternd.

Kalk- und Mergelschiefer (FU): Leicht tonige Kalkschiefer sowie siltige bis sandige Mergelschiefer mit einzelnen Sandsteinlinsen, Geröllen und selten Sandsteinblöcken. Einige, meist kleine Kalk-, Granit- und Quarzitgerölle. Sand- und Geröllanteil: < 5% in den Kalkschiefern, 10–50% in den Mergelschiefern. Quarzgehalt: 2–3% in den Kalkschiefern, 10–40% in den Mergelschiefern.

Flyschsandstein (FU): Massiger, lagen- und linsen-, selten blockförmiger Sandstein mit einem Schieferanteil von < 20%, Quarzgehalt 20–50%, selten bis 85%; Feldspatgehalt bis 40%.

Taveyannaz-Sandstein (TAV): Hornblendeführender, fleckig anwitternder, meist dickbankiger Sandstein (Bankungsmächtigkeit 0,05–10 m) mit bis 10% Schieferzwischenlagen (Dachschiefer). Quarzgehalt 10–20%; Feldspatgehalt bis 60%; Hornblendegehalt meist < 10%. Insbesondere die Hornblende ist vulkanischer Herkunft. Sie zeugt von einem in eozäner Zeit im ursprünglichen Ablagerungsraum aktiven Vulkanismus.

4.4 Felsmechanische Eigenschaften und baugeologisches Verhalten

Die durchgeführten Versuche wie auch die Beobachtungen im Sondierstollen zeigen, dass die Unterschiede im felsmechanischen Verhalten der einzelnen im Flysch ausgeschiedenen Lithologien vor allem durch das Verhältnis Sandstein zu Schiefer bestimmt wird. Für die drei schieferdominierten Lithologien wurden durchwegs ähnliche felsmechanische Kennziffern ermittelt. Sie wurden daher alle im Gesteinstyp 2 zusammengefasst. Das gleiche gilt für die zwei sandsteindominierten Lithologien, die beide dem Gesteinstyp 5 zugeordnet wurden. Die felsmechanischen Kennziffern dieser Gesteinstypen und des Gebirges sind in den Tabellen 7 und 8, Kapitel 13 aufgeführt.

Auffallend sind die relativ hohen Restscherfestigkeiten, die an den oft sehr glatten und spiegeligen Trennflächen ermittelt wurden (φ_r = 29°; c_r = 2,4 MPa). Bei der Beurteilung dieser Werte ist zu berücksichtigen, dass die Trennflächen wohl sehr glatt und spiegelig, im Detail aber selten absolut eben sind. Auch kleinste Unebenheiten in den Trennflächen beeinflussen die Resultate der direkten Scherversuche natürlich stark. Dass diese spiegelglatten Flächen aber oft auch niedrige Scherfestigkeiten aufweisen, geht daraus hervor, dass sich im ausgebrochenen, aber noch nicht gesicherten Sondierstollen öfters entlang solcher Flächen dünne Platten lösten. Dies

führte zu lokalem Überprofil und mühsamen Räumarbeiten, da alles nicht am Bohrkopf der TBM anfallende Material von Hand auf die Förderbänder geladen werden muss.

Besonders in den Tonschiefern wurden im Sondierstollen längs der engstehenden, spiegeligen Schieferflächen oft auch ein eigentliches Aufblättern des Gesteins beobachtet.

In tonreichen Gesteinen muss beim Untertagebau immer mit Quellerscheinungen gerechnet werden, d. h. mit einer Volumenvergrösserung des Gesteins, die durch die Einlagerung von Wasser in die Tonminerale ausgelöst wird. Dies kann nach dem Tunnelausbruch zu bedeutenden Hebungen der Tunnelsohle und zu Verengungen des Tunnelquerschnittes und damit verbundenen Schäden am Ausbau führen.

Dank der geringen Metamorphose, welche die vorliegenden Gesteine der helvetischen Decken während der Gebirgsbildung erfahren haben, sind sehr stark quellfähige Tonminerale kaum mehr vorhanden. Gemäss den durchgeführten röntgenographischen Untersuchungen beträgt der Anteil an quellfähigen Mineralien in den Tonschiefern 25–45%. Dabei handelt es sich vor allem um Illit und Chlorit, welche nur eine mittlere Quellfähigkeit aufweisen. In den entsprechenden Quellversuchen wurden Quellhebungen von 0,2–1,3% und Quelldrücke von 33–3500 kN/m^2 festgestellt. Im Sondierstollen wurden in den kalkigen Tonschiefern durch das Quellen bedingte Sohlenhebungen von bis 2,6 mm gemessen. Der grösste Teil dieser Hebungen erfolgte in den ersten 4 Monaten nach dem Ausbruch.

In Anbetracht der geringen Distanz zur Basisüberschiebung der Wildhorn-Decke und der damit verbundenen intensiven Verschuppung musste vor dem Bau des Sondierstollens mit zahlreichen, bis mehrere Meter mächtigen Kakirithorizonten gerechnet werden. Zum Glück sind diese ursprünglich gehegten Befürchtungen nicht eingetroffen. In der ganzen Flyschstrecke wurden nämlich lediglich in einem einzigen Abschnitt (Taf. 4: PA 7) bautechnisch bedeutsame Kakirite angetroffen. Diese sind im Maximum 10cm dick, wurden aber wegen ihrer flachen Lagerung vom Stollen auf einer Strecke von rund 100 m Länge angefahren. Die über den einzelnen Kakiritbahnen liegenden Schichtpakete bewegten sich jeweils ins Stolleninnere (Abscherung, Gleitung), was den Stollendurchmesser wesentlich verringerte und zur Zerstörung der Spritzbetonschale führte (Fig. 4-2). Ein Ausquetschen bzw. Ausfliessen der Kakirite fand nicht statt.

Trotz der teilweise intensiven Verschieferung ist der Flysch jedoch bautechnisch wesentlich günstiger als erwartet. Speziell erwähnenswert ist noch die starke Tendenz zum «Verschmieren» der Bohrwerkzeuge in den Ton- und Mergelschiefern sowie die starke Abrasivität des Taveyannaz-Sandsteins, was beim Ausbruch des Sondierstollens zu einem grossen Werkzeugverschleiss führte.

Figur 4-2: Beschädigte Spritzbetonschale im Bereich flachliegender Kakiritbahnen im Flysch (Sondierstollen, bei Sm ~ 2700)

4.5 Hydrogeologie, Gasführung

Der Basistunnel verläuft unterhalb des Wasserspiegels im alluvialen Aquifer (Lockergesteinsgrundwasser-Vorkommen) des Kandertales und liegt ebenfalls unter dem Felsgrundwasserspiegel. Das Einzugsgebiet des Bergwassers beschränkt sich auf die westliche Kandertalflanke.

Der Flysch weist generell eine geringe Durchlässigkeit und Wasserführung auf. Dies bestätigten auch die Wasserabpressversuche (Lugeon-Tests) in den Tiefbohrungen. Einzige Ausnahme bilden die Kalkschiefer. Der grösste Wassereintritt in der Flyschstrecke des Sondierstollens betrug anfänglich 245 l/min. Innerhalb von acht Monaten nach dem Vortrieb nahm die Schüttung auf 40 l/min ab und pendelt seither um diesen Wert. Die anfänglich grosse Schüttung stellt den Ausfluss bei der erstmaligen Entleerung des durch die offenen Klüften der Kalkschiefer gebildeten Wasserreservoirs dar. Die heutige, viel geringere Schüttung entspricht dem natürlichen Zufluss zu diesem nun leeren Reservoir.

Der Taveyannaz-Sandstein ist trotz der starken Klüftigkeit nur an wenigen Stellen im Sondierstollen wasserführend. Offenbar ist er mehrheitlich vollkommen von gering durchlässigen Flyschschiefern ummantelt. Meistens tritt dort das Bergwasser als Tropfwasser, selten als gering schüttende Quelle auf.

Beim Bau des Sondierstollens wurden einige kleinere Trink- und Brauchwasserquellen beeinflusst. Erstaunlicherweise betraf dies nicht nur Felsquellen, sondern auch Lockergesteinsquellen. Es bleibt ungeklärt, ob die Beeinträchtigung dieser

letzteren Quellen auf eine Verminderung der Übertritte von Felsgrundwasser ins Lockergestein zurückzuführen ist oder ob die Absenkung des Felsgrundwasserspiegels eine verstärkte Einsickerung von Lockergesteinsgrundwasser in den darunterliegenden Fels bewirkt hat. Solche Beeinträchtigungen sind häufig erst nach längerer Zeit feststellbar. Es ist deshalb vorgesehen, die Quellüberwachung im Einzugsgebiet des Basistunnels bis zwei Jahre nach Abschluss des Tunnelvortriebes weiterzuführen.

Oft wird es – wie im Sondierstollen – nicht mehr möglich sein, mit vertretbarem Aufwand abzuklären, welche der vielen im Tunnel angefahrenen kleinen Wassereintritte tatsächlich zur Beeinflussung einer bestimmten Quelle geführt hat. Zudem ist es ungewiss, ob bei nachträglichen Abdichtungsmassnahmen im schon ausgebrochenen Tunnel das Bergwasser seinen ursprünglichen Weg zur Oberfläche wieder findet (unterirdische Fliesswege können leicht verstopft werden), oder ob es sich einen neuen Weg sucht und sich dadurch eine neue Quelle in einem bisher trockenen Bereich der Talflanke bildet. Letzteres kann – je nach Situation – zu unerwünschten Versumpfungen oder gefährlichen Hangrutschen führen. Bei vorauseilenden Abdichtungsmassnahmen, wie sie im Kapitel 6.6 beschrieben sind, ist diese Gefahr natürlich wesentlich kleiner. In Anbetracht dieses Risikos, welches durch den Verlauf des Basistunnels nahe der Talflanke noch erhöht wird, wurde der Sondierstollen durchwegs drainierend erstellt, d. h. es wurde auf Abdichtungsmassnahmen verzichtet. Für die wenigen beeinflussten Quellen wurden dauerhafte Ersatzwasserversorgungen errichtet, deren Funktionstüchtigkeit auch während des Baus und Betriebes des Basistunnels gewährleistet ist.

In der Bohrung 93/14 (Taf. 1) liegt der Wasserspiegel im Flysch auf Kote 841. Bezogen auf das Trassee des Basistunnels ergibt dies einen Druck von ca. 5 bar. In der Bohrung 92/11 wird der Wasserspiegel im Taveyannaz-Sandstein gemessen. Dieser liegt auf einer Höhe von ca. 836–837 m ü. M. Die vom Sondierstollen verursachte Drainage hat diesen Wasserspiegel nicht merklich beeinflusst. Aufgrund dieser Beobachtungen wird für den Basistunnel im Flysch und Taveyannaz-Sandstein mit Wasserdrücken von bis zu 5bar gerechnet.

Für den Wasserchemismus in der Flyschstrecke (Fig. 5-4, Kap. 5.5) sind hohe Natrium- und tiefe Calciumgehalte charakteristisch. Die hohen Natriumgehalte stehen in Kontrast zu den tiefen Chloridwerten (im Steinsalz beträgt das Verhältnis 1:1). Sie dürften auf einen Ionenaustausch mit den Tonmineralen zurückgehen. Der Sulfatgehalt ist gering. Die Wässer sind mehrheitlich sicher nicht betonaggressiv.

Bei den meisten Wasseraustritten ist ein starker Schwefelwasserstoff-Geruch wahrnehmbar (Gestank nach faulen Eiern). Die Flyschschiefer und die Sandsteine führen zudem geringe Mengen an Erdgas, die den Bau jedoch nicht behindern.

5 Wildhorn-Decke s.l.

5.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen

Mit dem Basistunnel wird nur das untere, stark verschuppte Stockwerk der Wildhorn-Decke (Fig. 2-4) durchfahren, wobei die diese Schuppen aufbauenden Gesteine ursprünglich nördlich derjenigen abgelagert wurden, welche heute das obere Stockwerk aufbauen (Fig. 2-3). Die im Basistunnel anzutreffenden Gesteine stammen also aus dem Grenzbereich zwischen der Wildhorn-Decke und der Gellihorn-Decke oder dem Bundstock-Element. Da die Ablagerungsräume, in denen die Gesteine der einzelnen helvetischen Decken sedimentiert wurden, in der Regel nicht durch markante Schwellen voneinander getrennt waren, sind die Faziesübergänge zwischen den für die einzelnen Decken typischen Gesteine fliessend. Es ist daher heute oft nur noch mit umfangreichen Spezialuntersuchungen möglich, die durch den Deckentransport aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissenen und übereinander gestapelten Schuppen und Deckenteile zweifelsfrei einem dieser tektonischen Grosselemente zuzuordnen.

Die relativ geringen Unterschiede zwischen den für die einzelnen Decken typischen Fazies sind betreffend den Tunnelbau bedeutungslos. Daher wird die gesamte auf dem Prognoseprofil dargestellte Schuppenabfolge als Wildhorn-Decke s.l. bezeichnet (s.l. = sensu lato, «im weiteren Sinne», d.h. inkl. allfälliger Teile der Gellihorn-Decke bzw. des Bundstock-Elementes).

Einzige Ausnahme von dieser Generalisierung bildet der Tunnelabschnitt zwischen km 4,65 und 5,71, der nicht explizit der Wildhorn-Decke s.l. zugeordnet, sondern als Mélange bezeichnet wird (Kap. 5.6. sowie Taf. 4: PA 21–25). Dieses intensiv verschuppte Mélange entstand durch die Verschleppung von Gesteinspaketen aus dem Hangenden und dem Liegenden der Hauptüberschiebung der Wildhorn-Decke. Zusätzlich zu den der Wildhorn-Decke zugeordneten Lithologien sind in diesem Abschnitt auch noch einzelne sehr geringmächtige Taveyannaz-Sandstein- und Flysch-Blöcke eingespiesst.

Als wichtigste in der Wildhorn-Decke getätigte Sondiermassnahmen sind der Sondierstollen und der Fensterstollen Mitholz mit den darin ausgeführten Untersuchungen und Beobachtungen zu nennen. Mit dem ersteren wurde die gesamte Wildhorn-Decke nur 30 m östlich des zukünftigen Basistunnels durchfahren. Der letztere verläuft durchwegs in der Wildhorn-Decke. Die Erkundung der von der Oberfläche her nur schlecht prognostizierbaren Schuppenzone an der Basis der Wildhorn-Decke bildete einen der wichtigsten Gründe für den Bau des Sondierstollens.

Vorgängig des Baus dieser Stollen wurden in der Flanke des Kandertals fünf Tiefbohrungen durch die Wildhorn-Decke abgeteuft, die mit Ausnahme der Bohrung 92/9 auf der Tafel 1 dargestellt sind. (Das Profil der Bohrung 92/9 entspricht ungefähr demjenigen des oberen und mittleren Teils der Bohrung 93/14.)

5.2 Genereller Gebirgsbau, Trennflächengefüge

Die Wildhorn-Decke besteht im vorliegenden Gebiet aus einem oberen, verfalteten Stockwerk (mit der sehr einfach gebauten Golitsche-Mulde) und einem unteren, stark verschuppten Stockwerk. Der Basistunnel verläuft ausschliesslich im unteren Stockwerk, das während der Überschiebung des oberen Deckenteils intensiv zerschert und verschuppt wurde.

Von Norden nach Süden (Prognoseprofil: Taf. 4) werden vier grössere, aufeinander geschobene Schuppen und anschliessend mehrere kleine Schuppen durchörtert.

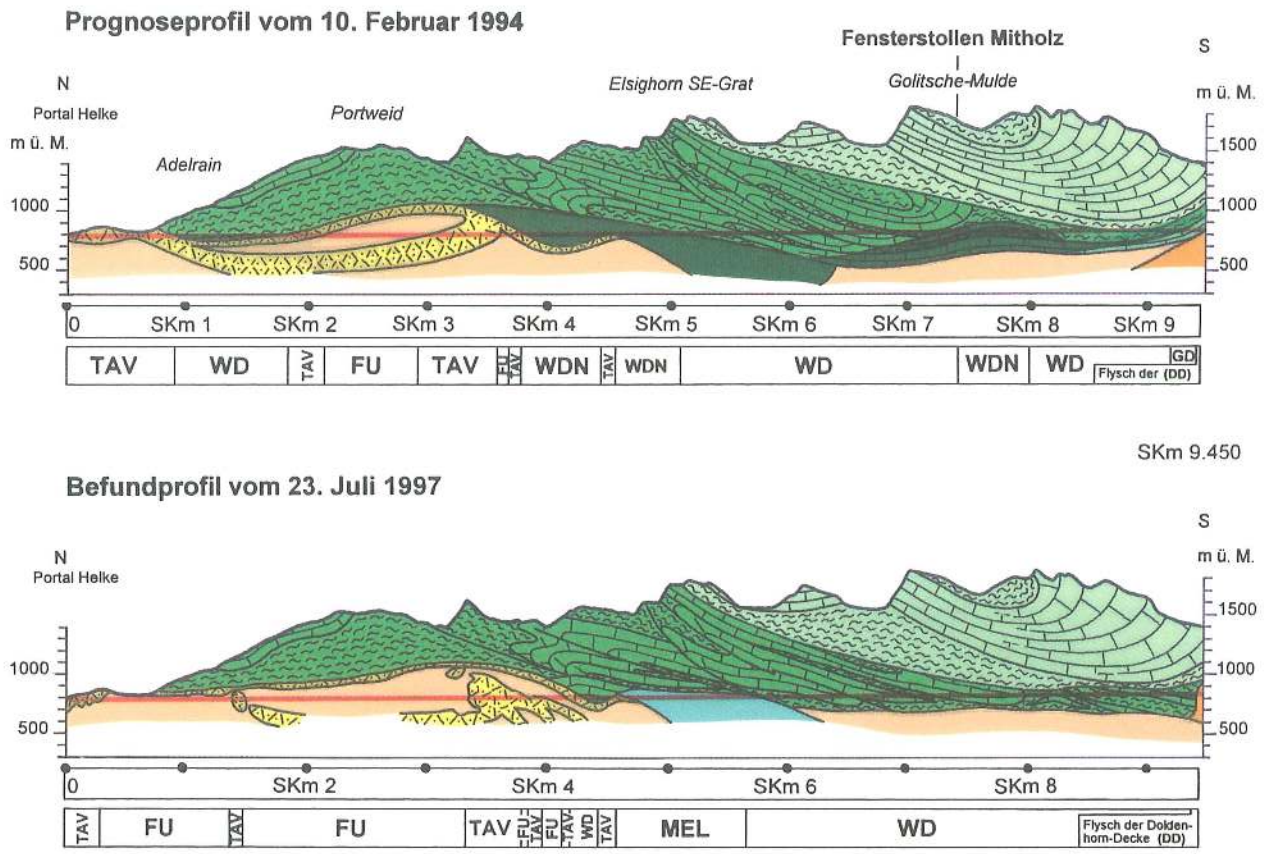
Zwischen allen Schuppen liegt Palfris-Schiefer. Dieser relativ weiche, mergelige Schiefer verhielt sich bei der Deformation unter dem grossen, während des Deckenschubes herrschenden Überlagerungsdruckes (Fig. 2-3) sehr plastisch und diente als Schmiermittel auf den zahlreichen Aufschiebungsflächen. Die nördlichste Schuppe ist auf Tunnelniveau zusätzlich von den übrigen noch durch das Mélange (Kap. 5.6.) getrennt.

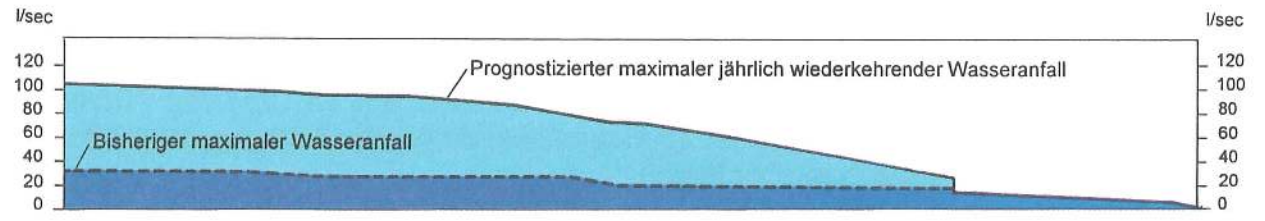
Die Schuppen umfassen nicht die ganze Schichtabfolge der Wildhorn-Decke. Im vollständigsten Fall (zweitnördlichste Schuppe) ist die Schuppe aus folgenden lithostratigraphischen Einheiten aufgebaut: Palfris-Schiefer – Sichel-Kalk – Kieselkalk-Schiefer – Kieselkalk – Drusberg-Schichten – Schrattenkalk. Meist ist jedoch nicht die komplette Abfolge vorhanden. In der nördlichsten Schuppe (PA 19) sind z. B. nur der Sichel- und der Kieselkalk vorhanden, und die südlich des Fensterstollens Mitholz liegenden kleinen Schuppen umfassen in der Regel lediglich Palfris-Schiefer und Sichel- bzw. Kieselkalk.

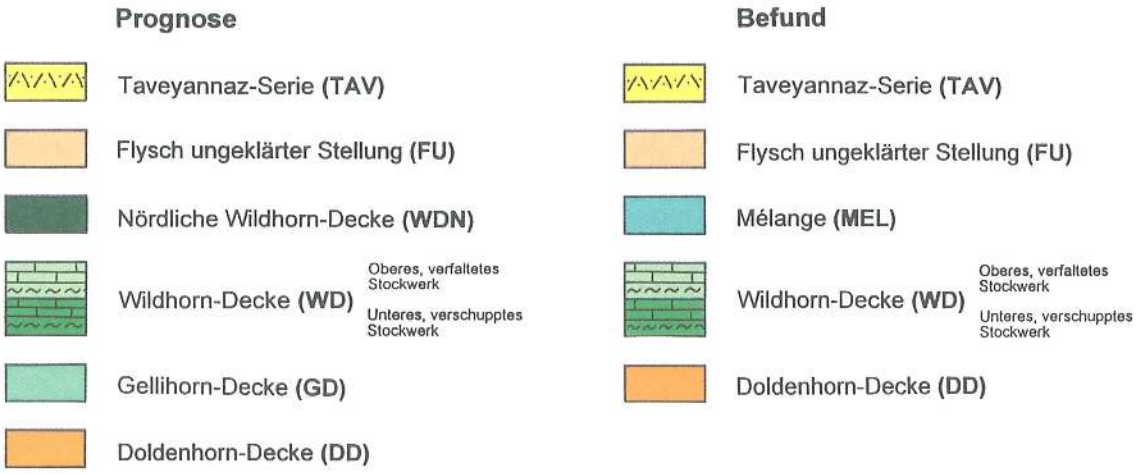
Der Fensterstollen Mitholz verläuft je ca. hälftig in Palfris-Schiefern bzw. im Kieselkalk und Sichel-Kalk. Die Kalke der entsprechenden Schuppe bilden an der Oberfläche eine von der Ruine Felsenburg her deutlich sichtbare liegende Grossfalte, deren unregelmässig gebogene Faltenachse im Mittel mit ca. 217°/10° (Fallazimut/Fallwinkel) abtaucht. Die geplanten Betriebskavernen der Nothaltestelle Mitholz kommen innerhalb dieser Kalke zu liegen.

Auf Figur 5-1 ist das 1994 erstellte Prognoseprofil des Sondierstollens dem Befund, wie er nun nach erfolgten Bau vorliegt, gegenübergestellt.

Der hauptsächlichste Unterschied besteht darin, dass die Wildhorn-Decke im Norden deutlich weniger Tiefgang aufweist als prognostiziert. Im südlichen Teil reicht sie dagegen wesentlich tiefer als ursprünglich angenommen und ist zudem wesentlich stärker verschuppt. In der Prognose wurde das Verhältnis der Streckenlänge im Flysch zu jener in der Wildhorn-Decke s.l. inkl. Mélange mit 1:2 angegeben. Effektiv angetroffen wurde ein Verhältnis von rund 1:1. Das Verhältnis Kalk:Schiefer innerhalb der Wildhorn-Decke, das praktisch 1:1 beträgt, wurde dagegen annähernd richtig vorausgesagt. Auch sind keine anderen als die prognostizierten Gesteinstypen angetroffen worden. Die Felstemperaturen fielen praktisch durchwegs etwas tiefer als erwartet aus.







Figur 5-1: Sondierstollen Kandersteg: Gegenüberstellung von Prognose und Befund

In Anbetracht der verbogenen und daher nicht prognostizierbaren Faltenachsen sowie der unregelmässigen, nicht planaren, ineinander übergehenden Auf- bzw. Überschiebungsflächen sind die bautechnisch relevanten Abweichungen gegenüber der Prognose relativ klein. Da zudem entgegen den ursprünglichen Befürchtungen keine bautechnisch sehr schwer beherrschbaren mächtigen Kakirit- oder sonstigen Störzonen angefahren wurden, könnte die geologische Notwendigkeit des vorgezogenen Baus des Sondierstollens heute angezweifelt werden. Die beteiligten Geologen erachten die ursprünglich gehegten Zweifel an der Sicherheit der Prognose aufgrund der damaligen Kenntnis aber nach wie vor als angebracht und sind froh, dass die denkbaren, für den Bau des Basistunnels sehr ungünstigen Situationen nicht angetroffen wurden und solche nun mit grosser Sicherheit ausgeschlossen werden können.

Die Gesteine der Wildhorn-Decke sind gut geschichtet bzw. geschiefert und z. T. stark geklüftet. Viele der ursprünglichen Trennflächen sind dank der Durchaderung mit Calcit (untergeordnet auch Quarz) wieder verheilt, was den Durchtrennungsgrad stark reduziert.

Die **Schichtung** ist in den Palfris-Schiefern, den Kieselkalk-Schiefern und den Drusberg-Schichten anhand der feinen Wechsellagerung von kalkigen und tonigen Lagen erkennbar und in den Kalken durch die eingeschalteten, dünnen Schieferlagen (< 1–5 cm), durch mm-dicke Tonlagen und bis 10 cm mächtige, parallel zur Schichtung verlaufende Silexlagen markiert. Die Schiefereinschaltungen bilden bevorzugt Ablösungsflächen. Verlehmte Schichtfugen wurden nur selten beobachtet.

Bautechnisch von Bedeutung sind die **Schieferungsflächen** der Palfris-Schiefer. Je toniger diese Schiefer sind, umso ausgeprägter ist auch die subparallel zur Schichtung verlaufende Schieferung (Aufblätterung), und umso häufiger sind auch spiegelige, d. h. durch tektonische Bewegung blank polierte Flächen. Die Tonmineralien sind in die Schieferungsflächen eingeregelt.

In allen Lithologien sind unterschiedlich dünne und dicke, schieferungsparallele Adern mit Calcit bzw. Quarz vorhanden.

Die **Klüfte** sind ähnlich jenen im Flysch (Kap. 4.2). Naturgemäss sind diese Systeme in den spröden Kalken wesentlich deutlicher ausgebildet als in den plastischeren Schiefern. In sämtlichen Lithologien ist ein Teil der Kluftflächen mit Calcit und/oder Quarz verheilt. Gipsbeläge oder bedeutendere lehmige Füllungen wurden nicht gefunden.

Die Wildhorn-Decke ist von zahlreichen dünnen Scherzonen und vereinzelten grösseren Störungszonen durchsetzt. Die die Schuppen begrenzenden Auf- und Überschiebungen sind mehrheitlich flachliegend und relativ dünn. Bautechnisch bedeutende Kakirite wurden keine angetroffen.

5.3 Lithostratigraphische Einheiten

Die in der Wildhorn-Decke s. l. (WD) und dem Mélange (MEL) auftretenden Gesteine sind aufgrund der Beobachtungen im Sondierstollen gut bekannt. Sie lassen sich wie folgt charakterisieren:

Flyschschiefer, Flysch- und Taveyannaz-Sandstein-Blöcke (MEL): Beschreibung s. Kap. 4.3. Die Grösse der in die Schiefer eingeschalteten Sandsteinlinsen und -blöcke variiert zw. einigen cm und mehreren m. Die Blöcke zeugen von der Existenz einer Festlandschwelle, die am Rande des Flyschbeckens lag und während der Ablagerung des Flyschs abgetragen wurde.

Lithothamnienkalk (WD/MEL): Mergeliger, ±sandiger Kalk. Fossilreich (Nummuliten, Discocyclinen usw.). Flaserig, mit zahlreichen Tonhäuten. Stark geadert. Quarzgehalt 5–30%. In Wechsellagerung mit Hohgant-Sandstein oder als Einschaltung in den Globigerinenschiefern. Der Lithothamnienkalk verkörpert ein typisches Riffgestein.

Globigerinenschiefer (MEL): Zum Teil siltig-sandige und glimmerführende Mergel- und Kalkschiefer. Sowohl massig als auch aufblätternd. Lokal mit dünnen, hellen, kalkigen und dunklen, tonigen Lagen. Zum Teil starke Ähnlichkeit zu den Flyschschiefern. Von den Palfris-Schiefern anhand des Glimmergehalts unterscheidbar.

Hohgant-Sandstein (WD): Mittelkörniger Quarzsandstein mit karbonatischer Grundmasse. Zahlreiche Tonhäute und sägeblattähnliche Stylolithen. Stark durchadert. Quarzgehalt 60–70%. In Küstennähe abgelagert.

Brackwasserschichten (WD/MEL): Dunkle, kohlige, fossilreiche Kalkschiefer mit graphitischen Schieferungsflächen und Kalkmergelschiefer mit Kalk-/Sandsteinlinsen. Geringmächtige Einschaltungen und Karrenfüllungen am Kontakt Kreide/Tertiär, wo eine grössere Schichtlücke existiert. Lokal mit Kohlelinsen, die während des 2. Weltkrieges im Kandertal abgebaut wurden.

Schrattenkalk (WD): Harter, grobbankiger bis massiger Kalk mit dünnen Kalkbänken. Nur anhand seines körnigen Bruches und den fehlenden Silexknollen vom Sichel-Kalk unterscheidbar. Quarzgehalt ≤1%. Jüngstes Schichtglied der Kreide im vorliegenden Gebiet (= Barrêmien–Aptien).

Drusberg-Schichten (WD): Sandig-kieselige Kalkschiefer mit dünnen Kalkbänken. Wechsel zwischen hellen, kalkigen und dunklen, tonigen Lagen. Je nach Beanspruchung verschieden stark geschichtet. Die Kalkschiefer enthalten ca. 10% Quarz (wovon ~2% Quarzkörner der Silt- und Sandfraktion).

Kieselkalk (WD): Harter, mittel- bis grobbankiger, kieseliger Kalk mit dünnen, grünlich-schwarzen Schieferlagen (< 5 cm) und flaserigen Tonhäuten. Im Vergleich zum Sichel-Kalk stärker geklüftet, weniger geadert und ohne Silexknollen. Ca. 25% Quarzkörner und ca. zusätzlich 20–40% feinstkörniger Quarz in der Matrix. Oberster Teil oft grobspätig.

Die Kieselkalk-Blöcke im Mélange stammen aus der Doldenhorn-Decke. Sie weisen im Gegensatz zum Kieselkalk der WD silexartige Knollen und Bänder auf.

Kieselkalk-Schiefer (WD): Dunkelgraue Kalkschiefer. Feinplattig, aber nicht aufblätternd. Nur wenige Meter mächtig. Starke Ähnlichkeit zu den Palfris-Schiefern.

Sichel-Kalk (WD/MEL): Harter Kalk mit dünnen Mergellagen und/oder Silexknollen (Fig. 5-2). Im unteren Teil meist dünnbankig und feinplattig, im oberen Teil grobbankig und massig. Zahlreiche Stylolithen und Calcitadern. Die dunklen, meist faustgrossen Hornsteinknollen weisen Quarzgehalte von bis 90% auf. Im Kalk selbst ist 10–20% Quarz enthalten.

Der Öhrli-Kalk repräsentiert ein etwas quarzärmeres Äquivalent des Sichel-Kalkes.

Palfris-Schiefer (WD/MEL): Schwarzgraue, sandige Kalkmergelschiefer mit Kalkbänken und -linsen. Aderung, Zahl der spiegeligen Trennflächen sowie Anteil an Kalkbänken stark variierend. Ca. 5–10% Quarzkörner und 10–20% feinstkörniger Quarz in der Matrix.

Die Öhrli-Mergel der Doldenhorn-Decke sind gleichaltrig (Berriasien/Valanginien).

Figur 5-2: Sichel-Kalk mit Hornsteinknolle (Wildhorn-Decke)

5.4 Felsmechanische Eigenschaften und baugeologisches Verhalten

Die felsmechanischen Kennziffern der in der Wildhorn-Decke vorkommenden Gesteine sind aus den Tabellen 7 und 8 (Kap. 13) ersichtlich. Die geringmächtigen Kieselkalk-Schiefer sind vergleichbar mit den Palfris-Schiefern und Drusberg-Schichten. Gesonderte Versuchsresultate liegen nicht vor.

Von den Gesteinen der Wildhorn-Decke besitzen einzig die tonigen Palfris-Schiefer eine bautechnisch relevante Quellfähigkeit. Die Röntgenanalysen zeigen, dass, wie auch in Flyschschichten, in diesen Schiefern vor allem Illit und Chlorit mit einer mittleren Quellfähigkeit vorkommen. Der stark quellfähige Smektit ist nur in Spuren vertreten. Die an den Proben aus dem Fensterstollen durchgeführten freien Quellversuche ergaben eine Quellhebung von 2,4–2,5%. Bei einem Quellversuch nach Huder-Amberg wurde ein max. Quelldruck von 9000 kN/m^2 und eine max. Quellhebung von 6% registriert.

Diese Resultate wurden durch Extensometermessungen im Fensterstollen bestätigt. Diese zeigten Hebungen in der Sohle von bisher 30 mm innert 14 Monaten. Diese Hebungen dauern noch an, sind aber am Abklingen.

Tropfwasserstellen und Bergfeuchte begünstigen die Aufblätterung und können zu Ablösungen führen. So ereignete sich in den Palfris-Schiefern des Fensterstollens drei Monate nach den Sprengarbeiten ein plattiger Niederbruch aus dem First, der vor allem auf die feuchtigkeitsbedingte Auflockerung im Nahbereich zum hangenden Kieselkalk zurückzuführen ist.

In den Palfris-Schiefern, Kieselkalk-Schiefern und Drusberg-Schichten waren die Bohrfortschritte, bedingt durch die Härtlinge (Kalkbänke und -linsen), stark unter-

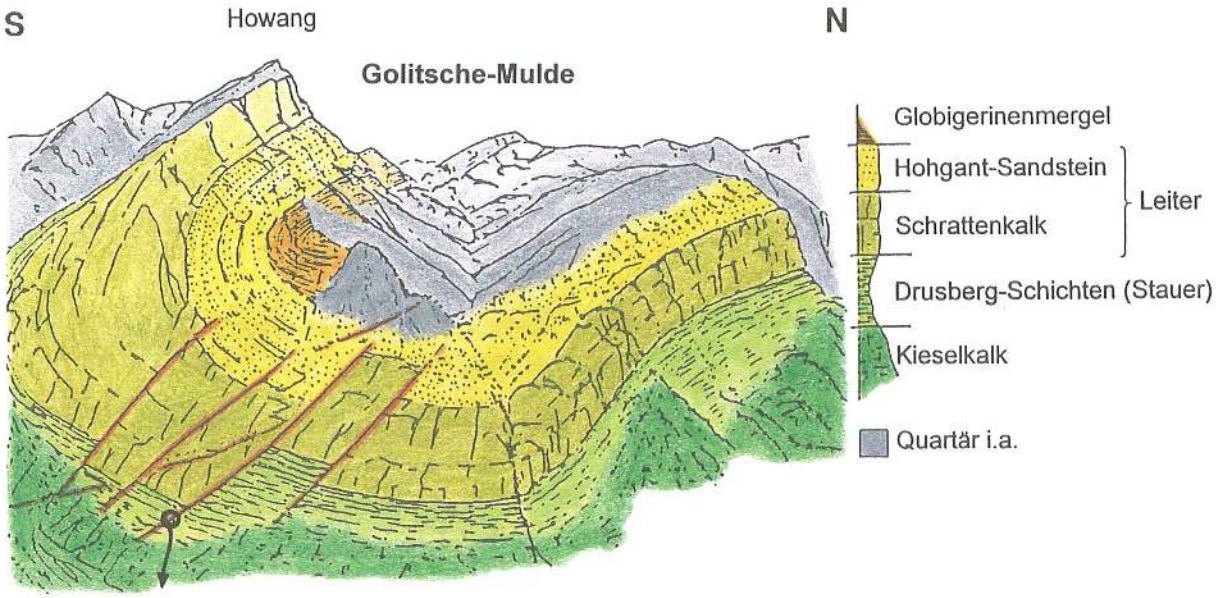
schiedlich. Die Palfris-Schiefer erwiesen sich beim Sprengvortrieb als zähes Gestein mit überdurchschnittlichem Sprengstoffverbrauch. Beim maschinellen Vortrieb fiel das Verkleben der Bohrmeissel auf.

Im Hohgant-Sandstein wurden mit der TBM im Sondierstollen trotz der grossen Härte dieser Gesteine gute Vortriebsleistungen erzielt, allerdings unter Inkaufnahme eines hohen Materialverschleisses.

Als Folge von Spannungsumlagerungen kam es im Sondier- und Fensterstollen, d.h. sowohl beim TBM- wie auch beim Sprengvortrieb, im massigen Sichel- und Kieselkalk zu **entspannungsbedingten Ablösungen** (= Vorstufe zum Bergschlag). Diese Ablösungen ereigneten sich noch Stunden bis Tage nach dem Ausbruch und waren meistens von einem gut hörbaren Knistern begleitet (Kap. 11). Ähnlich wie im Flysch ereigneten sich auch in den Palfris-Schiefern wiederholt kleine Niederbrüche längs der zahlreich vorhandenen spiegeligen Trennflächen.

5.5 Hydrogeologie, Gasführung

Das Einzugsgebiet beschränkt sich im wesentlichen auf die westliche, steile Talflanke. Es ist auch hydraulisch vom grossflächig aufgeschlossenen oberen Stockwerk durch die als durchgehender Stauer wirkenden Palfris-Schiefer getrennt. Die das obere Stockwerk bildende Golitsche-Mulde entwässert sich über die in Figur 5-3 abgebildete Quelle «d'Brünne».



Figur 5-3: Karstquelle «d'Brünne» (oberes Stockwerk der Wildhorn-Decke; bei ca. Koord. 617.270/ 150.730; nach Adrian & Schuler 1997)

Diese wichtige, ungenutzte Karstquelle bildet besonders während der Schneeschmelze im Frühjahr imposante, von weitem sichtbare Wasserfälle. Sie wird durch den Basistunnel mit Sicherheit nicht beeinträchtigt, da die als Stauer wirkenden, gering durchlässigen Palfris-Schiefer nirgends durchlöchert werden.

Im Sondierstollen ist nur ca. ein Drittel der prognostizierten maximalen jährlich wiederkehrenden Wassermenge angetroffen worden (Fig. 5-1). Dies wird einerseits durch das kleine Einzugsgebiet begründet, welches zudem wegen seiner Steilheit einen raschen, grossen Oberflächenabfluss aufweist, und anderseits durch den Umstand, dass offensichtlich die Linienführung des Basistunnels in genügendem seitlichem Abstand zum Taltrog fixiert worden ist (Fig. 3-1), so dass keine stark wasserführenden, mit dem Lockergesteinsgrundwasser im Kandertrog in Verbindung stehende Talklüfte angefahren wurden. Zudem sind die Kalke im unteren Stockwerk der Wildhorn-Decke kaum verkarstet. Dies überrascht nicht, da ja das in der Ostflanke des Engstligentales über der Wildhorn-Decke liegende, gering durchlässige Ultrahelvetikum zusammen mit den Drusberg-Schichten eine Wasserzirkulation quer durch die Wildhorn-Decke verhindert.

Das Wasser wird im Basistunnel hauptsächlich in Form von Tropfwasserstellen (Palfris-Schiefer) oder als Quellaustritte längs offener Klüfte (Kalke, Sandstein) auftreten. Grosse Karstsysteme wurden, wie erwähnt, bis anhin keine beobachtet. Der grösste Wassereinbruch erfolgte beim Anfahren der Wildhorn-Decke, d. h. im Kieselkalk der nördlichsten Schuppe dieser Decke. Die Schüttungsmenge von anfänglich 80 l/s nahm jedoch rasch ab und betrug nach einem halben Tag nur noch 5 l/s. Zurzeit fliessen noch ca. 3 l/s aus. Bei einem in dieser Zone ausgeführten Lugeon-Test konnte bei einer maximalen Pumpenleistung von 180 l/min ein Druckaufbau von lediglich 1 bar erreicht werden. Das hier vorliegende Kluftsystem ist somit stark durchlässig. Der Wasserdruck betrug vier Monate nach dem Anfahren der Wassereintritte 4,1 bar und nach rund einem Jahr noch ca. 3,3 bar.

Dieser grosse Wassereintritt bewirkte keinen auffallenden Abfall der Gebirgstemperatur und konnte daher im voraus nicht genau lokalisiert werden.

Die Palfris-Schiefer sind generell wenig durchlässig. Wie die durchgeführten Lugeon-Tests (Tab. 1) zeigten, besitzen auch die wenigen offenen Klüfte nur eine sehr beschränkte räumliche Ausdehnung. In der Nachbarschaft zu wasserführenden Kalken bildeten sich z. T. auch erst lange nach dem Ausbruch Tropfwasserstellen, welche eine Aufblätterung oder «Aufweichung» des umgebenden Gesteins begünstigen.

Der Sichel- und der Kieselkalk weisen je nach Stärke der Tektonisierung mehr oder weniger zahlreiche Wasserzutritte und Tropfwasserstellen auf Schichtfugen, Klüften und Störungen auf.

Die Kieselkalk-Schiefer und Drusberg-Schichten sind wenig wasserführend bis trokken.

Der andernorts oft stark verkarstete Schrattenkalk war im Sondierstollen völlig trokken.

Lithologische Einheiten	Anzahl Versuche (Bohrung)	Lugeon (l/min/m)
Wildhorn-Decke		
Lithothamienkalk	1* (93/18)	15,3*
Sichel-Kalk (PA 19)	3* (92/9; SOST)	gross*
Sichel-Kalk (PA 26–46)	4 (93/12+18) 4* (93/12+18)	2,9 (0–8,9)* (5,5 bis gross)*
Palfris-Schiefer	5 (91/3; 93/12+18) 3* (93/12+18)	0,6 (0–3,7) (11,8 bis gross)*
Mélange		
Hohgant-Sandstein	6* (91/3)	(1,9 bis gross)*
Lithothamienkalk	1 (91/3)	10,5 (0,6–8,5)
Globigerinenschiefer	3 (91/3)	5,1 (0–12)
Schrattenkalk (?)	1* (91/3)	gross*

* Druckaufbau bis 10bar nicht möglich

Tabelle 1: Resultate der in der Wildhorn-Decke und im Mélange durchgeführten Wasserabpress-versuche (Lugeon-Tests)

Aufgrund der Beobachtungen im Sondierstollen und der Wassermessungen in den Tiefbohrungen wird für den innerhalb der Wildhorn-Decke verlaufenden Streckenabschnitt des Basistunnels mit Wasserdrücken von bis ca. 25 bar gerechnet. Diese Angabe enthält eine recht grosse Sicherheit.

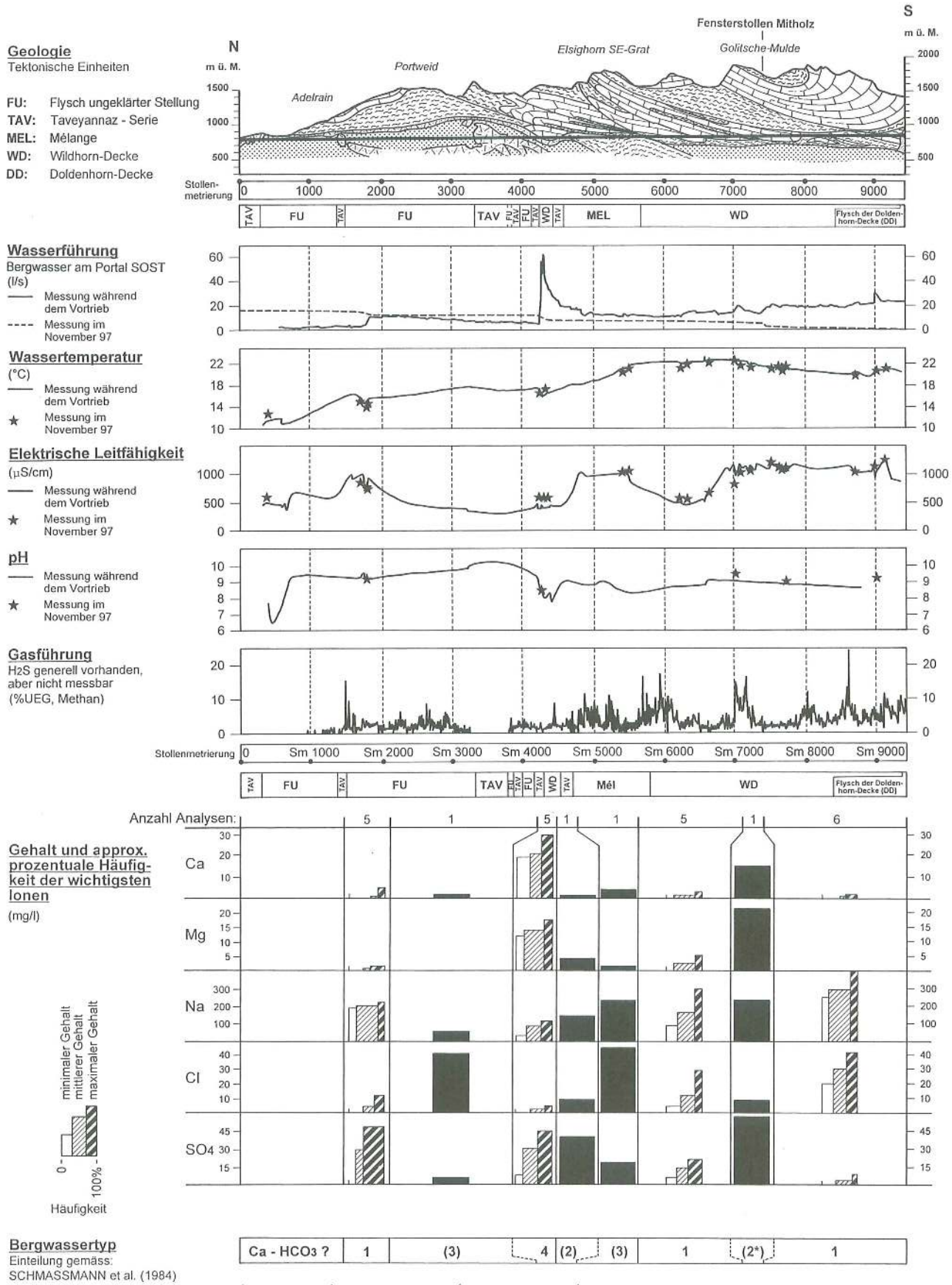
Betreffend den Wasserchemismus (Fig. 5-4) sind die hohe elektrische Leitfähigkeit (starke Mineralisation) in der südlichsten Schuppe, die relativ hohen pH-Werte, die hohen Natriumgehalte und die eher tiefen Calciumgehalte charakteristisch. Die von der NAGRA in der Palfris-Formation am Wellenberg erhobenen Wasserproben zeigen z. T. einen weitgehend identischen Chemismus.

Die Wässer sind mehrheitlich sicher nicht betonaggressiv. Wieweit der geruchlich deutlich in Erscheinung tretende Schwefelwasserstoff (H_2S) korrodierend wirkt, ist noch ungeklärt.

In den Palfris-Schiefern wurden bei vielen Ankerbohrlöchern Erdgasaustritte (vor allem Methan) beobachtet. Insbesondere in den Kontaktbereichen Schiefer/Kalk wurden Gasbläser angetroffen und erhöhte Gaskonzentrationen registriert. Das Kluftvolumen in den Kalken wirkt dabei als Gasreservoir. Messungen zeigen, dass die Entgasungen an verschiedenen Stellen auch ein Jahr nach der Durchörterung noch immer andauern.

Die Brackwasserschichten führen örtlich ebenfalls etwas Erdgas.

Bei der Demontage der TBM am Ende des Sondierstollens ereignete sich ein Gasabbrand, bei dem zwei Arbeiter Verbrennungen erlitten.



Figur 5-4: Wasserführung und -chemie im Sondierstollen Kandersteg

5.6 Mélange

Der für die Prognoseabschnitte PA 21–25 (Taf. 4) verwendete Begriff «Mélange» verdeutlicht die Durchmischung von sowohl bautechnisch als auch altersmässig sehr unterschiedlichen, zu verschiedenen tektonischen Einheiten gehörenden Gesteinstypen. Intensiv verschuppte Abfolgen, Überschiebungen, Verfaltungen, tektonisch bedingte Reduktionen oder Akkumulationen und laterales Einsetzen oder Auskeilen einzelner Horizonte sind dafür typisch.

Die in diesem Mélange enthaltenen Gesteine und ihre Eigenschaften (felsmechanisches Verhalten, Wasserführung usw.) wurden bereits in den vorgängigen Kapiteln beschrieben. Die in den Globigerinenschiefern des Mélange mittels Extensometern gemessenen Hebungen sind vernachlässigbar. Sie betrugen innert den ersten vier Monaten weniger als 0,5 mm und klangen rasch ab. Die entsprechenden Quellversuche ergaben max. Quellhebungen von lediglich 0,5–0,6%. Ein an einer Globigerinenschiefer-Probe aus der Wildhorn-Decke (Bohrung 91/3) durchgeführter Quell-/Wasseraufnahmeversuch ergab hingegen eine max. Quellhebung von 2,2% und einen Quelldruck von 3200 kN/m^2.

Im Mélange sind zahlreiche, z. T. sehr flach verlaufende Störungszonen vorhanden. Trotzdem wurden aber nur sehr wenige und lediglich einige cm mächtige Kakirite festgestellt. Mit dem Sondierstollen wurde dieser Abschnitt auch problemlos durchörtert. Das Stellen von Bögen war nirgends notwendig und lediglich in zwei sehr schmalen Zonen (< 10 m) mussten Firstkappen mit einem Abstand von < 1,1 m versetzt werden. Gesamthaft gesehen ist der Gesteinsverband aber stärker von Trennflächen durchsetzt als die jeweiligen lithologischen Äquivalente in der Wildhorn-Decke.

6 Doldenhorn-Decke

6.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen

Die Sedimente der Doldenhorn-Decke wurden in einem nördlich an den Ablagerungsraum der Gellihorn-Decke (Fig. 2-3) anschliessenden Meeresbecken abgelagert und während der alpinen Gebirgsbildung vergleichsweise wenig nach Norden transportiert. Daher wird diese tiefste helvetische Decke oft auch als Parautochthon bezeichnet. Es bestehen zwar fazielle Unterschiede zu den gleichaltrigen Ablagerungen in der Gellihorn- und Wildhorn-Decke, doch sind diese für das bautechnische Verhalten kaum von Bedeutung. Der Öhrli-Kalk entspricht generell dem Sichel-Kalk und die Öhrli-Mergel den Palfris-Schiefern. Während innerhalb der Wildhorn-Decke nur Sedimente der Kreide und des Tertiärs durchfahren werden, wird im Kern der Doldenhorn-Decke zusätzlich auch noch Quintner Kalk (Malm) durchquert (Taf. 4).

Die Kalke der Doldenhorn-Decke sind vermutlich stark wasserführend, da sie mit einem grossen Einzugsgebiet in Verbindung stehen. Diese Strecke stellt punkto Wasserführung die kritischste Zone des ganzen Tunnels dar.

Die die Doldenhorn-Decke erschliessenden Tiefbohrungen sind auf den Tafeln 1 (Bohrungen 91/1, 91/5 und 92/6) und 2 (sechs Bohrungen im und ausgangs des Gasteretals) dargestellt. Neben diesen Bohrungen sind vor allem die während des Baus des Scheiteltunnels gemachten geologischen Aufnahmen und Beobachtungen von Bedeutung. Die Aufnahmen der damaligen Tunnelgeologen (HUGI & TRUNINGER 1914) und auch die von der Bauleitung während der Bauzeit in den Jahren 1906–1913 erstellten Monats- und Quartalsberichte zeugen von einer heute nicht mehr selbstverständlichen Beobachtungsgabe unserer Vorgänger. Diese Aufnahmen und Berichte sind für die Projektierung des Basistunnels ausserordentlich wertvoll, da damit zahlreiche Detailuntersuchungen und zusätzliche Bohrungen erspart blieben. Weitere wichtige Hinweise stammen aus einem grossen, während der Projektierung des Basistunnels erstellten Untertagebau bei Kandersteg.

Um die zu erwartende Wasserführung im Basistunnel abschätzen zu können, wurden zahlreiche Messstellen an Oberflächengewässern und Quellen wie auch längs der Bergwasserleitung im Scheiteltunnel erstellt und die Abflüsse periodisch gemessen. Ein – allerdings reduziertes – periodisches Messprogramm läuft noch immer.

Die hydrogeologischen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen abflusslosen Gebieten bzw. den Gebieten mit reduziertem Abfluss (z. B. Oeschinensee, Gemmigebiet, Gasteretal) und den grossen Karstquellen (z. B. Filfalle, Lockergesteins-Grundwasservorkommen des Kander- und Gasteretals) wurden mittels hydrochemischen Untersuchungen, Färbversuchen und sehr detaillierten Abfluss- und Spiegelmessungen ermittelt. Zur Bestimmung des im Basistunnelabschnitt zwischen Kandersteg (Eggeschwand) und dem Gastern-Granit zu erwartenden Wasserzuflusses wurde zudem eine Grundwassermodellierung durchgeführt. Diese Modellierung konnte anhand der bekannten Wasserzuflüsse zum Scheiteltunnel geprüft und angepasst werden. In den übrigen Gebieten, wo eine Validierung nicht möglich war, wurde auf eine Modellierung verzichtet. Alle diesbezüglichen Untersuchungsresultate sind in Spezialberichten festgehalten, die bei der BLS AlpTransit AG eingesehen werden können.

6.2 Genereller Gebirgsbau, Trennflächengefüge

Die Doldenhorn-Decke verkörpert eine aus mehreren Gleitbrettern bestehende liegende Grossfalte. Trotz dieses einfachen Baus der Doldenhorn-Decke ist die Lage der Schichtgrenzen auf Tunnelniveau, insbesondere im Gebiet Eggeschwand–Jegertosse (Taf. 4: PA 48–52), wenig gesichert. Vor allem die Streckenlänge im Öhrli-Mergel ist ungewiss: Die flachliegende Synklinalmulde mit Öhrli-Kalk, die im PA 51 knapp in den Tunnel hineinreicht, kann durchaus tiefer, aber auch höher gelegen sein. Der verkehrtliegende Öhrli-Mergel des PA 50 könnte demnach direkt in den normalliegenden Öhrli-Mergel des PA 52 übergehen. Es ist aber auch denkbar, dass der ganze Tunnelabschnitt zwischen Tkm 12,0 und 13,02 in verkehrtliegendem Öhrli-Kalk verläuft.

Die Basisüberschiebung der Doldenhorn-Decke stellt eine stark tektonisierte Zone mit einem bis zu 3 m mächtigen Kakirit dar (Fig. 6-1). In den Bohrungen Gasteretal I–IV zeigten sich in dieser Zone starke Konvergenzen. Im Scheiteltunnel werden an dieser wichtigen Überschiebungsfläche geringe rezente Bewegungen gemessen.

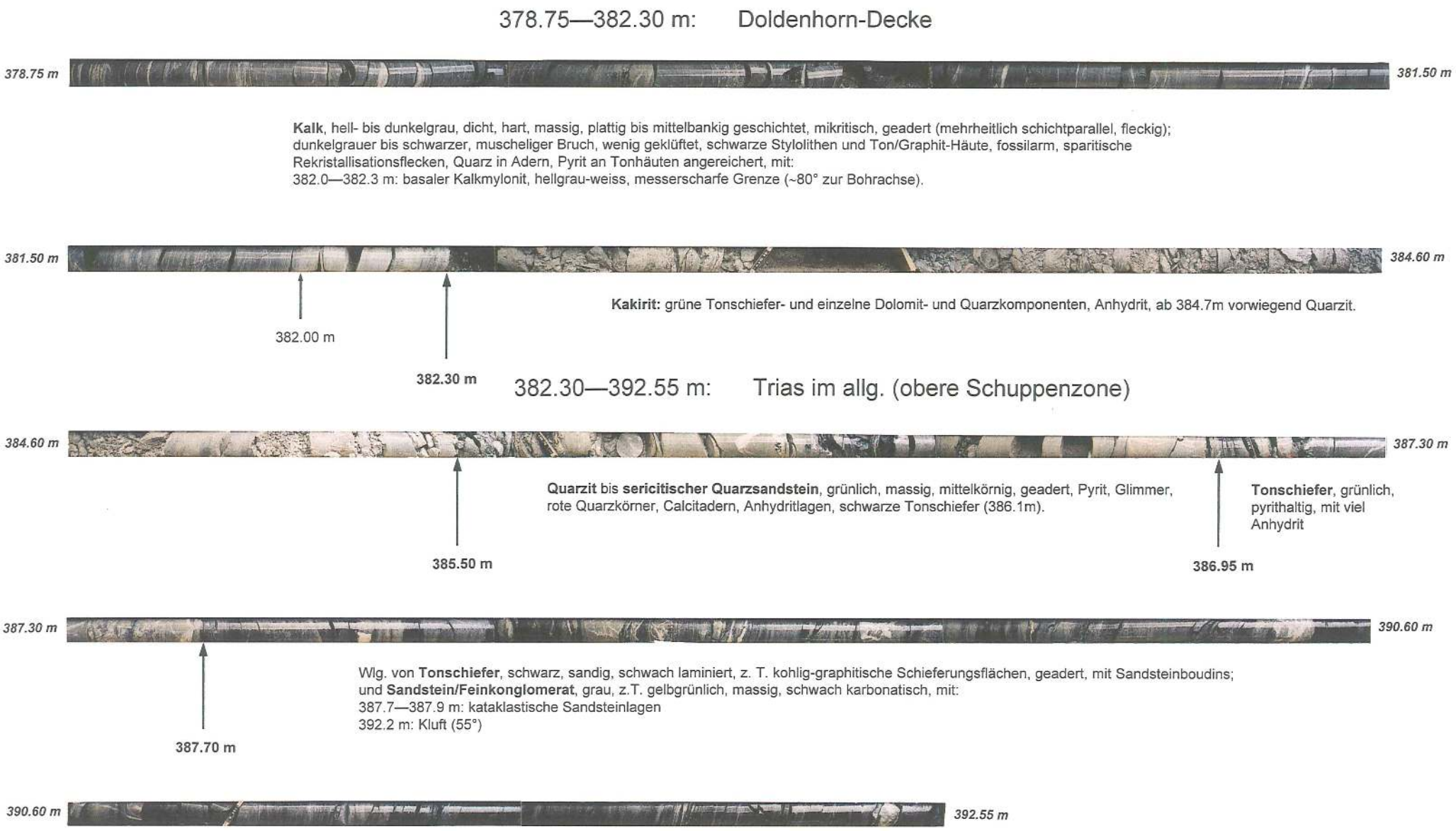
Bewusst wurde die Linienführung des Basistunnels so angelegt, dass die bautechnisch möglicherweise heikle Querung der Basisüberschiebung im Gasteretal, also bei einer geringen Gebirgsüberlagerung erfolgt.

Im Flysch (inkl. Globigerinenschiefer) und in den Öhrli-Mergeln ist die **Schichtung** anhand der in die Mergel- und Tonschiefer eingeschalteten Sandstein- bzw. Kalklagen erkennbar. Die Schichtflächen weisen häufig feine Tonbeläge oder parallel zur Trennfläche eingeregelte Ton- und Glimmerminerale auf, und die **Schieferungsflächen** sind oft glatt, graphitisch und z. T. spiegelig. Verfältelungen oder Rutschharnische sind ebenfalls häufig. Vor allem die Schieferungsflächen bilden wegen der stark reduzierten Scherfestigkeit bevorzugt Ablösungsflächen.

Die Flyschsandsteine sind fein- bis grobbankig (5–100 cm) und weisen auf den Schichtflächen oft feine Tonbeläge auf.

Im Lithothamnienkalk im Quarzsandstein und im z. T. massigen Öhrli-Kalk ist die Schichtung wenig ausgeprägt, während sie im Kieselkalk an den bänderartigen Silexlagen leicht erkannt werden kann. Im basalen Teil des letzteren führen die zahlreichen Tonhäute zu einem schiefrigen Aussehen des Gesteins. Im Quintner Kalk sind die reinen Kalke dickbankig, die z. T. vorhandenen mergeligen Partien dagegen dünnplattig bis bankig ausgebildet.

Bei den **Klüften** dominieren die im Kapitel 4.2 beschriebenen Kluftsysteme, die vor allen in den Kalken und kalkigen Zwischenlagen deutlich hervortreten.



Figur 6-1: Basisüberschiebung der Doldenhorn-Decke mit ca. 3 m mächtigem Kakirit (Bohrung 94/20)

Wegen der starken Verfaltung und Tektonisierung ist innerhalb der vorliegenden Grossfalte mit zahlreichen sekundären Störungen und Überschiebungsflächen zu rechnen. In den Bohrungen wurden denn auch, insbesondere an der Basis des Flyschs, zahlreiche mit 15–30° nach N-NW einfallende Scherzonen bzw. kataklastische Zonen beobachtet. Diese Bewegungszonen sind aber in der Regel nur wenige cm bis dm dick (selten bis 2 m).

Auf die von einigen Wissenschaftlern längs des Kandertals postulierte Grossstörung konnten keine eindeutigen Hinweise gefunden werden.

6.3 Lithostratigraphische Einheiten

Die Doldenhorn-Decke besteht aus einem Kern mit Kalken, Mergelkalken sowie Mergel- und Tonschiefern der Jura- und der Kreidezeit. Dieser Kern ist von tertiären Sedimenten (Flysch, Globigerinenschiefer, Lithothamnienkalk, Quarzsandstein) umhüllt. Die mit dem Basistunnel zu durchfahrenden Gesteinseinheiten können wie folgt charakterisiert werden:

Flysch:

Unregelmässige Abfolge von dunklen, z.T. sandigen Mergel- bis Tonschiefern mit untergeordneten Sandsteinbänken.

Mergelschiefer: wenig geadert. Tongehalt ca. 50%, Quarzgehalt im Mittel ca. 20%, z.T. bis 40% (vor allem feinkörniger Quarz).

Tonschiefer: z.T. aufblätternd oder sandig, stark von schieferungsparallelen Calcitadern durchsetzt. Tongehalt ca. 50–70%. Quarzgehalt 5–35%.

Sandstein: Meist fein- bis mittelkörnig. Quarzgehalt der Silt- und Sandfraktion 30–70%. Matrix mit stark variierendem Kalk- und Tonanteil. Diese Sandsteinbänke sind häufig boudiniert, d.h. zu langgestreckten linsenförmigen Körpern zerrissen.

Der totale Anteil an Sandsteinbänken beträgt schätzungsweise 20%. Lokal können einzelne Sandstein-, Kalk- oder Kristallinblöcke eingeschaltet sein (dm^3 bis hausgross).

Globigerinenschiefer:

Siehe Kapitel 5.3. Übergänge sowohl zu reinen Kalkschiefern als auch zu Tonschiefern. Quarzgehalt (Silt- und Feinsandfraktion) 5–15%, z.T. bis 40%.

Quarzsandstein:

Äquivalent des Hohgant-Sandsteins der Wildhorn-Decke (Kap. 5.3.). Quarzgehalt stark variabel: 5 bis ca. 80%, d.h. es liegt oft ein quarzhaltiger Kalksandstein und kein eigentlicher Quarzsandstein

vor. Mit Globigerinenschiefern und Lithothamnienkalk wechsellagernd.

Lithothamnienkalk: Siehe Kapitel 5.3.

Kieselkalk: Siehe Kapitel 5.3. Wegen seinen charakteristischen silexartigen Bändern und Knollen auch als «Bänderkalk» bezeichnet. Basis oft etwas mergelig-schiefrig.

Die Grenzfläche zwischen dem Kieselkalk und dem auflagernden Tertiär (Lithothamnienkalk oder Quarzsandstein) stellt eine ehemalige Karstoberfläche dar.

Öhrli-Kalk: Etwas quarzärmeres Äquivalent des Sichel-Kalkes der Wildhorn-Decke (Kap. 5.3.). Ein bunter Spatkalk, der sogenannte Betlis-Kalk, bildet das Dach dieses Schichtpaketes.

Öhrli-Mergel: Dunkle, dünnblättrige Mergelschiefer mit vereinzelten Kalkbänken. Mergelabschnitte z.T. bis zu 50 m mächtig. Stark mit Calcit durchadert. Basale Schiefer häufig tonreich, mit zahlreichen spiegeligen Flächen. Ähnlich den altersgleichen Palfris-Schiefern der Wildhorn-Decke.

Da die Öhrli-Kalke mergelige Abschnitte und die Öhrli-Mergel kalkige Abschnitte aufweisen können, ist eine klare Abgrenzung nicht immer möglich.

Quintner Kalk: Dichter, gut gebankter bis massiger Kalk mit unregelmässigen mergeligen Partien. Quarzgehalt ca. 1%, z.T. auch etwas Quarz in den zahlreichen Calcitadern. Kalk entlang der Überschiebungsbahnen der einzelnen Gleitbretter marmorartig rekristallisiert.

Die Kontaktverhältnisse zum unterliegenden Autochthon Nord sind aus den Bohrungen Gasteretal I–IV (Taf. 2 und Fig. 6-1) ersichtlich. Im Scheiteltunnel wurde an diesem Kontakt eine 4–5 m mächtige Trümmerzone mit stark zerdrücktem Dolomit, Rauhwacke und Gips/Anhydrit angetroffen («Kakirit/Kataklasit»-Zone).

6.4 Felsmechanische Eigenschaften und baugeologisches Verhalten

Die felsmechanischen Kennziffern der in der Doldenhorn-Decke vorkommenden Gesteine sind aus den Tabellen 7 und 8 (Kap. 13) ersichtlich. Für die Öhrli-Mergel gelten die Werte der mit ihnen vergleichbaren Palfris-Schiefer. Gesonderte Versuchsresultate liegen nicht vor.

Im Flysch dominieren die eine mittlere Quellfähigkeit aufweisenden Tonminerale Illit und Chlorit. Drei an Flyschproben der Bohrung 92/6 (Taf. 1) durchgeführte Quellversuche zeigten nur geringe Quellhebungen von 1–1,3%, aber grosse Quelldrücke von ca. 1900–6000 kN/m^2. Bei Wasserzutritten oder Feuchtigkeit werden die tonreichen Flyschschiefer aufgeweicht und blättern auf.

Da für die Palfris-Schiefer ein starkes Quellen nachgewiesen ist (Kap. 5.4), ist in den Öhrli-Mergeln, aber auch in stark mergeligen Partien des Öhrli-Kalks, mit einem bautechnisch relevanten Quellen zu rechnen. Allerdings war im Scheiteltunnel in den Öhrli-Mergeln nirgends ein besonderer Ausbau der Sohle (Sohlgewölbe oder ähnliches) notwendig.

Beim Quarzsandstein (Gesteinstyp 9.3) handelt es sich häufig um ein sehr hartes Gestein mit grosser Abrasivität. Liegt er jedoch als Kalksandstein vor, ist er eher mit dem Hohgant-Sandstein (Gesteinstyp 5) zu vergleichen. Beim Flysch dagegen handelt es sich im allgemeinen um weiche, z. T. aber zähe Gesteine. Dort, wo zahlreiche mächtigere Sandsteinlagen vorliegen, ist der Fels gesamthaft gesehen dennoch recht hart und abrasiv.

Bei den Kalken gilt es zu beachten, dass beim Bohren wegen der Sprödigkeit, der Härte und vor allem wegen der stellenweise häufigen Calcitadern Splitter aus der Bohrlochwand ausbrechen und das Loch blockieren können. Dies kann besonders beim Laden der Sprenglöcher unangenehm in Erscheinung treten.

In den Tonschiefern ist die Stabilität der Bohrlöcher im allgemeinen schlecht, in den übrigen Schiefern mittelmässig bis gut. In tonigen Partien und bei kakiritischen Lagen ist zudem ein «Verkleben/Verschmieren» der Bohrwerkzeuge zu befürchten.

Abgesehen von der lokal starken Wasserführung und den Bergschlägen in den massigen Partien des Quintner Kalks sind im Scheiteltunnel innerhalb der Kreide- und Malmsedimente der Doldenhorn-Decke keine ausserordentlichen Erschwernisse aufgetreten. Es handelt sich demnach um generell günstige Tunnelbaugesteine. Betreffend den Öhrli-Mergel und den Öhrli-Kalk ist dies auch durch andere Untertagebauten im Raum Kandersteg bestätigt worden.

Da der Basistunnel die Doldenhorn-Decke annähernd parallel zum Scheiteltunnel quert, darf angenommen werden, dass die Lagerungsverhältnisse und auch der Durchtrennungsgrad in beiden Tunnels ähnlich sind und somit auch im Basistunnel mit relativ günstigen baugeologischen Verhältnissen gerechnet werden darf. Allerdings muss wegen der rund 400 m tieferen Lage des Basistunnels davon ausgegangen werden, dass die Bergschläge in den Strecken mit massigen Kalken heftiger als im Scheiteltunnel ausfallen werden (Kap. 11).

Die im Flysch der Doldenhorn-Decke abgeteuften Tiefbohrungen zeigen, dass hier prinzipiell ähnliche Verhältnisse wie im unter der Wildhorn-Decke liegenden Flysch unbekannter Stellung zu erwarten sind. Der Flysch der Doldenhorn-Decke kann jedoch bei geringerer Überlagerung, d.h. unter günstigeren Bedingungen, gequert werden.

6.5 Hydrogeologie, Gasführung

Wie schon erwähnt, bildet der voraussichtlich sehr grosse Wasseranfall bei der Querung der Doldenhorn-Decke das grösste tunnelbautechnische Problem am Lötschberg. Davon nicht betroffen sind einzig die Teilstrecken im stark tonigen Flysch, in den direkt daran angrenzenden Globigerinenschiefern und im Öhrli-Mergel (Taf. 4).

Auch die Flyschsandsteine werden trotz ihrer Klüftigkeit generell nur wenig Wasser führen, da sie über grössere Strecken hinweg häufig auskeilen oder versetzt sind. Die maximal mögliche Pumpmenge bei einem Kurzpumpversuch in einem Intervall mit mehreren Sandsteinbänken reduzierte sich innerhalb einer Stunde nach dem erstmaligen Entleeren des Kluftreservoirs von ca. 30 l/min auf weniger als 5 l/min. Da das Trassee des Basistunnels im Bereich des Flyschs sehr nahe an den Kandertrog heranreicht (Fig. 3-1), ist es nicht völlig auszuschliessen, dass einige verstärkt wasserführende Talklüfte angefahren werden. Die Bohrungen ergaben jedoch keine diesbezüglichen Hinweise.

Auch in den Öhrli-Mergeln kann in kalkigeren Intervallen lokal durchaus eine verstärkte Wasserführung auftreten. Gesamthaft wird der Wasseranfall aber als klein prognostiziert.

Ganz anders verhält es sich in den verkarstungsfähigen Kalken, wo lokal mit einem sehr starken Wasseranfall und einem grossen Wassereinbruchrisiko (erstmalige Entleerung) zu rechnen ist. Im Gegensatz zu den Kalken der Wildhorn-Decke ist das Einzugsgebiet der hier vorliegenden Kalke sehr gross. Zudem fehlt grösstenteils auch ein hydraulisch wirksamer Stockwerkbau, welcher die Einsickerung von Niederschlag und Oberflächenwasser in die tiefliegenden, durch den Basistunnel drainierten Kalke verhindern würde.

Wie Figur 6-2 zeigt, sind die Abflussverhältnisse im Raum Kandersteg sehr komplex. Das ganze Gemmigebiet zwischen Wildstrubel, Daubenhorn und Rinderhorn entwässert sich in den Daubensee und Lämmernsee, die beide keinen oberirdischen Abfluss aufweisen. Schon W. Collet (zitiert in FURRER et al. 1956) hat 1917 die Entwässerung dieser beiden Seen studiert. Mittels Markierversuchen, bei denen Lebensmittelfarbe in Versickerungstrichter im Uferbereich eingespiesen wurde, hat er nachgewiesen, dass sich diese Seen unterirdisch ins Rhonetal, in die grossen Quellen bei Salgesch, entwässern.

Quelle

nachgewiesen
vermutet
} Unterirdische Abflussrichtung

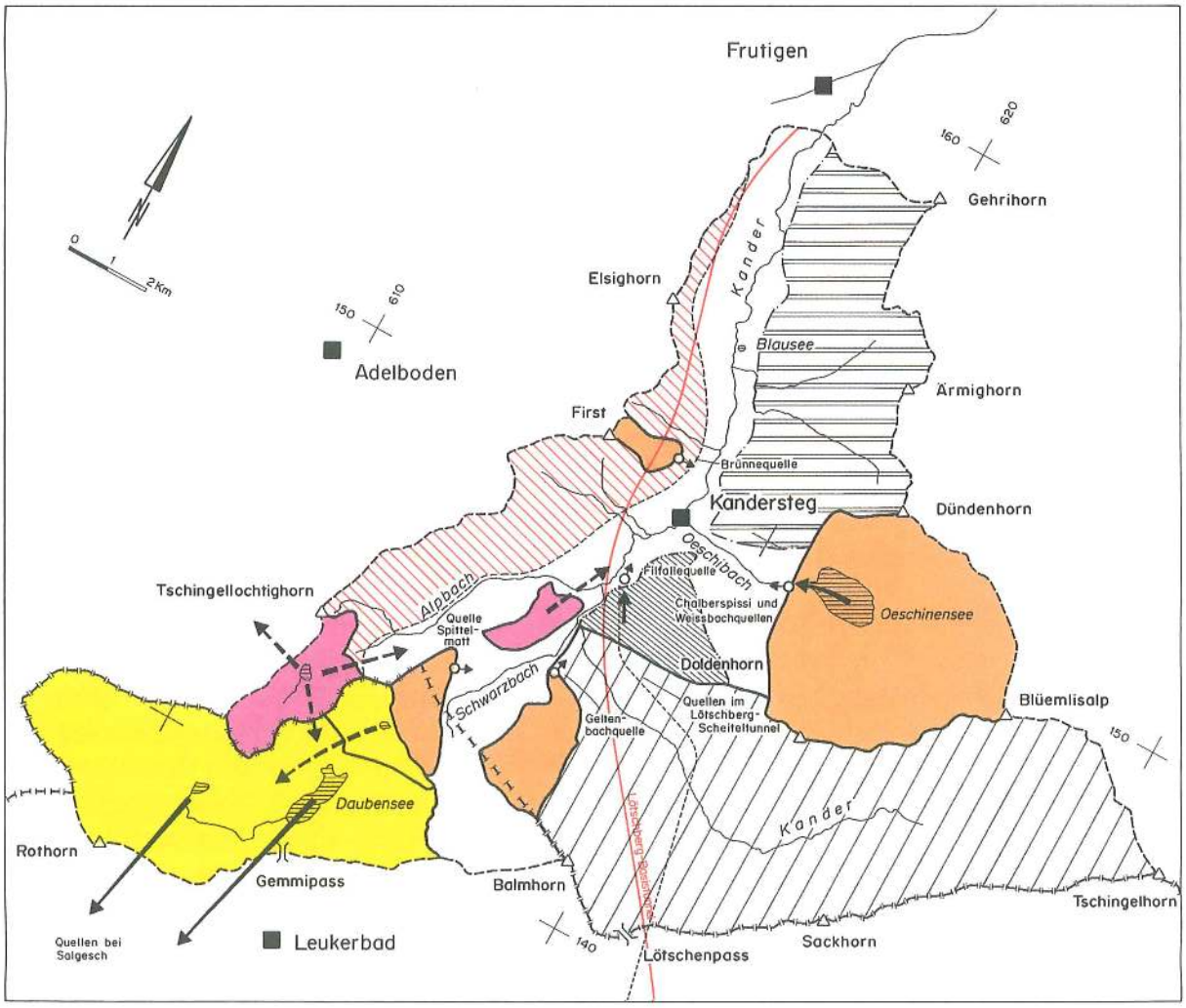
Gebiet, welches aufgrund des Stockwerkbaues der Wildhorn-Decke nicht unmittelbar mit dem Tunnel kommuniziert.

Gebiet, welches wegen des glazialen Kandertroges nicht mit dem Tunnel kommuniziert.

Gasteretal, im Winter ohne oberirdischen Abfluss. Unterirdische Entwässerung in Richtung Lötschberg-Scheiteltunnel und Filfallequellen.

Gebiet mit reduziertem Oberflächenabfluss.

Unterirdische Entwässerung Richtung Salgesch
Unterirdische Entwässerung unbekannt
Unterirdische Entwässerung ins Kandertal
} Gebiete ohne Oberflächenabfluss



Figur 6-2: Gebiete mit reduziertem oder fehlendem Oberflächenabfluss im Einzugsgebiet der Kander oberhalb von Frutigen

Durch die noch immer laufenden, permanenten Spiegel- bzw. Abflussmessungen im Daubensee und an der Lämmerndala, kombiniert mit Schüttungsmessungen der Quellen in Salgesch, konnte nachgewiesen werden, dass sich höchstwahrscheinlich das ganze Gemmigebiet unterirdisch in Richtung Salgesch entwässert. Dieses natürliche Abflussregime wird folglich durch den Lötschberg-Basistunnel nicht beeinflusst werden.

An das Gemmigebiet grenzt im Nordosten ein weiteres, die NE-Flanke des Rinderhorns umfassendes Gebiet, das sich in einen kleinen, abflusslosen See unterhalb des Schwarrenbaches entwässert. Auch in diesem temporären See wurde ein Markierversuch durchgeführt. Der dort versickerte Farbstoff konnte jedoch in keiner der zahlreichen beprobten Quellen im Gastere- und Kandertal und auch nicht im Wasser des Lötschberg-Scheiteltunnels festgestellt werden. Im Ausfluss der Quellen bei Salgesch liess sich der Markierstoff ebenfalls nicht nachweisen. Die Schüttung dieser letzteren Quellen war aber zur Zeit des Färbversuches sehr gross. Es ist deshalb durchaus möglich, dass der Farbstoff bei seinem unterirdischen Transport so stark verdünnt wurde, dass seine Konzentration im Quellwasser unter die Nachweisgrenze absank. Es wird somit auch hier davon ausgegangen, dass das natürliche unterirdische Abflussregime durch den Basistunnel aller Voraussicht nach nicht gefährdet ist.

Auch der Oeschinensee samt seines grossen, zwischen dem Doldenhorn und der Blümlisalp gelegenen Einzugsgebietes weist keinen oberirdischen Abfluss auf. Die ursprüngliche Befürchtung, dieser See würde eventuell durch den Basistunnel gefährdet, konnte mit einer detaillierten Studie ausgeräumt werden. Es liessen sich keinerlei Hinweise finden, dass im Oeschinensee versickerndes Wasser ausserhalb des Oeschinentales wieder zutage tritt. Gleichzeitig wurde auch festgestellt, dass im tieferen Teil des Seebereichs, d.h. unterhalb des Niveaus der durch lokal durchlässiges Bergsturzmaterial aufgebauten natürlichen Abflusssperre, kein oder höchstens sehr wenig Wasser versickert.

Als hydrologisches Einzugsgebiet der mit dem Basistunnel zu durchörternden Kalke der Doldenhorn-Decke verbleiben demnach die West- und Südflanken der Fisistöcke und des Doldenhorns, die Südflanke des Gasteretales, mit Ausnahme des in Figur 6-2 dargestellten Einzugsgebietes der nur temporär schüttenden Geltenbachquelle, sowie der Gasteretrog und evtl. der oberste Teil des Kandertroges.

Das ganze Gasteretal besitzt nur im Sommerhalbjahr einen durchgehenden oberirdischen Abfluss, obwohl die Kander auf ihrer Fliessstrecke im Granit unterhalb von Selden ganzjährig Wasser führt. Der Gasteretrog beinhaltet nämlich ein sehr grosses Grundwasservorkommen, das sich jedes Frühjahr während der Schneeschmelze bis ungefähr auf Kanderniveau auffüllt. Erst wenn die mächtigen, sehr gut durchlässigen Schotterablagerungen vollständig mit Grundwasser gesättigt sind, findet auch in der Kander ein durchgehender Oberflächenabfluss statt. Bei geringer Wasserführung – im Herbst und Winter – versickert die Kander dagegen vollständig in diesen Schottern und das Flussbett trocknet grösstenteils aus.

Die jährlichen Schwankungen des Grundwasserspiegels im Gasteretal betragen bis zu 23 m. Die Fliessrichtung des Grundwassers bei Niedrigwasserstand ist im oberen Teil des Taltroges nicht talparallel, sondern schwach gegen die dort in der Nordflanke des Tales anstehenden verkarsteten Quintner Kalke gerichtet.

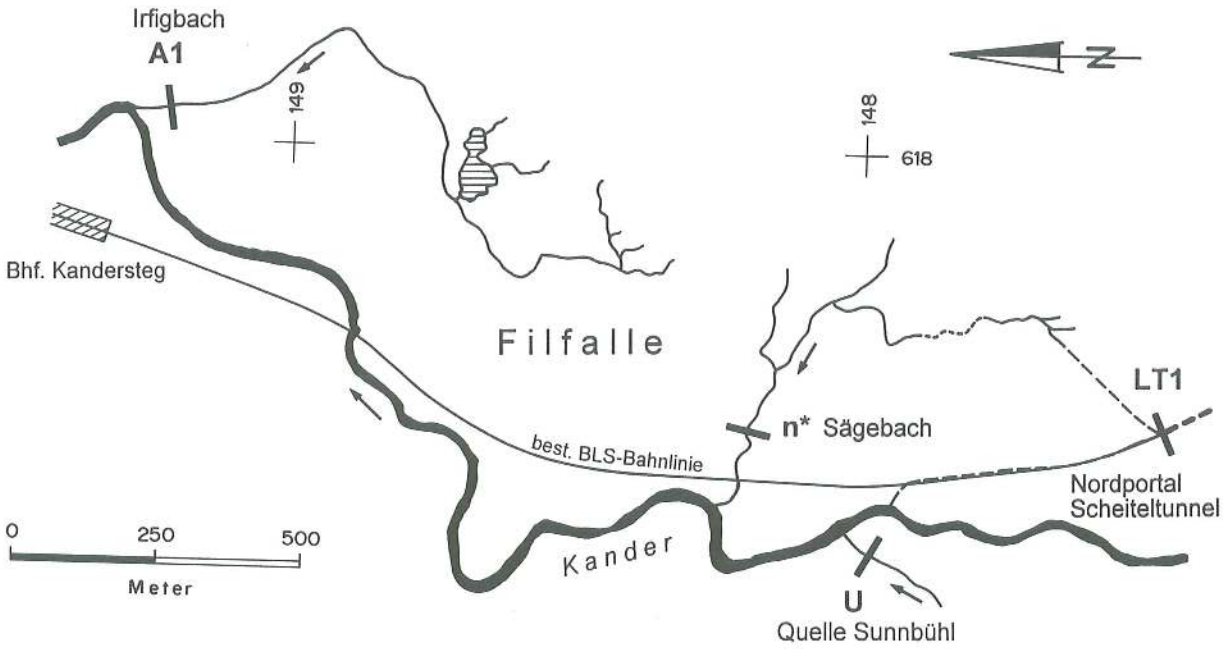
Die in den Schottern gemessene Spiegellage ist dabei identisch mit dem Wasserspiegel, der innerhalb der darunterliegenden Quintner Kalke gemessen wird. Dieser identische Ganglinienverlauf und die besonders im Winterhalbjahr gegen die nördliche Talflanke hin gerichtete Fliessrichtung des Grundwassers belegen den Übertritt von Lockergesteinsgrundwasser in die verkarsteten Kalke der Doldenhorn-Decke. Ein derartiger Übertritt findet auch am Ort des 1908 stattgefundenen Schlammeinbruches in den Scheiteltunnel statt (Kap. 3). Durch den «Unfallstollen», der bei ca. Tkm 1,33 ab Nordportal in den heutigen Tunnel einmündet, fliessen nämlich noch heute 30–42 l/s ab. Der entsprechende «Absenkungstrichter» über dem Einbruchort ist anhand der Grundwasserspiegelisohypsen gut sichtbar.

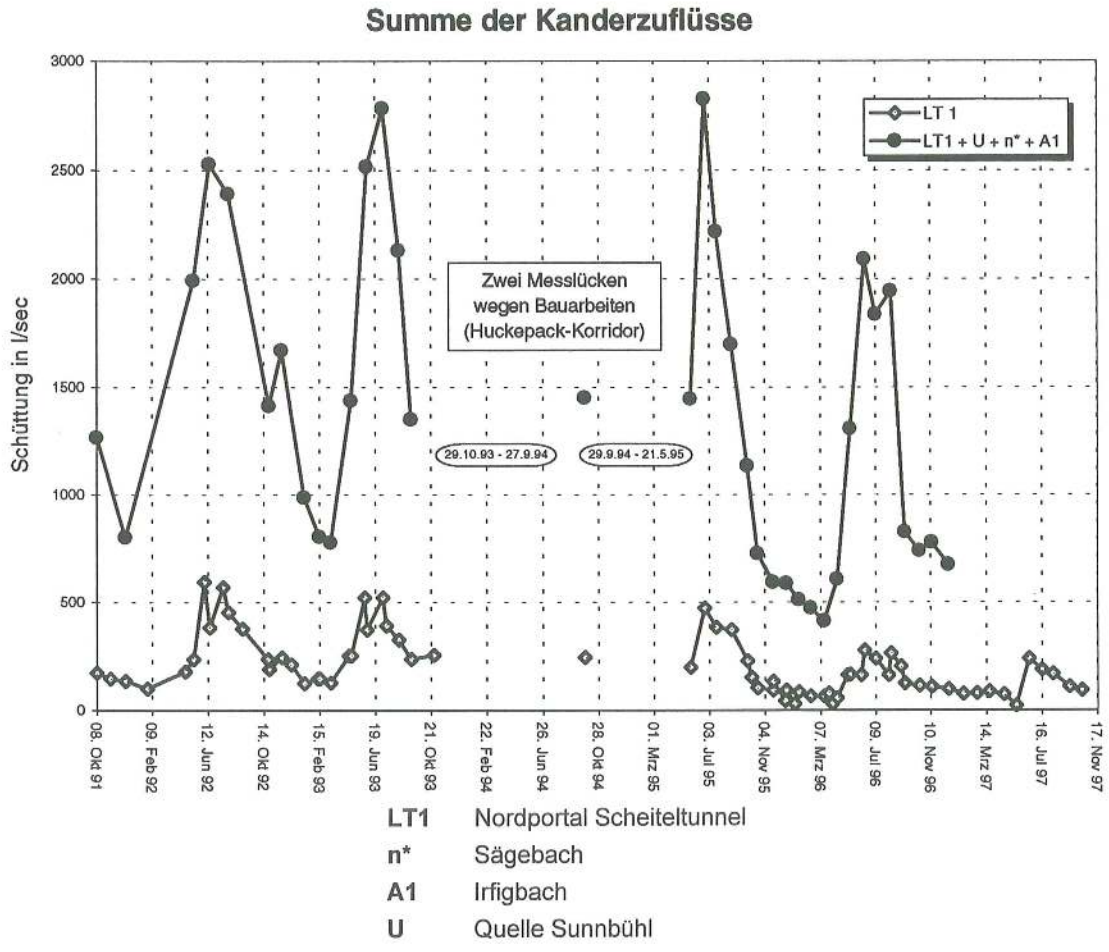
Die 1957 im Rahmen von geologischen Untersuchungen für ein Kraftwerkprojekt im Gasteretal vom Konsortium Rhone–Kander durchgeführten Färbversuche belegen aber auch einen direkten Zusammenhang zwischen dem Lockergesteinsgrundwasser im Gasteretal und mehreren Quellen im Scheiteltunnel (sowohl im Autochthon als auch in der Doldenhorn-Decke). Ob die damals auch in der Filfalle, d. h. beim Ausfluss der grossen Karstquellen von Kandersteg, und in den Quellen am Kluseingang festgestellten Farbspuren einen direkten Zusammenhang dieser Quellen mit dem Grundwasser im Gasteretrog beweisen, ist unklar. Ebenfalls ungewiss ist, wieweit eine direkte Kommunikation zwischen den Grundwässern der nur mässig durchlässigen Füllung des Kandertroges bei Eggeschwand und der beidseitigen Trogränder besteht.

Das – auch in Berücksichtigung der sich Richtung Süden entwässernden Gemmiregion – sehr grosse Einzugsgebiet sowie die Zusammenhänge zwischen Lockergesteins- und Karstgrundwasser erklären den bedeutenden Wasserausfluss am Nordportal des Scheiteltunnels und die grosse Schüttung der der Doldenhorn-Decke entspringenden Karstquellen (Fig. 6-3). Diese hydrogeologische Situation führt aber nicht a priori zu einem ebenfalls sehr grossen Wasseranfall im entsprechenden Abschnitt des Basistunnels.

Die Wasserprognose für einen Tunnel im Karst ist sehr schwierig, da die grosse Durchlässigkeit des Kalkgebirges praktisch vollständig durch die im Detail schwer zu lokalisierenden Karstspalten und -höhlen bedingt ist. Dank der relativ geringen Distanz zwischen dem geplanten Basistunnel und dem knapp 400 m höher liegenden Scheiteltunnel war es aber möglich, die Wasserprognose auf ein hydrodynamisches Modell abzustützen, das anhand der im Scheiteltunnel durchgeführten Wassermessungen validiert werden konnte.

Jedes hydrodynamische Modell basiert aber auf Annahmen, die oft, wie auch im vorliegenden Fall, nicht durch direkte Untersuchungsresultate gesichert sind. Letztere hätten mit einer Verlängerung des Sondierstollens bis zum Gastern-Granit beschafft werden müssen, was aber sowohl aus hydrologischen wie auch bautechnischen Gründen verworfen werden musste.





LT1 Nordportal Scheiteltunnel
n* Sägebach
A1 Irfigbach
U Quelle Sunnbühl

Figur 6-3: Karstwasserzuflüsse zur Kander im Raum Kandersteg

Die wichtigste für die Modellierung getroffene Annahme betrifft das Ausmass der Verkarstung auf dem Niveau des zukünftigen Basistunnels:

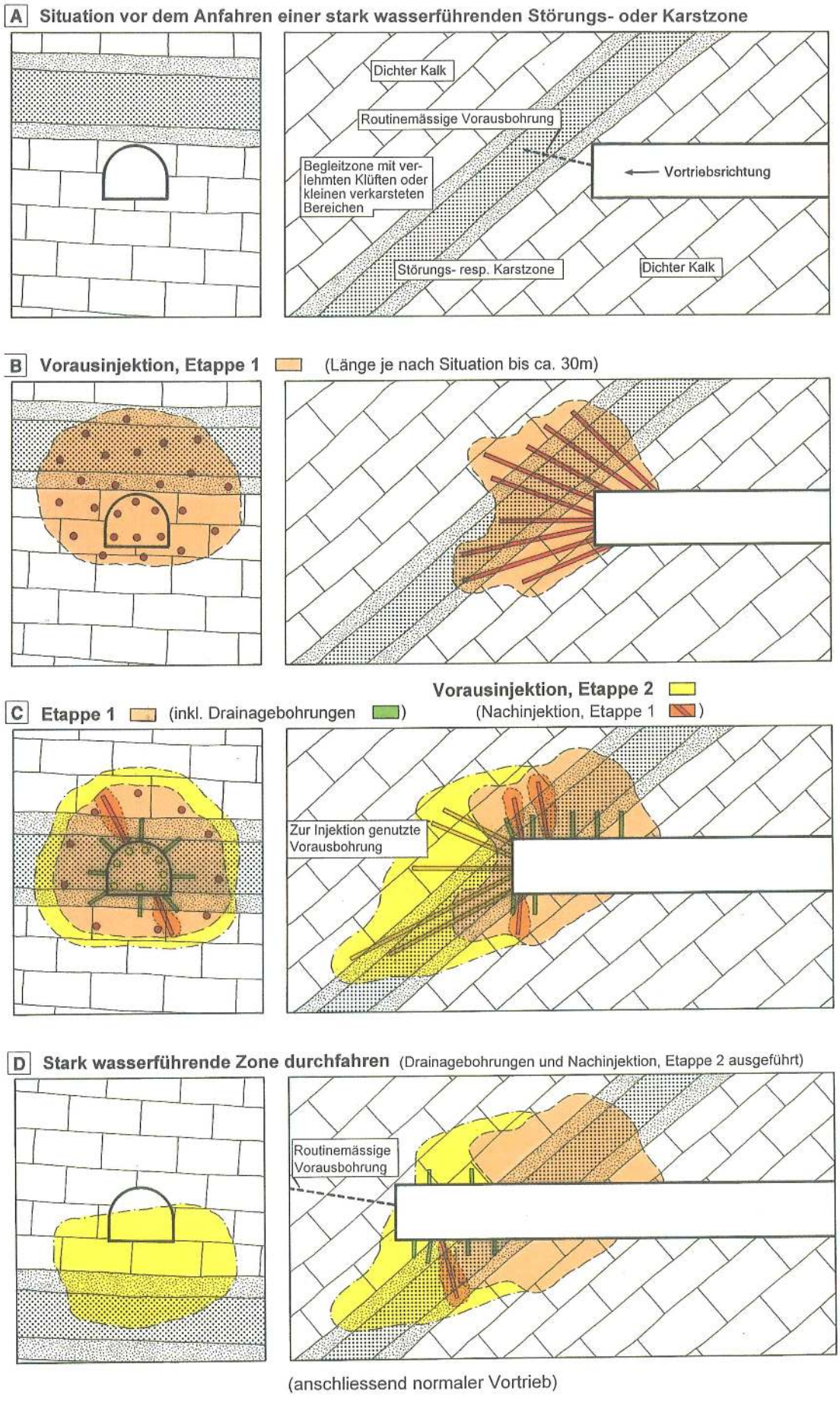
Normalerweise ist die Durchlässigkeit im Kalk im Schwankungsbereich des Grundwassers bis etwa zehnmal grösser als im darunterliegenden Gebirgsbereich. Der Scheiteltunnel liegt, wie dies durch die nahe des Tunnelportales entspringenden Karstquellen gezeigt wird, zumindest in seinem nördlichen Teil innerhalb des Schwankungsbereichs des Karstwasserspiegels. Bei der Modellierung wurde auf dem Niveau des Basistunnels vorsichtigerweise von den im Scheiteltunnel ermittelten Durchlässigkeiten ausgegangen. Dies berücksichtigt die keineswegs bewiesene, aber mit vernünftigem Aufwand auch nicht widerlegbare Annahme, dass nach dem eiszeitlichen Gletscherrückzug bei Kandersteg das Vorflutniveau knapp unter der Kote des Basistunnels gelegen hat (Kap. 3).

Der anhand dieser Modellierung prognostizierte Wasseranfall im Mesozoikum der Doldenhorn-Decke (inkl. Quarzsandstein und Lithothamnienkalk) von gegen 500 l/s ist aus der Sicht des Umweltschutzes inakzeptabel, da eine erhebliche Beeinflussung insbesondere der Filfalle-Quellen und des dazugehörigen Naturschutzgebietes befürchtet werden müsste. Im Einverständnis mit den Umweltschutzbehörden wurde deshalb für diesen Tunnelabschnitt eine maximal akzeptierbare Drainagemenge von 195 l/s (2 Röhren) festgelegt. Das Abdrainieren grösserer Wassermengen ist folglich mittels Gegenmassnahmen zu verhindern.

Gleichzeitig muss vermieden werden, dass die heute meist inaktiven, vermutlich mindestens teilweise verschlammten oder gar verstopften Fliesswege beim Anfahren reaktiviert werden, da sich sonst bald sehr grosse Fliessgeschwindigkeiten einstellen würden, die eine Abdichtung zu einem späteren Zeitpunkt erschweren, wenn nicht gar verunmöglichen könnten.

Die Reduktion der Drainagemenge kann praktisch nur mittels vorauseilenden Injektionen, welche die Durchlässigkeit des Gebirges rund um die Tunnelröhre stark verringern, erreicht werden. Wegen der zu erwartenden hohen Wasserdrücke von bis 60 bar ist aus Stabilitätsgründen der innere Teil des die Tunnelröhren umgebenden Dichtungsringes mittels speziellen Drainagebohrungen zu drainieren. Je nach Erfolg dieser Vorausmassnahmen werden nach erfolgtem Tunnelausbruch Nachinjektionen nötig sein. Entweder sind dieselben sofort nach dem Vortrieb oder – im Fall von langsamen Auswaschungen mit Lehm verfüllter Karstspalten – auch erst später im rückwärtigen Bereich auszuführen. Figur 6-4 zeigt schematisch den Ablauf der vorgesehenen Abdichtungsarbeiten. Abdichtungsmassnahmen bedingen beim Tunnelausbruch eine grosse Flexibilität, da sie einerseits vor der Tunnelbrust, anderseits irgendwo im schon ausgebrochenen Tunnel erfolgen müssen. Um diese Flexibilität sicherzustellen, wird die Durchörterung der Doldenhorn-Decke nicht maschinell, sondern konventionell mittels Sprengvortrieb erfolgen.

Eine genaue Voraussage, welche Teilstrecken in den zu durchfahrenden verkarstungsfähigen Kalken der Doldenhorn-Decke effektiv abgedichtet werden müssen, bzw. eine genaue Lokalisierung der zu durchörternden Karstzonen, ist im voraus nicht machbar. Eine solche ist erst beim Vortrieb anhand von Vorausbohrungen möglich.



Figur 6-4: Schematische Darstellung der geplanten Vorgehensweise beim Abdichten stark wasserführender Zonen

Obwohl das Ausmass der Verkarstung auf Tunnelniveau nur sehr grob prognostiziert und die Karstzonen kaum weit im voraus lokalisiert werden können, wurden in den Tiefbohrungen Lugeon-Tests durchgeführt, deren Resultate in der Tabelle 2 aufgelistet sind.

Lithologische Einheiten	Anzahl Versuche (Bohrung)	Lugeon (l/min/m)
Quarzsandstein	2 (91/5+6)	1 (0,85–1,1)
Kieselkalk	2 (91/5)	0,6 (0,1–1,1)
Öhrli-Kalk/Betlis-Kalk	20 (91/4; 92/10)	3,5 (0,03–8,6)
Quintner Kalk	14 (91/2;94/19+20)	1,1 (0–4,45)

Tabelle 2: Resultate der in der Doldenhorn-Decke durchgeführten Wasserabpressversuche (Lugeon-Tests)

In bezug auf seine Mineralisierung weist das in der Doldenhorn-Decke zu erwartende Wasser keine Besonderheiten auf. Einzige Ausnahme bildet das mit der Bohrung 91/4 im Öhrli-Kalk angefahrene, stark mineralisierte Wasser, dessen Temperatur ca. 23°C beträgt und das einen leicht erhöhten Sulfatgehalt von bis 375 mg/l aufweist. Dieses artesische Thermalwasser ist, im Gegensatz zu den übrigen Wässern der Doldenhorn-Decke, betonaggressiv.

Erdgas (Methan usw.) wird vor allem im Flysch und in den Globigerinenschiefern erwartet. In diesen Schichten wurde in den Tiefbohrungen eine bedeutende Entgasung festgestellt. Auch in den Öhrli-Mergeln könnte lokal Gas auftreten. In den verkarsteten Kalken dagegen wird nur mit geringen Entgasungen des hier gespeicherten Wassers gerechnet.

7 Autochthon Nord

7.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen

Das Autochthon Nord besteht im Trasseebereich vorwiegend aus einer zwischen zwei Schuppenzonen eingeklemmten Abfolge von Rhät-Schiefern und Rhät-Sandsteinen.

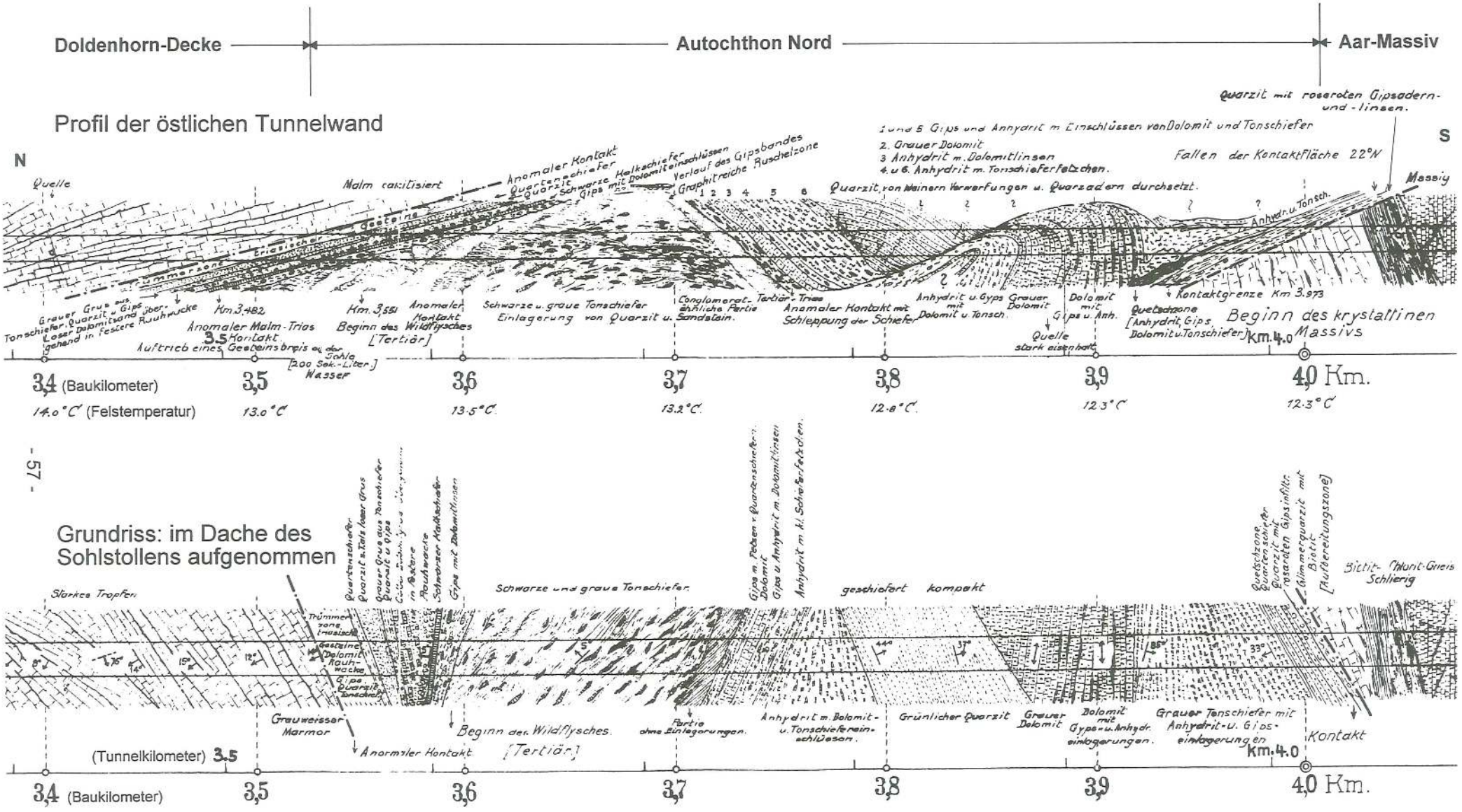
Das Rhät-Alter dieser Schichten ist nicht gesichert: Es konnten weder Coccolithen noch andere calcitische Mikrofossilien gefunden werden. Die tonigen Schiefer enthalten aber reichlich organisches Material, dessen Inkohlungsgrad allerdings recht hoch ist (Thermal Alteration Index von 3,8–4,0). Die wenigen noch bestimmbaren organischen Mikrofossilien (Palynomorphen), insbesondere Dinoflagellaten-Zysten, und die Zusammensetzung des gesamten organischen Materials deuten auf ein post-mitteltriadisches Alter und einen marinen Ablagerungsraum hin. Über das Alter gleichartiger Sedimente aus dem Scheiteltunnel wurde seinerzeit unter Fachleuten heftig diskutiert. Die einen wiesen sie dem Flysch, also dem Tertiär, die anderen dem Karbon zu.

Im Autochthon Nord wechselt die lithologische Zusammensetzung und Mächtigkeit schon innerhalb kurzer Distanzen sehr stark. Wie schon die Aufschlüsse im Scheiteltunnel zeigten, ist hier eine Extrapolation der Oberflächenaufschlüsse nicht zulässig. Da es sich um eine bautechnisch anspruchsvolle, besonders in den randlichen Schuppenzonen möglicherweise stark wasserführende Gesteinsabfolge handelt, wurden zu ihrer detaillierten Erkundung im Gasteretal vier Tiefbohrungen nahe dem geplanten Trassee abgeteuft (Taf. 4: Bohrungen Gasteretal I–IV).

Auch in diesem Abschnitt sind die seinerzeitigen Aufnahmen aus dem Scheiteltunnel sehr wertvoll. Als Beispiel ist in der Figur 7-1 der das Autochthon Nord betreffende Ausschnitt aus dem Aufnahmeprofil des Scheiteltunnels dargestellt. Diese Aufnahme wurde im Rahmen der Untersuchungen für den Basistunnel durch den Ausbruch einer kleinen Kaverne (im westlichen Parament des Scheiteltunnels, im «Tertiär» bei Tkm 3,665 ab Nordportal) ergänzt, in der drei Kurzbohrungen ausgeführt wurden.

7.2 Genereller Gebirgsbau, Trennflächengefüge

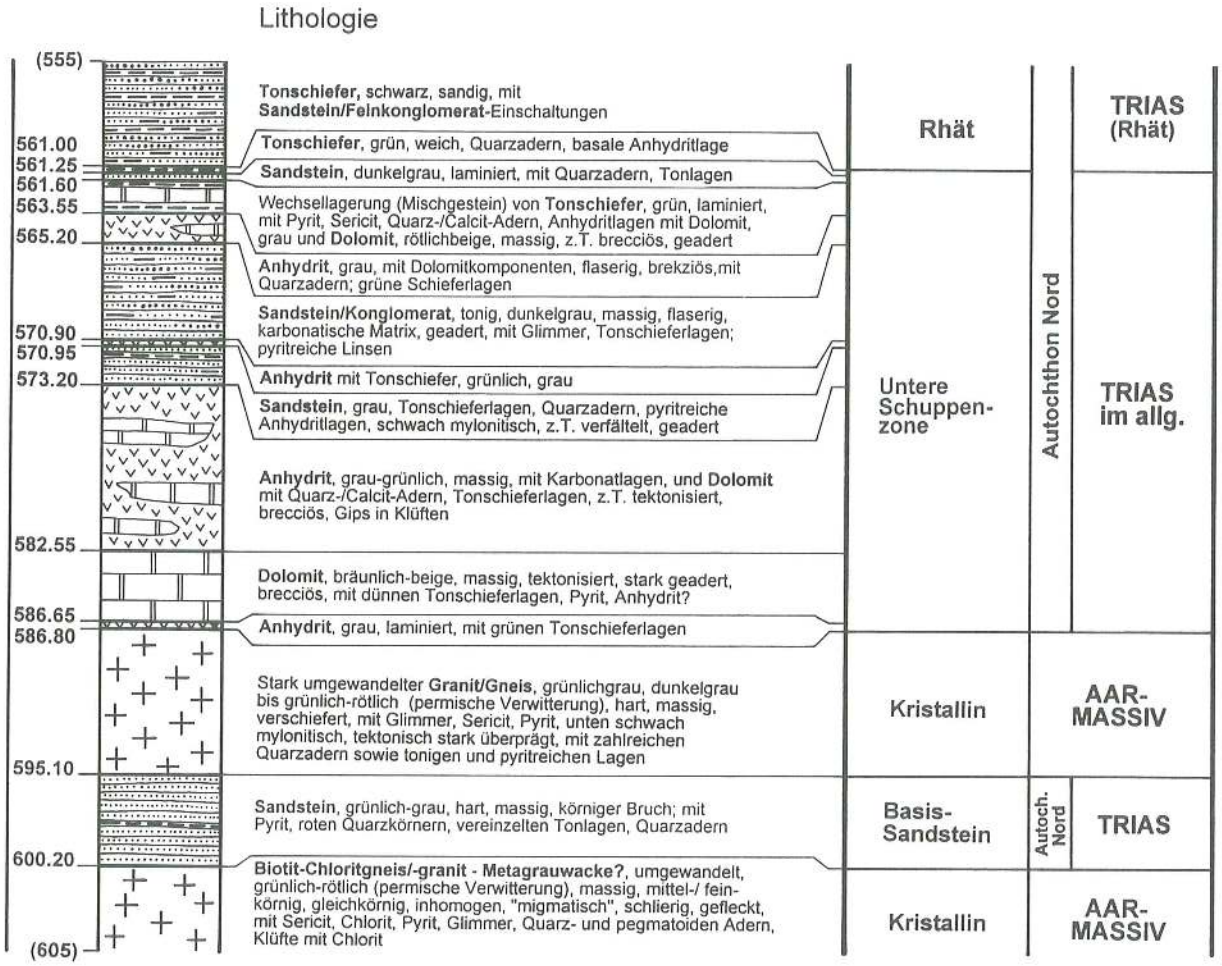
Das Autochthon Nord stellt die ursprüngliche, stark tektonisch gestörte Sedimentbedeckung des Aar-Massivs dar. Es besteht im Bereich des geplanten Trassees, wie erwähnt, aus einer zwischen zwei Schuppenzonen eingeklemmten Abfolge von Rhät-Schiefern und -Sandsteinen und wird auf einer Länge von ca. 460 m gequert (Taf. 4: PA 54–56). Die obere Schuppenzone liegt direkt unter der Überschiebungsfläche der Doldenhorn-Decke und ist nicht überall vorhanden (in RB 92/7 z.B. fehlend). Die untere Schuppenzone ist zwischen dem Rhät und dem Kristallin eingeschaltet. Beide umfassen triadische Dolomite, Anhydritmergel, bunte Tonschiefer und Sandsteine. In die untere Schuppenzone ist zudem lokal eine Kristallinschuppe eingespiesst (Fig. 7-2). Die Schichten fallen generell mit ca. 20–30° nach N–NNW ein.



Figur 7-1: Ausschnitt aus der geologischen Originalaufnahme des Scheiteltunnels

Die **Schichtung** kann im Basis-Sandstein meist nur an den Schiefereinschaltungen und in den Rhät-Sandsteinen an der unterschiedlichen Körnigkeit der einzelnen Lagen erkannt werden. Im Trias-Dolomit ist die Schichtung dagegen an der feinen Wechsellagerung von karbonatischen, sulfatischen und tonigen Lagen gut erkennbar. Sie ist aber in der Regel durch eine intensive Zerscherung überprägt.

Die **Schieferung** ist im dünnlagigen Trias-Dolomit und in den Tonschiefern des Rhäts stark ausgeprägt. Es handelt sich um verfältelte, seifig-sericitische Flächen mit geringer Scherfestigkeit. Lokal sind auch Rutschharnische ausgebildet.



Figur 7-2: Detailprofil aus der Bohrung 94/20: Untere Schuppenzone des Autochthons Nord mit eingespiesster Kristallinlamelle

Die **Klüftung** ist im Sandstein und Dolomit stark, in den Anhydritmergeln und Tonschiefern des Rhäts und Trias-Dolomits dagegen nur schwach ausgeprägt. Die Kluftrichtungen streuen stark. Es dominieren NW–SE und NNE–SSW streichende, subvertikale Flächen. Offene Klüfte sind selten und meist nur wenige mm weit geöffnet. In hydrothermal überprägten Gesteinspartien können die Klüfte mit Gesteinsmehl gefüllt sein.

Besonders innerhalb der Rhät-Schiefer kommen viele, aber meist nur dünne Kakirite und Störungszonen vor. Diese verlaufen im allgemeinen schicht- und schieferungsparallel. Es existieren aber auch flach nach SE einfallende Scherzonen, die vermutlich die nördliche Fortsetzung der im Kristallin ausgebildeten, flachen Aufschiebungen darstellen. Während in den Rhät-Schiefern vor allem weiche, siltig-tonige Kakirite ausgebildet sind, treten in den Anhydritmergeln eher brekziöse Zonen und in den Dolomiten sandige bis mehlige Trümmerhorizonte auf.

An der Basis der Doldenhorn-Decke und lokal auch an der Basis des Rhäts sowie im Bereich des obersten Kristallins sind mächtigere Kakirite ausgebildet. Bautechnisch wirklich bedeutsam ist aber einzig der bis 3 m mächtige Kakirithorizont an der Basis der Doldenhorn-Decke (Kap. 6.2).

7.3 Lithostratigraphische Einheiten

Die Ausbildung dieser stark verschuppten Sedimentserie und der Kontakte variiert schon innerhalb kürzester Distanzen sehr stark. Die nachfolgenden Beschreibungen geben die Verhältnisse wieder, die mit den vier Gasteretal-Bohrungen (Taf. 2) direkt im Trasseebereich des Basistunnels festgestellt wurden:

Trias-Sandstein (Basis-Sandstein): Glimmerführender, fein- bis mittelkörniger Sandstein von quarzitischem Aussehen. Typisch sind rote Quarz- und grünliche Feldspatkörner. Karbonatgehalt ca. 15%, Quarzgehalt im Mittel 70%. Lokal infolge hydrothermaler Prozesse stark ausgelaugt und mürbe.

Untergrenze nicht immer klar definiert, da häufig stark verwittertem, ausgebleichtem Kristallin aufliegend (prätriadische Erosion).

Trias-Dolomit (inkl. Tonschiefer und Anhydritmergel): Unregelmässige, feinschichtige Wechsellagerung von Dolomit/Kalk mit sandigen Anhydritmergeln und bunten Tonschieferlagen. Lokale Dolomit-/Anhydritbrekzien sowie Rhät-Einschuppungen, jedoch keine Rauhwacke und kein zuckerkörniger Dolomit. Quarzgehalt: im Dolomit/Kalk ca. 1%, in den Anhydritmergeln und Tonschiefern im Mittel ca. 10%, maximal bis 35%. Anteil an Anhydriteinschaltungen stark variierend (lokal bis 90%).

Rhät-Schiefer: Schwarze, laminierte bis flaserige, feinkörnige und quarzhaltige Tonschiefer mit unregelmässigen oder schieferungsparallelen Quarzadern. Wenige dünne, stark kohlige und pyritreiche Horizonte. Quarzgehalt 5–45%.

Rhät-Sandsteine (inkl. Feinkonglomerate): Fein- bis grobkörnige, tonige Sandsteine mit schwach karbonatischer und sericitischer Grundmasse. Untergeordnet Feinkonglomerate. Eingeschaltete Tonschmitzen und Tonschieferlagen sind häufig (Verhältnis Sandstein/Feinkonglomerate:Schiefer = 1:1 bis 1:2). Quarzgehalt 35–80%.

7.4 Felsmechanische Eigenschaften und baugeologisches Verhalten

Die felsmechanischen Kennziffern der im Autochthon Nord vorkommenden Gesteine sind in den Tabellen 7 und 8 (Kap. 13) aufgeführt. Ganz allgemein gilt es, zwischen dem bautechnisch mit den Palfris- und Flyschschiefern vergleichbaren Rhät und den bautechnisch sicher schwierigen Schuppenzonen im Liegenden und Hangenden des Rhäts zu unterscheiden. Der die Basis der Doldenhorn-Decke markierende Kakirit wird in jedem Falle besondere Baumassnahmen erfordern.

Die zur Bestimmung der Tonminerale ausgeführten Röntgenanalysen zeigen in den tonigen Rhät-Schiefern vor allem Illit (80–95%) und Chlorit (5–20%), die eine mittlere Quellfähigkeit aufweisen. An zwei entsprechenden Proben (Bohrung 91/2: Tiefe 603 m und Bohrung 94/20: Tiefe 489,6 m) wurden Quellversuche nach Huder-Amberg durchgeführt. Sie ergaben eine max. Quellhebung von 0,5 bzw. 1,3% und max. Quelldrücke von ca. 2500 bzw. 9000 kN/m^2.

Bautechnisch ist demnach nicht mit grösseren, durch Quellerscheinungen bedingten Problemen zu rechnen.

In Anbetracht der beträchtlichen Tiefenlage des Basistunnels kann davon ausgegangen werden, dass in den Trias-Gesteinen ausschliesslich Anhydrit vorliegt, da Gips bei den hier herrschenden Drücken und Temperaturen normalerweise nicht mehr stabil ist. Es ist einzig mit dünnen, sekundären Gipsbelägen an ehemals wasserführenden Klüften zu rechnen. Schwellversuche an drei Anhydritproben aus der Bohrung 94/19 zeigten nur bei einer der Proben schwache Schwellerscheinungen (Schwelldruck ~ 0,6 kN/m^2, Schwelldehnung ~ 0,4% nach 150 Tagen).

Der in einzelnen Klüften und Scherzonen vorhandene Lehm repräsentiert feines Gesteinszerreibsel, das mineralogisch nicht oder nur untergeordnet aus Tonmineralien besteht und somit nicht quellfähig ist.

Die Festigkeitseigenschaften und die Bohrbarkeit des Basis-Sandsteins sind stark von der Durchaderung, hydrothermalen Zersetzung und Klüftigkeit abhängig. Die hydrothermal zersetzten Proben sind mürbe und von sehr geringer Festigkeit.

Da es sich beim «Trias-Dolomit» um ein Mischgestein aus Kalk, Dolomit, Anhydrit, Ton und Quarz handelt, variiert die Festigkeit je nach mineralogischer Zusammensetzung. Die dolomitreichen Gesteine besitzen z. B. bedeutend höhere Festigkeiten als die anhydritreichen. Die Anhydritmergel sind häufig bröckelig.

Das Rhät verkörpert ein generell zähes Bohrgestein mit weichen, z. T. aufblätternden, tonigen Lagen und harten, sandigen Schichten. Besonders in den quarzitischen

Sandsteinen waren die Bohrfortschritte in den Tiefbohrungen anfänglich sehr gering (0,35 m/h). Durch die Verwendung von Spezialkronen liess sich die Leistung aber erheblich steigern.

In den «weichen» Schichten der Trias wie auch in den Kakiriten ist mit einer reduzierten Stabilität der Bohrlöcher und einem Verkleben der Bohrwerkzeuge zu rechnen.

7.5 Hydrogeologie, Gasführung

Dem Scheiteltunnel fliessen aus dem Autochthon bis zu 170 l/s zu. Der weitaus grösste Teil stammt dabei aus dem Grenzbereich zwischen den autochthonen Sedimenten und dem Kristallin. Als Grundwasserleiter wirken vor allem der im Scheiteltunnel vorhandene, stark verkarstete Gips und selten auch klüftige Dolomite und Sandsteine.

Bei den auf Basistunnelniveau herrschenden Druck- und Temperaturverhältnissen kann davon ausgegangen werden, dass hier nicht mehr Gips, sondern ausschliesslich Anhydrit vorliegen wird. Da der Anhydrit längs offener Spalten bei Wasserzutritt anschwillt und potentielle Fliesspfade dadurch sofort verschlossen werden («Selbstheilungsvermögen»), weist dieses Gestein, im Gegensatz zum Gips, keine Wasserwegsamkeit auf. Daher wird auf Basistunnelniveau in den anhydritführenden Dolomiten und Mergeln mit einer sehr geringen Durchlässigkeit gerechnet.

Das Rhät wirkt im Trasseebereich gegenüber den darüberliegenden, verkarsteten und lokal sicher stark wasserführenden Kalken der Doldenhorn-Decke als Stauschicht. Wie die Beobachtungen in der Bohrung 94/20 (Taf. 2) zeigen, weist der innerhalb des Autochthons gemessene Druckspiegel denn auch einen deutlich anderen jahreszeitlichen Verlauf auf als der Grundwasserspiegel im Quintner Kalk und im Lockergestein des Gasteretals. Dies steht im scheinbaren Widerspruch zu den Resultaten der 1957 durchgeführten Färbversuche, die belegen, dass die in der Trias gelegenen Tunnelquellen einen Teil ihres Wassers direkt aus dem Gasteretrog beziehen. Dies wird jedoch verständlich, wenn man berücksichtigt, dass am Ort der Färbversuche, d.h. im mittleren Teil des Gasteretals, knapp unterhalb der talauswärts von Selden den Talboden querenden Granitschwelle, die abdichtenden Rhät-Schiefer fehlen bzw. völlig erodiert sind. Zudem liegt auf dem Niveau des Scheiteltunnels anstelle von Anhydrit leicht löslicher Gips vor.

Bei der hydrodynamischen Modellierung wurde im ganzen Autochthon Nord (inkl. Grenzbereich zum Kristallin) mit der sehr geringen Durchlässigkeit von $4 \cdot 10^{-9}$ m/s gerechnet. Dieser Wert steht in gutem Einklang mit den k-Werten, die anhand von Pumpversuchen und Lugeon-Tests im Autochthon der Gasteretal-Bohrungen bestimmt wurden (k-Werte im Rhät: 10^{-8}–10^{-11} m/s, in der übrigen Trias 10^{-7}–10^{-8} m/s).

Gemäss den Resultaten dieser Modellierung wäre im ganzen Autochthon mit einem Wasseranfall von 8 l/s (1 Röhre) zu rechnen. Da aber realistischerweise lokal im Trias-Dolomit mit offenen, durch die Verkarstung ausgeweiteten Klüften gerechnet werden muss – solche wurden wohl eher zufälligerweise nicht erbohrt – wurde für die Prognose von 30 l/s (1 Röhre) bzw. 39 l/s (2 Röhren) ausgegangen. Diese

Prognosemenge stellt gleichzeitig die maximal akzeptierbare Drainagemenge dar, da es sonst zu einer inakzeptablen Umweltbeeinflussung kommen könnte.

Die Limitierung der im Autochthon Nord akzeptierbaren Wassermenge auf 39 l/s ist unabhängig von der effektiven im Mesozoikum der Doldenhorn-Decke drainierten Wassermenge, da durch die Drainage in den beiden Tunnelabschnitten völlig andere Gebiete beeinträchtigt werden können. Die beiden Limiten dürfen deshalb keinesfalls zusammengezählt werden. Sie gelten unabhängig voneinander für die einzelnen Abschnitte. Die allenfalls nötigen Massnahmen zur Einhaltung dieser Limitierung entsprechen jenen in der Doldenhorn-Decke (Kap. 6.5 und Fig. 6-4).

Die in den Bohrungen 94/19 und 94/20 im Autochthon registrierten Drücke betragen 52–68 bar bezüglich des Basistunnelniveaus und die bei den Lugeon-Tests in den abgepackerten Intervallen gemessenen 46–55 bar. Ein weiterer, in der Bohrung 92/7 im Rhät durchgeführter Packertest ergab einen Druck von 54 bar bezüglich Basistunnelniveau. Aufgrund dieser Resultate muss bei zirkulierendem Wasser mit Drücken von bis ca. 75 bar gerechnet werden. Der reine Porenwasserdruck kann jedoch wesentlich höher sein.

Der Wasserchemismus kann anhand einer bei einem Pumpversuch in der Bohrung 94/19 erhobenen Probe sowie anhand der Analysen von Quellaustritten im Scheiteltunnel abgeschätzt werden. Die im Autochthon zirkulierenden Wässer zeichnen sich durch eine sehr hohe Mineralisierung, d.h. durch hohe Natrium-, Calcium-, Chlorid- und Sulfatgehalte aus. Diese Wässer sind stark betonaggressiv.

Bei den Bohrarbeiten im Gasteretal wurde der Gasgehalt der Bohrspülung kontinuierlich überwacht. Die Messungen ergaben in einigen Abschnitten des Rhäts Hinweise auf Methan (maximal ca. 0,02 Vol%). Möglicherweise stammt dieses Gas aus den dünnen, kohligen Lagen. In den Berichten zum Bau des Scheiteltunnels finden sich keine Hinweise auf eine Gasführung. Ferner werden in den pyrithaltigen Lagen möglicherweise beim Bohren geringe Mengen von Schwefelwasserstoff freigesetzt.

8 Aar-Massiv

8.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen

Zum Aar-Massiv gehören die folgenden, anschliessend beschriebenen Einheiten: Altkristallin (inkl. Phyllitzonen «Dornbach» und «Faldumbach»), Karbon von Ferden, Gastern-Granit, Zentraler Aare-Granit bzw. Bietschhorn-Granit und Baltschieder-Granodiorit.

Das aus Gneisen, Schiefern und Phylliten aufgebaute Altkristallin verkörpert einen Teil des polymetamorph überprägten, präkambrisch-paläozoischen Grundgebirgssockels. Es wird auch als «Gneis- und Schieferhülle» der darin steckenden Granitkörper bezeichnet. Es ist älter als diese Intrusiva, die ein oberkarbonisches Alter (Gastern-Granit ca. 303 ± 4 Mio. J.; Zentraler Aare-Granit ca. 277 Mio. J.) besitzen. Das Alter der bei Ferden ins Altkristallin eingespiessten Karbonmulde ist durch Pflanzenfunde bestätigt.

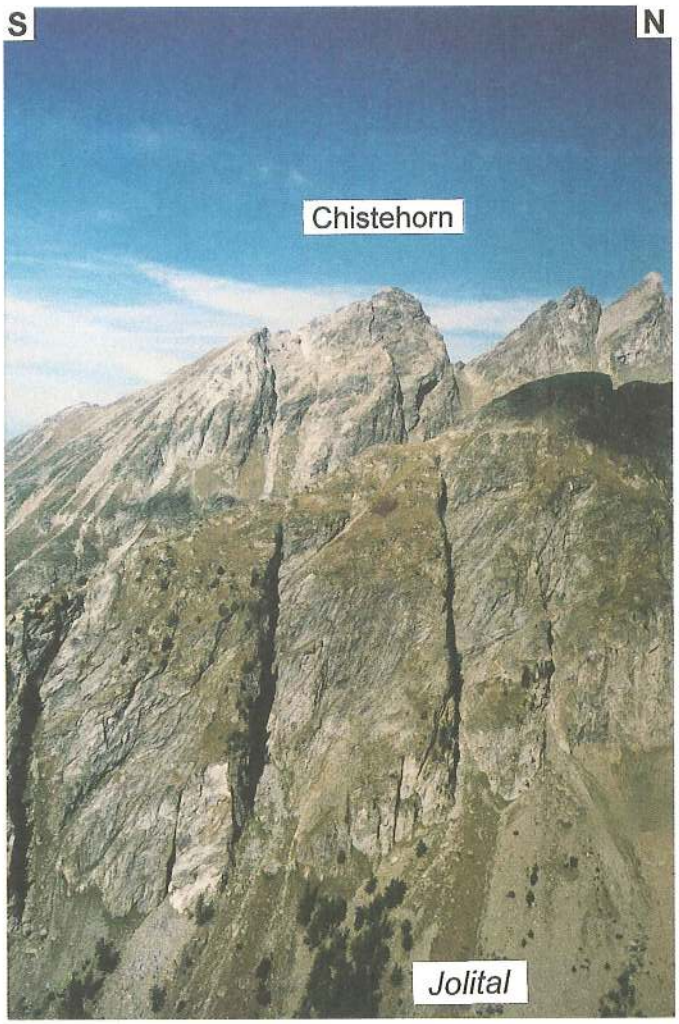
Während der herzynischen und alpinen Gebirgsbildung waren das Altkristallin und die Granite erneut einer intensiven Metamorphisierung und Tektonisierung (Verschuppung, Aufschiebungen usw.) unterworfen.

Am Fusspunkt des gänzlich in kristallinen Gneisen und Schiefern verlaufenden Fensterstollens Ferden wird wie bei Mitholz eine Nothaltestelle gebaut. Diese liegt südlich des Jungfraukeils. Zwecks Belüftung dieser Nothaltestelle muss in der Nähe des Stausees Ferden zudem ein vertikaler Belüftungsschacht erstellt werden. Die erst in einer späterer Etappe für den Eisenbahnverkehr einzurichtenden Anschlüsse der beiden Basistunnelröhren an den Fensterstollen Steg (Kap. 1) kommen in die Prognoseabschnitte PA 72 und 73 (Taf. 5) zu liegen.

Die das Aar-Massiv erschliessenden Tiefbohrungen sind auf den Tafeln 2 und 3 dargestellt. Die weit ausserhalb des Tunneltrassees gelegenen Bohrungen «Ausserberg», «Baltschiedertal» und «Mund» sind im Hinblick auf heute nicht mehr aktuelle Linienführungen angesetzt worden. Ein besonderes Augenmerk galt den beiden Phyllitzonen «Dornbach» und «Faldumbach». Ferner wurden einige Kurzbohrungen zur Erkundung der Portalbereiche des Fensterstollens Ferden und des Lüftungsschachtes abgeteuft. Neben den Ergebnissen aus diesen Bohrungen liegen auch aus dem Scheiteltunnel sowie den zahlreichen weiteren Untertagebauten längs des Lötschentals (Strassentunnel Hohtenn–Mittal, 2. Mittalgraben-Tunnel der BLS, Stollen der Kraftwerk Lötschen AG) zahlreiche unpublizierte Resultate vor.

Bei den Felduntersuchungen sind speziell die umfangreichen strukturellen Kartierungen zur Erfassung des Trennflächengefüges und der Lineamente (Fig. 8-1) zu erwähnen, wie auch die Untersuchungen über die Spannungsverhältnisse im Gebirge (Hydrofrac-Versuche) und über den Bergschlag (Kap. 11).

Im Rahmen der hydrogeologischen Abklärungen wurde ein detaillierter Quellkataster erstellt und zahlreiche Schüttungs- und Abflussmessungen sowie Wasseranalysen durchgeführt. Unter anderem galt es, die allfällige Beeinflussung aller bedeutenden



Figur 8-1:
Subvertikale, E–W streichende Grossklüfte (Lineamente) im Baltschieder-Granodiorit

Trinkwasserquellen, der Thermalquellen des Leukerbads und Brigerbads sowie des Stausees Ferden abzuschätzen.

Die detaillierten Resultate können den entsprechenden Berichten, die bei der BLS AlpTransit AG archiviert sind, entnommen werden. Eine Auswahl an interessanten Bohrkernen ist im Kernlager Steg eingelagert.

8.2 Genereller Gebirgsbau, Trennflächengefüge

8.2.1 Überblick

Das **Aar-Massiv** ist an seinem Westende, wo es vom Basistunnel gequert wird, mehrheitlich aus kristallinen Gesteinen aufgebaut. Es taucht im Gebiet des Lötschenpasses unter die westlich der Lonza noch grossflächig erhalten gebliebene, ursprüngliche Sedimentbedeckung ab. Zu dieser Sedimenthülle gehört auch das sogenannte Autochthon Gampel–Baltschieder (Kap. 10), das vom Basistunnel im Bereich des Südportals durchfahren wird.

Das **Altkristallin** kann in mehrere Blöcke unterteilt werden (BAER 1959), die durch regional bedeutende Störungszonen begrenzt sind. Die auf dem Prognoseprofil speziell ausgeschiedenen **Phyllitzonen «Dornbach»** und **«Faldumbach»** verkörpern zwei solche Störungen. Längs derselben wurde die autochthone Sedimentbedekkung tief ins Altkristallin eingeschuppt (Restirothorn- bzw. Faldumrothorn-«Synklinalen»).

Das westlich von Ferden ins Kristallin eingespiesste **Karbon** (Taf. 5) markiert eine weitere, wenn auch wesentlich ältere Störungszone, die vermutlich gemeinsam mit den erwähnten Phyllitzonen das heutige Lötschental vorgezeichnet hat. Gemäss den Bohrbefunden verjüngt sich diese Karbon-Mulde gegen unten stark und keilt möglicherweise bereits oberhalb des zukünftigen Basistunnels aus.

Der **Gastern-Granit** ist ein kuppelförmiger Intrusivkörper, der an seiner Nordabdachung durch mehrere bedeutende Störungen aufgeschuppt und mehr oder weniger stark überschoben ist. Es ist noch ungeklärt, inwieweit er allenfalls allochthoner Natur, d.h. von seiner Wurzel abgetrennt und nach Norden vorgeschoben ist.

Der **Zentrale Aare-Granit** ist längs des Trassees vollständig von Altkristallin überdeckt und damit einer direkten Beobachtung entzogen. Seine Form und Ausdehnung wurden anhand der weiter im Osten gelegenen Aufschlüsse (z. B. am Bietschhorn) prognostiziert. Randlich des Granites ist eine feinkörnige, aplitische Kontaktfazies ausgebildet. Die primären Intrusivkontakte sind stark tektonisch überprägt.

Der **Baltschieder-Granodiorit** weist ein ausgeprägtes Parallelgefüge und längs des Trassees einen sich gegen oben verjüngenden Querschnitt auf. Der südliche Kontakt zum Autochthon ist tektonisch, der nördliche zum Altkristallin mehr oder weniger kontinuierlich.

8.2.2 Trennflächen im Altkristallin

Generell fallen die Schieferungsflächen der Gneis- und Schieferpakete nördlich der Phyllitzone «Dornbach» mit ca. 45–75°, im Abschnitt zwischen Dornbach-Störung und dem Nordrand des Zentralen Aare-Granits mit ca. 55–85° sowie zwischen dem Zentralen Aare-Granit und dem Baltschieder-Granodiorit mit ca. 50–70° nach SE–SSE ein. Es dominieren leicht rauhe bis seifige Schieferungs- und Bankungsflächen, die das Gestein vollständig durchsetzen. Lokal sind Rutschharnische ausgebildet. Glatte Chlorit-, Biotit- und Sericitbeläge sind recht häufig. In den phyllitischen Zonen wie auch in den Schiefern des Karbons sind die Schieferungsflächen glatt.

Die vorherrschenden Kluftscharen können wie folgt beschrieben werden:

Kluftschar K1: Umfasst steile bis senkrechte, NW–SE streichende Klüfte und kann als Hauptklüftung bezeichnet werden.
Überwiegend ebene Flächen mit stark variierender Rauhigkeit. Meist geschlossene Klüfte, ohne Rutschharnische.

Kluftschar K2: Umfasst steile bis senkrechte, NE–SW streichende Klüfte mit meist ebenen, leicht rauhen Flächen. Klüfte stets geschlossen, ohne Rutschharnische.

Kluftschar K3: Diese nur sporadisch vorhandene Kluftschar umfasst flache (25°) bis senkrechte, N–S bis NNE–SSW streichende Klüfte mit überwiegend unebenen, rauhen Flächen.

Die Mineralführung der Klüfte ändert in relativ engen Grenzen. Am häufigsten tritt Quarz-Chlorit und Quarz-Chlorit-Calcit auf. Ferner ist damit zu rechnen, dass einzelne Klüfte gipsführend sind. Bei den wenigen offenen Klüften handelt es sich meist um wenige mm, vereinzelt um bis 50 cm weit offene, teilweise gefüllte Zerrklüfte.

Die zahlreichen Störungszonen, welche an der Oberfläche z.T. sehr markante Gräben bilden, treten gemäss den Befunden in den bestehenden Tunnels und Stollen untertags kaum mehr in Erscheinung. Meist ist an der entsprechenden Stelle lediglich eine verschieferte bis phyllitische oder verruschelte Zone von weniger als 2 m Mächtigkeit ausgebildet. Eine Ausnahme bilden die beiden Phyllitzonen «Dornbach» und «Faldumbach».

Im übrigen ist **das ganze Kristallin** von geringmächtigen Phylliten, Ruschelzonen sowie dünnen Kakiriten/Kataklasiten durchsetzt, welche die Schieferung oft unter schiefem Winkel schneiden und häufig sehr unregelmässig verlaufen. Diese Störzonen werden oft durch Scherflächen mit talkig-graphitischen Belägen begrenzt, zwischen denen sich eine Füllung aus Gesteinsmehl oder talkigem Lehm oder weitgehend kohäsionslosem Chloritsand befindet. Im Kraftwerkstollen Riti–Mittal tritt im Durchschnitt alle 80 m eine ½ bis 1 m mächtige Scherzone auf, im Scheiteltunnel jedoch nur eine pro 100 m.

8.2.3 Trennflächen im Gastern-Granit

Der Gastern-Granit stellt einen generell massigen Gesteinskörper dar. In seiner südlichen Randzone ist lokal jedoch eine deutliche Parallelstruktur ausgebildet mit ca. 40–60° nach S–SE einfallenden Flächen. Die dort häufigen Quarzporphyre sind meist stark gepresst und können in Chlorit- bzw. Sericitschiefer übergehen. Im Scheiteltunnel sind diese Schieferpakete in der Regel 2–6 m mächtig, erreichen aber in seltenen Fällen auch Mächtigkeiten von 10–20 m.

Der Gastern-Granit ist auch im zentralen Teil von zahlreichen Klüften durchsetzt, die sehr unregelmässig verlaufen. Im Randbereich ist die Klüftung besonders in den Quarzporphyren sehr deutlich ausgebildet, wobei mittelsteile bis steile, NE–SW und W–E streichende Klüfte dominieren.

8.2.4 Trennflächen im Zentralen Aare-Granit und im Baltschieder-Granodiorit

Während der Zentrale Aare-Granit mehrheitlich massig ist, ist der Baltschieder-Granodiorit deutlich vergneist. Die einzelnen Schieferungsflächen sind meist rauh und durchsetzen das Gestein nur unvollständig. Stark untergeordnet sind auch Talk-Sericitschiefer mit glatten und seifigen Schieferungsflächen vorhanden.

Die Kluftrichtungen entsprechen in beiden Intrusivkörpern denjenigen des sie umgebenden Altkristallins.

Gemäss den Oberflächenkartierungen sind nur vereinzelte, mehrheitlich E–W und ENE–WSW streichende Störungszonen zu erwarten.

8.3 Lithostratigraphische Einheiten

8.3.1 Altkristallin

Das **Altkristallin** stellt gesamthaft eine sowohl hinsichtlich seiner Lithologie als auch seiner Struktur generell einförmige Gneis- und Schiefermasse dar. Im Detail weist es aber eine grosse Heterogenität mit raschen petrographischen und textuell-strukturellen Wechseln auf. Da die mineralogische Variation der Gneise und Schiefer bautechnisch weniger bedeutend ist als die Massigkeit bzw. Schiefrigkeit der Gesteine, wurde im Prognoseprofil innerhalb des Altkristallins in erster Linie die Massigkeit sowie die bedeutendsten Phyllitzonen dargestellt. Zusätzlich gelangten einzig die grösseren Amphibolitvorkommen sowie die ins Kristallin eingeschuppten Sedimente zur Darstellung. Die einzelnen Gesteinsarten können wie folgt charakterisiert werden:

Glimmerführende Gneise, Schiefer und Phyllite: Bilden den Hauptanteil des Altkristallins. Genereller Mineralgehalt: Quarz ca. 15–40%; Feldspat ca. 40–60%; Chlorit, Biotit, Sericit (in stark wechselndem Verhältnis) ca. 10–25%; Übrige (Granit, Apatit, Erz, Calcit u.a.) < 10%.

Innerhalb der Gneise örtliche Übergänge zu «Hornfelsen» (= feinkörnige, nur noch andeutungsweise parallelstrukturierte Gneise) und in feinkörnige, aplitische Massen. Für Details siehe Hügi et al. (1988).

Lokal können die Gneise hydrothermal umgewandelte Partien aufweisen. Dieselben zeichnen sich durch offene Klüfte mit «ausgelaugten» Rändern und löcherige, mehlig-kreidige Auslaugungszonen aus. Die mineralogische Zusammensetzung wie auch die Druckfestigkeit ändern sich je nach Umwandlungsgrad leicht bis sehr stark.

Eine mächtige Abfolge von hydrothermal ausgelaugtem Gneis wurde in der Bohrung Mund (Taf. 3) durchfahren (Fig. 8-2).

Fragliches Karbon:

Dieses Karbon wurde mit der Bohrung 93/15 (Taf. 2) unmittelbar südlich der Kalke des Jungfraukeils erbohrt. Es besteht aus quarzreichen Sericitgneisen und Sericitquarziten (= metamorphe Sandsteine bzw. Metagrauwacken; Fig. 8-3). Diese Gesteinsserie ähnelt gewissen Karbon-Serien im Aar-Massiv. Sie unterscheidet sich vom Altkristallin
- des Lötschentals durch :
- eine relativ monotone Abfolge
- eine vorherrschend massige Ausbildung
- einen hohen Quarzgehalt
- einen relativ hohen Calcitgehalt
- das Fehlen von deutlichen, durchgehenden-Glimmerlagen
- häufiges Vorkommen von graphitischen Lagen.

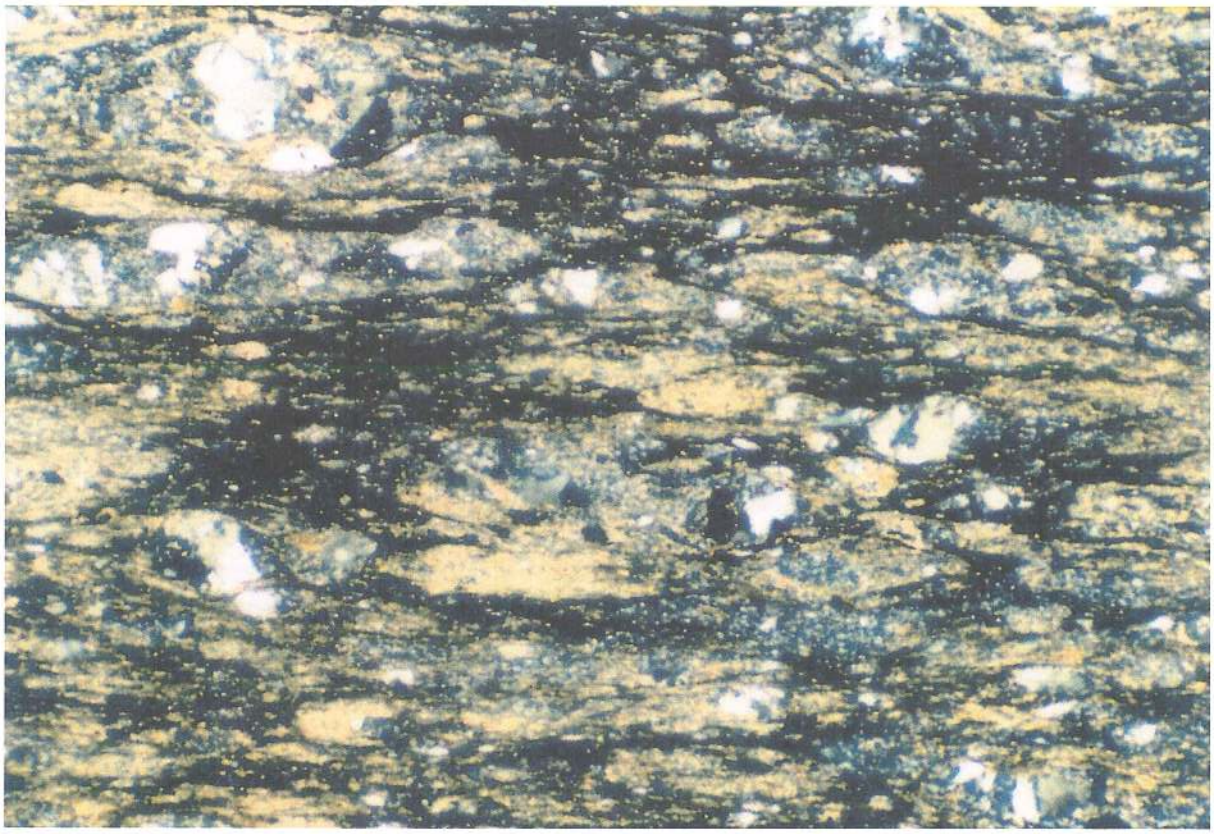
Dieses fragliche Karbon der Bohrung «Jungfraukeil» ist nur beschränkt mit dem mit Pflanzenresten datierten Karbon von Ferden zu vergleichen, welches durch eine generell feinkörnigere und tonigere Abfolge aufgebaut wird.

Hornblendeführende Gneise, (Bänder-)Amphibolite: Als unregelmässige Einschaltungen im ganzen Altkristallin vorhanden. Stellenweise zu Serpentinit oder Talk bzw. Talk-Chloritschiefer umgewandelt. Eine Vorhersage, wo Amphibolit zu Serpentinit oder zu Talk umgewandelt ist und wo Asbestadern auftreten, ist allerdings nicht möglich. Genereller Mineralgehalt: Quarz ≤ 20%; Feldspat: ca. 40–60%; Hornblende: bis ca. 80%.

Pegmatitische und aplitische Gänge: Im ganzen Altkristallin recht häufig. Im Kraftwerkstollen Riti–Mittal erreichen zwei dieser Gänge eine Mächtigkeit von 23 bzw. 60 m. Sie verlaufen mehrheitlich parallel zur Hauptschieferung, vereinzelt aber auch quer dazu. Zum Teil sehr quarzreich.

Vererzungen:

Häufigstes Erz ist Pyrit (FeS_2), doch weisen die chloritischen Sericitgneise oft auch eine feine Pyrrhotinimprägnierung (FeS) auf. Als weitere Erze treten Bleiglanz und Zinkblende sowie Scheelit ($CaWO_4$) auf. Die Amphiboliteinschaltungen können bis 5% Magnetit und bis zu 10% Ilmenit (Titaneisenerz) führen.



Figur 8-2: Sericitquarzit (Metagrauwacke) aus dem ? Karbon nördlich des Jungfraukeils (Bohrung 93/15 «Jungfraukeil»)
Dünnschliff, doppelt polarisiert (Bildbreite ca. 2,5 mm)

Figur 8-3: Hydrothermal ausgelaugter Sericitgneis (Bohrung 93/17 «Mund»)

In der gegenüber dem Bahnhof Goppenstein gelegenen Mine «Am Rote Bärg» ist seit dem 15. Jahrhundert Bleiglanz und Zinkblende abgebaut worden. Die Separations- und Förderanlagen sind auch heute noch ein lohnendes Exkursionsziel.

8.3.2 Phyllitzonen, insbesondere Zonen «Dornbach» und «Faldumbach»

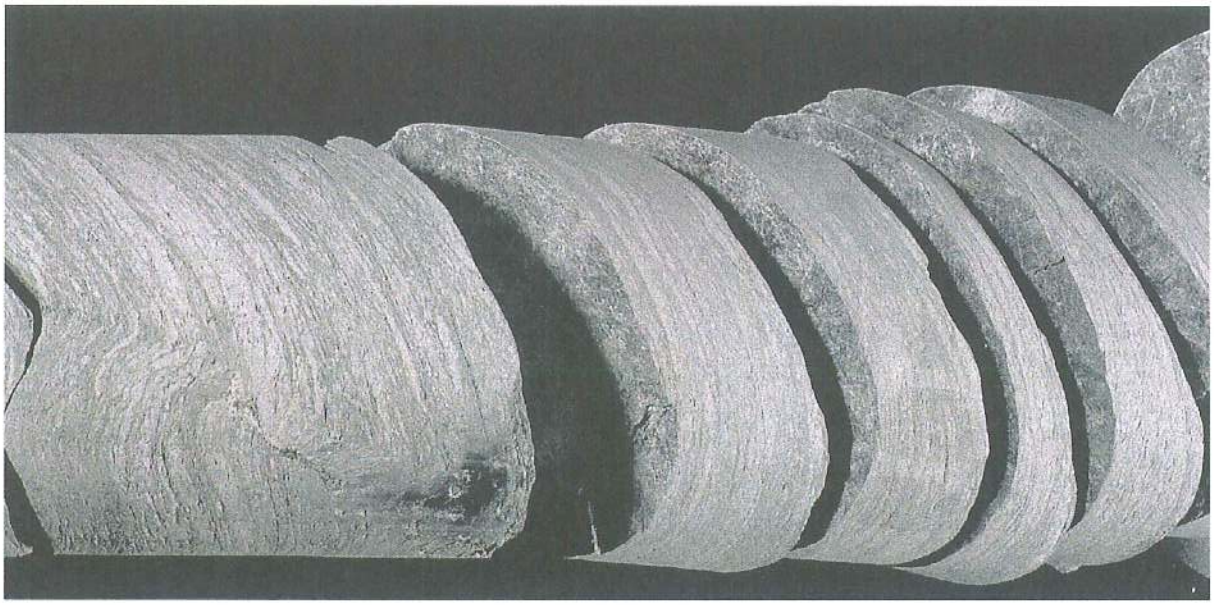
Phyllite sind extrem dünnblättrig (Fig. 8-4) und lassen von blossem Auge keine nicht verschieferten Zwischenräume mehr erkennen. Sie sind häufig mit Schiefern assoziiert und mit denselben durch nahtlose Übergänge verbunden. Meist handelt es sich um Chlorit-(Biotit-)Sericitphyllite.

Entsprechende Zonen (Fig. 8-5) sind im ganzen Kristallin relativ häufig, aber meist geringmächtig. Auf den alten geologischen Aufnahmen des Scheiteltunnels sind zwischen dem Südportal und dem Jungfraukeil auf einer Strecke von total 3300 m insgesamt 420 m Sericitschiefer bis Sericitphyllite eingetragen. Drei dieser Zonen waren über 20 m und neun 10–20 m mächtig. Die Tunnelaufnahmen lassen allerdings keine Rückschlüsse über den Anteil der eigentlichen Phyllite an den einzelnen Schieferintervallen zu.

Die **Phyllitzone «Dornbach»** ist an der Oberfläche als bis zu 40 m breite, phyllitische Scherzone ausgebildet und wurde in der Sondierbohrung 95/23 annähernd auf Basistunnelniveau durchbohrt. Gemäss den Bohrbefunden teilt sie sich in der Tiefe in zwei Äste auf, die durch ein stark zerschertes Gneisintervall voneinander getrennt sind (Fig. 8-6 und 13-1). Der «Südliche Ast der Störungszone» besteht dabei weitgehend aus Schiefern und Phylliten mit nur wenigen kurzen Gneisintervallen. Kakirite sind untergeordnet. Der «Nördliche Ast» dagegen ist mehrheitlich aus Gneisen und Schiefern aufgebaut und enthält zahlreiche geringmächtige Kakirit- und Phyllitlagen. Am nördlichen Rand ist zudem ein ca. 60 cm mächtiger, parallel der Schieferung des angrenzenden Altkristallins verlaufender Kakirithorizont ausgebildet.

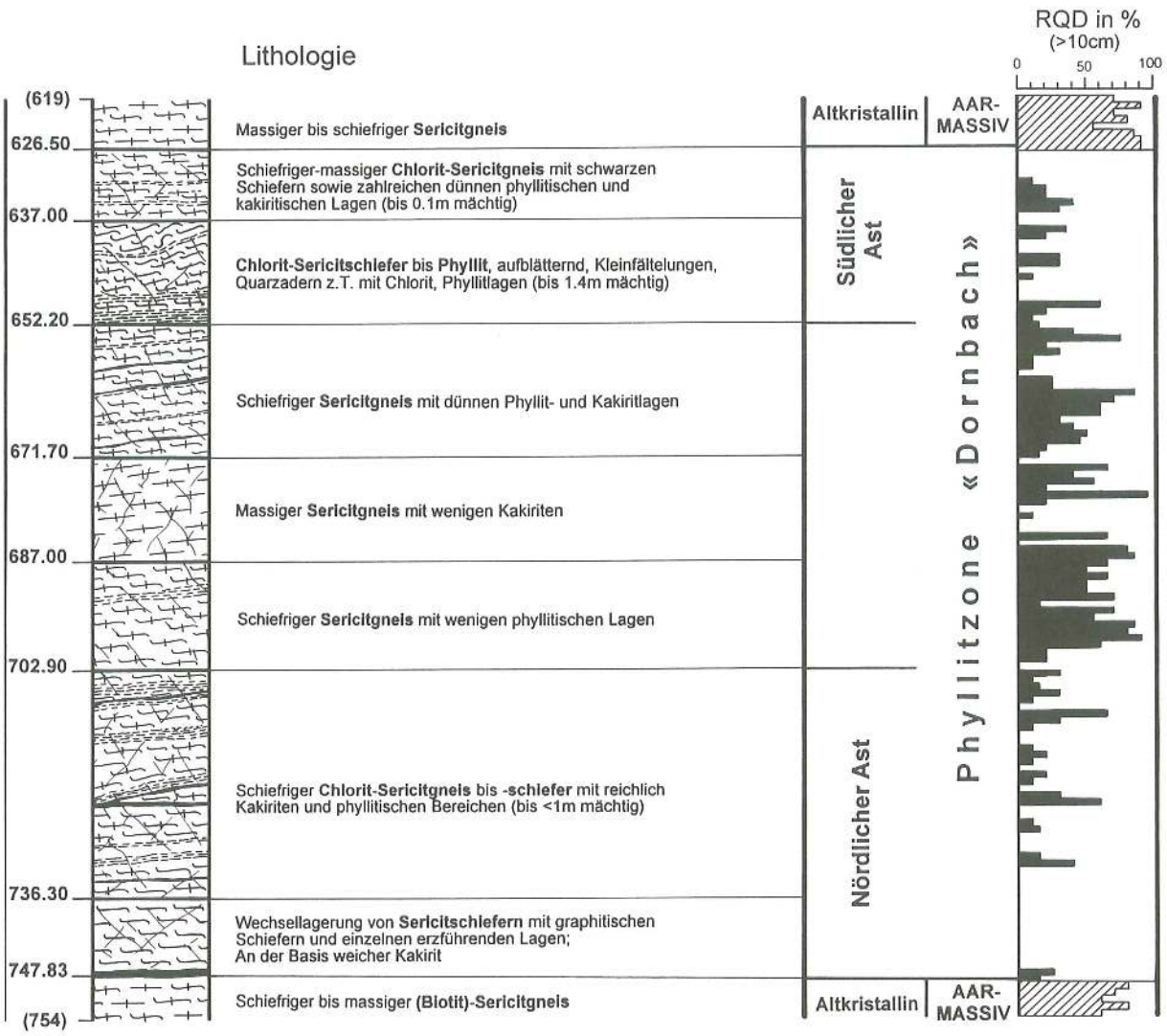
Innerhalb der beiden Äste der Störung waren die Kerne zu gut 50% stark zerbrochen, die Kernverluste z.T. gross und die RQD-Werte sehr tief. Unklar ist noch, ob die zwischen den beiden Ästen liegende Gneislamelle über eine grössere Distanz durchzieht oder ob es sich um eine rasch auskeilende Gneislinse handelt. Aufgrund der Oberflächenaufschlüsse ist eher mit im Phyllit schwimmenden Gneislinsen zu rechnen. Beidseitig der Phyllitzone ist das angrenzende Altkristallin ebenfalls stark zerschert.

Im Scheiteltunnel entspricht dieser Zone eine ca. 70 m lange Sericitphyllit-Strecke, die teilweise einen verstärkten Einbau erfordert hat.



Figur 8-4: Chlorit-Sericitschiefer bis -phyllit (Bohrung 95/23 «Goltschried»). Das Gestein bricht entlang der glatten Schieferungsflächen leicht auf.

Figur 8-5: Phyllit-Aufschluss an der Dornbach-Störung westlich von Ferden (Koord. 623.630/137.940). Charakteristisch ist die extreme Dünnblättrigkeit dieser Gesteine.



Figur 8-6: Detailprofil aus der Bohrung 95/23: Nördlicher und südlicher Ast der Phyllitzone «Dornbach» mit dazwischen liegender, stark zerscherter Gneislamelle

Die **Phyllitzone «Faldumbach»** ist an der Oberfläche rund 25 m mächtig. Sie verläuft südlich des Karbons von Ferden und quert das Lötschental im Bereich der Staumauer Ferden. In der Sohle der damaligen Baugrube war gut sichtbar, dass der Kontakt zwischen Gneisen und Phylliten schräg zur Schieferung verläuft. Auch eine Aufspaltung der Störungszone in mehrere Teiläste ist bei der Staumauer erwiesen. Im Scheiteltunnel entspricht ihr ein ca. 140 m langes Intervall mit gehäuften Schiefer- und Phyllitlagen.

Die unter anderem zur Erkundung dieser Zone angesetzte Bohrung 93/16 (Taf. 2) durchfuhr in 107–109 m Tiefe ein stark zerbrochenes Chlorit-Sericitschiefer-Paket mit gesteinsmehlgefüllten Klüften (RQD durchwegs < 25) sowie zwischen 140 und 158 m eine Anhäufung stark zerbrochener Zonen (RQD < 20) in einem Intervall mit mehrheitlich Chlorit-Sericitschiefern. Ob das zweite Intervall ebenfalls zur «Faldumbach»-Störung gehört, ist unsicher. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass es sich auch hier um zwei Teiläste ein und derselben Störung handelt.

8.3.3 Karbon von Ferden

Beim **Karbon von Ferden** handelt es sich um eine ins Altkristallin eingequetschte Sedimentmulde, die an der Oberfläche eine Mächtigkeit von rund 60 m aufweist. Im Scheiteltunnel (ca. 1220 m ü. M.) wurde sie auf einer Länge von rund 22 m durchfahren und wies in der Bohrung 93/16 auf Kote ca. 1040 noch eine effektive Mächtigkeit von ca. 10 m auf. Da die Achse dieser Mulde nach Osten ansteigt, ist es denkbar, dass dieses Karbon bereits über dem zukünftigen Basistunnel auskeilt.

Im Unterschied zum angrenzenden Altkristallin enthalten die karbonen Schiefer viel opakes Material, gerundete, d.h. wahrscheinlich detritische Feldspäte sowie Anzeichen eines früheren sedimentären Gefüges. Feldspat kann auch völlig fehlen.

In der Bohrung 93/16 wurden die folgenden Lithologien dem Karbon zugewiesen:

Konglomeratschiefer (total 2,90 m): Diese grauschwarzen, graphithaltigen Schiefer lassen die ursprüngliche, sedimentäre Textur noch deutlich erkennen. Die bis 5 cm grossen Komponenten sind gelängt. Kennzeichnend sind auch die vielen opaken (d.h. lichtundurchlässigen) Minerale auf den Schieferungsflächen.

Tonschiefer (total 0,7 m): Diese grauen Schiefer sind feinlaminiert und teilweise intensiv verfältelt und weisen quarzgefüllte Hohlräume und Adern auf.

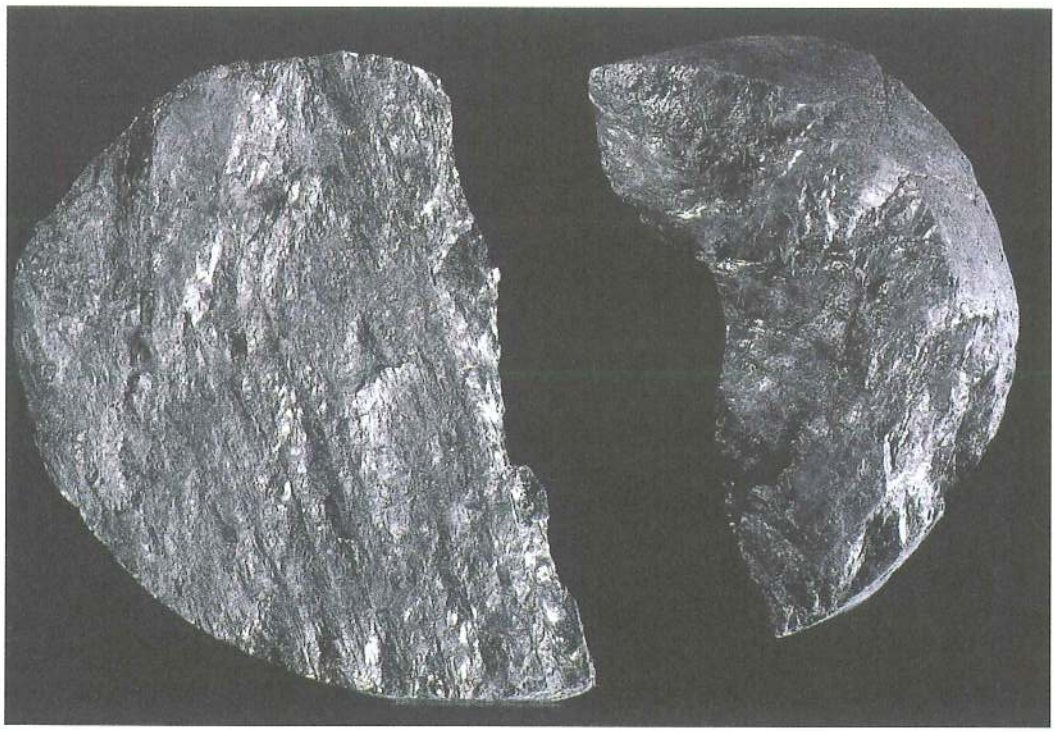
Anthrazit: Ist einesteils als 30 cm dickes, homogenes Flöz (Fig. 8-7), anderseits aber auch in Form kleinerer Anthrazitlinsen in den graphitischen Tonschiefern enthalten.

Graphithaltige Tonschiefer (total 6,15 m): Diese tiefschwarzen Gesteine weisen zahlreiche spiegelglatte Flächen auf. Opake Minerale, namentlich Graphit, sind mit bis zu 5 Vol% vertreten. Darin eingeschaltet sind bis zu 10 cm mächtige graue Lagen von Metagrauwacken.

Quarzite (total 2,65 m): Es handelt sich um fein- bis mittelkörnige, weitgehend homogene Sandsteine. Der Quarz ist vollständig rekristallisiert. Als Nebengemengteile sind Sericit sowie wenig Muskovit vorhanden.

Ein schwarzer **Kakirit** (0,60 m) schliesst das Karbon im Norden ab. Dieser besteht aus fein zerriebenem Tonschiefer mit wenig grösseren Gesteinsbruchstücken.

Das Anthrazitvorkommen von Ferden ist sowohl während des ersten als auch im zweiten Weltkrieg intensiv ausgebeutet worden. 1918/19 wurden 2'340 t und zwischen 1940 und 1947 31'000 t Anthrazit abgebaut.



Figur 8-7: Anthrazit aus dem Karbon von Ferden (Bohrung 93/16 «Lötschental»)

Die untersten Stollen verlaufen auf Höhe der Lonza (ca. 1275 m ü. M.), während die Hauptstollen im Hang ob Goltschried zwischen Kote 1370 und 1424 vorgetrieben wurden. Die Kohlenmine Goltschried stand mengenmässig an sechster Stelle aller Walliser Kohlengruben. Der mittlere Aschengehalt von 30% ist der niedrigste aller Anthrazite aus dem Wallis.

8.3.4 Gastern-Granit

Beim **Gastern-Granit** handelt es sich generell um einen hellen, mittelkörnigen, massigen, geklüfteten Biotitgranit. Obwohl er auf den ersten Blick den Eindruck grosser Homogenität vermittelt, zeigt er grosse Schwankungen in der mineralogischen Zusammensetzung, Textur und Körnigkeit. Der Quarzgehalt beträgt in der Regel zwischen ca. 15–40%, der Feldspatgehalt ca. 15–65%. Der Randbereich des Gastern-Granites, die sogenannte **Injektions-/Assimilationszone,** ist gekennzeichnet durch zahlreiche im Granit eingeschlossene, mehr oder weniger stark resorbierte Altkristallin-Schollen sowie durch das gehäufte Auftreten von Quarzporphyr-, Granitporphyr- und Aplitgängen. Stellenweise ist diese Zone stark verquarzt.

Auf den geologischen Aufnahmen des Scheiteltunnels sind neben diesem Normaltyp (ca. 40% der gesamten Strecke) die folgenden Varietäten ausgeschieden, die aber vielfach nicht scharf gegeneinander abgegrenzt werden können und deren Verteilung und Anteil nicht prognostizierbar ist:

- Granit, mit zahlreichen basischen Schollen und Nestern
- Granit, gneisig bis schiefrig

- Granit, aplitisch bis pegmatitisch, z.T. verquarzt und erzführend
- Granit, porphyrisch
- Granit, hydrothermal beeinflusst

sowie Quarzporphyre (ca. 15%) und Übriges (Chlorit- und Sericitschiefer, Aplite, Ruscheln usw. ca. 20%).

Dabei überwiegen 10–30 m lange, gleichartig aufgebaute Intervalle. Das längste Intervall mit «normalem» Granit betrug 230 m, das längste mit vorherrschend Quarzporphyr 170 m.

Die lokal vorhandenen, hydrothermal umgewandelten Partien zeichnen sich durch offene Klüfte mit «ausgelaugten» Rändern und löcherigen, mehlig-kreidigen Auslaugungszonen aus. Die mineralogische Zusammensetzung wie auch die Druckfestigkeit ändern sich je nach Umwandlungsgrad. Häufig sind diese Partien etwas quarzreicher und besitzen ausgebleichte, chloritisierte Glimmer und zersetzte saussuritisierte Feldspäte.

Die Quarzporphyre sind das häufigste Ganggestein im Gastern-Granit. Zum Teil sind Gänge auch ins angrenzende Altkristallin eingedrungen. Ihr Erscheinungsbild ist starken Wechseln unterworfen. Zum einen kann die Grundmasse feinkörnig ausgebildet sein mit darin eingestreuten, klar begrenzten Quarz- und Feldspateinsprenglingen von 3–4 mm Grösse, zum andern sind auch wesentlich grobkörnigere Typen vorhanden mit an Zahl und Grösse stark zurücktretenden Einsprenglingen. Eine Fluidalstruktur ist häufig anzutreffen. Die Gänge sind oft stark deformiert und weisen dünnschiefrige und sericitische Partien auf. Sie zeichnen sich fast immer durch eine deutlich hervortretende, dünnplattige und kubische Aufspaltung aus.

Viel seltener finden sich Aplite und Pegmatite. Dieselben sind in der Regel lediglich einige Dezimeter bis wenige Meter mächtig.

Neben den Gängen sind lokal auch Quarz- und Calcitadern vorhanden. Zudem muss ca. alle 100–150 m mit dem Auftreten einer geringmächtigen Ruschel, eines Kakirites/Kataklasites oder einer dünnen Phyllitzone gerechnet werden.

Der im Norden am Kanderfirnabsturz im obersten Gasteretal gut aufgeschlossene Randbereich zum Altkristallin kann als ursprünglicher Intrusivkontakt des Granits (Injektions-/Assimilationszone) interpretiert werden. Im Süden ist diese Grenze stark tektonisch überprägt. Im Bereich der Wasserscheide Lötschenpass–Hockenhorn–Petersgrat wie auch im Westen und im Norden wird der Granit entlang einer lokal stark ausgeprägten permischen Verwitterungsfläche von autochthoner helvetischer Trias überlagert.

8.3.5 Zentraler Aare-Granit

Die Hauptmasse des **Zentralen Aare-Granits** besteht aus einem mittel- bis grobkörnigen, massigen bis deutlich paralleltexturierten Biotitgranit. Der Quarzgehalt beträgt bis ca. 35–45%, der Feldspatgehalt bis 60%. Der Granit zeichnet sich häufig durch grünliche Feldspäte aus und kann in grösserer Tiefe leicht porphyrisch ausgebildet sein.

Sowohl im Norden wie auch im Süden wird ein aplitischer Randbereich erwartet, in dem in Kontaktnähe glimmerreiche Hornfelsschollen von Kopf- bis Metergrösse auftreten. Dieser Randbereich kann bis 200 m mächtig sein und reicht mit zahlreichen gangartigen Verästelungen (Apophysen) ins angrenzende Altkristallin hinein. Im Altkristallin wird mit dem gehäuften Auftreten von Hornfels gerechnet, besonders im Bereich grösserer Aplite.

An Gängen und kleinen Stöcken sind Aplite, Lamprophyre, Quarzporphyre und Granitporphyre vorhanden. Häufig sind diese Gänge nur wenige Zentimeter bis Dezimeter mächtig. Verschiedenenorts wurde Molybdänglanz gefunden, allerdings nicht in abbauwürdigen Mengen.

8.3.6 Baltschieder-Granodiorit

Der Baltschieder-Granodiorit umfasst ± massige, teilweise leicht gebänderte, fein- bis mittelkörnige Gneise granodioritischer Zusammensetzung: Der Quarzgehalt beträgt 30–40% und der Feldspatgehalt 35–60%. Weitere Hauptgemengteile sind Biotit, Chlorit und Sericit mit einem Anteil von 5–30%. Stark untergeordnet sind schiefrige Partien sowie Lagen von Talk-Chloritschiefern.

Diese Gneise sind migmatitisch, d. h. von einem Netz aus aplitischen Adern durchzogen, deren Dicke zwischen wenigen Zentimetern und 1 m variiert. Die Grenzen zwischen den Gesteinsschollen und Adern sind teils scharf, teils kontinuierlich oder schlierig. Die Adern bestehen aus Quarz und Feldspat. Obwohl der äussere Aspekt eine ausgesprochene Wechselhaftigkeit zeigt, bildet das Gestein mechanisch weitgehend eine Einheit. Die Randzonen sind reich an Aplitgängen und kleinen aplitischen Stöcken. Vereinzelt treten auch geringmächtige Quarzporphyrgänge auf.

Am nördlichen Kontakt ist ein mehr oder weniger kontinuierlicher Übergang zum Altkristallin vorhanden. Am südlichen Kontakt, wo der Granodiorit an das Autochthon Gampel–Baltschieder grenzt, wurde mit der Bohrung 95/22 (Taf. 3) lediglich ein weniger als 1 m mächtiger Kakirit und im 2. Mittalgraben-Tunnel eine ca. 12 m mächtige, intensiv verschieferte Zone angetroffen.

8.4 Felsmechanische Eigenschaften und baugeologisches Verhalten

Die felsmechanischen Kennziffern der auf dem Prognoseprofil (Taf. 5) angeführten Gesteinstypen bzw. Lithologien sind den Tabellen 7 und 8 (Kap. 13) zu entnehmen.

Im Altkristallin weisen die glimmerreichen Gesteinsvarietäten (viel Muskovit, Sericit, Biotit, Chlorit) eine geringere Festigkeit auf als die entsprechenden glimmerärmeren. Zudem sind sie wegen der meist guten Einregelung der Glimmer sehr anisotrop und neigen zu einer intensiveren Durchschieferung.

Die Amphibolite weisen nicht nur eine hohe Druckfestigkeit auf, sondern sind oft auch relativ massig und sehr zäh.

Das Karbon von Ferden ist tektonisch extrem stark beansprucht. Die graphitischen Schieferungsflächen weisen nur eine geringe Scherfestigkeit auf. Beim Bau des Scheiteltunnels traten in dieser Zone erhebliche Konvergenzen auf.

Die Granite und Granodiorite sind in den Randbereichen lokal sehr heterogen ausgebildet (aplitische bzw. kataklastische Fazies, Schollen, Häufung von Gängen und hydrothermal umgewandelte Zonen usw.). Entsprechend können auch die Gesteins- und Gebirgseigenschaften innerhalb kurzer Distanzen sehr stark variieren.

Die im Aar-Massiv während der Gebirgsbildung wirksamen Metamorphosebedingungen (erhöhte Temperaturen und Drücke) haben zu einer Umwandlung der ursprünglichen Tonminerale zu Glimmern geführt. Daher sind in diesen Gesteinen kaum mehr quellfähige Minerale vorhanden. Der in Klüften und Ruschelzonen anzutreffende Lehm repräsentiert im wesentlichen feines Gesteinszerreibsel, das wohl sehr weich ist, aber mineralogisch nicht oder nur untergeordnet aus Tonmineralen besteht und somit ebenfalls nicht quellfähig ist. In den Tiefbohrungen wurde aber verschiedentlich beobachtet, dass phyllitische Einschaltungen zu einer zähen, stark klebenden Masse zerbohrt wurden. Auch in verlehmten Ruscheln und Kluftzonen sowie in Kakiriten/Kataklasiten besteht eine starke Tendenz zum «Verschmieren» der Bohrgeräte.

Die graphitischen Beläge an den Trennflächen im Karbon werden bei Wasserzutritt ebenfalls sehr schmierig, was die Standfestigkeit dieses Gebirges stark herabsetzen kann.

Als harte Mineralien treten vor allem Quarz, Feldspat und Hornblende in Erscheinung. Diese beeinflussen natürlich stark die Abrasivität, welche für die einzelnen Gesteinstypen in Tabelle 7 (Kap. 13) in Form des Cerchar-Indexes angegeben ist. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Härte der einzelnen Gesteinsarten – sehr harte Aplite und Pegmatite und zähe Amphibolite einerseits, von zahlreichen Trennflächen durchsetzte Schiefer, «weiche» Phyllite und Kakirite anderseits – variiert die Bohrbarkeit des Gesteins und die Stabilität der Bohrlöcher beträchtlich. Entsprechend variierte denn auch die Vortriebsleistung beim Auffahren des mechanisch mit einem Durchmesser von 3 m erstellten Druckstollens und Druckschachtes des Kraftwerkes Lötschen. Dieses Stollensystem verläuft nahe der Oberfläche, in der östlichen Flanke des Lötschentals, ungefähr parallel des Basistunnels. In den amphibolitreichen Abschnitten betrug die Vortriebsgeschwindigkeit infolge der Zähigkeit dieser Gesteine z.T. lediglich 0,3 m/Std., gegenüber 1–3 m/Std. in den übrigen Gneisen und Schiefern.

Im Stollen der Electra-Massa (nördlich Brig) hat sich eine Serpentinit-Einschaltung als Hauptproblemstelle erwiesen, da dieses Gestein infolge tektonischer Durchbewegung in Linsen mit mehliger Zwischenmasse (Kakirit) zerlegt worden ist. Im Basistunnel werden nur dünne, maximal wenige Meter mächtige Serpentinitlinsen bzw. Talk- und Asbestlagen erwartet. Wegen der durchwegs steilen, annähernd quer zum Tunnel streichenden Lagerung können derartige Serpentinitlinsen den Tunnelvortrieb höchstens in ganz kurzen Strecken behindern.

Speziell zu erwähnen ist die bautechnisch sicher anspruchsvolle Querung der Phyllitzone «Dornbach» (Fig. 8-5 und 8-6). Die fehlende Kohäsion längs der extrem engständigen Trennflächen, kombiniert mit der steilen Lagerung, wird lokal zu Aus-

brüchen und Ausquetschungen führen. Anhand der Bohrung 95/23 lässt sich nicht eindeutig entscheiden, ob auf Kote des Basistunnels in den beiden Ästen der Dornbach-Störung die einzelnen, meist geringmächtigen Gneis- und Schieferabfolgen ein stabiles, tragendes «Gerüst» bilden, in welchem die Phyllit- und Kakiritlagen eingeklemmt sind, oder ob die erbohrten Gneis- und Schieferabfolgen linsenartig in den beiden – in diesem Fall mächtigen – Phyllitzonen «schwimmen». Der letztere Fall wäre sicher der ungünstigere. Eine dem Ausbruch vorauseilende Verbesserung der Gebirgseigenschaften mittels Injektionen wird wegen der geringen Durchlässigkeit der Phyllite kaum möglich sein. Ein Rohrschirm als vorauseilende Stützmassnahme ist dagegen durchaus machbar.

Eine ähnliche Situation muss bei der Phyllitzone «Faldumbach» erwartet werden, sofern diese Zone tatsächlich – wie im Prognoseprofil auf Tafel 5 sowie auf Figur 13-1 dargestellt – bis auf das Niveau des Basistunnels hinunterreicht. Möglicherweise teilt sie sich aber auch, wie in der ehemaligen Baugrube der Staumauer Ferden, schon auf einem höheren Niveau in mehrere geringmächtige Äste auf.

Der Fensterstollen Ferden wird vorgängig des Basistunnels erstellt und dient gleichzeitig als Sondierstollen zur zusätzlichen Erkundung des Karbons und der beiden Phyllitzonen. Zudem kann vom Fusspunkt dieses Stollens aus der Jungfraukeil vorsondiert und vorbehandelt werden.

Mit Bergschlag ist nur in massigen oder wenig geschieferten Gesteinsintervallen zu rechnen, d. h. insbesondere im Gastern-Granit und im Zentralen Aare-Granit. Die betreffend Bergschlaggefährdung durchgeführten Untersuchungen werden im Kapitel 11 erläutert.

8.5 Hydrogeologie, Gasführung

Wie die Erfahrungen beim Bau der verschiedenen Stollen und Tunnels zeigen, führt das Kristallin des Aar-Massivs generell nur wenig Wasser. Es gilt allerdings zu beachten, dass sämtliche heutigen Tunnels und Stollen über dem Niveau der Lonza, der Basistunnel dagegen wesentlich unter demselben verläuft.

Der maximale jährlich wiederkehrende Wasseranfall wird im Altkristallin auf $\leq 0{,}8$ l/s, im Gastern-Granit und im Zentralen Aare-Granit auf 0,1–0,3 l/s und im Baltschieder-Granodiorit auf knapp über 0,3 l/s pro 100 m Tunnel (1 Röhre) prognostiziert. Im rund 400 m über dem geplanten Basistunnel liegenden Scheiteltunnel werden heute ca. 0,1 l/s im Altkristallin und ca. 0,06 l/s im Gastern-Granit pro 100 m gemessen.

In den Phyllitzonen wird aufgrund der Dünnschiefrigkeit des Gesteins und der seifig-schmierigen Trennflächenbeläge mit sehr geringen Wasserzutritten gerechnet. Gemäss den beim Kohleabbau gemachten Erfahrungen und den Messungen und Beobachtungen im Scheiteltunnel trifft dies auch auf das Karbon zu.

Das Wasser wird dem Basistunnel vor allem in Form von Tropfwasser oder längs offener Klüfte, Spalten und einzelner Störungszonen zufliessen. Mit grösseren Wasserzutritten oder einmaligen Kluftentleerungen ist vor allem längs Klüften innerhalb der massigen Gneise, randlich von Gängen sowie in hydrothermal stark veränderten Zonen zu rechnen. Möglicherweise werden auch im Nahbereich des Jungfraukeils

(Kap. 9) stärker wasserführende Klüfte angetroffen, die vom Jungfraukeil her angespiesen werden und daher stark mineralisiertes und betonaggressives Wasser führen könnten. Die Schiefer werden seltener und weniger Wasser führen und bei den Phylliten handelt es sich um eigentliche Stauer. Kakiritzonen sind in der Regel ebenfalls kaum wasserführend. Es genügt aber bereits wenig Wasser, damit aus diesen Zonen ein Gesteinsbrei ausfliessen kann.

Die Resultate der Lugeon-Tests sind in der Tabelle 3 zusammengefasst:

Lithologische Einheiten	**Anzahl Versuche (Bohrung)**	**Lugeon (l/min/m)**
Gastern-Granit und Randzone	13 (91/2; 92/7;93/15;94/19+20)	0,3 (0–1,25)
Baltschieder-Granodiorit	3 (95/22)	1,4 (0,9–1,70)
Altkristallin (nördl. Goppenstein)		
Karbon, inkl. randlicher Gneis	1 (93/16)	0,1
Massiger Gneis	7 + 2*(93/15; 95/23)	0,3 (0–2) und gross*
Schiefriger Gneis	11 (93/15 + 16; 95/23)	1,5 (0–7,1)
Schiefer	3 + 1* (93/16)	6,9 (0,3–18,9) und gross*
Dornbach-Störung (zerbrochene Gneise und Phyllite)	5 (95/23)	< 0,2
Altkristallin (südl. Goppenstein)		
Massiger Gneis	3 + 1* (93/17; 94/21)	8,4 (3,2–18,7) und gross*
Schiefriger Gneis	8 + 1* (92/8; 93/17; 94/21)	6,2 (0,4–21,9) und gross*
Wechsellagerung Augengneis / Schiefer	2 + 2* (93/17)	5,4 (3,4–7,3) und gross*

* Druckaufbau bis auf 10 bar nicht möglich

Tabelle 3: Resultate der im Kristallin und Karbon des Aar-Massivs durchgeführten Wasserabpressversuche (Lugeon-Tests)

Von der Projektierung der Staumauer Ferden sind folgende ergänzende Werte bekannt: Phyllite 0–1,4 Lugeon, Schiefer 0–10 Lugeon, Gneise 0 bis > 50 Lugeon.

Es wird angenommen, dass die Durchlässigkeit mit der Tiefe abnimmt, da die Wasserfliesspfade (Klüfte, Störungszonen) in der Regel in grösserer Tiefe verlehmt bzw. weniger weit geöffnet sind.

Wegen der z. T. beträchtlichen Überlagerungshöhe von bis über 2000 m sind hohe Wasserdrücke von bis ca. 150 bar zu erwarten. Die in den einzelnen Tiefbohrungen gemessenen Wasserdrücke sind den Bohrprofilen (Taf. 2 und 3) zu entnehmen.

Der Chemismus des anfallenden Wassers kann anhand der im Scheiteltunnel, in den verschiedenen Stollen und Tunnels sowie in den Tiefbohrungen und an einzelnen Quellaustritten erhobenen Wasserproben abgeschätzt werden. Die Wässer sind mehrheitlich nicht betonaggressiv. Es muss aber damit gerechnet werden, dass längs einzelner Klüfte sekundärer Gips vorhanden ist, der zu einer lokalen Erhöhung des Sulfatgehaltes im durchsickernden Wasser und damit zu schwach bis stark aggressivem Wasser führen kann. Dies wird am Beispiel der Quelle bei Tkm 6,015 (ab Nordportal) im Scheiteltunnel deutlich, die, obwohl mitten im Gastern-Granit entspringend, einen Sulfatgehalt von über 1200 mg/l aufweist.

Gipsbeläge an Klüften im Gneis und Granit sind nicht nur dort möglich, wo das Kristallin heute noch durch gipshaltige, triadische Sedimente überlagert wird, sondern praktisch überall, da ja das ganze Aar-Massiv früher durch autochthone Trias überdeckt war.

Erdgas (Kohlenwasserstoff-Gas) wird im Aar-Massiv, ausser eventuell im Karbon von Ferden, kaum erwartet. Auch im Karbon sind aber beim Kohleabbau nie schlagende Wetter aufgetreten. Erstaunlicherweise wurden in der Bohrung 91/2 im nördlichen Randbereich des Gastern-Granits geringe Mengen an Methangas festgestellt. Unter Umständen stammt dieses Gas aus einem weit unter dem Niveau des Basistunnels liegenden Sedimentpaket aus Flysch oder Molasse, das beim Zusammenschub der Alpen unter die Front des Aar-Massivs gedrückt wurde. Eine derartige Unterschiebung bzw. Verschluckungszone ist schon verschiedentlich postuliert worden.

Alle übrigen Hinweise auf eine mögliche Gasgefahr innerhalb des Aar-Massivs beziehen sich auf Schwefelwasserstoff-Gas, welches beim Tunnelvortrieb durch das Zerbohren von Pyrit und ähnlichen Mineralien oder aus den im Kristallin zirkulierenden Wässern freigesetzt werden kann.

Das in vielen Kristallingebieten im Thermalwasser enthaltene Radon-Gas wurde bei der Beurteilung der Gasgefahr nicht berücksichtigt, da es bei normaler Belüftung ohne Belang ist.

Das Altkristallin weist eine generell niedrige Radioaktivität auf. Die darin eingeschalteten granitischen Partien und aplitischen Gänge wie auch die Granite und Granodiorite zeigen deutlich höhere Strahlungswerte, ohne dass jedoch gesundheitsschädliche Auswirkungen befürchtet werden müssten. Dennoch gilt es zu beachten, dass in den Randzonen von Intrusivkörpern radioaktive Minerale oder Erze lokal stark angereichert sein können. So sind im Zuge einer umfassenden Uran-Prospektion auch randlich des Gastern-Granits (bei Koord. 621.900/140.400) an der Geländeoberfläche deutliche Anomalien festgestellt worden. Diese scheinen an Bruchzonen gebunden zu sein und erstrecken sich über eine Distanz von rund 100 m.

9 Jungfraukeil

9.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen

Der Jungfraukeil, der zuweilen auch als Sattlegi-«Synklinale» bezeichnet wird, repräsentiert einen tektonisch bedeutsamen, tief ins Kristallin eingespiessten Zug mesozoischer Sedimente, der sich von der Kummenalp sehr weit nach Osten verfolgen lässt. Im Bereich des Basistunnels fällt er sehr steil nach SSE ein. Nahe der Kulmination des Gastern-Rückens, z.B. am Hockenhorn und Sackhorn, sind die Sedimente, die ursprünglich den Verkehrtschenkel der Doldenhorn-Decke gebildet haben, noch in Form kleiner, ± horizontal liegender «Klippen» erhalten (Fig. 2-2).

Dieser Sedimentzug, der örtlich auch eingeschupptes Kristallin enthält, variiert punkto Mächtigkeit und Zusammensetzung stark. Er verkörpert mit seinem steilstehenden Teil den ursprünglich nördlichsten Teil des Ablagerungsraumes der Doldenhorn-Decke (Fig. 2-3).

Der Jungfraukeil (PA61 auf Taf. 5) ist im Gebiet Kummenalp–Lötschenpass durch mehrere detaillierte Kartierungen gut erfasst (SCHLÄPPI 1980, CRESTIN 1990 u.a.) und wurde mit der Bohrung 93/15 (Taf. 2) und mit dem Scheiteltunnel auch in der Tiefe erschlossen.

Bereits anfangs 1990 – d.h. noch bevor mit einer eigentlichen Beurteilung der zahlreichen, damals zur Diskussion gestandenen Linienführungen begonnen wurde – hat das Bundesamt für Verkehr (BAV) das Centre de Recherches Scientifiques Fondamentales et Appliquées (CRSFA) in Sitten beauftragt, die möglichen Auswirkungen eines Lötschberg-Basistunnels auf die Thermen von Leukerbad und Brigerbad abzuklären. Aus den Untersuchungen dieses Forschungszentrums geht hervor, dass das Einzugsgebiet der Thermen von Leukerbad vor allem wegen der langen Aufenthaltsdauer des Thermalwassers im Untergrund weder innert nützlicher Zeit noch mit vertretbarem Aufwand genau bestimmt werden kann. Vom ganzen mit dem Lötschberg-Basistunnel zu durchörternden Gebirge gehört aber mit grosser Wahrscheinlichkeit höchstens die Strecke im Jungfraukeil zu diesem Einzugsgebiet. Daher wurde dieser Abschnitt, vor allem auch betreffend Hydrogeologie, besonders detailliert geprüft und wurden mehrere Spezialuntersuchungen sowie eine umfassende Risikoanalyse durchgeführt. Besonderes Gewicht wurde auch auf die Untersuchung der regionalen Lineamente gelegt, da dieselben als Wasserfliesssysteme eine wichtige Rolle spielen können. Alle diesbezüglichen Berichte sind bei der BLS AlpTransit AG archiviert.

9.2 Genereller Gebirgsbau, Trennflächengefüge

Der Jungfraukeil lässt sich generell in folgende zwei Teile gliedern:

- Die autochthone Bedeckung des Gastern-Massivs (Altkristallin/Gastern-Granit), die aus nach Südosten einfallender Trias mit Quarzit, Dolomit und Tonschiefern besteht. Dieses Autochthon kann örtlich gänzlich fehlen.

– Zur Doldenhorn-Decke gehörende Sedimente (Trias bis Malm), die vom Autochthon des Gastern-Massivs durch einen Kalk-Mylonit abgetrennt sind und in verkehrter Lage anstehen. Diese Gesteine können als Verkehrtschenkel der Doldenhorn-Decke interpretiert werden, d. h. als unterster Teil der überkippten und abgescherten Grossfalte.

Der Jungfraukeil wurde im Scheiteltunnel (auf ca. 1220 m ü. M.) auf einer Strecke von rund 280 m durchfahren. In der Bohrung 93/15 besteht er auf Kote 974, d. h. rund 200 m über dem geplanten Basistunnel, lediglich aus einem ca. 5,5 m mächtigen Kalk-Mylonit, der gegen Süden durch eine stark wasserführende Störungszone begrenzt ist. Es wird davon ausgegangen, dass sich zumindest diese Störungszone bis auf das Basistunnelniveau hinunter fortsetzt.

In der Bohrung 93/15 fällt die **Schichtung/Schieferung** im Jungfraukeil und im nördlich daran anschliessenden Altkristallin mittelsteil nach SE ein. Im Scheiteltunnel variiert das Einfallen zwischen 45 und 70°, wobei die einzelnen Schichten vielfach ineinander gepresst, verfältelt oder als Brekzie ausgebildet sind. Die Schieferungsflächen in den Anhydritmergeln und Tonschiefern sind meist glatt und weisen eine entsprechend geringe Scherfestigkeit auf.

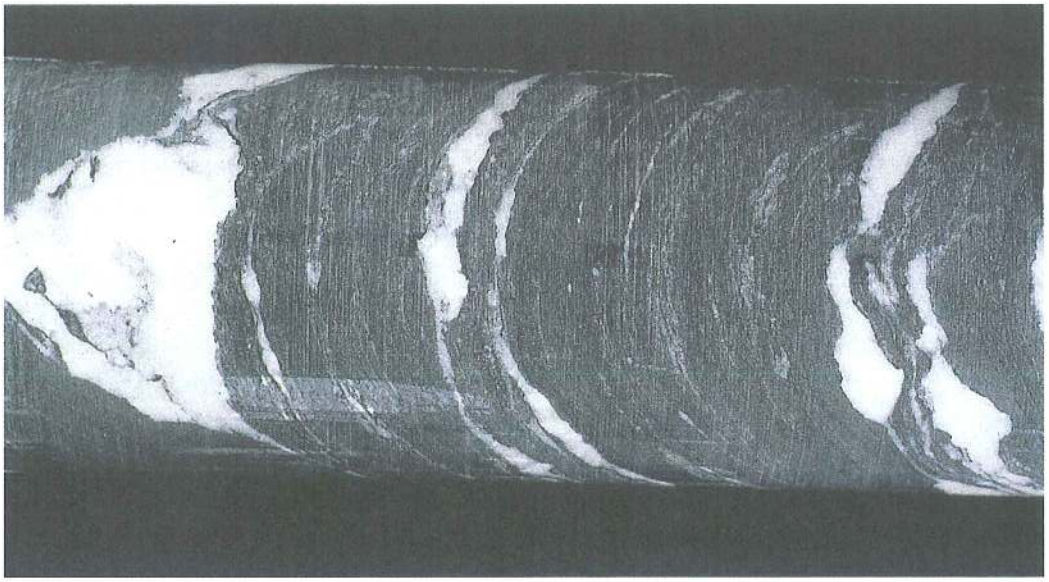
Die im angrenzenden Altkristallin vorhandenen **Kluftsysteme** lassen sich auch innerhalb des Jungfraukeils beobachten. Als Beläge dominieren Ton, Glimmer und Gips/Anhydrit oder Calcit.

Zusätzlich zu der randlich des Jungfraukeils vorhandenen Störung werden im südlich daran angrenzenden Amphibolit mehrere kleinere, den Jungfraukeil begleitende Brüche erwartet. Bei einer mächtigeren Ausbildung des Jungfraukeils ist zudem mit mehreren dünnen Phyllit-, Kakirit- und Ruschelzonen innerhalb des Keils zu rechnen.

9.3 Lithostratigraphische Einheiten

In der Bohrung wurde einzig ein 5,5 m mächtiger Kalk-Mylonit erbohrt (Fig. 9-1), der gegen Norden fliessend in einen gneisigen, quarzreichen Mylonit des Altkristallins übergeht. Die südliche Grenze bildet eine bedeutende, vermutlich teils offene, teils mit Gesteinsbruchstücken oder Kakirit verfüllte Störung, die artesisches Wasser führt.

Das Tunneltrassee ist im Bereich des Jungfraukeils noch nicht definitiv fixiert. Die heute im Vordergrund stehende Streckenführung wurde von ihrer ursprünglichen Lage bei der Bohrung 93/15 nach Westen verschoben und verläuft nun zwischen dieser Bohrung und dem Scheiteltunnel. Es ist deshalb noch eine zusätzliche Bohrung (Bohrung «Bärsol») in dieses Trassee geplant.



Figur 9-1: Kalk-Mylonit mit weissen Calcitadern (Bohrung 93/15 «Jungfraukeil»). Dieses vollständig rekristallisierte, bautechnisch günstige Gestein bildet zusammen mit einer geringmächtigen, wasserführenden Störungszone den Jungfraukeil.

Es wird vermutet, dass der Jungfraukeil auch längs dieser Linienführung in einer ähnlich günstigen Lithologie und geringen Mächtigkeit, wie sie in der Bohrung 93/15 angetroffen wurde, gequert werden kann. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass in diesem Bereich der Keil auch auf dem Niveau des Basistunnels breiter ist als in der Bohrung 93/15. In diesem Fall wären ähnliche Sedimente wie im Scheiteltunnel zu erwarten, möglicherweise in einer repetierten Abfolge. Daher wird heute, ohne Kenntnis der noch zu erwartenden neuen Bohrresultate, die Gesamtmächtigkeit des Keiles auf 1–40 m geschätzt.

Falls, entgegen den Erwartungen, mit der geplanten Bohrung für den Jungfraukeil eine Mächtigkeit von mehr als 40 m festgestellt wird, so würde das Tunneltrassee in den Bereich der Bohrung 93/15 zurückverschoben. Dort weist der Jungfraukeil mit grosser Sicherheit auch auf Tunnelniveau nur eine sehr geringe Mächtigkeit auf.

Mit dem Scheiteltunnel wurde im Jungfraukeil die nachstehende lithologische Abfolge durchfahren (von Süden nach Norden):

- Anhydrit-Dolomitbrekzie mit Schiefereinschlüssen (Trias)
- talkreiche Tonschiefer (?Rhät)
- Sandkalke und Quarzsandsteine, dunkle Tonschiefer, Echinodermenbrekzie (Lias)
- Dolomit-Anhydritbrekzie, Anhydrit, Tonschiefer, Quarzit (Trias)
- Tonschiefer (?Rhät), Echinodermenbrekzie (Lias)
- geschieferter Kalk (Malm).

9.4 Felsmechanische Eigenschaften und baugeologisches Verhalten

Die im Jungfraukeil möglicherweise auftretenden Gesteine finden sich in ähnlicher Ausbildung auch im Autochthon Nord und im Autochthon Gampel–Baltschieder. Die entsprechenden Gesteins- und Gebirgskennziffern sowie auch diejenigen des Kalk-Mylonits sind den Tabellen 7 und 8 (Kap. 13) zu entnehmen.

In Anbetracht der beträchtlichen Tiefenlage des Basistunnels kann davon ausgegangen werden, dass in den Trias-Gesteinen ausschliesslich Anhydrit vorliegt. Dessen Umwandlung zu Gips (Schwellen) erfolgt sicher sehr langsam, da auch der Anhydrit, analog den Tonmineralen, einer leichten Metamorphose ausgesetzt war. Ein Tonquellen kann wegen der Metamorphisierung ausgeschlossen werden.

Die im Scheiteltunnel durchfahrene Sedimentserie (Trias–Malm) umfasst überwiegend weiche Gesteine mit geringer Abrasivität.

Der in der Bohrung 93/15 durchbohrte, den ganzen Jungfraukeil repräsentierende Kalk-Mylonit (Fig. 9-1) kann als sehr günstiges Tunnelbaugestein bezeichnet werden. Die hier den Südrand des Jungfraukeils bildende geringmächtige, wasserführende Störungszone weist jedoch vermutlich kakiritische Partien auf.

9.5 Hydrogeologie

Die Dolomite, Kalke und Sandsteine des Jungfraukeils sind teilweise stark geklüftet und verkarstet und daher wasserwegsam. Im Scheiteltunnel findet sich denn auch in diesem Abschnitt eine auffällige Häufung von Wassereintritten (durchschnittlich 1,25 l/s pro 100 m). Zudem enden viele kleine Abflussrinnen im Gebiet zwischen Lötschenpass und Hockenhorn in den Kalken, wo sie vollständig versickern. Die vorhandenen Schiefer wirken dagegen als Stauer.

Der mit der Bohrung 93/15 in der Störung auf der Südseite des Jungfraukeils angefahrene, bis 42 l/min schüttende Arteser ist ca. 32°C warm (geotherm. Tiefenstufe: 3,2°C/100 m) und weist ein in Abhängigkeit zu den Jahreszeiten zwischen 1818 m und 2106 m ü. M. schwankendes Druckniveau auf. Dies entspricht einem Wasserdruck von 107–137 bar auf Tunnelniveau. Das Wasser dieses Artesers ist wegen des hohen Sulfatgehaltes betonaggressiv. Der Kalk-Mylonit selber ist, wie ein darin ausgeführter Hydrotest ergab, praktisch undurchlässig ($k = 4{,}6 \cdot 10^{-11}$ m/s).

Gemäss den Annahmen des CRSFA, die sich weitgehend auch mit den Hypothesen einiger früherer Bearbeiter decken, stammt das Thermalwasser von Leukerbad hauptsächlich aus den autochthonen Sedimenten östlich des Leukerbades, d. h. aus der Region des Torrenthorns und Majinghorns sowie möglicherweise auch aus dem in der östlichen Fortsetzung dieser Zone liegenden Jungfraukeil. Wie schon erwähnt, ist der Miteinbezug des Jungfraukeils ins Einzugsgebiet der Thermen von Leukerbad naheliegend, aber keineswegs gesichert. Für den Basistunnel wird aber vorsichtigerweise davon ausgegangen, dass ein solcher Zusammenhang zwischen Leukerbad und Jungfraukeil besteht.

Um eine Beeinflussung der Thermen von Leukerbad und der mit dem Jungfraukeil assoziierten übrigen Quellen ausschliessen zu können, ist wegen der bestehenden

Unsicherheiten vorgesehen, die Wassereintritte in dieser Zone soweit abzudichten, bis die totale Drainagemenge sämtlicher den Keil durchquerender Tunnelröhren weniger als 2 l/s beträgt. Eine solche Reduktion des Wasserdurchflusses im Einzugsgebiet wird ohne merkbare Folgen bleiben, da die Ergiebigkeit des reinen Thermalwassers (ohne natürliche Kaltwasserbeimengung) in Leukerbad 48 l/s beträgt und davon nur rund die Hälfte genutzt wird. Zudem ist es völlig unwahrscheinlich, dass die ganze für den Jungfraukeil zugelassene Drainagemenge (total 2 l/s) im unbeeinflussten Zustand die Thermen von Leukerbad speisen würde. Es ist vorgesehen, die Abdichtungsmassnahmen im Jungfraukeil auf die gleiche Weise durchzuführen wie jene in der Doldenhorn-Decke (Kap. 6.5 und Fig. 6-4).

Die am Wasser aus der Bohrung 93/15, an demjenigen aus einer mit dem Scheiteltunnel im Jungfraukeil angefahrenen Quelle und am Thermalwasser von Leukerbad durchgeführten chemischen Untersuchungen und Isotopenanalysen lassen verschiedene Rückschlüsse auf die Zirkulationswege und die Herkunft dieser Wässer zu. Im folgenden werden einige ausgewählte Resultate, zusammen mit den entsprechenden Folgerungen, aufgelistet:

- Es handelt sich durchwegs um Ca-SO_4-Wässer mit einer vergleichsweise hohen Mineralisierung (um 1300 mg/l). Calcium (Ca) und Sulfat (SO_4) machen im Thermalwasser von Leukerbad ca. 85% der Gesamtmineralisation aus.

- Die hohen Sulfatgehalte bedingen eine Zirkulation des Wassers in Schichten der Trias. Da diese viel Gips bzw. Anhydrit ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$ bzw. $CaSO_4$) enthalten, löst das Wasser hier beim Durchfliessen viel Sulfat aus dem Gestein. Ein nur im Kristallin zirkulierendes Wasser weist einen anderen Chemismus auf.

- Der Gehalt an Alkalielementen (Na, K, Rb usw.) und Halogenen (F, Cl, Br, J) sowie die Siliziumkonzentration sind sehr niedrig. Dies deutet darauf hin, dass diese Wässer keine oder nur eine kurze Aufenthaltsdauer im Kristallin besitzen. Dies steht in Einklang damit, dass die Wasserführung im Kristallin des Scheiteltunnels nur gering ist.

- Die Atombombentests der späten 50er und frühen 60er Jahre haben Tritium (^3H) in grossen Mengen produziert und führten zu stark erhöhten Tritium-Konzentrationen in der Atmosphäre. Seitdem nahm die Konzentration dieses kurzlebigen Isotops (Halbwertszeit 12,4 Jahre) in den Niederschlägen laufend ab. Mittels der Bestimmung des ^3H-Gehaltes im Wasser ist es deshalb möglich, ungefähr zu bestimmen, wann das im Untergrund bzw. den Quellen entspringende Wasser als Niederschlag in den Boden gelangt ist. Für die im Scheiteltunnel im Jungfraukeil ausfliessenden Quellen ergab sich ein recht junges Alter ($\leq$ 40 Jahre). Das Wasser aus dem Gastern-Granit ist dagegen wesentlich älter (> 40 Jahre). Für das im Leukerbad austretende Thermalwasser wurde gar ein Alter > 1000 Jahre errechnet (^{14}C-Bestimmung).

  Falls ein Zusammenhang zwischen dem Jungfraukeil und den Thermen von Leukerbad besteht, so handelt es sich im Jungfraukeil um absinkendes Wasser, das während über 1000 Jahren durch das Autochthon sickert, bevor es in den Quellen des Leukerbads wieder zutage tritt.

- Die Isotopenverhältnisse $^{34}S/^{32}S$ und $^{18}O/^{16}O$ stellen formationsspezifische Tracer dar und können daher zur Bestimmung der Herkunft der Grundwässer herangezogen werden. Die Thermalwässer von Leukerbad und die Wasserprobe aus dem Jungfraukeil im Scheiteltunnel weisen Werte auf, die typisch für Wässer sind, die über längere Zeit in triadischen, sulfatreichen Gesteinen zirkulierten.

- Der Jungfraukeil als Einzugsgebiet ist zwar naheliegend, aber absolut nicht gesichert. Ca-SO_4-Wässer treten nämlich nicht nur im Jungfraukeil, sondern auch im Autochthon Nord sowie lokal im Gastern-Granit auf.

- Die stabilen Isotope im Wassermolekül, ^{2}H und ^{18}O, erlauben Rückschlüsse auf die Infiltrationshöhe. Bei den Wässern des Jungfraukeils deuten die gemessenen ^{18}O-Werte auf ein zwischen 2400 und 3200 m ü. M. gelegenes Einzugsgebiet hin.

  Sowohl nördlich als auch südlich des Leukerbads gibt es auf dieser Höhe grosse, von geklüfteten und z. T. verkarsteten Kalken dominierte Einsickerungsflächen.

Das reine Thermalwasser (ohne beigemischtes Kaltwasser) der Thermen von Leukerbad besitzt eine Temperatur von ca. 60°C. Um diese Temperatur zu erreichen, ist ein Absteigen des Wassers auf mindestens 2500 m unter Terrain notwendig. Zudem muss das Thermalwasser aus dieser Tiefe rasch an die Oberfläche steigen können, da es sich andernfalls zu stark abkühlen würde.

10 Autochthon Gampel–Baltschieder

10.1 Einführung, ausgeführte Untersuchungen

Westlich des Baltschiedertals ist eine geschlossene Sedimentdecke über dem Kristallin erhalten geblieben, die bei Gampel unter die Alluvionen der Rhonetalebene abtaucht und gegen Norden mit einer markanten Störungszone an den Baltschieder-Granodiorit grenzt.

Dieses sogenannte Autochthon Gampel–Baltschieder verdankt seine Erhaltung einerseits dem axialen Abtauchen des Aar-Massivs nach WSW, anderseits der keilförmigen Einfaltung in den kristallinen Untergrund (Taf. 5). Es umfasst triadische und jurassische Gesteine.

Der kristalline Sockel und seine Sedimentbedeckung wurden während der alpinen Gebirgsbildung mehrfach deformiert.

Die das Autochthon erschliessenden Tiefbohrungen sind auf der Tafel 3 abgebildet. Anhand der Bohrresultate, der detaillierten Oberflächenkartierung sowie mehrerer Profilserien und Horizontalschnitte konnte ein räumliches Schichtmodell konstruiert werden.

Es wurde besonders Wert darauf gelegt, die bautechnisch anspruchsvollen Lithologien (Trias, Schiefer des Lias und Doggers, Kontakte zum Kristallin) sowie die Wasserführung in den Kalken und Dolomiten abzuklären.

Die Untersuchungen umfassten im weiteren mehrere Kurzbohrungen zur Abklärung der Portalbereiche des Fensterstollens Steg und des Basistunnels sowie eine Grundwasserprospektion in der Rhonetalebene zur Evaluation eines Brunnenstandortes für die allenfalls nötige Beschaffung von Brauch- und Ersatzwasser.

Die detaillierten Resultate können den entsprechenden Berichten, die bei der BLS AlpTransit AG archiviert sind, entnommen werden. Eine Auswahl von für das Bauprojekt relevanten Bohrkernen ist im Kernlager Steg eingelagert.

10.2 Genereller Gebirgsbau, Trennflächengefüge

Die Schichtreihe in den Sedimenten reicht von der Trias bis zum Malm. In den kalkigen und mergeligen Sedimenten des Lias und Doggers sind bedeutende Mächtigkeits- und Fazieswechsel vorhanden. So ist z. B. der Lias bei St. German mächtiger und vollständiger ausgebildet als derjenige im Baltschiedertal.

In der Westflanke des Baltschiedertales ist der Kontakt zum unterliegenden Kristallin gut aufgeschlossen. Es sind drei ins Kristallin hinuntergreifende Synklinalen vorhanden. Die nördlichste dieser Synklinalen grenzt direkt an den Baltschieder-Granodiorit. Ihr Aufbau und ihr Axialgefälle ist mit der Bohrung 94/21 («Baltschiedertal») näher erkundet worden. In vergleichbarer Position stehen auf dem jetzt gültigen Trassee nur Malm-Kalke an.

Die Trias dieser Synklinale taucht mit rund 21° ab und wird in grösserer Tiefe durch die Störung Rote Kuh–Gampel abgeschnitten. Die mittlere Synklinale ist am wenigsten tief ins Kristallin eingefaltet. Ihre Umbiegung liegt innerhalb der mächtigen Aalénien-Schiefer des PA 89 (Taf. 5).

Die südlichste Synklinale im Baltschiedertal (sog. Steinbruchgraben-Synklinale) ist mit der im Bereich des Bergsturzes von St. German zu querenden, mehrfach verschuppten Verkehrtserie (Trias, Lias und Dogger der PA 90–92) zu korrelieren.

Wie die Bohrung 95/22 (Taf. 3) ergeben hat, ist das autochthone Schichtpaket im Bereich des Fensterstollens Steg bedeutend geringmächtiger als von den früheren Bearbeitern (u.a. Schenker 1946, Dolivo 1982) angenommen wurde. Es ist mit der nördlichsten Synklinale zu korrelieren.

Innerhalb der einzelnen grossen Faltenstrukturen sind die Schichtpakete zusätzlich in enge, isoklinale Falten gelegt. Die Schichten liegen deshalb teils verkehrt, teils normal. Die **Schicht- und Schieferungsflächen** fallen mehrheitlich mit ca. 35–50° nach S bzw. SSE ein. Die Bankungsfugen sind in den Kalken und Dolomiten leicht rauh und gewellt, in den tonigen und schiefrigen Sedimentpaketen dagegen glatt, eben und z. T. auch seifig. Vor allem in den Schiefern des Lias und Doggers sowie in den Quarten-Schiefern der Trias ist die Scherfestigkeit längs dieser Flächen wegen den vorhandenen Tonhäutchen oft gering. Die anhand direkter Scherversuche ermittelten Reibungswinkel sind der Tabelle 7 (Kap. 13) zu entnehmen.

Bei den **Klüften** dominieren die auch im Altkristallin und Baltschieder-Granodiorit vorhandenen Kluftscharen K1 und K2. Eine dritte, deutlich untergeordnete Kluftschar umfasst steile bis senkrechte, ENE–WSW streichende Klüfte mit überwiegend unebenen, rauhen Flächen.

In den spröden Karbonatgesteinen sind Klüfte naturgemäss weit häufiger als in den plastischeren Dogger-Mergeln und Aalénien-Schiefern, in denen sie sich oft nur über wenige Dezimeter bis Meter erstrecken. Lokal kann der Trias-Dolomit so stark von Klüften und Schieferlagen durchsetzt sein, dass das Gestein in nur cm^3-grosse Teilkörper zerfällt. Im Gegensatz dazu sind die Trennflächen in den jurassischen Kalken, insbesondere im Malm-Kalk, sehr weitständig, wie dies auch die hohen RQD-Werte der Bohrkerne belegen.

In den Kalken und Dolomiten sind die Klüfte z. T. leicht offen und durch Kalklösung aufgeweitet. Bei den geschlossenen Klüften dominieren calcitische Beläge.

Die den Kontakt zwischen Baltschieder-Granodiorit und Autochthon bildende **Störung Rote Kuh–Gampel** ist mit der Bohrung 95/22 (Taf. 3 und Fig. 10-1) erkundet worden. Dabei wurde auf der Südseite dieser Störung eine 1,8 m mächtige, gut verfestigte Dolomitbrekzie und eine ca. 5 m mächtige Schuppenzone mit Dogger-Mergeln, Aalénien-Schiefern, wenig Kristallin sowie Trias-Dolomit, auf der Nordseite Sericit- und Sericit-Biotitgneise sowie ein im Kristallin eingeschalteter, rund 1 m mächtiger Kakirit durchbohrt. Mit Ausnahme des Kakirits zeichneten sich diese Gesteine durch eine generell recht gute Gesteinsqualität (RQD ≥ 60) aus, so dass keine Kernverluste zu verzeichnen waren. Die die Störung Rote Kuh–Gampel im Bereich

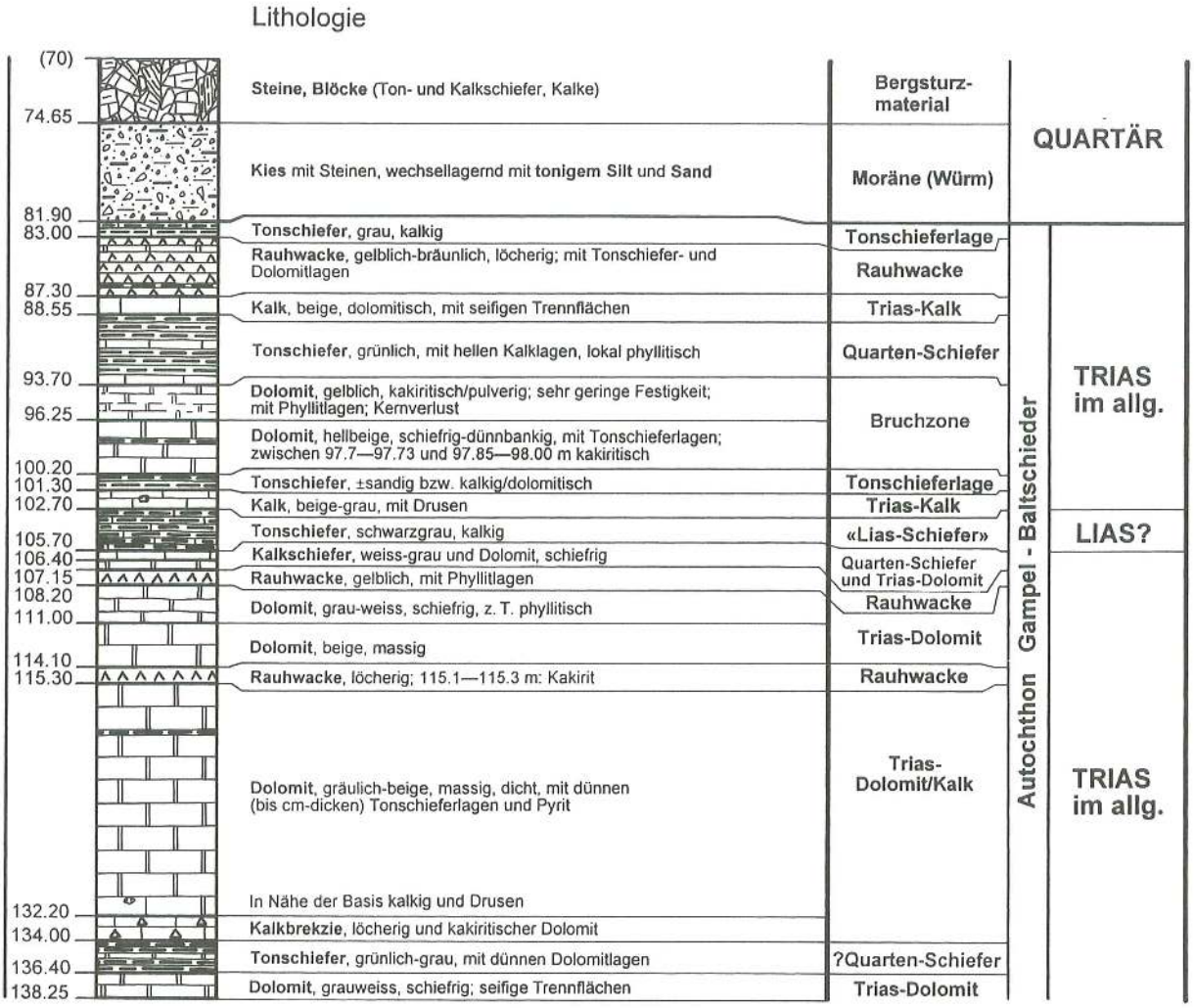
Figur 10-1: Störung Rote Kuh–Gampel, ca. 2km westlich des Baltschiedertales. Die zurückwitternde, mit Gras bewachsenen Störung trennt Malmkalk im Süden von Granodiorit im Norden.

der Bohrung begleitende Schuppenzone ist nicht durchgehend vorhanden. Andernorts wird die Störung nur durch eine ca. 2 m breite, stark zerscherte Zone markiert. Die Störung wurde nordöstlich von Gampel sowohl mit dem Bahn- als auch dem Strassentunnel ohne Schwierigkeiten durchfahren.

Die vom Bergsturz von St. German überlagerte Trias weist mehrere darin eingeschaltete Liasschiefer-Pakete auf, was eine **starke Verschuppung** dieser Abfolge belegt (Fig. 10-2). In der direkten Fortsetzung des Maachi-Grabens wurde ferner neben zahlreichen kleineren Scher- und Ruschelzonen auch eine grosse, steilstehende Störung durchbohrt, die durch einen ca. 6 m mächtigen, zu Gesteinsmehl zerfallenden Dolomit (Kakirit) repräsentiert wird. Die starke Tektonisierung dieses Schichtpaketes hängt mit seiner Lage zwischen dem spröde reagierenden Kristallin im Süden und den ebenfalls spröden Lias-Kalken im Norden zusammen.

10.3 Lithostratigraphische Einheiten

Die im Autochthon Gampel–Baltschieder auftretenden Sedimente (Trias, Lias, Dogger und Malm) zeigen mehrheitlich eine ähnliche Ausbildung wie diejenigen des Autochthons Nord. Aufgrund der Bohr- und Feldbefunde sowie der Beobachtungen beim Doppelspurausbau der BLS zwischen Hohtenn und Ausserberg können die einzelnen Gesteine wie folgt charakterisiert werden:



Figur 10-2: Detailprofil aus der Bohrung 96/27: Verschuppte Schichtpakete (Trias/Lias). Zusätzliche kakiritische Bruchzone innerhalb der Trias.

Basis-Sandstein: Dünnbankiger, glimmerführender, mittel- bis grobkörniger Sandstein mit karbonatischer Grundmasse. Quarzgehalt ca. 70%. Nur wenige Meter mächtig.

Trias-Dolomit/Kalk: ± kalkiger Dolomit, meist mit dünnen Tonschieferlagen (Fig. 10-2 und Fig. 10-3). Untergeordnet auch massig, homogen. Häufige grobkristalline Adern mit Calcit, Dolomit und Quarz. Quarzgehalt ca. 5–20%. Bei starker Tektonisierung Bildung pulveriger Kakirite.

Rauhwacke und Gips: Löcherig-poröse Rauhwacke mit Dolomit-, Kalk- und Tonschiefer-Komponenten. Mächtigkeit meist < 2 m.

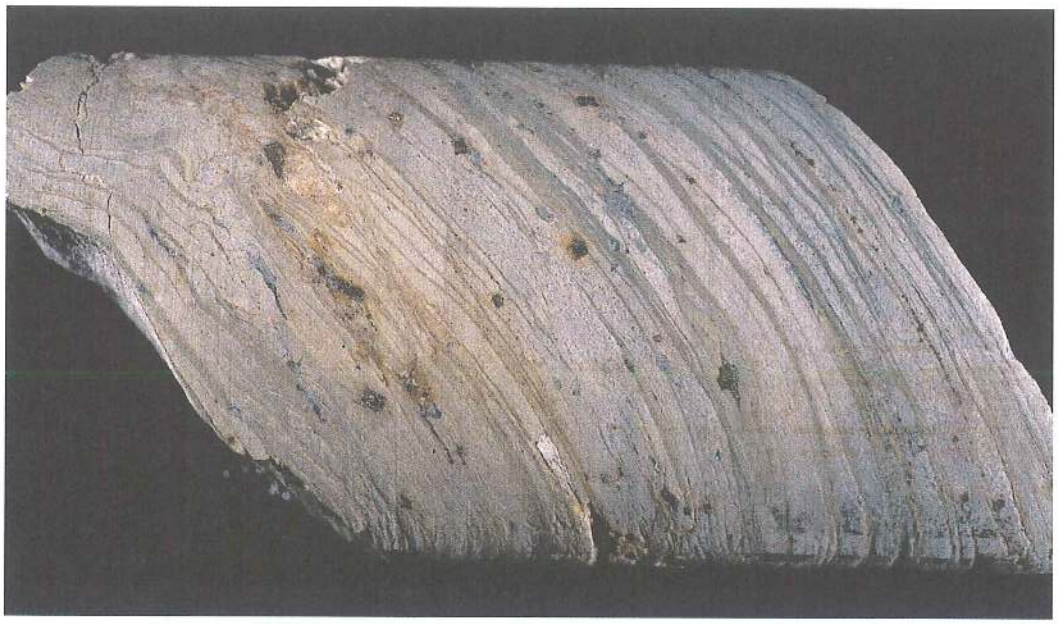
«Quarten-Schiefer»: Chloritschiefer, sericitische Kalk- und Tonschiefer u. ä.; Chlorit-Sericitphyllite, z. T. mit Dolomit wech-

	sellagernd. Feinblättrig, mit glatten, oft seifigen Trennflächen. Pyritführend. Quarzgehalt 5–35%; Karbonatgehalt 10–90%.
«Lias-Schiefer»:	± kalkige Tonschiefer bis Kalkschiefer sowie sandig-kalkige Tonschiefer. Oft gebändert. Mineralgehalt: Quarz ca. 1–40%, Calcit ca. 10–80%, Sericit bis 30%. Calcit-/Quarzadern, Pyrit und Kupferkies. Alter: Hettangien/Sinémurien.
«Lias-Kalke»:	Dünn- bis dickbankige Kalke, sandige Kalke und kalkige Sandsteine. Quarzgehalt z. T. bis 75%. Calcit-/Quarzadern. Alter: Lotharingien und jüngerer Lias.
Aalénien-Schiefer:	Dunkle, ± sandige Ton- und Mergelschiefer (Fig. 10-4). Oft feinblättrig. Quarzgehalt ca. 30–65%; Calcitgehalt ca. 15%. Zahlreiche cm- bis dm-mächtige Quarzadern. Alter: Aalénien (unterster Dogger).
Dogger-Kalke:	Dickbankige, teilweise sandige Kalke. Quarzgehalt ca. 1–3%, in sandigen Partien bis 30%. Alter: Bajocien/Bathonien.
Dogger-Mergel:	± sandige Kalke mit zahlreichen Mergellagen. Calcitadern und -linsen. Quarzgehalt ca. 2–10%. Alter: Oberer Dogger – unterer Malm.
Quintner Kalk:	Dichter, feinkörniger Kalk mit einzelnen sandigen bzw. mergeligen Lagen. Meist dickbankig. Quarzgehalt ≤ 2%.

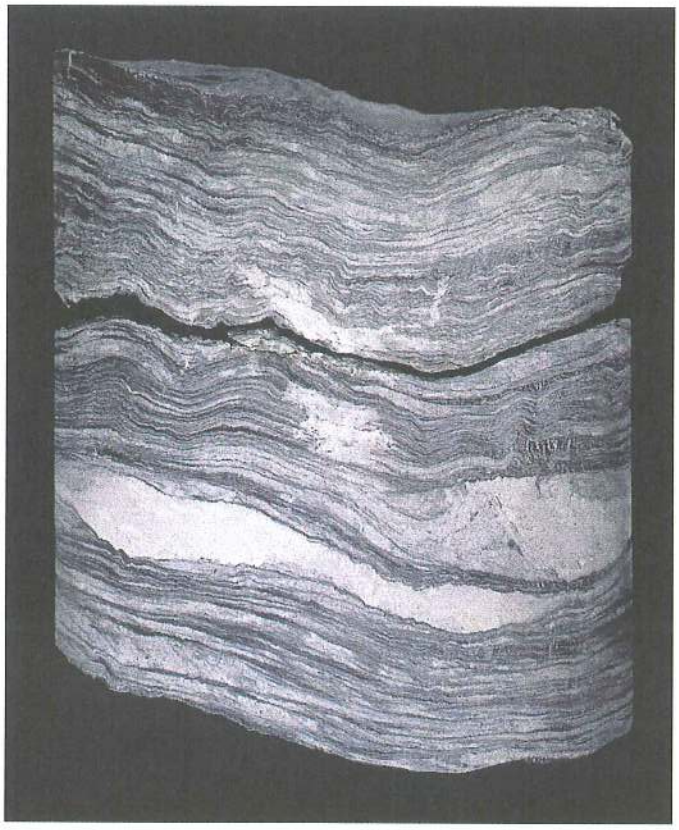
Die Unterscheidung von Lias-Schiefern und Aalénien-Schiefern sowie von Lias- und Dogger-Kalken ist oft schwierig. Gleiches gilt auch für die Grenzziehung zwischen dem Oberen Dogger und dem Malm. Der als Grenzhorizont geltende, maximal 30 cm mächtige Oolithhorizont wurde in keiner der Bohrungen angetroffen.

10.4 Felsmechanische Eigenschaften und baugeologisches Verhalten

Die Gesteins- und Gebirgskennziffern sind aus den Tabellen 7 und 8 (Kap. 13) ersichtlich. Die Kalke des Malms, des Doggers und des Lias repräsentieren mehrheitlich bautechnisch günstige Gesteine.



Figur 10-3: Trias-Dolomit mit dünnen Tonschieferlagen. Dünnplattig, verfältelt. Zahlreiche Pyritkristalle (Bohrung 95/25 «St. German»).



Figur 10-4: Mergelschiefer des Aalénien, verfältelt, mit Quarzader (Bohrung 95/24 «Rarnerchumma»)

Die Trias, die stark von dünnen Schieferlagen und Klüften durchsetzt ist und u. a. Dolomite mit kakiritischen Intervallen, phyllitische Quarten-Schiefer und Rauhwackeeinschaltungen enthält, stellt dagegen, je nach Tektonisierungsgrad, ein mässiges bis ungünstiges Baugestein dar. Kakirite (< 1 m mächtig) und stark zerbrochene Zonen wurden mehrfach durchbohrt.

Die oft dünnblättrigen Tonschiefer des Lias und Doggers (Hettangien bzw. Aalénien) liegen betreffend ihre Eignung als Tunnelbaugesteine zwischen den oben erwähnten Gesteinsarten. Sie werden als baugeologisch günstiger als die Flyschschiefer, jedoch eher ungünstiger als die Palfris-Schiefer beurteilt. Bei starker tektonischer Beanspruchung, wie z. B. in der auf Figur 10-2 dargestellten dünnen, zwischen zwei triadischen Paketen eingeklemmten Schuppe, müssen diese Schiefer aber als ungünstiges Baugestein bezeichnet werden.

Trotz ihrer baugeologisch sehr variablen Qualität dürfen die autochthonen Sedimente keinesfalls mit den altersgleichen, aber nicht metamorphen Sedimenten im Jura, wo sie z. B. mit dem Hauenstein- und Grenchenberg-Tunnel unter grossen Schwierigkeiten durchörtert wurden, verglichen werden. Letztere sind unter anderem wegen ihrer geringen Härte und starken Quellfähigkeit viel ungünstiger.

Besonders erwähnenswert sind

- die starke Variation der einaxialen Druckfestigkeit bei den Aalénien-Schiefern, was mit den beträchtlichen Unterschieden im Quarz- bzw. Kalkgehalt zusammenhängen dürfte

- die z. T. auffallend niedrigen, wohl durch die dünnen Schiefereinschaltungen bedingten Reibungswinkel beim Trias-Dolomit

- die relativ kleinen Elastizitätsmoduli und einaxialen Druckfestigkeiten der Proben von St. German (Bohrungen 92/25, 96/26 und 96/27), welche sich mit der starken Verschuppung und der damit verbundenen stärkeren mechanischen Beanspruchung der dortigen Trias/Lias-Abfolge erklären lassen

- der bei St. German erbohrte, kakiritische Dolomit, der in bergfeuchtem Zustand als kompakter Kern entnommen werden kann, nach der Austrocknung aber vollständig zu Pulver zerfällt.

Die Qualität der in einzelnen Abschnitten extrem stark zerscherten und lokal auch kakiritischen Trias-Abfolge unter dem Bergsturzmaterial von St. German lässt sich durch dem Tunnelausbruch vorauseilende Massnahmen wie Injektionen usw. kaum verbessern. Möglicherweise muss dort, zur Sicherung der Gewölbestabilität, der Tunnelausbruch im Schutz eines Rohrschirmes erfolgen.

Wegen der alpinen Metamorphose wird erwartet, dass die Tonschiefer des Autochthons Gampel–Baltschieder ihre Quellfähigkeit weitgehend eingebüsst haben. Quellversuche haben aber trotzdem teilweise recht hohe Quellhebungen und -drücke gezeigt.

Gemäss den Röntgenanalysen ist in den tonigen Aalénien-Schiefern der Bohrung 95/24 praktisch ausschliesslich Illit (80–90%) und Chlorit (15–20%) vorhanden, die

eine mittlere Quellfähigkeit besitzen. Das an drei Proben gemessene freie Quellen betrug 0,4–2,4%.

Auch die Proben aus den «Lias-Schiefern» enthalten nur Tonminerale mässiger bis mittlerer Quellfähigkeit (vor allem Illit und Chlorit, ± Kaolinit, ± Smektit). Ein Quellversuch nach Huder-Amberg ergab jedoch bei der Probe aus der Bohrung 92/8 eine Quellhebung von 1,3% bei einem maximalen Quelldruck von 4200 kN/m^2.

Aufgrund dieser Resultate muss vorsichtigerweise lokal mit einem Quellen sowohl in den Tonschiefern des Doggers als auch des Lias gerechnet werden. Es sind deshalb Messungen mit Extensometerquerschnitten während des Vortriebes geplant.

Anhydrit ist mit Sicherheit nicht vorhanden. Er ist völlig zu Gips umgewandelt.

Die Bohrbarkeit der Mergel- und Tonschiefer ist mittelmässig bis gut. In den Aalénien-Schiefern bewirken die zahlreichen sehr harten Quarzadern einen starken Rückgang der durchschnittlichen Bohrleistung. Dies schlägt sich auch in den stark streuenden CAI-Werten dieser Schiefer (0,5–5,0) nieder. Zudem ist dort, wie auch in den Quarten-Schiefern und Kakiriten der Trias, unter Wassereinfluss mit einem «Verschmieren» der Bohrmeissel zu rechnen.

Die Kalke, massigen Dolomite und der Basis-Sandstein dagegen sind gut bohrbar. Letzterer kann eine erhebliche Härte aufweisen.

10.5 Hydrogeologie

Die Wasserzirkulation erfolgt im Autochthon Gampel–Baltschieder hauptsächlich längs Klüften und Bruchzonen. In den Malm-, Lias- und Dogger-Kalken ist zudem mit lokalen Verkarstungen zu rechnen. Beim Anfahren der Kalke kann es zu grösseren erstmaligen Entleerungen kommen. So erhöhte sich in der Bohrung 95/25 die Wasserführung mit dem Erreichen der klüftigen Lias-Kalke innerhalb weniger Meter sprunghaft auf 1300 l/min. Auch die maximale jährlich wiederkehrende Wasserführung ist in diesen Gesteinen sicher am grössten (Prognoseprofil, Taf. 5).

Die Ton- und Mergelschiefer des Lias und Doggers sowie die Quarten-Schiefer wirken als wasserundurchlässige Stauer. Auch der Trias-Dolomit zeigt dort, wo er häufige Schieferzwischenlagen aufweist, eine nur geringe Durchlässigkeit und Wasserführung. Die in die tonigen Schiefer eingeschalteten etwas kalkreicheren Pakete können lokal gespanntes Wasser führen. Durch die grossräumige Verfaltung und die lokale Verschuppung sind mehrfach repetierte, z. T. vollständig voneinander isolierte Kluftwasserreservoire entstanden. So wurden z. B. mit der Bohrung 95/24 (Taf. 3) innerhalb der Aalénien-Schiefer drei verschiedene Arteser mit anfänglichen Schüttungen von 10–35 l/min angefahren.

Der Basistunnel wird generell eine drainierende Wirkung auf das Felsgrundwasser ausüben. Im Bereich des Fensterstollens Steg und auch beim Basistunnel existieren nur wenige dem Fels entspringende Quellen, die beeinflusst werden könnten. Da diese Quellen nicht an den tiefsten in der Talflanke aufgeschlossenen Punkten der erwähnten Kluftwasseraquifere austreten, ist davon auszugehen, dass diese Gesteine mindestens teilweise unterirdisch durch die Lockergesteinsfüllung des Rho-

netals drainiert werden. Mit Sicherheit ist der Felsgrundwasserspiegel auch längs der das Autochthon querenden Seitentäler (Baltschiedertal, Bietschtal, Jolital, Lötschental) stark abgesenkt.

Bei einem 1996 in der Bohrung «Stegentola» (96/26) durchgeführten Färbversuch wurden 95 kg Natriumjodid mit 9 m^3 Wasser in die Trias eingespült. In den Proben aus der Fassung Kummendörflein (Koord. 629.520/128.650), die ihr Wasser aus den Schottern der Talebene bezieht, konnte der Farbstoff jedoch nicht nachgewiesen werden. Hingegen findet eine Infiltration von Felsgrundwasser in den Bergsturz von St. German statt.

Die in den verschiedenen Bohrungen ausgeführten Lugeon- und Hydrotests ergaben im Mittel für die einzelnen Formationen die folgenden Werte:

Lithologische Einheit	Anzahl Versuche (Bohrung)	Lugeon (l/min/m)
Quintner Kalk	3 (95/22)	5 (2,1–10)
Dogger-Kalk	3 (95/22)	0,9 (0,5–1,4)
Lias-Kalk/Kalksandstein	1+1* (92/8, 95/24)	11 und gross*
Aalénien-Schiefer (Dogger)	11 (95/24)	2,7 (0–5,5)
Hettangien-Schiefer (Lias)	3 (92/8)	6,2 (2,9–10)
Trias-Dolomit	1 (94/21)	1,5
Trias/Lias von St. German	7 (95/25; 96/26) 5* (96/26 + 27)	1,2 (0,1–2,9) (2,1 bis gross)*
Übergang Trias/Kristallin	3 (92/8, 94/21, 95/22)	2,4 (0,55–4,7)

* Druckaufbau bis auf 10 bar z.T. nicht möglich

Tabelle 4: Resultate der im Autochthon Gampel–Baltschieder durchgeführten Wasserabpressversuche (Lugeon-Tests)

Die Testresultate stimmen mit der generellen Einschätzung des Gebirges überein: Höhere Durchlässigkeiten wurden in der Trias (klüftiger Dolomit, poröse Rauhwacke), im Lias (Klüfte) und lokal auch im Quintner Kalk registriert. In diesen Schichten war z. T. kein vollständiger Druckaufbau möglich. In den Schieferserien dagegen beträgt die Durchlässigkeit gemäss den Tests lediglich etwa $1 \cdot 10^{-6}$ bis $1 \cdot 10^{-8}$ m/s. Auch am Kontakt der Sedimente zum Kristallin wurden keine grösseren Durchlässigkeiten beobachtet.

Im Trias-Dolomit der Bohrung 95/25B, wo zahlreiche Klüfte festgestellt wurden, ergab ein Lugeon-Versuch ebenfalls eine nur geringe Durchlässigkeit. Dies deutet darauf hin, dass es sich um geschlossene, erst durch den Bohrvorgang aufgebrochene Klüfte handelt.

Das Autochthon Gampel–Baltschieder wird mit den projektierten Tunnels in vergleichsweise geringer Tiefe gequert. Die Überdeckung beträgt mehrheitlich weniger als 500 m. Für den Fensterstollen Steg ist mit Drücken bis zu ca. 40 bar zu rechnen. Im Basistunnel werden in der Trias Drücke bis ca. 15 bar, in den Lias-Kalken bis ca. 30 bar und im Dogger und Malm solche von 20–50 bar bezüglich Tunnelniveau erwartet. Die in den einzelnen Bohrungen registrierten minimalen und maximalen Grundwasserspiegel sind auf der Tafel 3 angegeben.

Der Chemismus der innerhalb des Autochthons Gampel–Baltschieder zirkulierenden Wässer variiert stark, vor allem bezüglich der Gesamtmineralisation und des Karbonat- und Sulfatgehaltes. Besonders deutlich ist dies bei den Proben aus der Bohrung «Ausserberg», wo offensichtlich mehrere voneinander unabhängige Aquifere vorliegen. Es handelt sich z. T. um betonaggressive Wässer.

Zu einer allenfalls denkbaren Beeinflussung der Thermen von Brigerbad ist das Folgende festzuhalten:

- Es existieren verschiedene, teils widersprüchliche Hypothesen über die genaue Lage des Einzugsgebietes dieser Thermen.

- Die Mineralisation des Wassers deutet vor allem auf unterirdische Fliesswege im Kristallin und auf eine höchstens kurze Fliessstrecke in Sedimenten hin.

- Das Aar-Massiv wie auch die darin enthaltenen Granitkörper tauchen gegen WSW ab. Auch die Faltenachsen im Autochthon Gampel–Baltschieder fallen mit 21° gegen WSW ein.

  Der einen langgestreckten, gering durchlässigen Rücken bildende Zentrale Aare-Granit wirkt als hydraulische Barriere.

- Die rund 1 km nordöstlich des Brigerbades und ca. 8 km östlich des Portals Raron im Hinblick auf eine heute nicht mehr aktuelle Linienführung plazierte Bohrung Mund erschloss Gneise, die eine sehr starke hydrothermale Beeinflussung (Lösungshohlräume, Vergrusung usw.; Fig. 8-2) zeigten. Ähnlich stark hydrothermal veränderte Gesteine wurden im Bereich der nun definitiven Linienführung nur noch im Randbereich des Gastern-Granits festgestellt.

Aus diesen Feststellungen folgt, dass der Lötschberg-Basistunnel mit aller Wahrscheinlichkeit zu weit im Westen liegt, um die hydrologischen Gegebenheiten im Einzugsgebiet des Brigerbades beeinflussen zu können. Auch eine sehr geringe Beeinflussung dieser Thermen ist daher kaum denkbar.

10.6 Bergsturz von St. German

Die Bergsturzmasse von St. German wird vom Basistunnel unterquert. Die vom Bergsturzschutt bedeckte Fläche beträgt ca. ½ km^2. Im Liegenden dieses Bergsturzes wurde mit der Bohrung 96/27 direkt über dem Fels Moräne durchteuft. Da über dem Bergsturz keine Moränenreste gefunden werden konnten, hat er ein nacheiszeitliches Alter (< 10'000 Jahre).

Gemäss den Bohrresultaten reicht die Sturzmasse nicht bis auf das Tunneltrassee hinunter. Da die Felsoberfläche unter dem Bergsturz aber sicher sehr unregelmässig verläuft und ein grösseres Relief aufweisen könnte (alte Erosionsfläche), kann vorläufig nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden, dass der Bergsturz bzw. die darunter liegende Moräne nicht doch ganz lokal bis knapp in die talseitige oder sogar in beide Tunnelröhren hinabreicht.

Tunnelbautechnisch hätte dies keine grossen Konsequenzen, da ja – wie schon erwähnt – in der stark zerscherten, direkt unter dem Bergsturz liegenden Trias lokal ohnehin mit sehr geringen Standzeiten gerechnet wird und daher auch die Verwendung eines Rohrschirmes zur Diskussion steht.

11 Spannungsmessungen, Bergschlag

Der primäre Spannungszustand im Gebirge setzt sich aus dem jeweiligen Überlagerungsdruck sowie allenfalls aus einer tektonischen Restkomponente zusammen. Letztere kann von der Gebirgsbildung, z.B. vom Deckenschub, her stammen und durch Erdbeben oder Ausgleichsbewegungen längs Brüchen oder Überschiebungsflächen teilweise oder vollständig abgebaut sein.

Der bei einem Tunnelbau neugeschaffene Hohlraum bewirkt eine Störung des primären Spannungszustandes. Es bildet sich darauf ein sekundärer Spannungszustand, der erst nach längerer Zeit sein Gleichgewicht findet. Die eintretenden Spannungsveränderungen können Verschiebungen der Tunnelwände in Richtung des Hohlraumes bewirken (sog. Konvergenzbewegungen), welche mit den vorgesehenen Sicherungsmassnahmen, z.B. der Verankerung, beherrscht werden müssen. Insbesondere in weichen Gesteinen mit einem geringen Verformungsmodul, z.B. in Flyschschiefern, treten bei grossen Überlagerungen oft starke Konvergenzen auf.

Bei der Festlegung der erforderlichen Sicherungsmassnahmen wie auch der zweckmässigsten Vortriebsart (Voll- oder Teilausbruch) ist die Kenntnis der zu erwartenden Spannungszustände deshalb sehr wichtig.

Zur Ermittlung des primären Spannungszustandes sind in verschiedenen Bohrungen sogenannte Hydrofrac-Versuche durchgeführt worden. Bei diesem Verfahren wird im Bohrloch ein Testabschnitt mit zwei Gummimanschetten (Packer) abgedichtet und vom

Bohrung	Kleinere horizontale Hauptspannung S_h [MPa]	Grössere horizontale Hauptspannung S_H [MPa]	Vertikalspannung S_v [MPa]	Richtung von S_H [Azimut]	Tiefenbereich [m]
FMB1 (KK)	9,9	n.b.	24,4 ± 0,4	–	(~805 m ü.M.)
FMB2 (KK)	11 ± 0,5	n.b.	23,8 ± 2	–	(~805 m ü.M.)
FMB3 (KK)	12,6 ± 0,6	25,1 ± 0,3	n.b.	168° ± 27°	(~805 m ü.M.)
91/2 (QK)	12	23	14	NE–SW	530 (~840 m ü.M.)
92/7 (G)	11	24,7	20	39° ± 2°	550 (~840 m ü.M.)
93/15 (Alt)	21	28	33	132° ± 6°	560 (~760 m ü.M.)
92/8 (Alt)	8	13	18	168° ± 8°	690 (~710 m ü.M.)

FMB = Bohrung beim Fusspunkt des Fensterstollens Mitholz
QK = Quintner Kalk G = Gastern-Granit KK = Kieselkalk Alt = Altkristallin

Tabelle 5: Resultate der mit der Hydrofrac-Methode durchgeführten Spannungsmessungen

restlichen Bohrloch isoliert. Anschliessend wird der Flüssigkeitsdruck in diesem Testintervall soweit gesteigert, bis in der Bohrlochwand Risse entstehen. Diese Risse reissen senkrecht zur Richtung der kleinsten Hauptspannung, d. h. in Richtung der grössten Hauptspannung auf. Die Tabelle 5 enthält eine Zusammenstellung der Versuchsresultate.

Aus obigen Resultaten folgt, dass die aus den Tiefbohrungen stammenden Werte allein auf die Überlagerung zurückgeführt werden können. Da sämtliche Versuche in der Nähe bedeutender Störungszonen durchgeführt werden mussten (die Bohrungen dienten ja primär der Erkundung stark tektonisierter Zonen), längs derer sich die tektonischen Restspannungen abbauen konnten, haben diese Resultate nur lokale Gültigkeit. In den im zentralen Teil des Gastern-Granits ausgeführten Messungen scheint dagegen ein zusätzlicher tektonischer Spannungsanteil vorhanden zu sein.

Messungen des sekundären Spannungszustandes wurden im Kieselkalk am Fusspunkt des Fensterstollens Mitholz und im Scheiteltunnel im Bereich des Rhäts (Autochthon) sowie an drei Stellen im massigen Gastern-Granit durchgeführt (Druckkissen- bzw. Schlitzsondenversuche). Diese Messresultate sind der Tabelle 6 zu entnehmen.

Bohrung	Neigung	Azimut	gemessen über die Strecke (vom Bohrlochkopf)	[MPa]		E-Modul [GPa]	ν
				T_1	T_2		
FMB1 (KK)	–2°	278°	1–1,1 m 7,6 m 13,6 m	33,0 10,2 42,4	17,6 5,2 24,0	30 30 30	0,25 0,25 0,25
FMB2 (KK)	0°	192°	0,7–4,3 m	8,6	2,7	26,3	0,25
FMB3 (KK)	+82°	204°	1,2–1,6 m	14,9	5,5	45,8	0,25
Lö Km 3,665N (SB2) (AN)	+3°	200°	15–18,8 m	12,0	6,5	45	0,30
Lö Km 7,700 (RB1) (G)	+75°	77°	3,8–5,0 m 5,0–6,0 m	8,9 30,9	7,1 19,1	26,7 26,7	0,23 0,23
Lö Km 7,700 (RB2) (G)	+5°	77°	2,6–6,0 m	15,7	9,0	39,6	0,28

FMB = Bohrung beim Fusspunkt Fensterstollen Mitholz
Lö = Bohrung im Lötschberg-Scheiteltunnel
KK = Kieselkalk AN = Autochthon Nord G = Gastern-Granit
T_1/T_2 = Normalspannungen in den Ebenen senkrecht zur Bohrachse

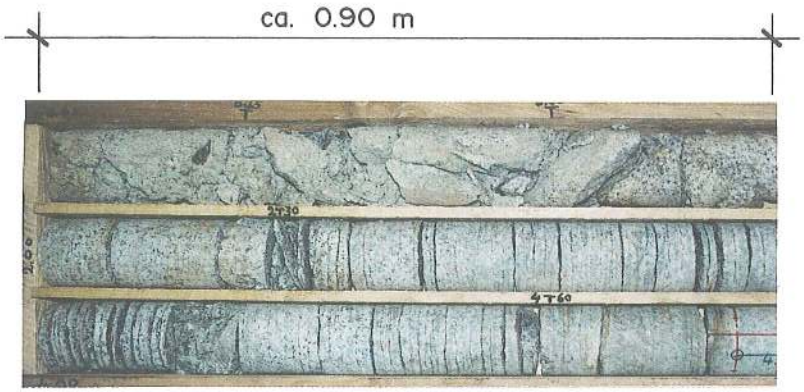
Tabelle 6: Resultate der mit der Bohrlochschlitzsonde durchgeführten Spannungsmessungen

Bei bedeutenden Unterschieden zwischen der grössten und kleinsten Hauptspannung (starke Anisotropie), also bei Verhältnissen, wie sie u.a. wegen der rasch variierenden Überlagerungshöhe in den Talflanken und ganz allgemein auch bei sehr grossen Primärspannungen erwartet werden müssen, kommt es längs des Tunnelhohlraumes zu neuen Brüchen im Gestein. Solche sind vor allem in massigen Gesteinen zu erwarten. In von vielen Trennflächen durchschnittenen Gesteinen können sich dagegen die Spannungsunterschiede durch kleine Bewegungen längs dieser Flächen ausgleichen. Erfolgt die Bruchbildung explosionsartig, so wird von Bergschlag gesprochen. Dabei lösen sich an den Tunnelwänden dünne Platten ab, die mit grosser Wucht in den Tunnelhohlraum springen, was zu ernsten Unfällen führen kann.

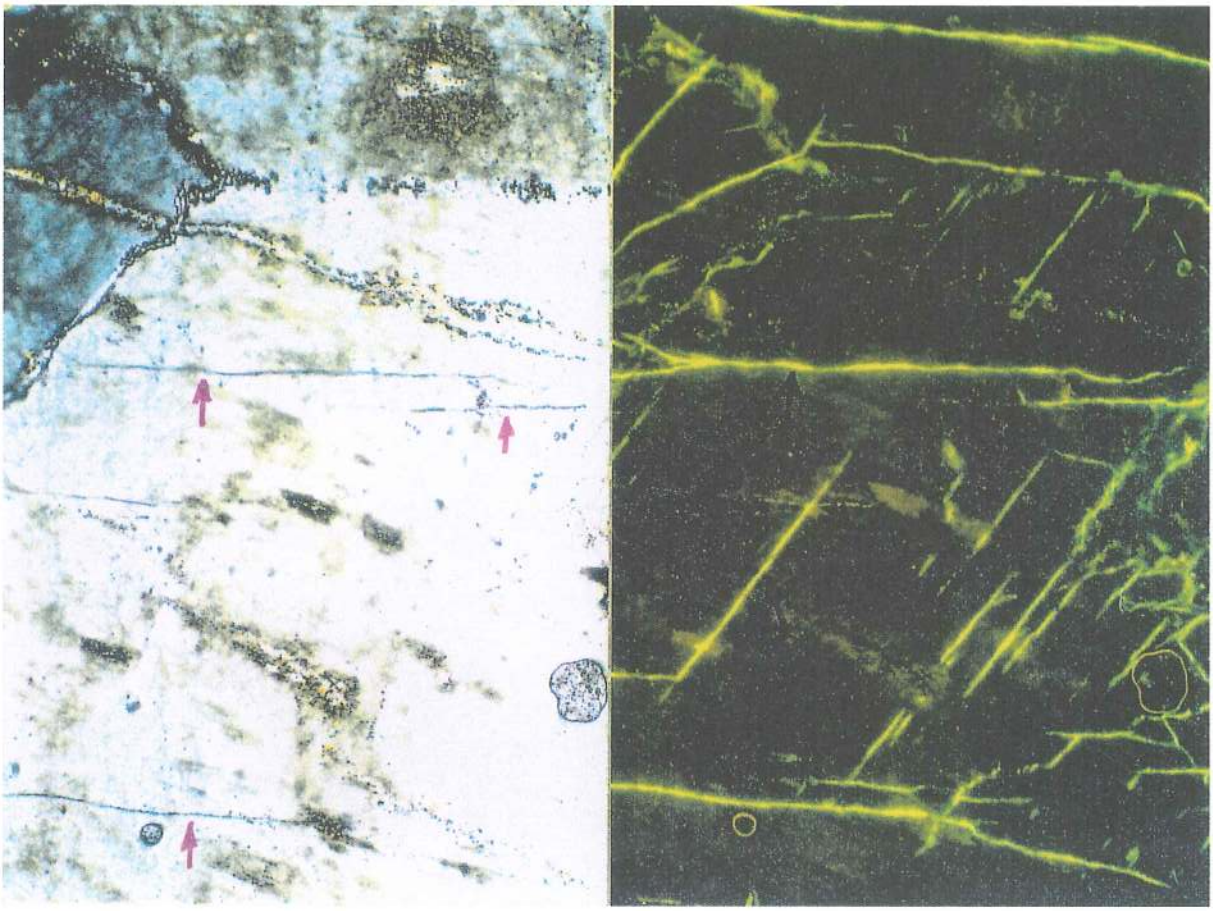
Bergschlagerscheinungen wurden bereits im rund 400 m über dem Basistunnelniveau verlaufenden Scheiteltunnel festgestellt, und zwar in massigen Partien des Quintner Kalks und vor allem im Gastern-Granit. Im Sondierstollen traten, trotz der z.T. bis ca. 1000 m betragenden Überlagerung, keine eigentlichen Bergschläge auf, da die Gesteine hier meist von zahlreichen Schieferungs-, Schicht- und Kluftflächen durchsetzt sind, an denen Ausgleichsbewegungen stattfinden. Im massigen Sichel- und Kieselkalk sowie im grobkörnigen Taveyannaz-Sandstein wurden aber langsame, bergschlagähnliche «Ablösungen», verbunden mit einem Knistern des Gebirges, beobachtet.

Zwecks Abklärung der Bergschlaggefährdung wurden in der Mitte der im Gastern-Granit verlaufenden Strecke des Scheiteltunnels mehrere kurze Kernbohrungen senkrecht zur Tunnelachse ausgeführt, in Kombination mit Spannungsmessungen und Detailuntersuchungen an den Bohrkernen. Die Überlagerung betrug dort 1300–1400 m. Wie Figur 11-1 zeigt, bildeten sich bei der Kernentnahme infolge der eingetretenen Entlastung zahlreiche dünne Platten bzw. Disken. Dieser Vorgang ist gut vergleichbar mit der Plattenbildung beim Bergschlag. Solche Diskenbildungen traten insbesondere in Bohrabschnitten auf, in denen der Granit grobkörnig ausgebildet ist. In feinkörnigeren, eine grössere Druckfestigkeit aufweisenden Abschnitten dagegen spalteten die Kerne nicht auf. Die Bildung neuer Entspannungsrisse ist auch durch Dünnschliffuntersuchungen belegt (Fig. 11-2).

An den Bohrkernen wurden im Labor ergänzende Druckfestigkeitsbestimmungen sowie Ultraschallmessungen durchgeführt. Die Ultraschallmessungen erlauben die Bestimmung des zeitlichen Verlaufs der Spannungsänderungen in einem Bohrkern. Je kompakter ein Gestein ist, desto schneller durchdringen die Schallwellen den Bohrkern. Dies bedeutet, dass in einem Bohrkern mit wachsender Entspannung die Schallgeschwindigkeit abnimmt. Figur 11-3 zeigt die Resultate einer solchen Entspannungsmessung, bei der innerhalb von sechs Wochen die Entspannung weitgehend beendet war.

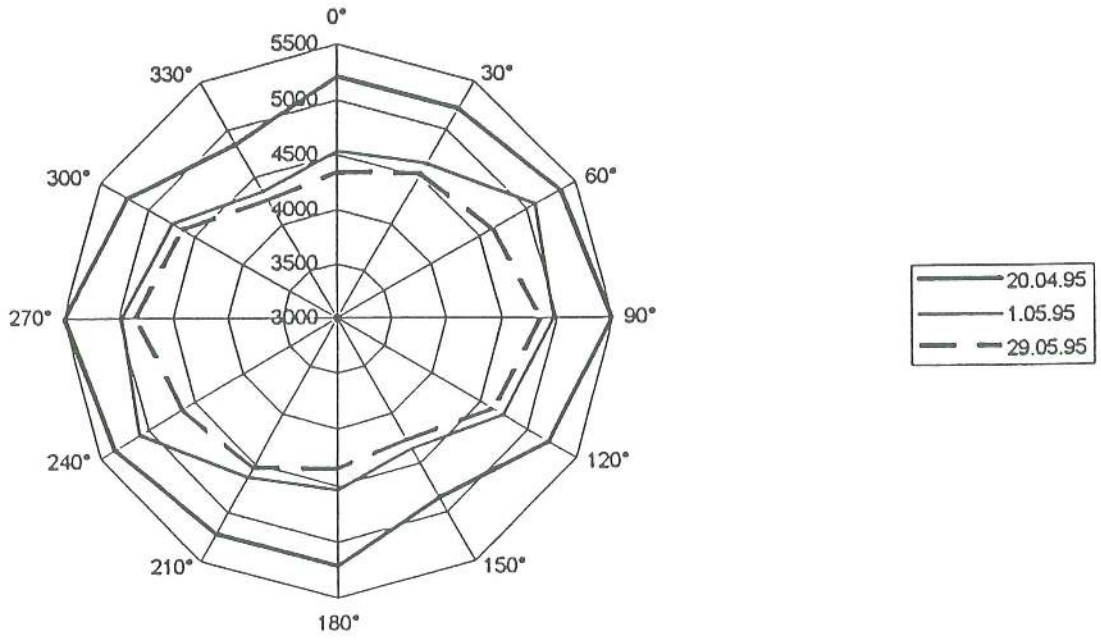


Figur 11-1: Entspannungsbedingte Diskenbildung an Bohrkernen aus grobkörnigem Gastern-Granit (Kurzbohrung im Scheiteltunnel)



(im doppelt polarisierten Licht) (im UV-Licht)

Figur 11-2: Rissbildung in Kalifeldspat bei der Entspannung des Gesteins (Dünnschliffphoto, Bildseite ca. 1,75mm)



Figur 11-3: Ultraschallmessung am Bohrkern (Messebene senkrecht zur Längsachse des Bohrkerns). Das Diagramm zeigt deutlich die zeitliche Abhängigkeit der Entspannung.

12 Rezente Bewegungen

Wiederholte Messungen in den nationalen Nivellementsnetzen haben gezeigt, dass sich die Alpen auch heute noch um ca. 1 mm/Jahr heben. Dabei hat sich die aktuelle Höhe der Gebirgskämme kaum verändert, da sich offenbar der erosionsbedingte Höhenabtrag und die Hebung die Waage halten.

Die noch andauernde Hebung könnte durch Ausgleichsbewegungen in der obersten Erdkruste, d.h. durch die Entlastung beim Abschmelzen der eiszeitlichen Gletscher und den Abtransport grosser Erosionsschuttmassen durch die alpinen Flüsse verursacht sein. Möglicherweise stehen sie aber auch in Zusammenhang mit der noch nicht völlig abgeklungenen alpinen Gebirgsbildung.

Einesteils handelt es sich um regionale Hebungen, anderseits aber auch um Höhenänderungen, die an einzelne Bruch- und Störungsflächen gebunden sind. Nur die letzteren sind von bautechnischer Bedeutung. Im neuen Furka-Tunnel haben sich an solchen jungen Störungen wiederholt Niederbrüche ereignet.

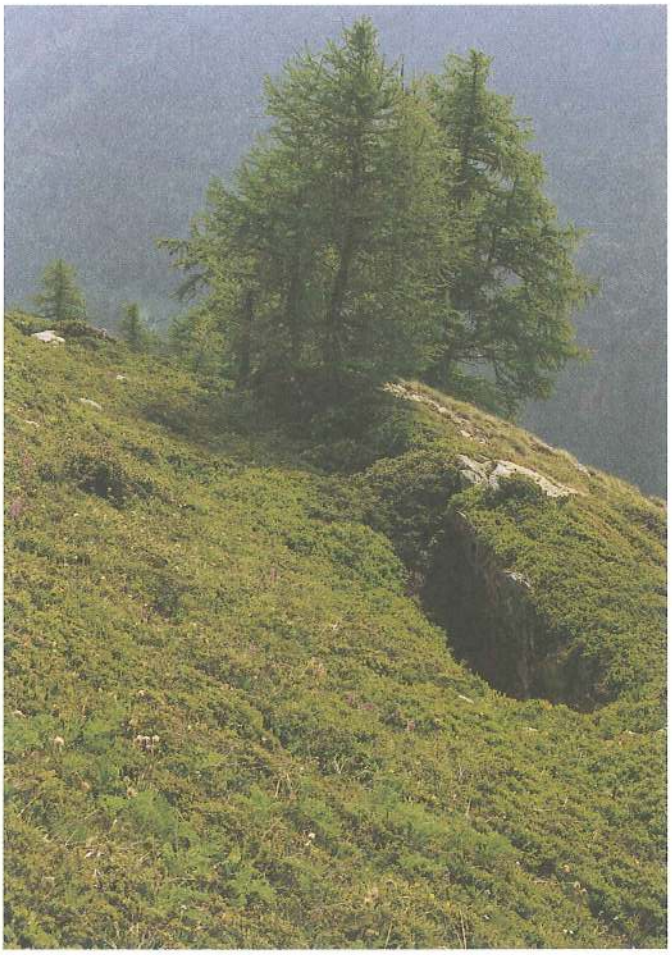
Im Gelände sind diese Störungen daran kenntlich, dass sie ganz junge geologische Bildungen wie Gletscherschliffe und Moränenwälle verstellen. Ein schönes Beispiel stellt eine nördlich von Goppenstein bei Scheenbiel durchziehende, annähernd E–W verlaufende phyllitische Scherzone dar, die die durch den Gletscher polierte Felsoberfläche um rund 1,5 m versetzt (Fig. 12-1). Ein ähnlicher Versatz ist am Blummhorn beobachtet worden.

An diesen beiden Störungen sind Messstellen eingerichtet worden. Aussagekräftige Resultate sind jedoch in Anbetracht der normalerweise sehr kleinen und möglicherweise nicht gleichmässig erfolgenden Verschiebungen erst in einigen Jahren zu erwarten.

Im Scheiteltunnel sind in den Jahren 1913, 1983 und lokal 1996 Präzisionsnivellements durchgeführt worden. Die Messresultate sind in Figur 12-2 dargestellt. Sie zeigen einerseits, dass, wie erwähnt, noch immer eine generelle Hebung stattfindet. Diese Hebung beträgt beim Portal Kandersteg knapp 0,8 mm/Jahr, bei jenem von Goppenstein 1,25 mm/Jahr. Anderseits zeichnen sich in zwei Zonen ganz deutlich differenzielle Bewegungen ab, und zwar im Autochthon Nord und im Jungfraukeil.

Innerhalb des Autochthons Nord treten Hebungsgeschwindigkeiten von bis 1,1 mm/Jahr auf, während in der Doldenhorn-Decke und im Gastern-Granit lediglich 0,8 bzw. 0,85 mm/Jahr gemessen werden. Hier treten demnach lokale Hebungsdifferenzen von rund 0,3 mm/Jahr auf.

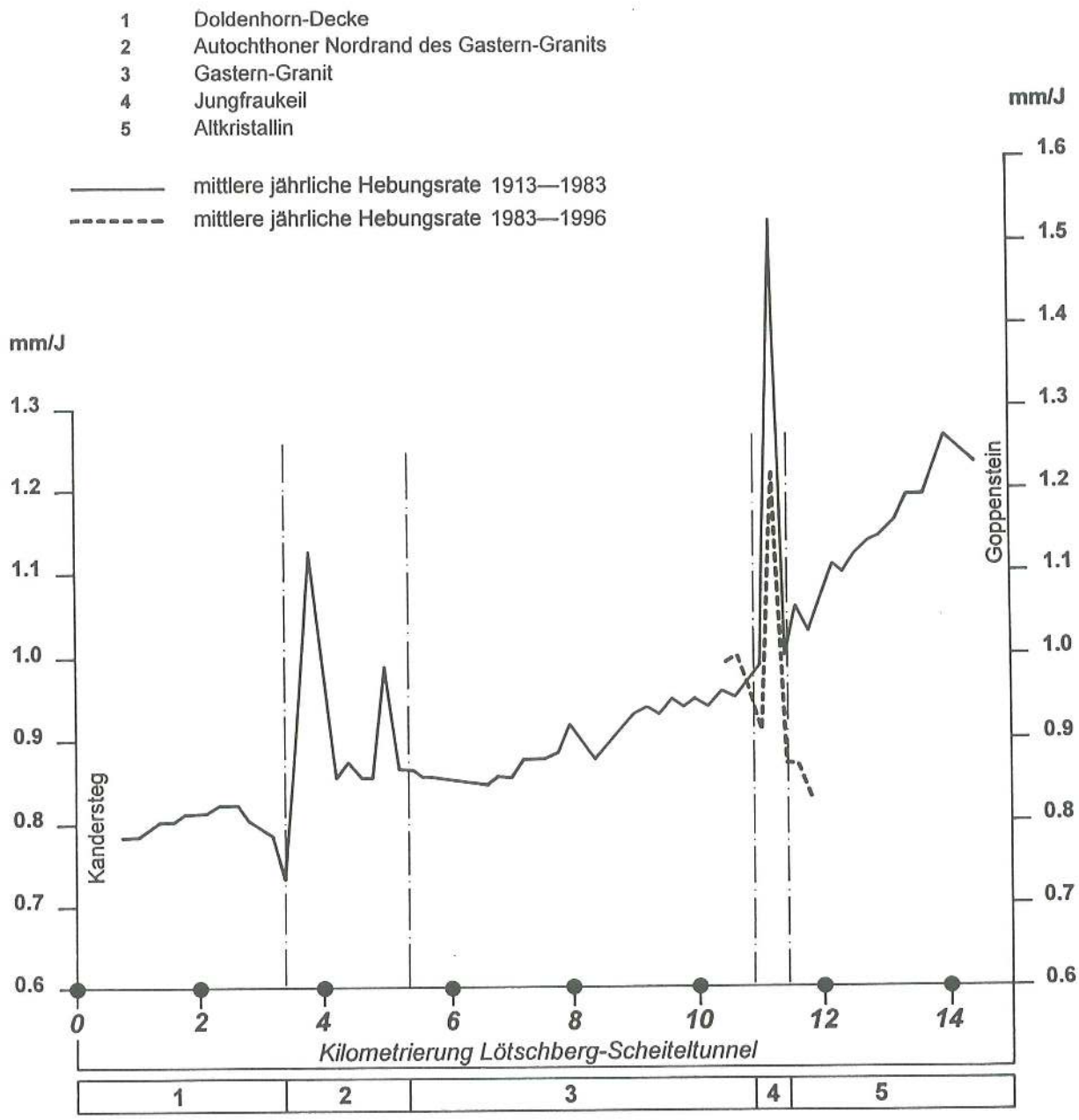
Im Jungfraukeil werden um rund 0,5 mm/Jahr grössere Hebungen als in den angrenzenden Kristallinabschnitten registriert. Dabei bleibt offen, ob die Differenzen in der Bewegungsgeschwindigkeit konzentriert entlang einer einzelnen Fläche oder innerhalb einer breiteren Zone verteilt auftreten.



Figur 12-1:
Rezente Verwerfung bei Scheenbiel (Koord. 623.020/ 136.950). Die südliche Seite ist bis 1,5 m angehoben.

Im ersten Fall könnten die auf eine Fläche konzentrierten Relativbewegungen langfristig zu einer lokalen Beschädigung der Tunnelverkleidung und der Geleiseplatte führen. Im zweiten Fall, d. h. bei einer Verteilung der an sich schon minimen Relativbewegungen auf eine breitere Zone, kann eine Beschädigung der Bauwerke mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Vorsichtigerweise wird aber vorläufig beim Projekt des Basistunnels im durch den Jungfraukeil führenden Abschnitt von der ungünstigeren ersten Variante ausgegangen.

Zur Abklärung der Frage, wo genau und wie stark konzentriert diese Relativbewegungen auftreten, wurde 1996 das Präzisionsnivellement durch den Scheiteltunnel im Bereich des Jungfraukeiles nachgemessen und durch eng beieinander liegende zusätzliche Messpunkte ergänzt. Erst nach Vorliegen der 1999 vorgesehenen erstmaligen Nachmessung der neuen Zusatzpunkte kann beurteilt werden, was für vorbeugende Massnahmen beim Bau des Basistunnels zu realisieren sind, um allfälligen Beschädigungen vorzubeugen.



Figur 12-2: Geodätisch ermittelte Hebungsraten im Scheiteltunnel

Aus den Nachmessungen der Nivellements können nur Höhenveränderungen, nicht aber allfällig ebenfalls erfolgende Streckenverkürzungen festgestellt werden. Es wird daher ungewiss bleiben, ob nur die Vertikalkomponente einer schrägen Bewegung gemessen wird oder ob rein vertikale Bewegungen stattfinden.

13 Bemerkungen zur Tunnelprognose

Im wesentlichen besteht die Prognose aus dem Prognoseprofil, den aufgelisteten geotechnischen Angaben sowie einem detaillierten Begleitbericht.

Zu Beginn der Projektierung des Lötschberg-Basistunnels wurde stets mit zwei Prognoseprofilen gearbeitet, sowohl mit einer baugeologisch «optimistischen» als auch einer «pessimistischen» Interpretation. Dabei wurden verschiedenste Varianten bezüglich Gebirgsbau und -bildung berücksichtigt (z. B. Wildhorn-Decke mit wenig oder viel Tiefgang; zusätzliche Karbonmulde im Gastern-Massiv).

Die baugeologischen Gebirgseigenschaften und der erwartete Wasseranfall müssen dabei oft gegensätzlich beurteilt werden. So bilden Kalk und Dolomit in der Regel ausgezeichnete Tunnelbaugesteine. Wegen ihrer oft starken Verkarstung ist in diesen Gesteinen jedoch häufig mit einem unerwünscht grossen Wasseranfall zu rechnen.

Anhand der beiden «extremen» Profile war es möglich, den projektierenden Ingenieuren den vorhandenen Interpretationsspielraum aufzuzeigen. Erst auf dieser Basis konnte gemeinsam entschieden werden, wo für den Bau noch relevante Wissenslücken bestanden, die mit zusätzlichen Untersuchungen geklärt werden mussten.

Ab der Bearbeitungsstufe «Vorprojekt» wurde nur noch mit einer die wahrscheinlichste geologische Situation darstellenden Prognose gearbeitet. Der nach den zusätzlich durchgeführten Abklärungen (Sondierbohrungen und -stollen, Felsmechanikversuche usw.) verbleibende Interpretationsspielraum wurde in einem Begleittext erläutert.

Die Figur 13-1 vermittelt das Beispiel einer Prognose im Kristallin, während in Figur 13-3 eine solche für Sedimentgestein dargestellt ist. Die dazugehörenden Legenden zeigen die Figuren 13-2 bzw. 13-4.

Das Profil wurde längs der Projektachse konstruiert. Anhand des 300 m breiten **«Horizontalschnittes»,** der das gleiche Gefälle wie der Basistunnel aufweist, ist es jederzeit möglich, die Länge der Prognoseabschnitte in den zwei beidseitig der Achse verlaufenden Tunnelröhren zu ermitteln. Die an ausgewählten Stellen gezeichneten schematischen Querprofile (Brustansichten) erlauben es, zusätzlich einige interessante, lokale Details zu vermitteln. Im Horizontalschnitt und Profil nicht dargestellt sind geringmächtige Phyllite, Kakirite, verlehmte Ruschelzonen sowie Gänge, da diese weder genau lokalisiert noch massstabsgerecht dargestellt werden können.

Die **Prognoseabschnitte** beziehen sich einerseits auf klar definierte Lithologien (z. B. Granit, Amphibolit, Kalk) und anderseits auf Gesteinskomplexe mit ± einheitlichem Gefüge (massige Gneise, schiefrige Gneise, Schiefer). Das Profil im Kristallin (Fig. 13-1) unterscheidet sich von einem herkömmlichen geologischen Profil dadurch, dass die bautechnisch bedeutsame Gesteinstextur in den Vordergrund gerückt, die weniger bedeutsame mineralogische Zusammensetzung dagegen nur in den ergänzenden Angaben aufgelistet ist.

In der Spalte **«Lithologie»** erfolgt nur eine ganz grobe Charakterisierung des jeweiligen Gesteins. Damit wird ein Bezug zu den **«Gesteinstypen»** hergestellt.

Die 15 ausgeschiedenen Gesteinstypen umfassen sämtliche auf der gesamten Länge des Basistunnels auftretenden Lithologien (Legende zum Prognoseprofil, Taf. 6). Die Zuordnung erfolgt unabhängig von der Genese, dem Alter und der tektonischen Zugehörigkeit des einzelnen Gesteins. Sie basiert auf ähnlichen felsmechanischen Kennwerten, umfasst also Gesteine, die sich unter gleichen Randbedingungen (Überlagerung usw.) tunnelbautechnisch ähnlich verhalten. Mit dieser Zusammenfassung zu Gesteinstypen ist sichergestellt, dass die in den verschiedenen Losen im Norden und Süden des Basistunnels vorhandenen baugeologisch ähnlichen Gesteine, die aber z. T. auf den ersten Blick sehr verschiedenartig erscheinen (z. B. Öhrli-Mergel der Doldenhorn-Decke und Trias-Dolomit des Autochthons Gampel–Baltschieder), auch annähernd gleich beurteilt werden.

Die für den projektierenden Ingenieur zusammengestellten mittleren felsmechanischen Kennziffern der Gesteinstypen sind aus Tabelle 7 ersichtlich. Beim Vorliegen von weniger als drei Versuchsresultaten wurde der entsprechende Wert geschätzt.

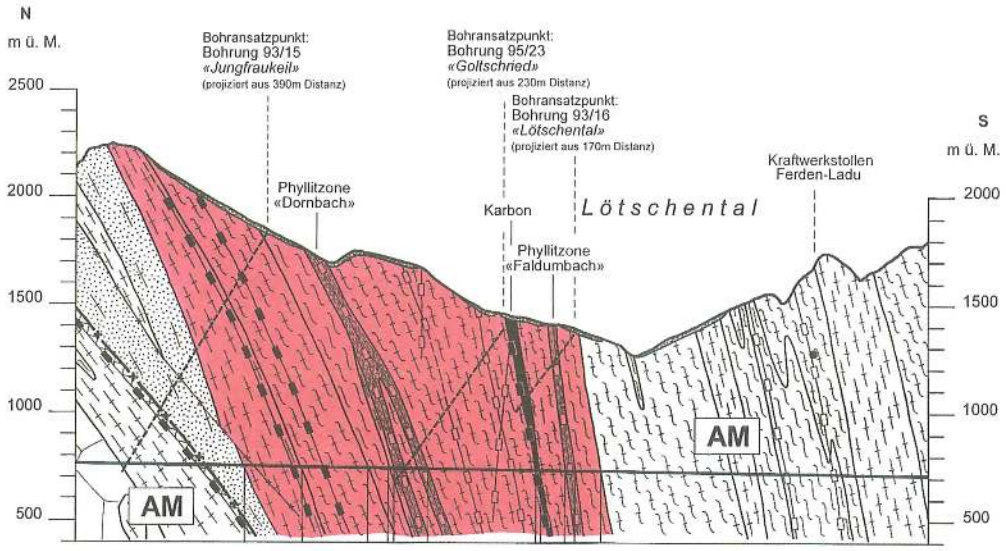
Während die Gesteinskennziffern meist an einzelnen, ca. faustgrossen Kernstücken ermittelt werden, beziehen sich die Gebirgskennwerte (Tab. 8) auf den durch Klüfte, Schicht- und Schieferungsflächen aufgelockerten Gesteinsverband.

Die Rubrik **«Trennflächengefüge»** orientiert grob über die generelle Grösse und Form der Teilkörper, wie sie aus dem anstehenden Fels herausbrechen können. Der RQD-Wert (Rock Quality Designation) wird an Bohrkernen ermittelt. Dieser Index entspricht dem Kerngewinn an Stücken mit einer Länge ≥ 10 cm, bezogen auf die Gesamtlänge der Bohrung bzw. auf 1 Bohrmeter. Ein RQD-Wert von < 25 weist auf einen stark durchtrennten, bautechnisch sehr schlechten Fels hin. Ein bautechnisch guter bis sehr guter Fels besitzt dagegen einen RQD von > 75.

Die Spalte **«Karst- und Wassereinbruchrisiko»** bezieht sich ausschliesslich auf das Risiko einer grösseren erstmaligen Entleerung der natürlichen Reservoire (Karstspalten, Klüfte usw.). Die dabei anfallende Wassermenge kann kurzfristig in Extremfällen durchaus bis mehrere Kubikmeter pro Sekunde betragen.

Bei der Beurteilung der **«Aggressivität»** gehen die Meinungen, ab welchen Konzentrationen das Wasser als schwach bzw. stark aggressiv zu bezeichnen ist, stark auseinander. Die in der Legende vorgenommene Einteilung entspricht einer sehr vorsichtigen Festlegung der Grenzwerte für Betonaggressivität.

Die prognostizierte **Gasgefahrenstufe** bezieht sich auf Erdgas (Kohlenwasserstoffe) und Schwefelwasserstoff. Nicht berücksichtigt ist allfällig auftretendes Radon.



Stationierungs-Km Projektachse			Km 37			Km 38			Km 39		Km 40
Nordrichtung «Horizontalschnitt»											
Schichtlagen im Tunnelquerschnitt (in Blickrichtung Nord)			Karbon; Kalkrit; Altkristallin; Tonschiefer mit zahlreichen spiegeligen Flächen; Sandstein (Quarzit); Anthrazit								
«Horizontalschnitt» (auf Trasseehöhe)			AK						AK		
Geologie	Prognoseabschnitt (PA)		34	33	32	31	30	29	28	27	26	25
	Abschnittslänge (m)		270	305	90	20	150	530	0 (0-40)	100	20 (0-30)	160
	Tektonische Einheit		AAR-MASSIV									
	Lithostratigraphische Einheit		Altkristallin				Phyllitzone «Dornbach»	Altkristallin	Karbon	Altkristallin	Phyllitzone «Faldumbach»	Altkristallin
	Lithologie		Massiger Hellglimmer-Chloritgneis z.T. amphibolführend	Schiefriger Hellglimmer-Chloritgneis	Hellglimmer-(Sericit-) Chlorit-(Biotit-) Schiefer	Massiger Sericitgneis mit Kalksilikatlinsen	Chlorit-Sericitphyllit, getrennt durch stark gekrümmten, schiefrigen Gneis	Schiefriger-massiger (Chlorit-) Hellglimmergneis und Chlorit-(Sericit-) Schiefer	Konglomeratschiefer, Quarzite, Tonschiefer mit Anthrazitlinsen	Schiefriger-massiger (Chlorit-) Hellglimmergneis und Chlorit-(Sericit-) Schiefer	Chlorit-Biotit-Sericitphyllit	Chlorit-Sericitschiefer mit untergeordneten Biotit-Sericitschiefern
	Gesteinstyp		98%= 8.2 + 9.2 2%= 7.1 + (1.1)		95%= 8.1 5%= 7.1 + (1.1)	99%=8.2 1%= 7.1 + (1.1)	55%= 8.2 45%= 7.1 + (1.1)	95%= 8.2 5%= 7.1 + (1.1)	24%= 8.1 75%= 2 1%= 1.1	37%= 8.1 60%= 8.2 3%= 7.1 + (1.1)	7.1 + (1.1)	97%= 8.1 3%= 7.1 + (1.1)
	Trennflächengefüge	Bankung/Schieferung (Ø Plattendicke in m)	0.1 - 1	<0.002		0.1 - 1	<<0.002 - 0.01	0.002 - 0.1	<0.002	<<0.002 - 0.01	<0.002	
		Kluftabstand (m)	0.1 - 1						0.1 - 1			
		RQD (vorherrschende Werte)	75 - 90	25 - 75		50 - 75	<25 - 50	50 - 90	<25 - 50	50 - 75	<25	<25 - 50
KOMMENTAR (siehe Legende)	●	Maximaler jährlich wiederkehrender Wasseranfall in (l/sec)	8						<1	2		
	★	Karst- und Wassereinbruchrisiko	klein 1)						klein	klein 1)		
	◆	Aggressivität des Bergwassers	schwach / ev. Gips						schwach	schwach / ev. Gips		
	▼	Chemismus des Bergwassers	pH = 7.9 ; Leitfähigkeit = 210 µS/cm ; Sulfat = 30 mg/l ; Karbonathärte = 7° fH ; Gesamthärte = 12° fH									
	✕	Gasgefahr gemäss SUVA	1						4	1		
		Felstemperatur (°C)	34°			32°						29°

Prognoseabschnitt (PA)			34	33	32	31	30	29	28	27	26	25
RMR-Klassifikation			**61**	**53**	**45**	**60**	**36**	**60**	**37**	**63**	**26**	**50**
Sprengvortrieb	**Ausbruchart**		**A**	**A**	**A**	**A**	**B**	**A**	**B**	**A**	**B**	**A**
Stehzeit des ungesicherten Gewölbes (in Klammer: Angabe der freien Stützweite) *(normale Sprengbeanspruchung vorausgesetzt, Bergschlag und Auflockerungen infolge Konvergenzen sowie Erfordernis für SUVA-Kopfschutz nicht berücksichtigt)*	>1 Woche	(>b)	60	55	25	60	—	60	—	60	—	25
	1 - 7 Tage	(b)	20	20	45	20	25	20	—	20	—	45
	4 - 24 Stunden	(2-4 m)	13	15	17	13	30	13	30	13	20	17
	1 - 4 Stunden	(1-2 m)	5	8	10	5	25	5	60	5	50	10
	<1 Stunde	(<1 m)	2	2	3	2	20	2	10	2	30	3
	% der Abschnittslängen											
Bergschlaggefährdung (siehe Legende)			~~~~									

Prognosegenauigkeit	Geologie		ausreichend			gut		ausreichend	gut		ausreichend
	Wasser		ausreichend			gut		ausreichend	gut		ausreichend
	Bemerkungen				Bohrung 95/23 durchquert Phyllitzone «Dornbach» auf ca. Tunnelniveau. Gute Erschliessung des Altkristallins				Bohrung 93/16 belegt Mächtigkeitsabnahme des Karbons mit der Tiefe. Gute Erschliessung des Altkristallins.		
Wiederverwendbarkeit des Ausbruchmaterials (Angaben in Prozent)	Klasse 1		50	—	—	—	—	—	—		
	Klasse 2		50	100	—	100	30	100	—		
	Klasse 3a		—	—	100	—	70	—	100		
	Klasse 3b		—	—	—	—	—	—	—		

Die Legende ist nur für den farbigen Profilausschnitt gültig

LITHOSTRATIGRAPHISCHE EINHEITEN

a) Sedimentbedeckung

Vorwiegend Gehängeschutt und Moräne } **Quartär**

b) Grundgebirge

Karbon - Sedimente

Altkristallin im allg., v.a. Gneise und Schiefer } **Altkristallin** (Übersignatur)

MASSIGKEIT IM ALTKRISTALLIN

Die Einstufung erfolgte anhand der dominierenden Schieferungen oder Trennflächenschar

Bezeichnung	Übersignatur	Schieferungsdurchdringung oder Trennflächen
Phyllit		Blättriges, vollständig durchschiefertes Gestein (von Auge sind keine nicht verschieferten Zwischenräume zu erkennen).
Schiefer		Der mittlere Abstand der Schieferungsflächen (Glimmerlagen) ist kleiner als 2 mm: Körner/Kristalle zwischen Schieferungsflächen sind noch sichtbar.
Schiefriger Gneis		Der mittlere Abstand der Schieferungsflächen (Glimmerlagen) liegt zwischen 2 und 10 mm.
Massiger Gneis		Der mittlere Abstand der Schieferungsflächen ist grösser als 10 mm und der mittl. Trennflächenabstand ist kleiner als 1 m.

TEKTONISCHE EINHEITEN

AM **Aar - Massiv**

ZEICHEN

Bruch, Verwerfung, Aufschiebung
Eine oder mehrere, nahe beieinanderliegende, z. T. offene Grossklüfte.

Kakirit
Durch tektonische Beanspruchung stark zerrüttetes und brekziiertes, auf Bruchzonen beschränktes, unverfestigtes Gestein.

Phyllitische Scherzone, Zone intensiver Schieferung

Phyllitische Scherzone, durch Spröddeformation überprägt

BERGSCHLAGGEFÄHRDUNG

~~ schwach

Wiederverwendbarkeit des Ausbruchmaterials

Klasse 1: Dieses Material ist von guter Qualität. Nach entsprechender Aufbereitung eignet es sich für die Herstellung von Kiessand I, Betonzuschlag, Spritzbetonzuschlag, Splitt und Sickerkies.

Klasse 2: Dieses Material ist von mittlerer Qualität. Nach entsprechender Aufbereitung kann es für die Herstellung bzw. als Ersatz von Kiessand II verwendet werden.

Klasse 3: Dieses Material ist lediglich als Schutt- und Rekultivierungsmaterial geeignet. Allenfalls muss konventionell, d.h. durch Sprengen gewonnenes Material nachgebrochen werden. Möglicherweise ist auch die Zumischung von Stabilisierungsstoffen notwendig.

Es kann für die Wiederauffüllung von Kiesgruben, Steinbrüchen, Hinterfüllungen, Geländegestaltungen, Dammschüttungen (evtl. kombiniert mit Stabilisationsmitteln) oder allenfalls teilweise als Oberflächenschicht für Güter- und Waldwege etc. verwendet weden.

Klasse 3b: Dieses Material eignet sich analog zur Klasse 3a als Schüttmaterial. Seine Verwendung ist jedoch an Gewässerschutzauflagen geknüpft. In diese Klasse gehören Gips, Anhydrit, Rauhwacke sowie auch stark vererztes Kristallin.

GESTEINSTYP

Gesteinstyp Nr.	Geologische Bezeichnung (Lithologie)
1.1	- Kakirit (ohne Wasser)
2	- Karbon - Schiefer
7.1	- Phyllit - untergeordnet Talkschiefer - Ruschelzone
8.1	- Altkristalliner Schiefer
8.2	- Altkristalliner Gneis
9.2	- Amphibolit, Amphibolgneise

KOMMENTAR zu den Zeilen

● Angabe bezogen auf eine Tunnelröhre

Bei zwei Tunnelröhren muss dieser Wert mit **1.3**, bei drei Röl mit **1.5** und bei vier Röhren mit **1.6** multipliziert werden.

★(1) Einzelne lokale Wassereinbrüche im Bereich von Störungen und/oder offenen Klüften möglich.

◆

Aggressivität	Sulfat/Sulfid - Gehalt (2)
schwach	50 - 250 mg/l
schwach/evtl. Gips	evtl. lokal >250 mg/l, infolge sekundärem Gips auf Klüften

(2) freie Kohlensäure, Chlorid, Magnesium pauschal mitberücksichtigt

▼ Chemische Gesamtanalysen siehe Text

✖ **0** = keine Gasgefahr
1 = sehr kleine Gasgefahr
2 = kleine Gasgefahr
3 = mittlere Gasgefahr
4 = grosse Gasgefahr
5 = sehr grosse Gasgefahr

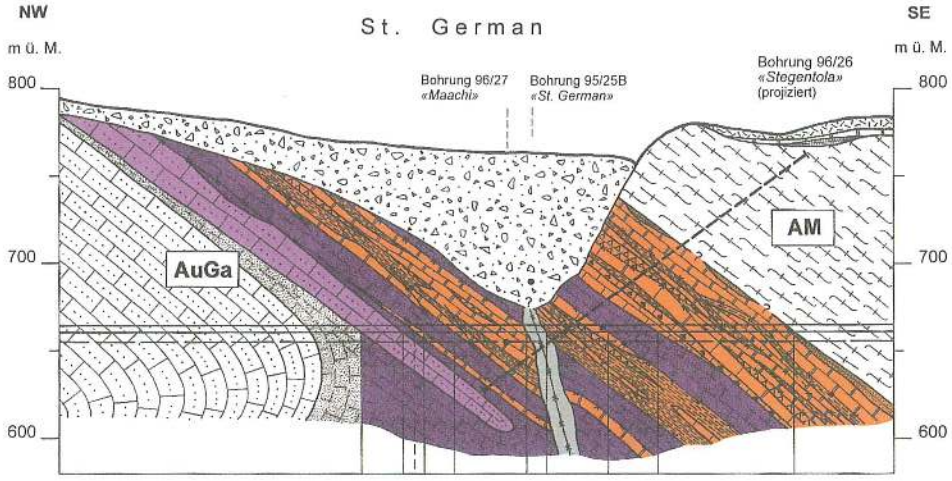
RQD - WERTE

< 25	sehr schlecht
25 - 50	schlecht
51 - 75	mittel
76 - 90	gut
> 90	sehr gut

Die Stationierungs - Km beziehen sich auf die Horizontale

Figur 13-2: Legende zu Figur 13-1

Gegenüberliegende Seite:
Figur 13-1: Beispiel für die Tunnelprognose im Kristallin



Stollen - Metrierung			Sm ↑ 800		Sm ↑ 700		Sm ↑ 600		Sm ↑ 500	
Nordrichtung «Horizontalschnitt»										
Schichtlagen im Tunnelquerschnitt (Blick in Vortriebsrichtung)										
«Horizontalschnitt» (auf Sohlenhöhe Erkundungsstollen)			Lk / Ls «Tr	Ls	Tr	Tr	Ls	Tr		
Geologie	Prognoseabschnitt (PA)		10	9	8	7	6	5	4	3
	Abschnittslänge (m)		24	12	18	42	12	36	28	79
	Tektonische Einheit		Autochthon Gampel - Baltschieder							
	Lithostratigraphische Einheit		«Lias - Kalke»	«Lias - Schiefer» und Trias	«Lias - Schiefer»	Trias	Störungszone Maachi	Trias	«Lias - Schiefer»	Trias
						S.-zone 3		S.-zone 2	Schuppenzone 1	
	Lithologie		Kalke, Sandkalke und kalkige Sandsteine (mit bis 70% Quarz), stark geschiefert, zahlreiche Calcit-/Quarz-Adern	Kalkige Tonschiefer (schwarz) und Dolomit	Feine Wechsellagerung von Ton- und Kalkschiefern	±Massiger Dolomit und Tonschiefer (grünlich) mit dolomitischen Lagen	Kakirit und Kataklasitzone im Dolomit	Dolomite ±kalkig, häufig mit dünnen Schieferlagen, Kalke, Kalkschiefer und Tonschiefer (grau-grüngelblich), Rauhwacke ±Gips	Feine Wechsellagerung von Tonschiefern (schwarz) und Kalkschiefern (grau), Calcitadern	Dolomite ±kalkig, häufig mit dünnen Schieferlagen, Kalke, Kalkschiefer und Tonschiefer (grau-grüngelblich), Rauhwacke ±Gips
	Gesteinstyp		6.1	30%= 4 70%= 3	3	40%= 4 58%= 7.1 2%= 1.2	25%= 3 75%= 1.1	25%= 4 65%= 7.1 10%= 1.2	3	80%= 4 10%= 7.1 10%= 1.1/1.2
	Trennflächengefüge	Bankung/Schieferung (∅ Plattendicke in m)	0.01 - 1	<0.01 - 0.1			Gesteine stark zertrümmert	<0.01 - 0.1		
		Kluftabstand (m)	1	0.01 - 1				0.01 - 1		
		RQD (vorherrschende Werte)	~70	30 - 50		20 - 50		<20	10 - 40	40 - 70
KOMMENTAR (siehe Legende)	●	Maximaler jährlich wiederkehrender Wasseranfall in (l/sec)	10							
	★	Karst- und Wassereinbruchrisiko	gross		klein					
	◆	Aggressivität des Bergwassers	schwach		evtl. stark					
	▼	Chemismus des Bergwassers	pH = 7.5 ; Leitfähigkeit = 380 µS/cm ; Sulfat = 54 mg/l ; Gesamthärte = 12° fH		evtl. hoher Sulfatgehalt wegen Gips					
	✖	Gasgefahr gemäss SUVA	3		2					
		Felstemperatur (°C)	15°							15°

Prognoseabschnitt (PA)			10	9	8	7	6	5	4	3
RMR-Klassifikation			49	42	40	37	19	35	40	43
Sprengvortrieb	**Ausbruchart**		A	A	A	A	A	A	A	A
Stehzeit des ungesicherten Gewölbes (in Klammer: Angabe der freien Stützweite) *(normale Sprengbeanspruchung vorausgesetzt, Bergschlag und Auflockerungen infolge Konvergenzen sowie Erfordernis für SUVA-Kopfschutz nicht berücksichtigt)*	>1 Woche (>b)	% der Abschnittslängen	50	—	—	—	—	—	—	—
	1 - 7 Tage (b)		40	50	40	—	—	—	40	40
	4 - 24 Stunden (2-4 m)		7	40	50	50	—	40	50	40
	1 - 4 Stunden (1-2 m)		3	9	8	40	50	40	8	17
	<1 Stunde (<1 m)		—	1	2	10	50	20	2	3
Wiederverwendbarkeit des Ausbruchmaterials (Angaben in Prozent)	Klasse 1		60	—	—	—	—	—	—	—
	Klasse 2		40	—	—	50	—	—	—	—
	Klasse 3		—	100	100	50	100	50	100	70
	Klasse 4		—	—	—	—	—	50	—	30

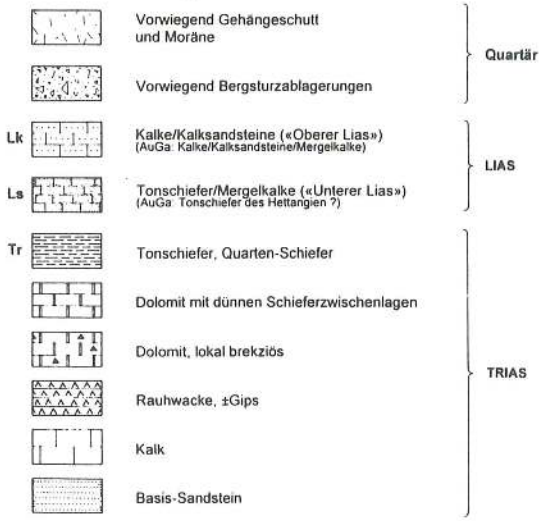
Prognosegenauigkeit	**ausreichend** (betreffend erstmaliger Entleerung unsicher)	**generell gut** (möglicherweise ganz lokal kurze Quartärstrecke; für Sondierstollen ausreichend, für Tunnelbau wegen unbekanntem bautechn. Verhalten aber ungenügend)

Figur 13-3: Beispiel für die Tunnelprognose in den Sedimenten

Die Legende ist nur für den farbigen Profilausschnitt gültig

LITHOSTRATIGRAPHISCHE EINHEITEN

a) Sedimentbedeckung



TEKTONISCHE EINHEITEN

AuGa **Autochthon Gampel-Baltschieder**

ZEICHEN

Bruch, Verwerfung, Aufschiebung
Eine oder mehrere, nahe beieinanderliegende, z. T. offene Grossklüfte.

Bruchzone (Störungszone «Maachi»)

Wiederverwendbarkeit des Ausbruchmaterials

Klasse 1: Dieses Material ist von guter Qualität. Nach entsprechender Aufbereitung eignet es sich für die Herstellung von Kiessand I, Betonzuschlag, Spritzbetonzuschlag, Splitt und Sickerkies.

Klasse 2: Dieses Material ist von mittlerer Qualität. Nach entsprechender Aufbereitung kann es für die Herstellung bzw. als Ersatz von Kiessand II verwendet werden.

Klasse 3: Dieses Material ist lediglich als Schutt- und Rekultivierungsmaterial geeignet. Allenfalls muss konventionell, d.h. durch Sprengen gewonnenes Material nachgebrochen werden. Möglicherweise ist auch die Zumischung von Stabilisierungsstoffen notwendig.

Es kann für die Wiederauffüllung von Kiesgruben, Steinbrüchen, Hinterfüllungen, Geländegestaltungen, Dammschüttungen (evtl. kombiniert mit Stabilisationsmitteln) oder allenfalls teilweise als Oberflächenschicht für Güter- und Waldwege etc. verwendet weden.

Klasse 4: Dieses Material eignet sich analog zur Klasse 3a als Schüttmaterial. Seine Verwendung ist jedoch an Gewässerschutzauflagen geknüpft. In diese Klasse gehören Gips, Anhydrit, Rauhwacke sowie auch stark vererztes Kristallin.

GESTEINSTYP

Gesteinstyp Nr.	Geologische Bezeichnung (Lithologie
1.1	- Kakirit (ohne Wasser)
1.2	- Gips/Anhydrit (mit Tonschieferlagen) - Rauhwacke
3	- «Lias-Schiefer»
4	- Trias-Dolomit
6.1	- «Lias-Kalk»
7.1	- Phyllit, Quarten-Schiefer, Ruschelzone

KOMMENTAR zu den Zeilen

● Angabe bezogen auf vorliegenden Stollen (ohne erstmalige Entleerungen)

◆

Aggressivität	Sulfat/Sulfid - Gehalt (2)
schwach	50 - 250 mg/l
evtl. stark	>250 mg/l

(2) freie Kohlensäure, Chlorid, Magnesium pauschal mitberücksichtigt

▼ Chemische Gesamtanalysen siehe Text

✖ 0 = keine Gasgefahr
1 = sehr kleine Gasgefahr
2 = kleine Gasgefahr
3 = mittlere Gasgefahr
4 = grosse Gasgefahr
5 = sehr grosse Gasgefahr

RQD - WERTE

< 25	sehr schlecht
25 - 50	schlecht
51 - 75	mittel
76 - 90	gut
> 90	sehr gut

Die Stollen-Metrierungen beziehen sich auf die Horizontale

Figur 13-4: Legende zu Figur 13-3

Der **RMR-Index** (Rock Mass Rating System) fasst die wichtigsten bautechnisch relevanten Parameter zusammen. Es sind dies die einaxiale Druckfestigkeit des Gesteins, der RQD-Wert, der Abstand sowie die Beschaffenheit (Rauhigkeit u. a.) und räumliche Orientierung der Trennflächen, der Bergwasseranfall und der Wasserdruck. Ein RMR-Index von 81–100 deutet auf ein sehr gutes, ein solcher von <20 auf ein sehr schlechtes Baugestein hin. Der RMR-Index gibt in bezug auf die bautechnische Beurteilung des mit dem Basistunnel zu durchquerenden Gebirges aber nur ganz grobe Hinweise, da dieser Index nicht an alpin deformierten Gesteinen entwickelt und überprüft wurde.

Mittlere felsmechanische Kennziffern der Gesteinstypen

	Gestein													Trennfläche
Gesteinstyp	γ [kN/m³]	$\sigma_{d,G}$ [MPa]	I_p [–]	I_s [–]	φ_r [°]	c_r [MPa]	$\sigma_{t,G}$ [MPa]	E_G [GPa]	ν_G [–]	σ_q [kN/m²]	ε_q [%]	Qz [Vol%]	CAI [–]	φ_r [°]
1.1	27,0		0,2	1,0	26	1,7	0,0	0,8	0.35	2000	6,0	36	0,5	25
1.2	26,7	16,9	1,3	3,5	29	2,0	3,0	2,0	0,35	5000	5,0	5	0,7	29
2	26,7	21,7	1,4	4,5	30	2,4	4,4	15,3	0,24	2820	0,7	18	0,8	29
3	27,2	34,5	2,1	5,4	29	4,6	8,0	24,5	0,29	5467	1,6	14	1,1	34
4	27,6	66,1	1,9	3,9	35	5,5	5,2	27,5	0,28	500	1,0	9	1,0	30
5	26,7	154,0	5,5	6,8	40	6,2	8,8	23,5	0,21	–	–	47	3,5	32
6.1	27,1	112,9	3,2	5,5	41	7,0	7,6	46,7	0,29	100	0,7	4	1,2	34
6.2	26,9	141,9	4,6	8,0	43	9,9	10,0	51,4	0,26	–	–	7	1,4	33
7.1	27,4	3,0	0,2	2,6	32	4,2	0,0	21,7	0,26	–	–	25	0,5	38
7.2	26,5	20,0	0,7	2,0	30	4,0	5,0	17,5	0,28	–	–	35	3,0	30
8.1	27,6	24,9	0,9	3,0	28	2,5	7,4	12,5	0,25	–	–	24	1,7	27
8.2	27,1	79,2	2,0	6,9	30	5,0	9,2	21,2	0,19	–	–	33	3,1	36
9.1	26,8	116,9	5,0	7,2	34	9,2	9,4	38,2	0,23	–	–	35	3,5	36
9.2	28,4	157,6	8,0	10,0	35	7,0	20,0	21,2	0,26	–	–	25	3,0	33
9.3	26,8	200,0	12,0	12,0	45	15,0	12,0	60,0	0,23	–	–	75	4,0	35

Bei weniger als drei Versuchsresultaten Angabe eines Schätzwertes (Schattierung)

Kenngrösse	Definition	Wert aus ...
γ	Raumgewicht (trocken)	Tauchwägung
$\sigma_{d,G}$	Einaxiale Druckfestigkeit des Gesteins	Einaxial-Versuch
I_p	Punktlastindex für Belastung parallel zur Schieferung/Schichtung	Punktlastversuch
I_s	Punktlastindex für Belastung senkrecht zur Schieferung/Schichtung	Punktlastversuch
φ_r	Restreibungswinkel des Gesteins	Triaxial-Versuch
c_r	Restkohäsion des Gesteins	Triaxial-Versuch
$\sigma_{t,G}$	Zugfestigkeit des Gesteins	Brazilian-Test
E_G	Elastizitätsmodul des Gesteins (ermittelt bei 50% der max. Last bei der Erstbelastung)	Einaxial-Versuch
ν_G	Poissonzahl des Gesteins	Einaxial-Versuch
σ	Maximaler Quelldruck (nach Huder-Amberg)	Quellversuch
ε_q	Maximale Quellhebung (nach Huder-Amberg)	Quellversuch
Qz	Quarzgehalt (anhand von Vergleichsbildern geschätzte Vol%)	Dünnschliff
CAI	Cerchar Abrasivitätsindex	Abrasivitätstest
φ_r	Restreibungswinkel der Trennfläche	Scherversuch

Tabelle 7: Felsmechanische Gesteinskennziffern (gemessene Mittelwerte)

	Felsmechanische Kennziffern Charakteristische geschätzte Mittelwerte (ohne Sicherheiten)							
	Gebirge							
Gesteinstyp	γ [kN/m³]	E_F [GPa]	ν_F [–]	$\varphi_{r,F}$ [°]	$c_{r,F}$ [MPa]	$\varphi_{s,F}$ [°]	$c_{s,F}$ [MPa]	$\sigma_{t,F}$ [MPa]
1.1	25,0	0,2	0,35	25	0,0	26	0,0	0,0
1.2	26,0	0,5	0,32	29	1,0	33	2,5	1,0
2	26,6	9,0	0,30	28	0,5	32	2,0	1,5
3	26,7	10,0	0,30	28	2,0	33	2,5	4,0
4	27,0	6,0	0,30	30	2,5	36	3,5	4,0
5	26,7	18,0	0,25	35	3,0	40	7,0	5,0
6.1	26,8	25,0	0,25	36	4,0	42	12,0	6,0
6.2	26,9	25,0	0,25	38	4,0	44	12,0	7,5
7.1	27,0	0,5	0,40	14	0,2	16	0,5	0,0
7.2	26,5	5,0	0,32	30	1,0	32	2,0	2,0
8.1	27,0	10,0	0,28	25	1,5	28	1,5	4,0
8.2	27,0	23,0	0,25	30	4,0	35	7,0	6,0
9.1	26,8	25,0	0,25	34	5,0	41	9,0	9,0
9.2	27,5	35,0	0,25	36	6,0	44	10,0	15,0
9.3	26,8	40,0	0,25	35	8,0	42	12,0	15,0

Kenngrösse	Definition
γ	Raumgewicht (trocken)
E_F	Elastizitätsmodul des Gebirges (ermittelt bei 50% der max. Last bei der Erstbelastung)
ν_F	Poissonzahl des Gebirges
$\varphi_{r,F}$	Restreibungswinkel des Gebirges
$c_{r,F}$	Restkohäsion des Gebirges
$\varphi_{s,F}$	Reibungswinkel (Spitzenwert) des Gebirges
$c_{s,F}$	Kohäsion (Spitzenwert) des Gebirges
$\sigma_{t,F}$	Zugfestigkeit des Gebirges

Tabelle 8: Felsmechanische Gebirgskennziffern (geschätzte Mittelwerte)

Anstelle der **Stehzeit des ungesicherten Gewölbes** werden auf den geologischen Prognoseprofilen normalerweise bei einem Sprengvortrieb die voraussichtliche Ausbruchsart (Vollausbruch, verschiedene Arten von Teilausbruch) und die Ausbruchsklassen, bei einem mechanischen Tunnelvortrieb mit einer TBM die Bohr- und Ausbruchsklassen angegeben (SIA-Norm 198, Untertagebau).

Die Ausbruchsklassierung basiert auf der Menge, der Art und dem Einbauort (bezogen auf den Abstand zur Tunnelbrust) der notwendigen Ausbruchsicherungsmassnahmen. Die Bohrklassierung berücksichtigt den Aufwand, den Fels mit einer TBM abzubauen. Derselbe ist von der Massigkeit, Druckfestigkeit und Abrasivität usw. des Gebirges abhängig.

Bei der Prognose für den Lötschberg-Basistunnel wurde ein anderes Vorgehen gewählt, vor allem im Bestreben, die Verantwortlichkeit zwischen dem Ingenieur und

dem Geologen klar abzugrenzen, aber auch in Anbetracht der rasanten Entwicklung bei der Konstruktion von Tunnelbohrmaschinen und der beim Sprengvortrieb eingesetzten Geräte. Während der Geologe für die korrekte Beschreibung des Gebirges verantwortlich zeichnet, ist der Ingenieur für die Projektierung der auf dieser Beschreibung basierenden notwendigen Sicherungsmassnahmen zuständig.

Die Stabilität bzw. Stehzeit des Tunnelgewölbes bestimmt den Einbauort der notwendigen Sicherungsmassnahmen. Von ihr hängt ab, wie weit hinter der Tunnelbrust bzw. zu welchem Zeitpunkt nach dem Tunnelausbruch die Sicherungsmassnahmen spätestens tragfähig sein müssen. Bei einem industriellen Tunnelvortrieb ist es aber aus Installations- bzw. wirtschaftlichen Gründen auch durchaus denkbar, dass der Einbau möglichst aller Sicherungsmassnahmen auf eine stets gleichbleibende Stelle knapp hinter der Tunnelbrust konzentriert wird. Es versteht sich von selbst, dass der Einbauort – natürlich unter Einhaltung der durch die Stehzeit gesetzten Limiten – möglichst optimal an die zum Einsatz gelangenden Installationen angepasst wird.

Aus diesen Gründen enthält das geologische Prognoseprofil anstelle der Angaben über die Ausbruchsklassierung eine Prognose der Stehzeit des ungesicherten Gewölbes. Diese Angabe bildet für die Ingenieure die wichtigste Grundlage zur Verteilung der von ihnen projektierten «Profiltypen» bzw. der vorgesehenen Sicherungsmassnahmen.

Die Stehzeiten entsprechen nicht den in der SIA-Empfehlung 199 von Laufer definierten Klassen. Es wurde eine den Verhältnissen am Lötschberg besser gerecht werdende Klassierung aufgestellt. Diese ist in der Kolonne «Stehzeit des ungesicherten Gewölbes» (Fig. 13-1 bzw. 13-3) definiert.

Für jene Tunnelabschnitte, für welche die Submission sowohl für einen maschinellen als auch einen Sprengvortrieb durchgeführt wird, müssen die Stehzeiten wegen der unterschiedlich starken Gebirgsauflockerung für jede Vortriebsmethode separat abgeschätzt werden.

Betreffend die **Prognosegenauigkeit** gilt es zu berücksichtigen, dass die Geologie zu den beschreibenden und nicht zu den exakten Naturwissenschaften gehört. Folglich können zahlreiche Vorgänge des geologischen Geschehens wohl beschrieben, deren Ursachen und Mechanismus aber, je nach angenommener Basishypothese (z. B. dem Aktualitätsprinzip) sehr unterschiedlich gedeutet werden. Es ist deshalb offensichtlich, dass eine geologische Prognose nie absolut mit dem effektiven Baubefund übereinstimmen wird. Betreffend das Anfahren von Karströhren gilt dies selbst für eine Tunnelprognose, die anhand eines durchgehenden Sondierstollens erstellt worden ist. Es ist daher wichtig, dass der Geologe, der die verbleibenden Unsicherheiten ja am besten kennt, die Genauigkeit seiner Prognose festhält. Diese Einschätzung muss im Zuge der geologischen Voruntersuchungen laufend revidiert werden. Detailuntersuchungen sind dort anzusetzen, wo die Genauigkeit noch ungenügend ist. Als Beispiel hierfür sollen die auf Figur 13-3 dargestellten Prognoseabschnitte 3-9 dienen. Dort ist die geologische Situation dank der Bohrungen 95/25, 96/26 und 96/27 (Taf. 3) gut, das bautechnische Verhalten des anzutreffenden Gebirges aber ungenügend bekannt. Daher ist vorgesehen, in diesem Abschnitt demnächst als weitere Erkundungsmassnahme zusätzlich zu den bereits ausgeführten Bohrungen noch einen Pilotstollen vorzutreiben.

Dieser Pilotstollen und die in Kapitel 9.3 erwähnte zusätzliche Bohrung in den Jungfraukeil haben zum Ziel, die noch vorhandenen örtlichen Unsicherheiten in der geologischen Prognose auszuräumen. Nach Vorliegen der entsprechenden Resultate wird die geologische Prognose des Lötschberg-Basistunnels, trotz der bedeutenden Länge dieses Tunnels und der grossen Überdeckung, betreffend die Prognosegenauigkeit über die ganze Länge den üblicherweise geforderten Standard aufweisen.

LISTE DER REFERENZEN

Zusätzlich zu den im Text angeführten Publikationen sind auch noch einige wichtige Karten des Gebietes aufgeführt.

A) Karten

FURRER, H., BADOUX, H., HUBER, K. & TAVEL, H. von (1956): Blatt 1267 Gemmi (Atlasblatt 32). Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000. – Landeshydrol. u. -geol.

FURRER, H., HUBER, K., ADRIAN, H., BAUD, A., FLÜCK, W., PREISWERK, C., SCHULER, P. & ZWAHLEN, P. (1993): Blatt 1247 Adelboden (Atlasblatt 87). Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000. – Landeshydrol. u. -geol.

HÜGI, T., LEDERMANN, H., SCHLÄPPI, E., COLLET, L.W., FREY, M. & PARÉJAS, E. (1985): Blatt 1268 Lötschental (Atlasblatt 82). Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000. – Landeshydrol. u. -geol.

SCHENKER, M. (1946): Geologische Karte der Sedimentkeile zwischen Lonza und Baltschiedertal, 1:20'000. In: Geologische Untersuchungen der mesozoischen Sedimentkeile am Südrand des Aarmassivs zwischen Lonza und Baltschiedertal (Wallis). – Beitr. geol. Karte Schweiz [N.F.] 86.

B) Literatur

ADRIAN, H. & SCHULER, P. (1997): Die Geologie des Amtes Frutigen. In: Das Frutigbuch. – P. Haupt, Bern.

BAER, A. (1959): L'extrémité occidentale du massif de l'Aar. – Bull. Soc. neuchât. Sci. nat. 82/3, 5–160.

Berner Alpenbahn-Gesellschaft/BLS (1906–1913): Rapports trimestriels adressés au Département fédéral des postes et des chemins de fer sur l'état des travaux du chemin de fer des Alpes Bernoises (Frutigen–Brigue). – (Unpubl.)

Berner Alpenbahn-Gesellschaft/BLS (1914): Schluss-Bericht an das eidgenössische Post- und Eisenbahndepartement über den Bau des Lötschbergtunnels der Berner Alpenbahnen 1906–1913 (mit geologischem Längenprofil). – Selbstverl. d. Ges.

CRESTIN, G. (1990): Géologie du Lötschenpass (Valais). Relations sédimentaires et structurales dans le flanc renversé de la nappe du Doldenhorn. – Trav. de Dipl. Univ. Lausanne (inéd.).

DOLIVO, E. (1982): Nouvelles observations structurales au SW du massif de l'Aar entre Visp et Gampel. – Mat. Carte géol. Suisse [n.s.] 157.

FISCHER, G., SCHNEGG, P.-A., MA, J., MÜLLER, I. & BURKHARD, M. (1987): Etude VLF-R du remplissage quarternaire de la Vallée de Gastern (Alpes Bernoises, Suisse). – Eclogae geol. Helv. 80/3, 773–787.

FURRER, H. (1962): Erläuterungen zum Blatt 1267 Gemmi (Atlasblatt 32). Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000. – Landeshydrol. u. -geol.

Geologiebüro Kellerhals & Haefeli (in Vorb.): Erläuterungen zum Blatt 1247 Adelboden (Atlasblatt 87). Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000. – Landeshydrol. u. -geol.

HUGI, E. & TRUNINGER, E. (1914): Geologisches Längenprofil des Lötschbergtunnels im Msst. 1:2'000/400. – Unpubl. Tunnelaufn. Berner Alpenbahn-Ges.

HÜGI, T., LEDERMANN, H. & SCHLÄPPI, E. (1988): Erläuterungen zum Blatt 1268 Lötschental (Atlasblatt 82). Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000. – Landeshydrol. u. -geol.

Konsortium Rhone–Kander (1958): Färbversuche im Gasterntal. In: Schlussbericht über die in den Jahren 1956–1958 im Gasterntal durchgeführten Untersuchungen. – Ber. Arch. Elektrowatt, Zürich (unpubl.).

SCHENKER, M. (1946): Geologische Untersuchungen der mesozoischen Sedimentkeile am Südrand der Aarmassivs zwischen Lonza und Baltschiedertal. – Beitr. geol. Karte Schweiz [N.F.] 86.

SCHLÄPPI, E. (1980): Geologische und tektonische Entwicklung der Doldenhorndecke und zugehöriger Elemente. – Diss. Univ. Bern.

SCHMASSMANN, H., BALDERER, W., KANZ, W. & PEKDEGER, A. (1984): Beschaffenheit der Tiefengrundwässer in der zentralen Nordschweiz und angrenzenden Gebieten. – Nagra tech. Ber. NTB 84-21.

SIA (1991): Empfehlung 199. Erfassen des Gebirges im Untertagbau. Ausgabe 1975. – Schweiz. Ing.- und Archit.-Ver.

SIA (1993): Norm 198. Untertagbau (Angaben zum Projekt, Ausführung, besondere Bestimmungen, Ausmass und Vergütung). Ausgabe 1993. – Schweiz. Ing.- und Archit.-Ver.

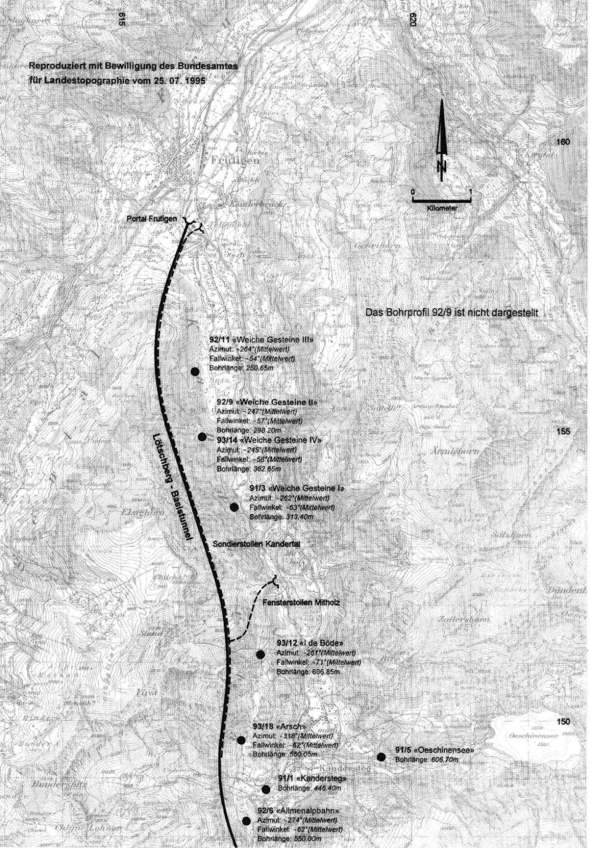
Geologische Berichte Rapports géologiques Rapporti geologici

Vertrieb durch

Landeshydrologie und -geologie, CH-3003 Bern

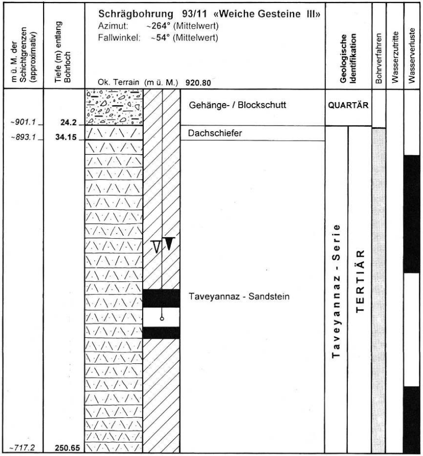
Nr. 1	1987	TJ. PETERS, A. MATTER, H.-R. BLÄSI, A. GAUTSCHI Sondierbohrung Böttstein – Geologie	Fr. 60.–
Nr. 2	1987	A. ESCHER, H. MASSON, A. STECK Coupes géologiques des Alpes occidentales suisses	vergriffen
Nr. 3	1988	A. PUGIN Carte des isohypses de la base des sédiments du Quaternaire	Fr. 10.–
Nr. 4	1988	M. BURKHARD Horizontalschnitt des Helvetikums der Westschweiz	Fr. 10.–
Nr. 5	1988	A. MATTER, TJ. PETERS, CH. ISENSCHMID, H.-R. BLÄSI, H.-J. ZIEGLER Sondierbohrung Riniken – Geologie	Fr. 60.–
Nr. 6	1988	A. Matter, Tj. Peters, H.-R. Bläsi, J. Meyer, H. Ischi, Ch. Meyer Sondierbohrung Weiach – Geologie	Fr. 60.–
Nr. 7	1988	A. ESCHER Structure de la nappe du Grand-Saint-Bernard entre le val de Bagnes et les Mischabel	Fr. 10.–
Nr. 8	1988	A. MATTER, TJ. PETERS, H.-R. BLÄSI, F. SCHENKER, H.-P. WEISS Sondierbohrung Schafisheim – Geologie	Fr. 60.–
Nr. 9	1989	TJ. PETERS, A. MATTER, H.-R. BLÄSI, CH. ISENSCHMID, P. KLEBOTH, CH. MEYER, J. MEYER Sondierbohrung Leuggern – Geologie	Fr. 60.–
Nr. 10	1989	TJ. PETERS, A. MATTER, J. MEYER, CH. ISENSCHMID, H.-J. ZIEGLER Sondierbohrung Kaisten – Geologie	Fr. 60.–
Nr. 11	1989	P. JEANBOURQUIN, M. BURRI La zone de Sion-Courmayeur dans la région du Simplon	Fr. 10.–
Nr. 12	1990	H. DRONKERT, H.-R. BLÄSI, A. MATTER Facies and Origin of Triassic Evaporites from the NAGRA Boreholes, Northern Switzerland	Fr. 50.–

Nr. 13	1990	B. KELLER, H.-R. BLÄSI, N.H. PLATT, P.S. MOZLEY, A. MATTER Sedimentäre Architektur der distalen Unteren Süsswassermolasse	vergriffen
Nr. 14	1992	P. DIEBOLD, H. NAEF, M. AMMANN Zur Tektonik der zentralen Nordschweiz (regionale Seismik, Oberflächengeologie und Tiefbohrungen)	Fr. 80.–
Nr. 15	1992	A. SPICHER (†) Verzeichnis der geologischen und tektonischen Karten und Kartenskizzen der Schweiz 1930-1950 (Neudruck)	Fr. 20.–
Nr. 16	1993	M. AMMANN, P. BIRKHÄUSER, H.R. BLÄSI, J.-M. LAVANCHY, S. LÖW, B. MEIER, W.H. MÜLLER Untere Süsswassermolasse im Erdsondenfeld Burgdorf. Charakterisierung mittels Geologie, Petrophysik und Fluid Logging	Fr. 40.–
Nr. 17	1994	Y.P. BONANOMI, E.R. MÜLLER, W.K. NABHOLZ, H. SCHEIWILLER Zur Hydrogeologie des Bergsturzgebietes im Raum Flims	Fr. 25.–
Nr. 18	1994	M. THURY, A. GAUTSCHI, M. MAZUREK, W.H. MÜLLER, H. NAEF, F.J. PEARSON S. VOMVORIS, W. WILSON Geology and Hydrogeology of the Crystalline Basement of Northern Switzerland	Fr. 80.–
Nr. 19	1996	C. SCHINDLER, C. BEER, D. MAYER-ROSA, E. RÜTTENER, J.-J. WAGNER, J.-M. JAQUET, C. FRISCHKNECHT Integrierte Auswertung von seismischen und bodenspezifischen Parametern: Gefährdungskarten im Kanton Obwalden	Fr. 25.–
Nr. 20	1996	C. BOLLINGER, F. NOVERRAZ Vereinheitlichung der Aufnahme von Naturgefahren in der Schweiz, Pilotstudie, Karte der Bodenbewegungsgefahren 1:25'000, Blatt 1247 Adelboden	Fr. 35.–
Nr. 21	1997	J. DOLLINGER Geologie und Hydrogeologie der Unteren Süsswassermolasse im SBB-Grauholztunnel bei Bern	Fr. 40.–


615
620
160
155
150
N
0
1
Kilometer
Portal Frutigen
Lötschberg - Basistunnel
92/11 «Weiche Gesteine III»
Azimut: ~264°(Mittelwert)
Fallwinkel: ~54°(Mittelwert)
Bohrlänge: 250.65m
92/9 «Weiche Gesteine II»
Azimut: ~247°(Mittelwert)
Fallwinkel: ~57°(Mittelwert)
Bohrlänge: 298.20m
93/14 «Weiche Gesteine IV»
Azimut: ~245°(Mittelwert)
Fallwinkel: ~58°(Mittelwert)
Bohrlänge: 362.65m
91/3 «Weiche Gesteine I»
Azimut: ~262°(Mittelwert)
Fallwinkel: ~63°(Mittelwert)
Bohrlänge: 313.40m
Sondierstollen Kandertal
Fensterstollen Mitholz
93/12 «I de Böde»
Azimut: ~261°(Mittelwert)
Fallwinkel: ~71°(Mittelwert)
Bohrlänge: 606.85m
93/18 «Arsch»
Azimut: ~318°(Mittelwert)
Fallwinkel: ~62°(Mittelwert)
Bohrlänge: 550.05m
91/5 «Oeschinensee»
Bohrlänge: 606.70m
91/1 «Kandersteg»
Bohrlänge: 446.40m
92/6 «Allmenalpbahn»
Azimut: ~274°(Mittelwert)
Fallwinkel: ~62°(Mittelwert)
Bohrlänge: 550.00m
Frutigen
Kanderbrück
Armighorn
Elsighorn
Zallershorn
Oeschinensee
Kandersteg

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 25. 07. 1995

Das Bohrprofil 92/9 ist nicht dargestellt


m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)
Tiefe (m) entlang Bohrloch
Schrägbohrung 93/11 «Weiche Gesteine III»
Azimut: ~264° (Mittelwert)
Fallwinkel: ~54° (Mittelwert)
Ok. Terrain (m ü. M.) 920.80
Geologische Identifikation
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste
~901.1
24.2
~893.1
34.15
~717.2
250.65
Gehänge- / Blockschutt
Dachschiefer
Taveyannaz - Sandstein
QUARTÄR
Taveyannaz - Serie
TERTIÄR

1 : 2000

Wasserspiegel

- ▽ Minimum
- ▼ Maximum

Bohrverfahren

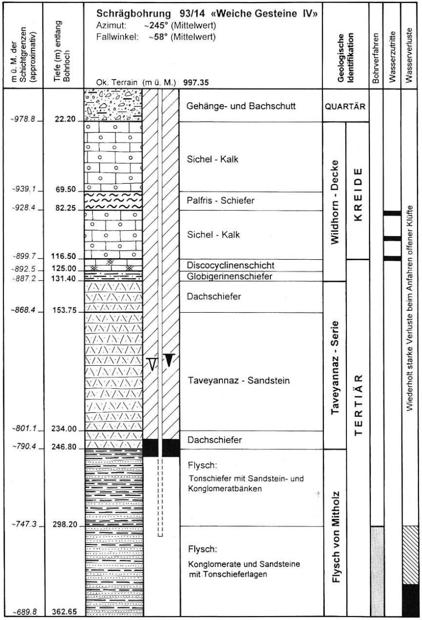
- ☐ Rotationsspülbohrung
- ▒ Seilkernbohrung

Bohrlochausbau

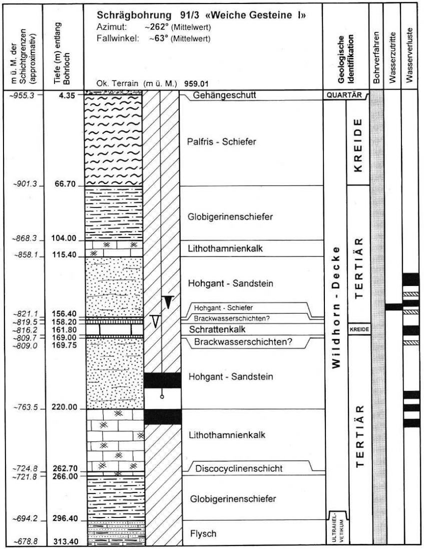
- ¦¦ Piezometer
- ȸ Drucksonde
- ■ Tonabdichtung
- ▨ Bohrlochverfüllung

Wasserzutritte / -verluste

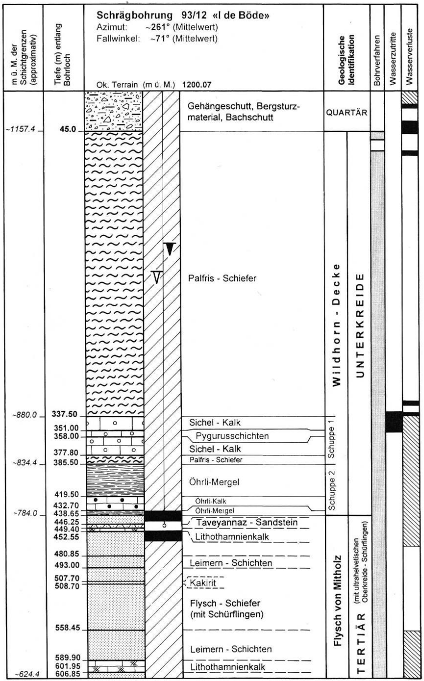
- ☐ Keine
- ▨ Geringe
- ■ Grosse


Schrägbohrung 93/14 «Weiche Gesteine IV»
Azimut: ~245° (Mittelwert)
Fallwinkel: ~58° (Mittelwert)
Ok. Terrain (m ü. M.) 997.35
m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)
Tiefe (m) entlang Bohrloch
Geologische Identifikation
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste
~978.8 22.20
~939.1 69.50
~928.4 82.25
~899.7 116.50
~892.5 125.00
~887.2 131.40
~868.4 153.75
~801.1 234.00
~790.4 246.80
~747.3 298.20
~689.8 362.65
Gehänge- und Bachschutt
Sichel - Kalk
Palfris - Schiefer
Sichel - Kalk
Discocyclinenschicht
Globigerinenschiefer
Dachschiefer
Taveyannaz - Sandstein
Dachschiefer
Flysch:
Tonschiefer mit Sandstein- und Konglomeratbänken
Flysch:
Konglomerate und Sandsteine mit Tonschieferlagen
QUARTÄR
Wildhorn - Decke
KREIDE
Taveyannaz - Serie
TERTIÄR
Flysch von Mitholz
Wiederholt starke Verluste beim Anfahren offener Klüfte

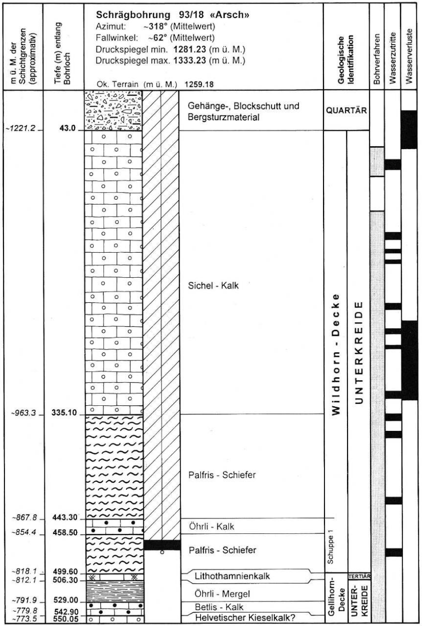
1 : 2000


Schrägbohrung 91/3 «Weiche Gesteine I»
Azimut: ~262° (Mittelwert)
Fallwinkel: ~63° (Mittelwert)
Ok. Terrain (m ü. M.) 959.01
m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)
Tiefe (m) entlang Bohrloch
Geologische Identifikation
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste
~955.3 4.35
~901.3 66.70
~868.3 104.00
~858.1 115.40
~821.1 156.40
~819.5 158.20
~816.2 161.80
~809.7 169.00
~809.0 169.75
~763.5 220.00
~724.8 262.70
~721.8 266.00
~694.2 296.40
~678.8 313.40
Gehängeschutt
Palfris - Schiefer
Globigerinenschiefer
Lithothamnienkalk
Hohgant - Sandstein
Hohgant - Schiefer
Brackwasserschichten?
Schrattenkalk
Brackwasserschichten?
Hohgant - Sandstein
Lithothamnienkalk
Discocyclinenschicht
Globigerinenschiefer
Flysch
QUARTÄR
KREIDE
TERTIÄR
KREIDE
TERTIÄR
Wildhorn - Decke
ULTRAHEL-VETIKUM

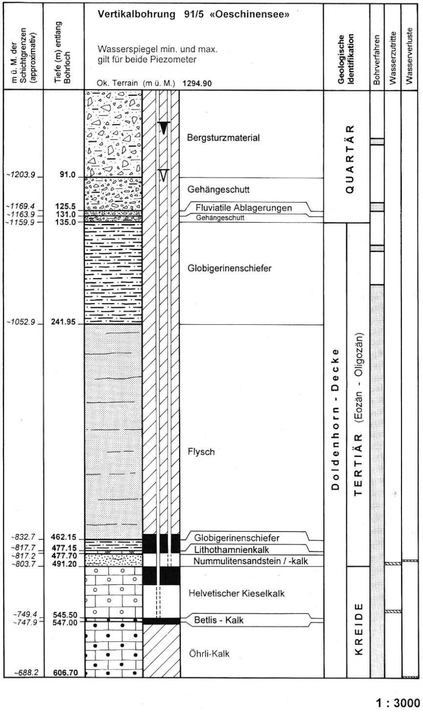
1 : 2000

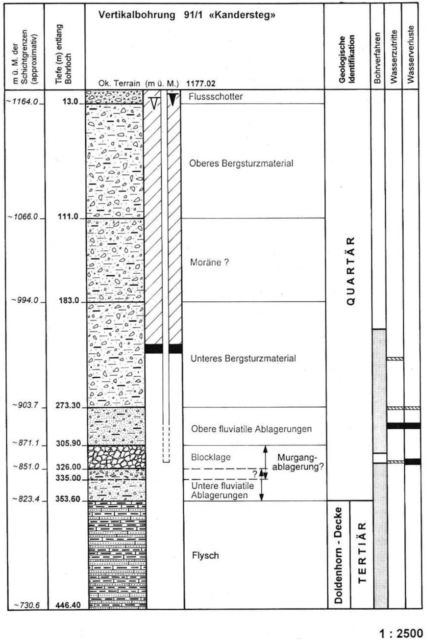

m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)
Tiefe (m) entlang Bohrloch
Schrägbohrung 93/12 «I de Böde»
Azimut: ~261° (Mittelwert)
Fallwinkel: ~71° (Mittelwert)
Ok. Terrain (m ü. M.) 1200.07
Geologische Identifikation
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste
Gehängeschutt, Bergsturzmaterial, Bachschutt
QUARTÄR
~1157.4
45.0
Palfris - Schiefer
Wildhorn - Decke
UNTERKREIDE
~880.0
337.50
Sichel - Kalk
351.00
Pygurusschichten
358.00
Sichel - Kalk
377.80
Palfris - Schiefer
~834.4
385.50
Schuppe 1
Öhrli-Mergel
Schuppe 2
419.50
Öhrli-Kalk
432.70
Öhrli-Mergel
~784.0
438.65
446.25
Taveyannaz - Sandstein
449.40
452.55
Lithothamnienkalk
480.85
493.00
Leimern - Schichten
507.70
508.70
Kakirit
Flysch - Schiefer (mit Schürflingen)
Flysch von Mitholz
TERTIÄR
(mit ultrahelvetischen Oberkreide - Schürflingen)
558.45
Leimern - Schichten
589.90
601.95
Lithothamnienkalk
~624.4
606.85

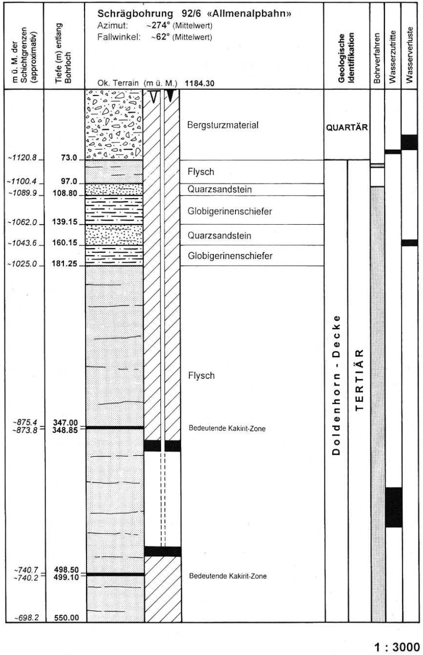
1 : 3000


m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)
Tiefe (m) entlang Bohrloch
Schrägbohrung 93/18 «Arsch»
Azimut: ~318° (Mittelwert)
Fallwinkel: ~62° (Mittelwert)
Druckspiegel min. 1281.23 (m ü. M.)
Druckspiegel max. 1333.23 (m ü. M.)
Ok. Terrain (m ü. M.) 1259.18
Geologische Identifikation
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste
Gehänge-, Blockschutt und Bergsturzmaterial
QUARTÄR
~1221.2
43.0
Sichel - Kalk
Wildhorn - Decke
UNTERKREIDE
~963.3
335.10
Palfris - Schiefer
~867.8
443.30
Öhrli - Kalk
~854.4
458.50
Palfris - Schiefer
Schuppe 1
~818.1
499.60
Lithothamnienkalk
TERTIÄR
~812.1
506.30
Öhrli - Mergel
~791.9
529.00
Betlis - Kalk
~779.8
542.90
Helvetischer Kieselkalk?
~773.5
550.05
Gellihorn-Decke
UNTER-KREIDE

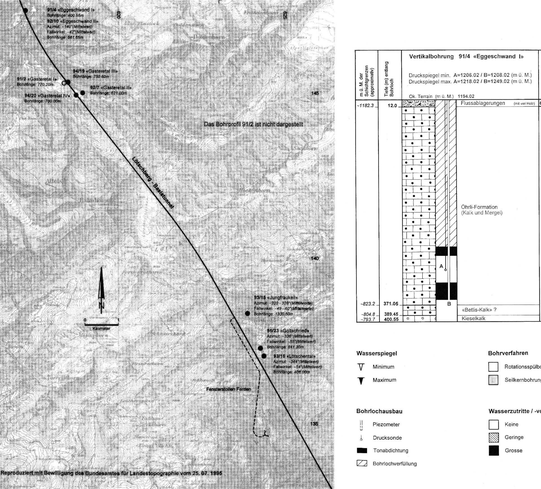
1 : 3000

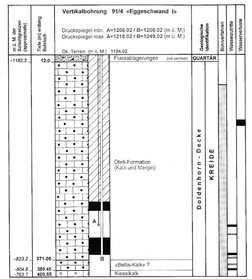

Vertikalbohrung 91/5 «Oeschinensee»
Wasserspiegel min. und max. gilt für beide Piezometer
Ok. Terrain (m ü. M.) 1294.90
m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)
Tiefe (m) entlang Bohrloch
Geologische Identifikation
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste
~1203.9 91.0
~1169.4 125.5
~1163.9 131.0
~1159.9 135.0
~1052.9 241.95
~832.7 462.15
~817.7 477.15
~817.2 477.70
~803.7 491.20
~749.4 545.50
~747.9 547.00
~688.2 606.70
Bergsturzmaterial
Gehängeschutt
Fluviatile Ablagerungen
Gehängeschutt
Globigerinenschiefer
Flysch
Globigerinenschiefer
Lithothamnienkalk
Nummulitensandstein / -kalk
Helvetischer Kieselkalk
Betlis - Kalk
Öhrli-Kalk
QUARTÄR
Doldenhorn - Decke
TERTIÄR (Eozän - Oligozän)
KREIDE
1 : 3000

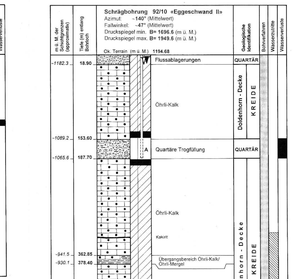

Vertikalbohrung 91/1 «Kandersteg»
Ok. Terrain (m ü. M.) 1177.02
m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)
Tiefe (m) entlang Bohrloch
Geologische Identifikation
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste
~1164.0 13.0
~1066.0 111.0
~994.0 183.0
~903.7 273.30
~871.1 305.90
~851.0 326.00
335.00
~823.4 353.60
~730.6 446.40
Flussschotter
Oberes Bergsturzmaterial
Moräne ?
Unteres Bergsturzmaterial
Obere fluviatile Ablagerungen
Blocklage
?
Murgang-ablagerung?
Untere fluviatile Ablagerungen
Flysch
QUARTÄR
Doldenhorn - Decke
TERTIÄR
1 : 2500

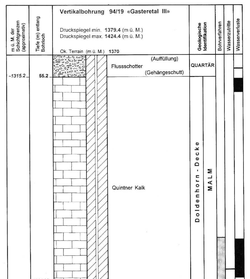

Schrägbohrung 92/6 «Allmenalpbahn»
Azimut: ~274° (Mittelwert)
Fallwinkel: ~62° (Mittelwert)
Ok. Terrain (m ü. M.) 1184.30
m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)
Tiefe (m) entlang Bohrloch
Geologische Identifikation
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste
~1120.8 73.0
~1100.4 97.0
~1089.9 108.80
~1062.0 139.15
~1043.6 160.15
~1025.0 181.25
~875.4 347.00
~873.8 348.85
~740.7 498.50
~740.2 499.10
~698.2 550.00
Bergsturzmaterial
Flysch
Quarzsandstein
Globigerinenschiefer
Quarzsandstein
Globigerinenschiefer
Flysch
Bedeutende Kakirit-Zone
Bedeutende Kakirit-Zone
QUARTÄR
Doldenhorn - Decke
TERTIÄR
1 : 3000

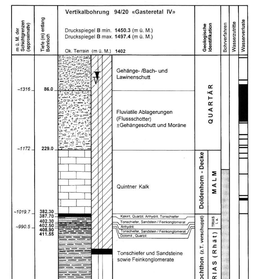
Tafel 1: Tiefbohrungen zwischen Frutigen und Kandersteg (Situation, Übersichtsprofile)

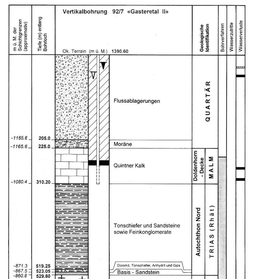


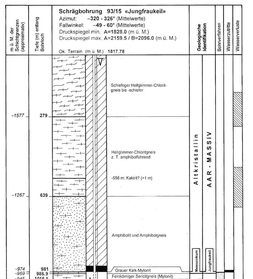


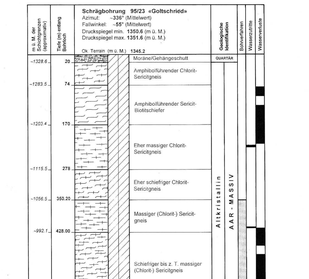


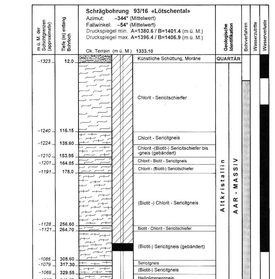




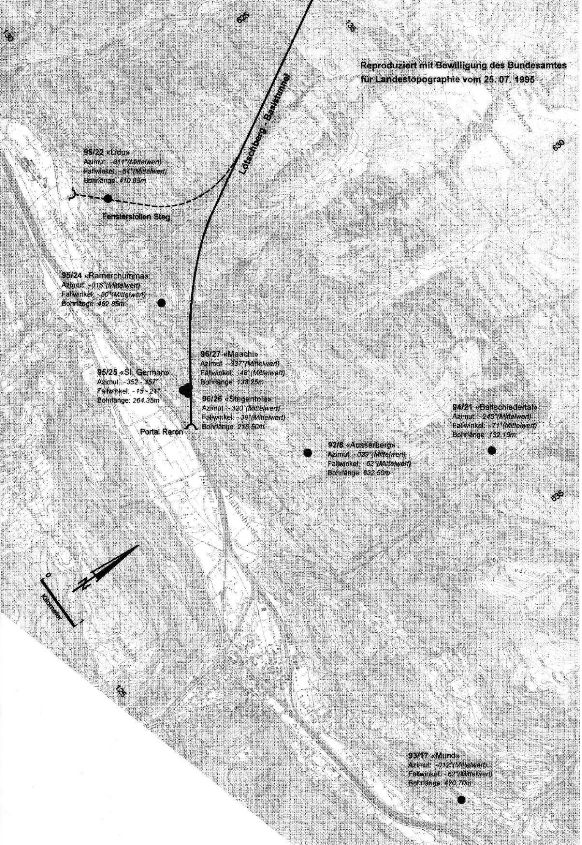




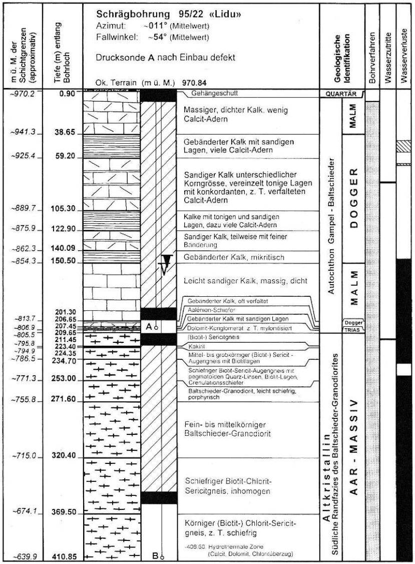




Tafel 2: Tiefbohrungen zwischen Kandersteg und Goppenstein (Situation, Übersichtsprofile)


130
625
135
630
635
125
Lötschberg - Basistunnel
95/22 «Lidu»
Azimut: ~011°(Mittelwert)
Fallwinkel: ~54°(Mittelwert)
Bohrlänge: 410.85m
Fensterstollen Steg
95/24 «Rarnerchumma»
Azimut: ~016°(Mittelwert)
Fallwinkel: ~60°(Mittelwert)
Bohrlänge: 462.85m
96/27 «Maachi»
Azimut: ~337°(Mittelwert)
Fallwinkel: ~48°(Mittelwert)
Bohrlänge: 138.25m
95/25 «St. German»
Azimut: ~352 - 357°
Fallwinkel: ~15 - 21°
Bohrlänge: 264.35m
96/26 «Stegentola»
Azimut: ~320°(Mittelwert)
Fallwinkel: ~39°(Mittelwert)
Bohrlänge: 216.50m
Portal Raron
94/21 «Baltschiedertal»
Azimut: ~245°(Mittelwert)
Fallwinkel: ~71°(Mittelwert)
Bohrlänge: 132.15m
92/8 «Ausserberg»
Azimut: ~029°(Mittelwert)
Fallwinkel: ~63°(Mittelwert)
Bohrlänge: 632.50m
93/17 «Mund»
Azimut: ~012°(Mittelwert)
Fallwinkel: ~62°(Mittelwert)
Bohrlänge: 420.70m
N
0
1
Kilometer

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 25. 07. 1995



Schrägbohrung 95/22 «Lidu»

Azimut: ~011° (Mittelwert)

Fallwinkel: ~54° (Mittelwert)

Drucksonde **A** nach Einbau defekt

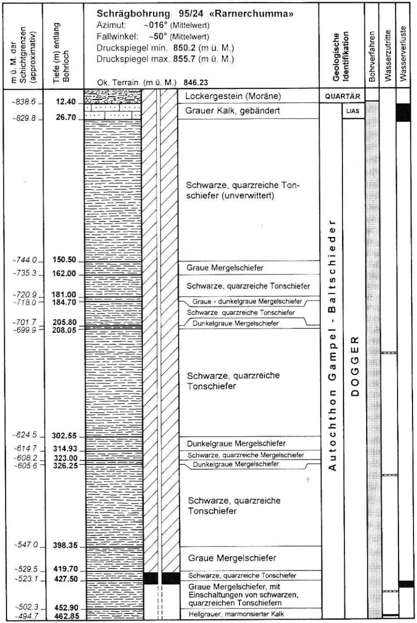
Ok. Terrain (m ü. M.) **970.84**

m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)	Tiefe (m) entlang Bohrloch
~970.2	0.90
~941.3	38.65
~925.4	59.20
~889.7	105.30
~875.9	122.90
~862.3	140.09
~854.3	150.50
~813.7	201.30
	206.65
	207.45
~806.9	209.65
~805.5	211.45
~795.8	223.40
~794.9	224.35
~786.5	234.70
~771.3	253.00
~755.8	271.60
~715.0	320.40
~674.1	369.50
~639.9	410.85

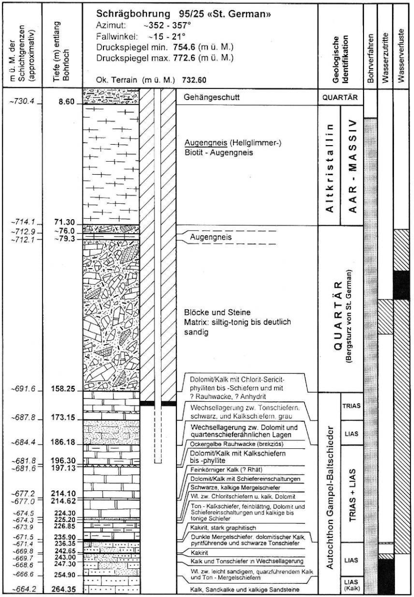
- Gehängeschutt
- Massiger, dichter Kalk, wenig Calcit-Adern
- Gebänderter Kalk mit sandigen Lagen, viele Calcit-Adern
- Sandiger Kalk unterschiedlicher Korngrösse, vereinzelt tonige Lagen mit konkordanten, z. T. verfalteten Calcit-Adern
- Kalke mit tonigen und sandigen Lagen, dazu viele Calcit-Adern
- Sandiger Kalk, teilweise mit feiner Bänderung
- Gebänderter Kalk, mikritisch
- Leicht sandiger Kalk, massig, dicht
- Gebänderter Kalk, oft verfaltet
- Aalénien-Schiefer
- Gebänderter Kalk mit sandigen Lagen
- Dolomit-Konglomerat, z. T. mylonitisiert
- (Biotit-) Sericitgneis
- Kakirit
- Mittel- bis grobkörniger (Biotit-) Sericit - Augengneis mit Biotitlagen
- Schiefriger Biotit-Sericit-Augengneis mit pegmatoiden Quarz-Linsen, Biotit-Lagen, Crenulationsschiefer
- Baltschieder-Granodiorit, leicht schiefrig, porphyrisch
- Fein- bis mittelkörniger Baltschieder-Granodiorit
- Schiefriger Biotit-Chlorit-Sericitgneis, inhomogen
- Körniger (Biotit-) Chlorit-Sericitgneis, z. T. schiefrig
  - ~408.60 Hydrothermale Zone (Calcit, Dolomit, Chloritüberzug)

A
B
Geologische Identifikation
QUARTÄR
Autochthon Gampel - Baltschieder
MALM
DOGGER
MALM
Dogger
TRIAS
Altkristallin
Südliche Randfazies des Baltschieder-Granodiorites
AAR - MASSIV
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste

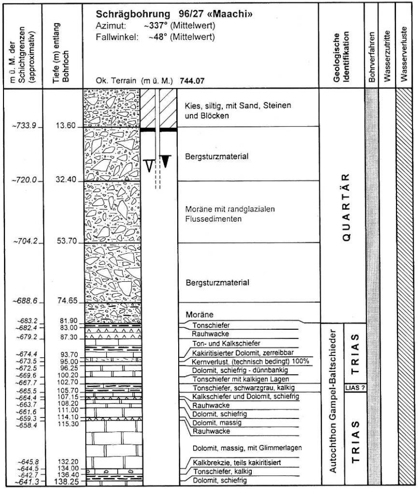
1 : 2500


m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)
Tiefe (m) entlang Bohrloch
Schrägbohrung 95/24 «Rarnerchumma»
Azimut: ~016° (Mittelwert)
Fallwinkel: ~50° (Mittelwert)
Druckspiegel min. 850.2 (m ü. M.)
Druckspiegel max. 855.7 (m ü. M.)
Ok. Terrain (m ü. M.) 846.23
Geologische Identifikation
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste
~838.6
12.40
Lockergestein (Moräne)
QUARTÄR
~829.8
26.70
Grauer Kalk, gebändert
LIAS
Schwarze, quarzreiche Tonschiefer (unverwittert)
~744.0
150.50
Graue Mergelschiefer
~735.3
162.00
Schwarze, quarzreiche Tonschiefer
~720.9
181.00
~718.0
184.70
Graue - dunkelgraue Mergelschiefer
Schwarze, quarzreiche Tonschiefer
~701.7
205.80
Dunkelgraue Mergelschiefer
~699.9
208.05
Schwarze, quarzreiche Tonschiefer
~624.5
302.55
Dunkelgraue Mergelschiefer
~614.7
314.93
Schwarze, quarzreiche Mergelschiefer
~608.2
323.00
Dunkelgraue Mergelschiefer
~605.6
326.25
Schwarze, quarzreiche Tonschiefer
~547.0
398.35
Graue Mergelschiefer
~529.5
419.70
Schwarze, quarzreiche Tonschiefer
~523.1
427.50
Graue Mergelschiefer, mit Einschaltungen von schwarzen, quarzreichen Tonschiefern
~502.3
452.90
Hellgrauer, marmorisierter Kalk
~494.7
462.85
Autochthon Gampel - Baltschieder
DOGGER

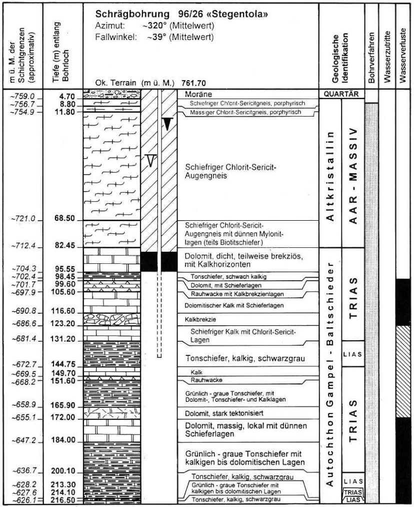
1 : 2500


m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)
Tiefe (m) entlang Bohrloch
Schrägbohrung 95/25 «St. German»
Azimut: ~352 - 357°
Fallwinkel: ~15 - 21°
Druckspiegel min. 754.6 (m ü. M.)
Druckspiegel max. 772.6 (m ü. M.)
Ok. Terrain (m ü. M.) 732.60
Geologische Identifikation
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste
~730.4
8.60
Gehängeschutt
QUARTÄR
Augengneis (Hellglimmer-) Biotit - Augengneis
Altkristallin
AAR - MASSIV
~714.1
71.30
~712.9
~76.0
~712.1
~79.3
Augengneis
Blöcke und Steine
Matrix: siltig-tonig bis deutlich sandig
QUARTÄR
(Bergsturz von St. German)
~691.6
158.25
Dolomit/Kalk mit Chlorit-Sericit-phylliten bis -Schiefern und mit ? Rauhwacke, ? Anhydrit
TRIAS
Wechsellagerung zw. Tonschiefern, schwarz, und Kalkschiefern, grau
~687.8
173.15
Wechsellagerung zw. Dolomit und quartenschieferähnlichen Lagen
LIAS
~684.4
186.18
Ockergelbe Rauhwacke (brekziös)
Dolomit/Kalk mit Kalkschiefern bis -phyllite
~681.8
196.30
~681.6
197.13
Feinkörniger Kalk (? Rhät)
Dolomit/Kalk mit Schiefereinschaltungen
Schwarze, kalkige Mergelschiefer
~677.2
214.10
~677.0
214.62
Wl. zw. Chloritschiefern u. kalk. Dolomit
Ton - Kalkschiefer, feinblättrig, Dolomit und Schiefereinschaltungen und kalkige bis tonige Schiefer
~674.5
224.30
~674.3
225.20
~673.9
226.85
Kakirit, stark graphitisch
~671.5
235.90
~671.4
236.35
Dunkle Mergelschiefer, dolomitischer Kalk, pyritführende und schwarze Tonschiefer
~669.8
242.65
Kakirit
~669.7
243.00
Kalk und Tonschiefer in Wechsellagerung
~668.6
247.30
Wl. zw. leicht sandigem, quarzführendem Kalk und Ton - Mergelschiefern
~666.6
254.90
Kalk, Sandkalke und kalkige Sandsteine
~664.2
264.35
TRIAS + LIAS
LIAS
LIAS (Kalk)
Autochthon Gampel-Baltschieder

1 : 1500


m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)
Tiefe (m) entlang Bohrloch
Schrägbohrung 96/27 «Maachi»
Azimut: ~337° (Mittelwert)
Fallwinkel: ~48° (Mittelwert)
Ok. Terrain (m ü. M.) 744.07
Geologische Identifikation
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste
Kies, siltig, mit Sand, Steinen und Blöcken
~733.9 13.60
Bergsturzmaterial
~720.0 32.40
Moräne mit randglazialen Flussedimenten
~704.2 53.70
Bergsturzmaterial
~688.6 74.65
Moräne
~683.2 81.90
Tonschiefer
~682.4 83.00
Rauhwacke
~679.2 87.30
Ton- und Kalkschiefer
Kakiritisierter Dolomit, zerreibbar
~674.4 93.70
Kernverlust, (technisch bedingt) 100%
~673.5 95.00
Dolomit, schiefrig - dünnbankig
~672.5 96.25
Tonschiefer mit kalkigen Lagen
~669.6 100.20
Tonschiefer, schwarzgrau, kalkig
~667.7 102.70
Kalkschiefer und Dolomit, schiefrig
~665.5 105.70
Rauhwacke
~664.4 107.15
Dolomit, schiefrig
~663.7 108.20
Dolomit, massig
~661.6 111.00
Rauhwacke
~659.3 114.10
~658.4 115.30
Dolomit, massig, mit Glimmerlagen
Kalkbrekzie, teils kakiritisiert
~645.8 132.20
Tonschiefer, kalkig
~644.5 134.00
Dolomit, schiefrig
~642.7 136.40
~641.3 138.25
QUARTÄR
Autochthon Gampel-Baltschieder
TRIAS
LIAS ?
TRIAS

1 : 1000


m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)
Tiefe (m) entlang Bohrloch
Schrägbohrung 96/26 «Stegentola»
Azimut: ~320° (Mittelwert)
Fallwinkel: ~39° (Mittelwert)
Ok. Terrain (m ü. M.) 761.70
Geologische Identifikation
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste
~759.0 4.70
Moräne
~756.7 8.80
Schiefriger Chlorit-Sericitgneis, porphyrisch
~754.9 11.80
Massiger Chlorit-Sericitgneis, porphyrisch
Schiefriger Chlorit-Sericit-Augengneis
~721.0 68.50
Schiefriger Chlorit-Sericit-Augengneis mit dünnen Mylonitlagen (teils Biotitschiefer)
~712.4 82.45
Dolomit, dicht, teilweise brekziös, mit Kalkhorizonten
~704.3 95.55
Tonschiefer, schwach kalkig
~702.4 98.45
Dolomit, mit Schieferlagen
~701.7 99.60
Rauhwacke mit Kalkbrekzienlagen
~697.9 105.60
Dolomitischer Kalk mit Schieferlagen
~690.8 116.60
Kalkbrekzie
~686.6 123.20
Schiefriger Kalk mit Chlorit-Sericit-Lagen
~681.4 131.20
Tonschiefer, kalkig, schwarzgrau
~672.7 144.75
Kalk
~669.5 149.70
Rauhwacke
~668.2 151.60
Grünlich - graue Tonschiefer, mit Dolomit-, Tonschiefer- und Kalklagen
~658.9 165.90
Dolomit, stark tektonisiert
~655.1 172.00
Dolomit, massig, lokal mit dünnen Schieferlagen
~647.2 184.00
Grünlich - graue Tonschiefer mit kalkigen bis dolomitischen Lagen
~636.7 200.10
Tonschiefer, kalkig, schwarzgrau
~628.2 213.30
Grünlich - graue Tonschiefer mit kalkigen bis dolomitischen Lagen
~627.6 214.10
Tonschiefer, kalkig, schwarzgrau
~626.1 216.50
QUARTÄR
Altkristallin
AAR - MASSIV
Autochthon Gampel - Baltschieder
TRIAS
LIAS
TRIAS
LIAS
TRIAS
LIAS

1 : 1500

Wasserspiegel

▽ Minimum

▼ Maximum

Bohrverfahren

☐ Rotationsspülbohrung

▒ Seilkernbohrung

Bohrlochausbau

¦ Piezometer

⫰ Drucksonde

■ Tonabdichtung

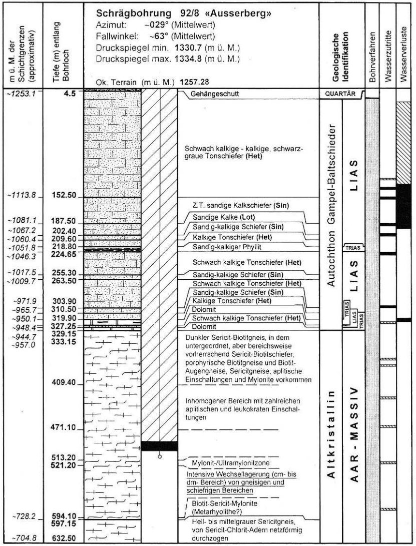
▱ Bohrlochverfüllung

Wasserzutritte / -verluste

☐ Keine

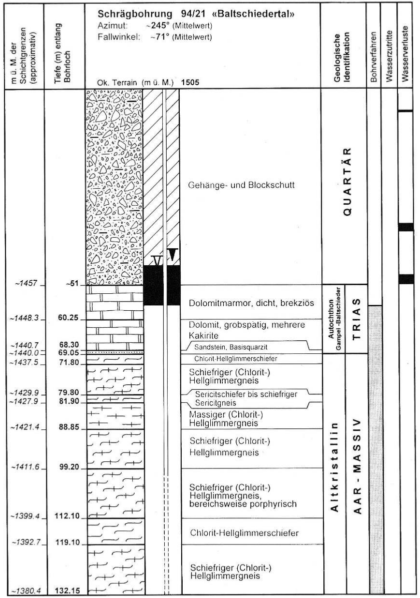
▨ Geringe

■ Grosse

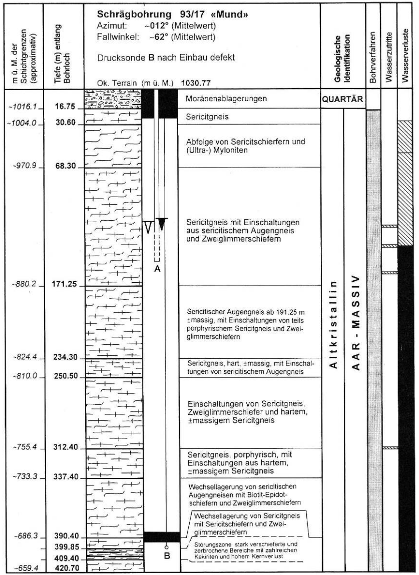

m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)
Tiefe (m) entlang Bohrloch
Schrägbohrung 92/8 «Ausserberg»
Azimut: ~029° (Mittelwert)
Fallwinkel: ~63° (Mittelwert)
Druckspiegel min. 1330.7 (m ü. M.)
Druckspiegel max. 1334.8 (m ü. M.)
Ok. Terrain (m ü. M.) 1257.28
Geologische Identifikation
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste
~1253.1
4.5
Gehängeschutt
QUARTÄR
Schwach kalkige - kalkige, schwarzgraue Tonschiefer (Het)
~1113.8
152.50
Z.T. sandige Kalkschiefer (Sin)
~1081.1
187.50
Sandige Kalke (Lot)
~1067.2
202.40
Sandig-kalkige Schiefer (Sin)
~1060.4
209.60
Kalkige Tonschiefer (Het)
~1051.8
218.80
Sandig-kalkiger Phyllit
~1046.3
224.65
Schwach kalkige Tonschiefer (Het)
~1017.5
255.30
Sandig-kalkige Schiefer (Sin)
~1009.7
263.50
Schwach kalkige Tonschiefer (Het)
Sandig-kalkige Schiefer (Sin)
~971.9
303.90
Kalkige Tonschiefer (Het)
~965.7
310.50
Dolomit
~950.1
319.90
Schwach kalkige Tonschiefer (Het)
~948.4
327.25
Dolomit
~944.7
329.15
~957.0
333.15
Autochthon Gampel-Baltschieder
LIAS
TRIAS
LIAS
TRIAS
LIAS
TRIAS
Dunkler Sericit-Biotitgneis, in dem untergeordnet, aber bereichsweise vorherrschend Sericit-Biotitschiefer, porphyrische Biotitgneise und Biotit-Augengneise, Sericitgneise, aplitische Einschaltungen und Mylonite vorkommen
409.40
Inhomogener Bereich mit zahlreichen aplitischen und leukokraten Einschaltungen
471.10
513.20
Mylonit-/Ultramylonitzone
521.20
Intensive Wechsellagerung (cm- bis dm- Bereich) von gneisigen und schiefrigen Bereichen
Biotit-Sericit-Mylonite (Metarhyolithe?)
~728.2
594.10
597.15
Hell- bis mittelgrauer Sericitgneis, von Sericit-Chlorit-Adern netzförmig durchzogen
~704.8
632.50
Altkristallin
AAR - MASSIV

1 : 4000

(Het) = vermutlich Hettangien
(Sin) = vermutlich Sinémurien
(Lot) = vermutlich Lotharingien

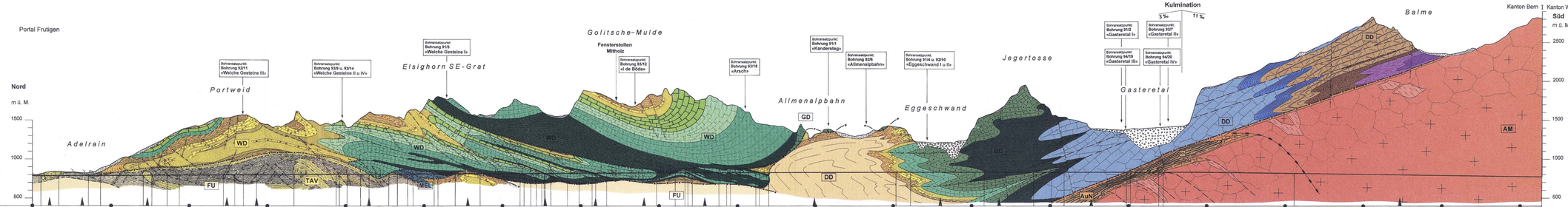

m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)
Tiefe (m) entlang Bohrloch
Schrägbohrung 94/21 «Baltschiedertal»
Azimut: ~245° (Mittelwert)
Fallwinkel: ~71° (Mittelwert)
Ok. Terrain (m ü. M.) 1505
Geologische Identifikation
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste
Gehänge- und Blockschutt
QUARTÄR
~1457
~51
Dolomitmarmor, dicht, brekziös
~1448.3
60.25
Dolomit, grobspatig, mehrere Kakirite
~1440.7
68.30
Sandstein, Basisquarzit
~1440.0
69.05
Chlorit-Hellglimmerschiefer
~1437.5
71.80
Schiefriger (Chlorit-) Hellglimmergneis
~1429.9
79.80
Sericitschiefer bis schiefriger Sericitgneis
~1427.9
81.90
Massiger (Chlorit-) Hellglimmergneis
~1421.4
88.85
Schiefriger (Chlorit-) Hellglimmergneis
~1411.6
99.20
Schiefriger (Chlorit-) Hellglimmergneis, bereichsweise porphyrisch
~1399.4
112.10
Chlorit-Hellglimmerschiefer
~1392.7
119.10
Schiefriger (Chlorit-) Hellglimmergneis
~1380.4
132.15
Autochthon Gampel-Baltschieder
TRIAS
Altkristallin
AAR - MASSIV

1 : 750

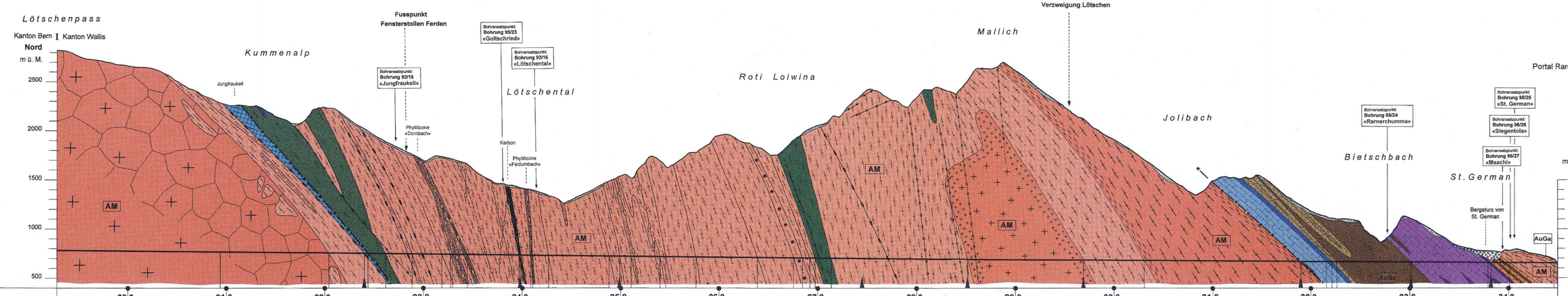

m ü. M. der Schichtgrenzen (approximativ)
Tiefe (m) entlang Bohrloch
Schrägbohrung 93/17 «Mund»
Azimut: ~012° (Mittelwert)
Fallwinkel: ~62° (Mittelwert)
Drucksonde B nach Einbau defekt
Ok. Terrain (m ü. M.) 1030.77
Geologische Identifikation
Bohrverfahren
Wasserzutritte
Wasserverluste
Moränenablagerungen
QUARTÄR
~1016.1
16.75
Sericitgneis
~1004.0
30.60
Abfolge von Sericitschiefern und (Ultra-) Myloniten
~970.9
68.30
Sericitgneis mit Einschaltungen aus sericitischem Augengneis und Zweiglimmerschiefern
A
~880.2
171.25
Sericitischer Augengneis ab 191.25 m ±massig, mit Einschaltungen von teils porphyrischem Sericitgneis und Zweiglimmerschiefern
~824.4
234.30
Sericitgneis, hart, ±massig, mit Einschaltungen von sericitischem Augengneis
~810.0
250.50
Einschaltungen von Sericitgneis, Zweiglimmerschiefer und hartem, ±massigem Sericitgneis
~755.4
312.40
Sericitgneis, porphyrisch, mit Einschaltungen aus hartem, ±massigem Sericitgneis
~733.3
337.40
Wechsellagerung von sericitischen Augengneisen mit Biotit-Epidotschiefern und Zweiglimmerschiefern
Wechsellagerung von Sericitgneis mit Sericitschiefern und Zweiglimmerschiefern
~686.3
390.40
399.85
Störungszone stark verschieferte und zerbrochene Bereiche mit zahlreichen Kakiriten und hohem Kernverlust
B
409.40
~659.4
420.70
Altkristallin
AAR - MASSIV

1 : 2500

Tafel 3: Tiefbohrungen südlich Goppenstein (Situation, Übersichtsprofile)


Lötschenpass
Kanton Bern
Kanton Wallis
Süd
m ü. M.
Kulmination
3 ‰
11 ‰
Balme
Jegertosse
Gasteretal
Eggeschwand
Allmenalpbahn
Golitsche-Mulde
Fensterstollen Mitholz
Elsighorn SE-Grat
Portweid
Adelrain
Nord
Portal Frutigen
Bohransatzpunkt: Bohrung 9/2 «Gasteretal I»
Bohrungen 9/19 «Gasteretal III»
Bohrungen 9/20 «Gasteretal IV»
Bohrungen 9/2 «Gasteretal II»
Bohrungen 9/14 u. 93/10 «Eggeschwand I u II»
Bohrungen 93/8 «Allmenalpbahn»
Bohrungen 9/11 «Kandersteg»
Bohrungen 93/18 «Arsch»
Bohrungen 93/12 «I de BGde»
Bohrungen 93/9 u. 93/14 «Weiche Gesteine II u IV»
Bohrungen 9/10 «Weiche Gesteine I»
Bohrungen 93/11 «Weiche Gesteine III»
WD
DD
GD
AM
AuN
FU
TAV
MBL
1500
1000
500
2500
2000
1500
1000
500
TKm 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0

| | | |


Lötschenpass
Kanton Bern
Kanton Wallis
Nord
m ü. M.
2500
2000
1500
1000
500
Kummenalp
Jungfraukeil
Fusspunkt
Fensterstollen Ferden
Bohransatzpunkt: Bohrung 93/15 «Jungfraukeil»
Phyllitzone «Dornbach»
Bohransatzpunkt: Bohrung 95/23 «Goltschried»
Bohransatzpunkt: Bohrung 93/16 «Lötschental»
Lötschental
Karbon
Phyllitzone «Faldumbach»
Roti Loiwina
Mallich
Verzweigung Lötschen
Jolibach
Bietschbach
Bohransatzpunkt: Bohrung 95/24 «Rarnerchumma»
Portal Raron
Bohransatzpunkt: Bohrung 95/25 «St. German»
Bohransatzpunkt: Bohrung 96/26 «Stegentola»
Bohransatzpunkt: Bohrung 96/27 «Maschi»
St. German
Bergsturz von St. German
Süd
m ü. M.
1500
1000
500
AM
AuGa

| | | |

LITHOSTRATIGRAPHISCHE EINHEITEN

a) Sedimentbedeckung

- Vorwiegend Hangschutt und Moräne
- Vorwiegend Schotter
- Vorwiegend Bergsturzablagerungen

→ **Quartär**

- Flysch der Doldenhorn-Decke
- Flysch ungeklärter Stellung
  - Kalkmergelschiefer (z. T. «dachschieferartig»)
  - dito, mit 20—50% Sandsteineinschaltungen
  - Tonschiefer (aufblätternd)
  - dito, mit 20—50% Sandsteineinschaltungen
  - Kalk- und Mergelschiefer
  - dito, mit 20—50% Sandsteineinschaltungen
  - dito, mit grossen Blöcken (Kalk, Sandstein)
  - Sandstein (≥ 80%)
- Taveyannaz-Sandstein (mit bis 60% Dachschiefer)
- Globigerinenschiefer
- Lithothamnienkalk
  Hohgant-Sandstein; Quarzsandstein
  Hohgant-Schiefer, Nummulitensandstein
- Brackwasserschichten

→ **Tertiär**

- Schrattenkalk
- Drusberg-Schichten
- Kieselkalk und Valanginien-Kalk (Sichel-Kalk)
- Öhrli-Kalk, Betlis-Kalk
- Öhrli-Mergel (und Zementsteinschichten)
- Palfris-Schiefer und Vitznau-Mergel

→ **Kreide**

- Quintner bzw. Hochgebirgskalk

→ **Malm**

- Schilt-Schichten s.l.
  (AuGa: Mergel und mergelige Kalke des Doggers)
- Kalke und Mergelschiefer
  (AuGa: Dogger-Kalk)
- Aalénien-Schiefer
  (AuGa: Tonschiefer des Aalénien)

→ **Dogger**

- Kalke/Kalksandsteine («Oberer Lias»)
  (AuGa: Kalke/Kalksandsteine/Mergelkalke)
- Tonschiefer/Mergelkalke («Unterer Lias»)
  (AuGa: Tonschiefer des Hettangien ?)

→ **Lias**

- Mélange

- Schiefer und Sandsteine des Rhät
- Mergelschiefer (Quarten-Schiefer)
- Dolomit und
  Rauhwacke/Anhydrit/Gips
  Basis-Sandstein/Quarzit

→ **Trias**

- Schuppenzone des Jungfraukeils

→ **Trias/Malm**

b) Grundgebirge

- Karbon-Sedimente
- Gastern-Granit
  Randfazies mit aplitischen und quarzporphyrischen Gängen
- Zentraler Aare-Granit (= Bietschhorn-Granit)
  Aplitische Randfazies
- Baltschieder-Granodiorit, z. T. vergneist, z. T. massig
  Randfazies: im Norden porphyrisch
  im Süden kataklastisch

→ **Herzynische Intrusivkörper**

- Massiger Gneis
- Schiefriger Gneis
- Schiefer
- Phyllit
- (Bänder-)Amphibolit bzw. Amphibolgneis

→ **Altkristallin**

TEKTONISCHE EINHEITEN

FU	Flysch ungeklärter Stellung (z. B. Flysch von Mitholz)
TAV	Taveyannaz-Serie
WD	Wildhorn-Decke
MEL	Mélange
GD	Gellihorn-Decke
DD	Doldenhorn-Decke
AuN	Autochthon Nord
AM	Aar-Massiv
JK	Jungfraukeil
AuGa	Autochthon Gampel-Baltschieder

GEOLOGISCHE ZEITSKALA

			Mio. Jahre	
KÄNOZOIKUM (Erdneuzeit)	**Quartär**		1.6	Sedimentbedeckung
	Tertiär		66	
MESOZOIKUM (Erdmittelalter)	**Kreide**		144	
	Jura	**Malm**		
		Dogger		
		Lias	208	
	Trias		245	
PALÄOZOIKUM (Erdaltertum)	**Perm**		286	Grundgebirge
	Karbon		360	
	Devon-Kambrium		570	
PRÄKAMBRIUM				

ZEICHEN

- Bedeutende Überschiebung
- Sekundär-Überschiebung
- Talkluft (z. T. weit offene Kluft ohne bedeutenden Versatz, oft mit Schutt verfüllt)
- Bruch, Verwerfung (eine oder mehrere nahe beieinanderliegende, z. T. offene Grossklüfte)
- Kakirit (durch tektonische Beanspruchung stark zerrüttetes und brekziiertes, auf Bruchzonen beschränktes, unverfestigtes Gestein)
- Phyllitische Scherzone, Zone intensiver Schieferung
- Phyllitische Scherzone, durch Spröddeformation überprägt
- Ruschelzone
- Vererzung

KOMMENTAR zu den Zeilen

▼ Angaben bezogen auf 1 Tunnelröhre

Bei 2 Tunnelröhren muss dieser Wert mit 1.3, bei 3 Tunnelröhren mit 1.5 und bei 4 Tunnelröhren mit 1.6 multipliziert werden.

● Gasgefahr

0	=	Keine Gasgefahr
1	=	Sehr kleine Gasgefahr
2	=	Kleine Gasgefahr
3	=	Mittlere Gasgefahr
4	=	Grosse Gasgefahr
5	=	Sehr grosse Gasgefahr

GESTEINSTYP

1.1	-Kakirit
1.2	-Gips/Anhydrit (mit Tonschieferlagen) -Rauhwacke
2	-Flyschschiefer -Rhät-Schiefer (Autochthon Nord) -Karbon-Schiefer
3	-Globigerinenschiefer -Brackwasserschichten (Hohgant-Schiefer) -Palfris-Schiefer -Aalénien-Schiefer (Autochthon Gampel-Baltschieder) -Hettangien-Schiefer
4	-Dogger-Mergel -Trias-Dolomit -Leimern-Schichten -Öhrli-Mergel
5	-Flysch-Sandstein/Konglomerat i.a. -Taveyannaz-Sandstein -Hohgant-Sandstein -Rhät-Sandstein -Trias-Sandstein/Quarzit
6.1	-Lithothamnienkalk (inkl. Discocyclinenschicht) -Schrattenkalk -Drusberg-Schichten -Betlis-Kalk -Öhrli-Kalk -Quintner Kalk -Dogger-Kalk -Lias-Kalk -Kalk-Mylonit (Jungfraukeil)
6.2	-Kieselkalk -Sichel-Kalk
7.1	-Phyllit, Quarten-Schiefer, Ruschelzone
7.2	-Hydrothermal veränderter Gneis -Kristallin-Mylonit
8.1	-Altkristalliner Schiefer
8.2	-Altkristalliner Gneis (inkl. schiefriger Gneis) -Quarzit (Altkristallin)
9.1	-Gastern-Granit -Zentraler Aare-Granit -Granit-/Quarzporphyr -Baltschieder-Granodiorit
9.2	-Amphibolit, Amphibolgneis
9.3	-Quarzsandstein (Doldenhorn-Decke)

Tafel 6: Legende zu Tafel 4 und 5

ISBN 3-906723-23-2
ISSN 1017-1509